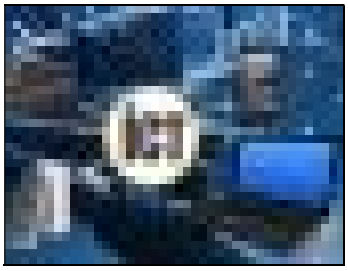
প্রথম অধ্যায়

# তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

## Information and Communication Technology : World and Bangladesh Perspective



বর্তমান যুগ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপ্লবের যুগ, যা অতীতের শিল্পবিপ্লবের অনুরূপ নতুন একটি শিল্পবিপ্লব হিসেবে অভিহিত হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষতার কারণে এখন সমগ্র পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ একটি একক সমাজে বসবাস করার সুবিধা উপভোগ করছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হিসেবে অভিহিত এই সময়টিতে বেশ কিছু নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটেছে। এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা এসব বিশেষায়িত প্রযুক্তিগুলোর সাথে পরিচিত হতে পারবে।

পিরিয়ড সংখ্যা : ১০

| শিখনফল | বিষয়বস্তু |
|---|---|
| • বিশ্বগ্রামের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।<br>• বিশ্বগ্রাম ধারণা সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে।<br>• বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে। | • বিশ্বগ্রামের ধারণা<br>❍ যোগাযোগ ❍ কর্মসংস্থান ❍ শিক্ষা<br>❍ চিকিৎসা ❍ গবেষণা ❍ অফিস<br>❍ বাসস্থান ❍ ব্যবসায়-বাণিজ্য ❍ সংবাদ<br>❍ বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ<br>❍ সাংস্কৃতিক বিনিময় |
| • ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ধারণা বিশ্লেষণ করতে পারবে।<br>• প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে। | • ভার্চুয়াল রিয়েলিটি<br>❍ প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব |
| • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে পারবে। | • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা<br>❍ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ❍ রোবোটিক্স ❍ মহাকাশ অভিযান<br>❍ আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা ❍ প্রতিরক্ষা<br>❍ বায়োমেট্রিক্স ❍ বায়োইনফরমেটিক্স<br>❍ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ❍ ন্যানোটেকনোলজি |
| • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা বজায় রাখার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। | • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা |
| • সমাজজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে। | • সমাজজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব |
| • অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।<br>• মূল্যবোধ বজায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবে। | • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন |

## তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: একটি সামগ্রিক ধারণা

সহজ কথায় বলতে গেলে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হলো ডেটাকে অর্থবোধক করে তোলা এবং সেই অর্থবোধক তথ্যকে আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি সমন্বিত ব্যবস্থা।

### তথ্য (Information) কী?

তথ্য হলো কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো এবং অর্থবোধক উপাত্ত (Data)। যখন অগোছালো উপাত্তকে প্রক্রিয়াকরণ করে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করা হয়, তখনই তা তথ্যে পরিণত হয়।

### প্রযুক্তি (Technology) কী?

প্রযুক্তি হলো কোনো কাজ সহজে, দ্রুত ও দক্ষভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল, পদ্ধতি বা যন্ত্রপাতির ব্যবহারিক জ্ঞান। গ্রিক শব্দ Techne (আর্ট, শিল্প বা হাতের দক্ষতা) এবং Logia (জ্ঞান)-এর সমন্বয়ে 'Technology' শব্দটি গঠিত হয়েছে। এটি মূলত মেশিন, কম্পিউটার বা যেকোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস সংক্রান্ত ব্যবহারিক জ্ঞানকে বোঝায়।

### তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology) কী?

তথ্য প্রযুক্তি বা আইটি (IT) হলো এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও আদান-প্রদান করা যায়। এই প্রযুক্তির মূলভিত্তি হলো কম্পিউটার এবং এর আনুষঙ্গিক হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার।

### যোগাযোগ প্রযুক্তি (Communication Technology) কী?

যে প্রযুক্তির মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে তথ্য আদান-প্রদান বা বিনিময় করা হয়, তাকে যোগাযোগ প্রযুক্তি বলে। উদাহরণ: টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, অপটিক্যাল ফাইবার ইত্যাদি।

### তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology-ICT) কী?

তথ্য সংগ্রহ, এর সত্যতা যাচাই, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, আধুনিকায়ন ও ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত প্রযুক্তিকে তথ্য প্রযুক্তি বলা হয়। আর এই তথ্যকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে দক্ষভাবে পৌঁছে দেওয়ার প্রযুক্তিকে যোগাযোগ প্রযুক্তি বলা হয়। এই দুটি প্রযুক্তির সমন্বিত রূপই হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হলো এমন একগুচ্ছ প্রযুক্তির সমন্বয়, যা অডিও-ভিজুয়াল, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান ও ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদন করে।

### আইসিটি-র মূল উপাদানসমূহ

আইসিটি মূলত তিনটি প্রধান স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে:

কম্পিউটিং: তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ ও হিসাব-নিকাশ।

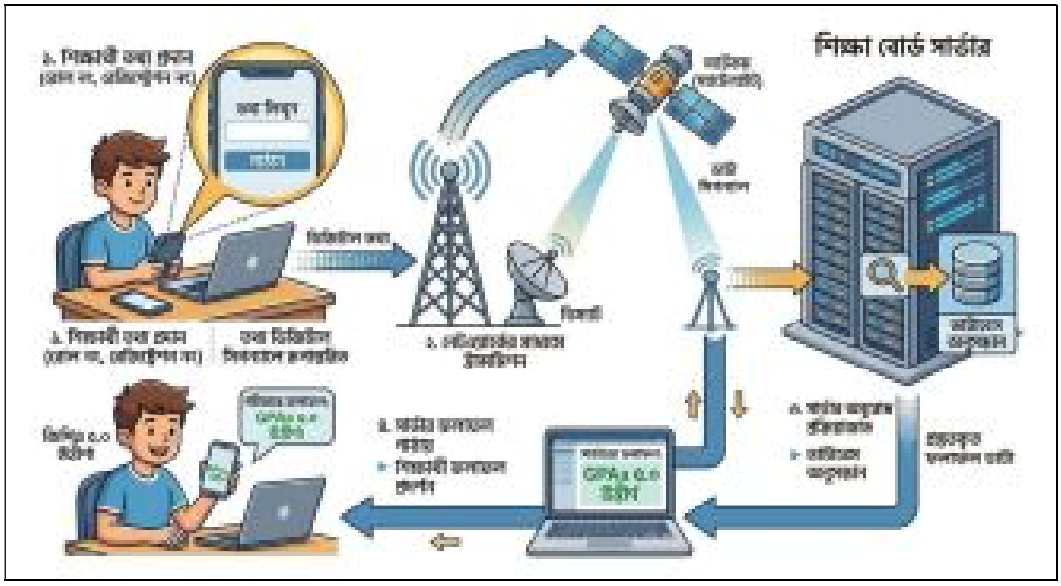
কমিউনিকেশন: তথ্যের আদান-প্রদান (ইন্টারনেট, ফোন, স্যাটেলাইট)।

ব্রডকাস্টিং: তথ্যের প্রচার (রেডিও, টেলিভিশন)।

### তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) এর উদাহরণ

বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজকে সহজ ও দ্রুততর করেছে। যেমন, পরীক্ষার ফলাফল জানার জন্য একজন শিক্ষার্থী যখন মোবাইল বা কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদান করে, তখন সেই তথ্যগুলো ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তরিত হয়।

এই সিগন্যালগুলো মোবাইল নেটওয়ার্ক, টাওয়ার, ভিস্যাট (VSAT) ও স্যাটেলাইটের মতো বিভিন্ন শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে বোর্ডের কম্পিউটার সার্ভারে পৌঁছায়। সার্ভার তখন দ্রুততার সাথে তথ্য যাচাই করে ফলাফল প্রস্তুত করে এবং পুনরায় একই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে তা শিক্ষার্থীর ডিভাইসে পাঠিয়ে দেয়। এই পুরো প্রক্রিয়ায় রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর হলো 'তথ্য', আর মোবাইল, কম্পিউটার ও সার্ভার হলো 'প্রযুক্তি'। তথ্য আদান-প্রদানে ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক ও স্যাটেলাইট মাধ্যমগুলো মূলত 'যোগাযোগ প্রযুক্তি' হিসেবে কাজ করে। এভাবেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বিত প্রয়োগ আমাদের জীবনযাত্রাকে আধুনিক ও গতিশীল করে তুলেছে।




চিত্র : মোবাইল ফোনে পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার প্রক্রিয়া (আইসিটি-এর ব্যবহার)

## তথ্য প্রযুক্তির অবদান (The Contribution of IT)

তথ্য প্রযুক্তি আধুনিক জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। এটি সময় ও শ্রম বাঁচায় এবং কাজকে সহজ ও দ্রুত করে। নিচে এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান দেওয়া হলো :

১. যোগাযোগ : ইন্টারনেট ও ফোনের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হওয়ায় সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়।
২. শিক্ষা : ঘরে বসে অনলাইনে শিক্ষা গ্রহণ এবং ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন সহজ হয়েছে।
৩. ব্যবসা : ই-কমার্সের ফলে ঘরে বসেই পণ্য কেনা-বেচা সম্ভব হচ্ছে এবং ব্যবসার পরিধি বাড়ছে।
৪. সেবা : ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারি সেবা ও বিভিন্ন বিল এখন অনলাইনে দ্রুত পাওয়া যায়।
৫. শিল্প : স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহারে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে।
৬. চিকিৎসা : টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে ঘরে বসে উন্নত মানের চিকিৎসাসেবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।
৭. বিনোদন : ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে চলচ্চিত্র, গান ও গেমসসহ বিনোদনের অফুরন্ত উৎস এখন মানুষের হাতের মুঠোয়।

**ক্লড এলউড শ্যানন: তথ্য প্রযুক্তির জনক**

আমেরিকান গণিতবিদ ক্লড এলউড শ্যানন ১৯৩৭ সালে 'ডিজিটাল সার্কিট ডিজাইন থিওরি' আবিষ্কার করে আধুনিক কম্পিউটারের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৪৮ সালে তার বিখ্যাত গবেষণা পত্র "A Mathematical Theory of Communication" প্রকাশের মাধ্যমে তিনি তথ্যের গাণিতিক রূপ ও 'বিট' (Bit) ধারণার প্রবর্তন করেন। তথ্য আদান-প্রদান ও এনকোডিংয়ের এই বৈপ্লবিক অবদানের জন্য তাকে 'তথ্য প্রযুক্তির জনক' বলা হয়। তার হাত ধরেই মূলত আজকের ডিজিটাল যোগাযোগ ও তথ্য বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে।

## ১.১ বিশ্বগ্রামের ধারণা (Concept of Global Village)

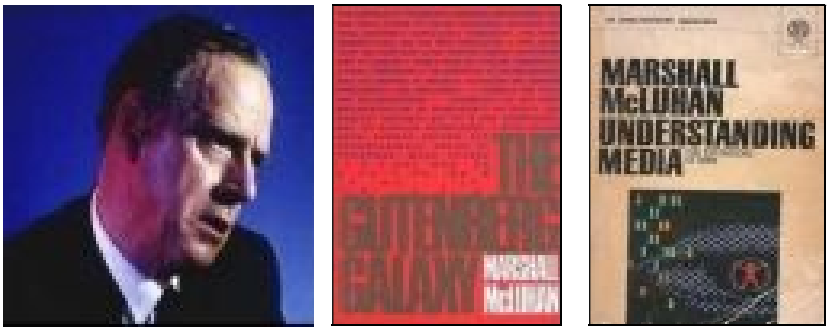
### বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ কী?

গ্রাম বা Village হলো কিছু বাড়ির ছোট একটি গোষ্ঠী বা সমষ্টি, যেখানে মানুষ পরস্পরকে চেনে এবং একে অপরের কাজে সাহায্য করে। ফলে খবর খুব দ্রুত এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে 'গ্লোবাল' শব্দের অর্থ হলো বিশ্ব আর 'গ্লোবাল ভিলেজ' বা বিশ্বগ্রাম বলতে এমন একটি প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবীকে বোঝায় যেখানে ইন্টারনেট, টেলিফোন, কম্পিউটার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষ গ্রামবাসীর মতো সহজে ও দ্রুত একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। আধুনিক প্রযুক্তির কারণে আজ পৃথিবী অনেক ছোট মনে হয়, কারণ বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মুহূর্তের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের একজন মানুষ এখন খুব সহজেই অস্ট্রেলিয়ায় থাকা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অনলাইনে কথা বলতে বা যোগাযোগ করতে পারে।

গ্লোবাল ভিলেজ হলো এমন একটি বিশ্বব্যবস্থা, যেখানে ইন্টারনেট ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে পৃথিবীর মানুষ দূরে থাকলেও গ্রামবাসীর মতো খুব সহজে ও দ্রুত একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

কানেক্টিভিটি হলো এক ডিভাইস বা স্থান থেকে অন্য ডিভাইস বা স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা। ইন্টারনেট, মোবাইল ও কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগ করতে পারে। এই সহজ ও দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণেই পৃথিবী আজ বিশ্বগ্রামে পরিণত হয়েছে। তাই কানেক্টিভিটিকেই বিশ্বগ্রামের মূল চালিকা শক্তি বলা হয়।

কানাডিয়ান লেখক হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান ১৯৬২ সালে প্রকাশিত তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man'-এ যোগাযোগ প্রযুক্তির বিবর্তন ও সামাজিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে বর্ণমালা, মুদ্রণ যন্ত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া মানুষের চিন্তা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তার এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তিনি আধুনিক বিশ্বকে একটি পারস্পরিক নির্ভরশীল একক হিসেবে কল্পনা করে 'গ্লোবাল ভিলেজ' বা বিশ্বগ্রাম ধারণার প্রবর্তন করেন। এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারার কারণেই তাকে গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রামের জনক হিসেবে গণ্য করা হয়।




চিত্র : মার্শাল ম্যাকলুহান ও তাঁর লেখা বিখ্যাত দু'টি বই

### গ্লোবাল ভিলেজের সুবিধাসমূহ

দ্রুত যোগাযোগ: বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে মুহূর্তেই তথ্য ও ভাব আদান-প্রদান করা যায়।

অনলাইন শিক্ষা ও চিকিৎসা: ঘরে বসেই বিশ্বমানের শিক্ষা ও টেলিমেডিসিন সেবা গ্রহণ সম্ভব।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন: ই-কমার্স ও ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে ব্যবসা ও আয়ের নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে।

তথ্যের সহজলভ্যতা: ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেকোনো বিষয়ের তথ্য পাওয়া এখন অনেক সহজ।

সময় ও ব্যয় সাশ্রয়: সশরীরে উপস্থিত না হয়েও অনেক কাজ ডিজিটাল মাধ্যমে করা যায় বলে খরচ ও সময় দুই-ই বাঁচে।

### গ্লোবাল ভিলেজের অসুবিধাসমূহ

সাইবার অপরাধ: হ্যাকিং, তথ্য চুরি ও অনলাইন জালিয়াতির ঝুঁকি বেড়ে গেছে।

গুজব ও অপসংস্কৃতি: অনলাইনে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো এবং ভিনদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে দেশীয় সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

স্বাস্থ্য ও সামাজিক ঝুঁকি: অতিরিক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারে শারীরিক সমস্যা এবং মানুষের সাথে সরাসরি সামাজিক যোগাযোগ কমে যায়।

গোপনীয়তার অভাব: ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস এবং নজরদারির কারণে গোপনীয়তা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে।

### বিশ্বগ্রাম ধারণা সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানসমূহ

বিশ্বগ্রাম ধারণার সাথে অনেক উপাদান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রধান প্রধান উপাদানগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

### ১.১.১ যোগাযোগ (Communication)

বর্তমান বিশ্বে যোগাযোগ বলতে শুধু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত বোঝায় না, বরং তথ্য ও ভাবের আদান-প্রদানকেও বোঝায়। বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ ধারণার মূলে রয়েছে এই শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা। আগে মানুষ এক শহর বা দেশ থেকে অন্য শহরে বা দেশে যেতে বিমান, দ্রুতগামী ট্রেন বা উন্নত সড়কপথের ওপর নির্ভর করত। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে শুধু কথা বলা নয়, বরং মুহূর্তের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানই যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

### যোগাযোগের ধরন

যোগাযোগ ব্যবস্থাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

১. **টেলিযোগাযোগ (Telecommunication) :** আগে তার-নির্ভর টেলিফোন থাকলেও এখন মোবাইল ফোন, বেতার প্রযুক্তি, রেডিও, টেলিভিশন ও ওয়াকিটকির ব্যবহার সর্বত্র।

২. **তথ্য যোগাযোগ (Information Communication) :** ইন্টারনেট ব্যবহার করে ই-মেইল, সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েবসাইট ও ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করা।

### আধুনিক যোগাযোগের জনপ্রিয় মাধ্যমসমূহ

বর্তমানে ইন্টারনেটের কল্যাণে নিচের মাধ্যমগুলো আমাদের জীবনকে সহজ করে দিয়েছে:

মেসেজিং অ্যাপ: মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, ভাইবার।

অনলাইন মিটিং: গুগল মিট, জুম।

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং: ফেসবুক বা অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করে ছবি, ভিডিও ও সংবাদ আদান-প্রদান।

ই-মেইল: বার্তার নির্ভরযোগ্য আদান-প্রদান মাধ্যম। বর্তমানে মানুষের ডাক ঠিকানার চেয়ে ই-মেইল ঠিকানা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

### যোগাযোগ প্রযুক্তির সুফল ও চ্যালেঞ্জ

**সুফল:**

**সময় ও অর্থ সাশ্রয়:** মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে যোগাযোগ করা যায়।

**সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব:** সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে বড় বড় জনমত বা আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

**ব্যবসায়িক প্রচার:** প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজেদের পরিচিতি তুলে ধরছে।

**চ্যালেঞ্জ:**

**আসক্তি:** ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আসক্তি তৈরি করছে, যা বর্তমানে একটি বৈশ্বিক উদ্বেগের বিষয়।

**ভিডিও কনফারেন্সিং (Video Conferencing)**

ভিডিও কনফারেন্সিং হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভিডিও ও কণ্ঠস্বরের সাহায্যে দূর থেকে সরাসরি যোগাযোগ ও সভা করার প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে ঘরে বসেই শিক্ষা, চিকিৎসা ও ব্যবসার কাজ পরিচালনা করা যায়। এটি সশরীরে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে সময় ও ভ্রমণ খরচ সাশ্রয় করে এবং দূরবর্তী যোগাযোগকে সহজ ও কার্যকর করে তোলে।

**জনপ্রিয় ভিডিও কনফারেন্সিং অ্যাপস**

জুম (Zoom) : জনপ্রিয় ভিডিও মিটিং প্ল্যাটফর্ম, যেখানে অনেকেই একসঙ্গে ভিডিও মিটিং করতে পারে।
গুগল মিট (Google Meet) : গুগলের ফ্রি ভিডিও কনফারেন্সিং; ১০০ জন পর্যন্ত অংশ নিতে পারে।
স্কাইপি (Skype) : বিনামূল্যে ভিডিও ও অডিও কল করার সফটওয়্যার।
ভাইবার (Viber) : ফ্রি কল, মেসেজ ও ভিডিও শেয়ার করার অ্যাপ।
হোয়াটসঅ্যাপ (WhatsApp) : জনপ্রিয় মেসেঞ্জার, ছবি, ভিডিও, কলসহ ভিডিও চ্যাট করতে পারে।
ফেসবুক মেসেঞ্জার (Facebook Messenger) : ফ্রি মেসেজিং ও ভিডিও কলিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
ইমো (Imo) : সহজ ভিডিও কল ও মেসেজিং অ্যাপ, বিশেষ করে প্রবাসীদের মধ্যে জনপ্রিয়।

## ১.১.২ কর্মসংস্থান (Employment)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) ব্যাপক প্রসারের ফলে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই চাকরির খোঁজ, কাজের সুযোগ ও উপার্জনের ব্যবস্থা এখন অনেক সহজ ও সাশ্রয়ী। অনলাইনে হাজারো ফুল টাইম ও পার্ট টাইম কাজের সুযোগ থাকায় ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং এক বিশাল শিল্পে পরিণত হয়েছে।

আউটসোর্সিং হলো-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাজ অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদন করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা। এর মধ্যে রয়েছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক্স ডিজাইন, কনটেন্ট রাইটিং, ডিজিটাল মার্কেটিং ইত্যাদি।

ফ্রিল্যান্সিং হলো-স্বাধীনভাবে কাজ করার পদ্ধতি, যেখানে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অধীনে না থেকে নিজের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করা হয়।

আউটসোর্সিং বা অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজের ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, কপি রাইটিং, এফিলিয়েট মার্কেটিং, সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন (SEO), গুগল অ্যাডসেন্স, ভার্চুয়াল অ্যাসিসটেন্স, রিসার্চ এন্ড সার্ভে, আর্টিক্যাল-ব্লগ রাইটিং, বিক্রয় ও বিপণন, ব্যবসায়, সেবা ইত্যাদি।

**জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস**

Freelancer.com – বিড করে কাজ পাওয়া যায়।
Upwork.com – বিড ও ঘণ্টাভিত্তিক কাজে ভালো সুযোগ।
Belancer.com – বাংলাদেশি বিডভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম।
Fiverr.com – গিগ তৈরি করে কাজ বিক্রির সুযোগ।

**অন্যান্য অনলাইন উপার্জনের মাধ্যম :**

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং – অন্যের পণ্য অনলাইনে প্রচার করে কমিশন অর্জন।
গুগল অ্যাডসেন্স – নিজের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের মাধ্যমে আয়।
উবার ও পাঠাও – অ্যাপভিত্তিক পরিবহন ও ডেলিভারি সেবা থেকে আয়।

এছাড়াও www.bdjobs.com, www.chakri.com, www.everjobs.com ইত্যাদি অনলাইন জব পোর্টালের মাধ্যমে চাকরির বিজ্ঞপ্তি পাওয়া ও আবেদন করাও সম্ভব। তবে এই খাতে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে-যেমন নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ, কাজ পাওয়া ও যথাযথ পেমেন্ট পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং রাত জেগে কাজের চাপ। তবুও এটি বাংলাদেশের শিক্ষিত ও তরুণ সমাজের জন্য এক সম্ভাবনাময় কর্মসংস্থান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

## ১.১.৩ শিক্ষা (Education)

বইয়ের পাশাপাশি ইন্টারনেট এখন জ্ঞানের আধার। অনলাইন ক্লাস, পরীক্ষা ও শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট ব্যবহারে ঘরে বসেই শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব। উদাহরণ: www.khanacademy.org, প্রতিষ্ঠাতা সালমান খান, শিক্ষার্থী সংখ্যা এক কোটিরও বেশি। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, অনলাইন লেকচার ও ডিজিটাল পাঠ্যবই ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষার্থীদের ট্যাব/ল্যাপটপ সরবরাহ করে পাঠ্যবই ডিজিটাল মাধ্যমে দিচ্ছে অনেক প্রতিষ্ঠান।

**করোনাকালীন অনলাইন শিক্ষা :** ২০২০ সালে কোভিড-১৯-এর সময় অনলাইন শিক্ষা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Facebook Live ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষকগণ ঘরে বসেই পাঠদান করেছেন। শিক্ষকগণ ভিডিও লেকচার, PPT, ব্লগিং ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে পাঠ্যবিষয় বিতরণ করেছেন।

### ই-লার্নিং (E-learning): আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি

ই-লার্নিং হলো প্রযুক্তিনির্ভর এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সশরীরে এক জায়গায় না থেকেও ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে শিখতে ও শেখাতে পারেন। এটি মূলত একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ বা পারস্পরিক যোগাযোগভিত্তিক পদ্ধতি।

### ই-লার্নিং এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

**স্থানকাল নিরপেক্ষ:** শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে বসেই পাঠদান কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন।
**নির্দিষ্ট লক্ষ্য:** সাধারণত অনলাইন কোর্স, উচ্চতর ডিগ্রি বা ট্রেনিং প্রোগ্রামের জন্য এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

**বড় পরিসর:** এই পদ্ধতিতে একসাথে অসংখ্য শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

**পেশাদার ব্যবহার:** সরকারি দপ্তর, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত কার্যকর।

### একটি সীমাবদ্ধতা ও বর্তমান অবস্থা :

ই-লার্নিং অত্যন্ত আধুনিক পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও এতে মানবিক উপাদানের অভাব (Lack of human element) রয়েছে। অর্থাৎ, ক্লাসরুমে সরাসরি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যে আবেগীয় বা আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি হয়, অনলাইনে তার অভাব বোধ করেন অনেকে। এ কারণেই অনেক দেশে এখনো এটি পুরোপুরি আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

### ই-বুক (E-Book)

ই-বুক বা ইলেকট্রনিক বুক হলো মুদ্রিত বইয়ের একটি ডিজিটাল সংস্করণ, যা মূলত কম্পিউটার, স্মার্টফোন বা বিশেষ ই-বুক রিডারের (যেমন: কিন্ডল) মাধ্যমে পড়া যায়। এটি সহজে ডাউনলোডযোগ্য ও বহনযোগ্য এবং এতে সাধারণ লেখার পাশাপাশি ছবি, ভিডিও ও অ্যানিমেশনও যুক্ত থাকতে পারে। মাইকেল এস. হার্টকে ই-বুকের জনক বলা হয়, যিনি গুটেনবার্গ প্রকল্পের মাধ্যমে এর সূচনা করেছিলেন। ই-বুকের প্রধান সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রাপ্তি, সহজে সংরক্ষণ করার সুবিধা এবং কাগজের বইয়ের তুলনায় অত্যন্ত কম খরচ।

**ওয়েবেক্স (Webex):** ভিডিও কনফারেন্স ও অনলাইন মিটিং করার জনপ্রিয় টুল।
**ওয়েবিনার (Webinar):** অনলাইনে অনুষ্ঠিত সেমিনার, লেকচার বা ওয়ার্কশপ করার একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম।
**গুগল ক্লাসরুম (Google Classroom):** অনলাইন শিক্ষা উপকরণ আদান-প্রদান ও মূল্যায়নের মাধ্যম।
**দূরশিক্ষণ (Distance Learning):** সরাসরি ক্লাসে না গিয়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করে (যেমন: ইন্টারনেট বা ভিডিও কনফারেন্স) দূর থেকে পড়াশোনা করার পদ্ধতি।
**ব্লেন্ডেড লার্নিং (Blended Learning):** এটি আধুনিক ও প্রথাগত শিক্ষার মিশ্রণ। অর্থাৎ সরাসরি ক্লাসরুমে পাঠদান এবং অনলাইন শিক্ষার সমন্বিত একটি কার্যকর পদ্ধতি।

## ১.১.৪ চিকিৎসা (Medical Facilities)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন ঘরে বসেই চিকিৎসাসেবা পাওয়া সম্ভব। হাজারো রোগীর তথ্য, রিপোর্ট ও ডাক্তারদের পরামর্শ অনলাইনে সংরক্ষিত থাকে, যা দেখে দ্রুত সেবা নেওয়া যায়। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একজন ডাক্তার অন্য দেশের রোগীকেও চিকিৎসা দিতে পারেন। আমাদের দেশেও মোবাইল অপারেটররা টেলিমেডিসিন চালু করেছে, ফলে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে যাচ্ছে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও।

রোগীর যথাযথ চিকিৎসার পূর্বশর্ত হলো সঠিক রোগ নির্ণয়। এক্ষেত্রে বর্তমানে রোগ নির্ণয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ দ্বারা সূক্ষ্মভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও রোগীর সকল তথ্য EHR (Electronic Health Record) ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। রোগী তার EHR (Electronic Health Record) ব্যবহার করে যেকোনো স্থান থেকে রোগ সম্পর্কিত তথ্য, রিপোর্ট, চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র ইত্যাদি যেকোনো স্থানে বসে পেতে পারে। এ ধরনের কাজ করতে যেসব সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়, তার কয়েকটি হলো Therapy notes, Epic care, MediTouch, Jareoc, Next Gen Ambulatory EHR, TheraNest, Care 360 ইত্যাদি। বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে অনলাইন চিকিৎসাসেবা পাওয়া যায়, এমন ওয়েবসাইটগুলোর মধ্যে Teladoc, Maven Clinic, iCliniq, Mdive, Amwell, Doctor on Demand, treatmentonline প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

## টেলিমেডিসিন (Telemedicine)

টেলিমেডিসিন হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে দূরবর্তী স্থানে অবস্থানরত রোগীকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদানের পদ্ধতি। এতে ভিডিও কনফারেন্সিং, ই-মেইল বা নির্দিষ্ট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রোগী ও ডাক্তারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। এটি মূলত ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচিয়ে দ্রুত, সাশ্রয়ী এবং বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার একটি ডিজিটাল প্রক্রিয়া।

## টেলিমেডিসিন– এর প্রধান সুবিধা ও ব্যবহার:

**বিশেষজ্ঞ সেবা:** শহর বা বিদেশের নামকরা ডাক্তারদের পরামর্শ ঘরে বসেই পাওয়া সম্ভব।

**সময় ও অর্থ সাশ্রয়:** হাসপাতালে যাওয়ার ঝামেলা না থাকায় দ্রুত ও কম খরচে চিকিৎসা নেওয়া যায়।

**প্রান্তিক মানুষের সুযোগ:** গ্রামাঞ্চল বা দুর্গম এলাকার মানুষের জন্য এটি উন্নত চিকিৎসার সেরা মাধ্যম।

**তথ্য সংরক্ষণ:** রোগীর যাবতীয় রিপোর্ট ও তথ্য ডিজিটাল সফটওয়্যারে (EMR/EHR) সংরক্ষিত থাকে, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগে।

**ডাক্তারদের সহযোগিতা:** রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একজন ডাক্তার সহজেই অন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে পারেন।

**শিক্ষা ও গবেষণা:** এর মাধ্যমে চিকিৎসকরা নিজেদের জ্ঞান হালনাগাদ করা ও বিভিন্ন রোগ নিয়ে গবেষণার সুযোগ পান।

## টেলিমেডিসিনের ব্যবহার ও উপকারিতা

১. **বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সেবা ঘরে বসেই :** শহর বা বিদেশের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে সহজেই পরামর্শ নেওয়া যায়।

২. **দ্রুত ও স্বল্প খরচে চিকিৎসা :** হাসপাতাল বা ক্লিনিকে না গিয়ে ভিডিও কলের মাধ্যমে দ্রুত চিকিৎসা নেওয়া যায়। ফলে সময় ও খরচ কমে।

৩. **রোগ বিশ্লেষণ ও ডেটা সংরক্ষণ :** রোগীর যাবতীয় তথ্য, রিপোর্ট ও ব্যবস্থাপত্র একটি বিশেষ সফটওয়্যারে (EMR বা EHR) সংরক্ষণ করা হয়, যা পরবর্তীতে বিশ্লেষণে সাহায্য করে।

৪. **ডাক্তারদের মধ্যে সহযোগিতা :** এক ডাক্তার প্রয়োজনে অন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন, যা রোগ নির্ণয়ে সহায়ক হয়।

৫. **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বড় সুযোগ :** গ্রামাঞ্চল বা দুর্গম অঞ্চলের মানুষ যারা বড় শহরের হাসপাতালে যেতে পারে না, তাদের জন্য এটি একটি বড় সুযোগ।

৬. **চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা :** টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে ডাক্তাররা নিজেদের জ্ঞান হালনাগাদ করতে পারেন এবং বিভিন্ন রোগ নিয়ে গবেষণাও করতে পারেন।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে চিকিৎসা এখন আর শুধু হাসপাতালকেন্দ্রিক নয়। টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা হয়ে উঠছে আরও সহজ, সাশ্রয়ী ও সর্বজনীন। বিশেষ করে যাদের পক্ষে বড় শহরে যাওয়া কঠিন, তাদের জন্য এটি এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে বিশ্ব আজ সত্যিকার অর্থেই একটি 'গ্লোবাল ভিলেজ' বা 'বিশ্বগ্রাম'-এ রূপ নিচ্ছে।

## ১.১.৫ গবেষণা (Research)

গবেষণা হলো নতুন জ্ঞান সৃষ্টি বা বিদ্যমান জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটানোর প্রক্রিয়া। একটি দেশের উন্নতির জন্য গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন গবেষণা শুধু দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আন্তর্জাতিকভাবে যৌথভাবে গবেষণা পরিচালিত হয়, যাতে সময়, অর্থ ও দক্ষতা ভাগ করে নেওয়া যায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) গবেষণায় বিপ্লব এনেছে। এখন গবেষকরা কম্পিউটারের সাহায্যে ডেটা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সিমুলেশন ও যন্ত্র নিয়ন্ত্রণসহ অনেক জটিল কাজ সহজে করতে পারেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে গবেষণাপত্র, পেটেন্ট ও ই-জার্নাল সহজেই পাওয়া যায়, যা আগে পাওয়া কঠিন ছিল।

**ই-জার্নাল :** অনলাইনে প্রকাশিত গবেষণাপত্র, যা যেকোনো সময় পড়া, খোঁজা বা ডাউনলোড করা যায়।

**পেটেন্ট :** নতুন কিছু উদ্ভাবনের জন্য সরকার প্রদত্ত একচেটিয়া অধিকার, যা সাধারণত ২০ বছর স্থায়ী হয়।

### গবেষণায় ICT-এর সুবিধা

- গবেষণার তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ সহজ হয়।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।
- ভার্চুয়াল ল্যাব ব্যবহার করে দূর থেকে গবেষণা করা যায়।
- ই-জার্নাল সহজে পাওয়া যায় ও পড়া যায়।
- পেটেন্ট ডেটাবেজ থেকে নতুন উদ্ভাবনের ধারণা নেওয়া যায়।

এইভাবে, গবেষণায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিশ্বব্যাপী জ্ঞান বিস্তার ও সহযোগিতাকে অনেক সহজ করে দিয়েছে।

## ১.১.৬ অফিস (Office)

অফিস হলো এমন একটি জায়গা, যেখানে বিভিন্ন পেশাজীবী তাদের কাজ করেন। আধুনিক অফিসগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) ব্যবহার অনেক বেড়েছে। এখন অনেক অফিস অনলাইনে পরিচালিত হয়, যাকে ভার্চুয়াল অফিস বলা হয়। কর্মীরা ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে অফিসের কাজ করছেন, যা হোম অফিস নামে পরিচিত। ডিজিটাল অফিস কাগজহীন (Paperless) হয় এবং এতে গুগল ড্রাইভ, ড্রপবক্স, অফিস ৩৬৫, গুগল ডকস ইত্যাদি ক্লাউড সার্ভিস ব্যবহৃত হয়। এতে তথ্য সহজে সংরক্ষণ, শেয়ার ও রক্ষা করা যায়।

অফিস অটোমেশন সিস্টেম ব্যবহার করে অফিসের সব কাজ যেমন লেখালেখি, যোগাযোগ, ডেটা প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি কম্পিউটার ও সফটওয়্যার দিয়ে সহজে করা হয়। এর জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে: কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, মোবাইল ফোন, ফটোকপিয়ার, বায়োমেট্রিক ডিভাইস ইত্যাদি। কোভিড-১৯-এর সময় ঘরে বসে (হোম অফিস) ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

#### সুবিধা

- যেকোনো স্থান থেকে কাজ করা যায়।
- তথ্য নিরাপদে সংরক্ষণ করা যায়।
- ২৪/৭ অফিস পরিচালনা সম্ভব।

#### অসুবিধা

- নিরাপত্তা ঝুঁকি।
- প্রযুক্তি-অভিজ্ঞ লোকের অভাব।

- সামাজিক যোগাযোগ কমে যাওয়া।
- সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন।

এইভাবে আধুনিক অফিস ব্যবস্থা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও সহজ, কার্যকর ও বৈশ্বিক হয়েছে।

**গুগল ড্রাইভ:** গুগলের ফ্রি ক্লাউড স্টোরেজ, যেখানে ১৫ জিবি পর্যন্ত ফাইল সংরক্ষণ করা যায়।
**ড্রপবক্স:** ক্লাউডভিত্তিক ফাইল হোস্টিং সার্ভিস, যা যেকোনো স্থান থেকে ফাইল ব্যবহারের সুবিধা দেয়।
**অফিস ৩৬৫:** মাইক্রোসফটের ক্লাউডভিত্তিক অফিস প্যাকেজ, যা একাধিক ডিভাইসে অনলাইন কাজের সুযোগ দেয়।
**গুগল ডক্স:** গুগলের ফ্রি ওয়েবভিত্তিক ওয়ার্ড প্রসেসর, যা ড্রাইভের মাধ্যমে অনলাইনে কাজ ও সেভ করে।

## ১.১.৭ বাসস্থান (Residence)

বাসস্থান বলতে সাধারণভাবে বোঝায় মানুষের বসবাসের স্থান। তবে আধুনিক যুগে ইন্টারনেটের কারণে বাসস্থানের ধারণা অনেকটাই পাল্টে গেছে। মানুষ এখন ভার্চুয়ালি অন্য দেশে থেকেও যোগাযোগ, কাজকর্ম এমনকি অনেক সময় বসবাসের সুবিধা পাচ্ছে। এভাবে আমরা সবাই ইন্টারনেটভিত্তিক বাসিন্দা বা নেটিজেন হয়ে উঠছি।

বর্তমানে স্মার্ট হোম বা আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর বাসস্থান তৈরি হচ্ছে। স্মার্ট হোম হলো এমন একটি বাসস্থান, যেখানে রিমোট কন্ট্রোলিং বা প্রোগ্রামিং ডিভাইসের সাহায্যে বাড়ির হিটিং সিস্টেম, কুলিং সিস্টেম, লাইটিং সিস্টেম, সিকিউরিটি কন্ট্রোল সিস্টেম ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। স্মার্ট হোমের পদ্ধতিকে হোম অটোমেশন সিস্টেম (Home Automation System) বলা হয়। এসব স্মার্ট হোমে ইন্টারনেট, টেলিমেডিসিন, ট্র্যাকিং, সিকিউরিটি ক্যামেরা ও রোবটিক সহকারী ইত্যাদি সুবিধা থাকে। বাংলাদেশেও স্মার্ট বাসস্থানের দিকে আগ্রহ বাড়ছে, যেখানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে।

### স্মার্ট হোমের সুবিধা

- ঘরে বসেই অফিস, মিটিং ও চিকিৎসা সেবা নেয়া যায়।
- ভয়েস বা রিমোটে দরজা, লাইট, ফ্যান চালু/বন্ধ করা যায়।
- অতিথি আসলে ফোনে এলার্ট আসে।
- রোবট দিয়ে চা, খাবার পরিবেশনসহ ঘরের কাজ সম্ভব।
- সেন্সরের মাধ্যমে জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়।
- আগুন বা গ্যাস লিক হলে অ্যালার্ম দেয় ও ব্যবস্থা নেয়।
- নিরাপত্তা ক্যামেরা দিয়ে চোর বা বিপদ হলে পুলিশকে জানায়।

### স্মার্ট হোমের অসুবিধা

- খরচ বেশি।
- রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা দরকার।
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ঝুঁকিতে পড়ে।
- ডিভাইস ব্যবহার জটিল হতে পারে।

মোশন সেন্সর হলো একটি নিরাপত্তা ডিভাইস, যা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নড়াচড়া শনাক্ত করতে পারে। অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশ ঘটলে এটি দ্রুত সিগন্যাল পাঠিয়ে অ্যালার্ম বাজায় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিরাপত্তা বাহিনীকে অবহিত করে। এর সঠিক কার্যকারিতার জন্য কারিগরি দক্ষতা ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন।

**প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার :** স্মার্ট হোম ডিজাইনে IOT (Internet of Things) ও CAD সফটওয়্যার ব্যবহার হয়। উদাহরণস্বরূপ, planner5d.com এক ধরনের ফ্রি সফটওয়্যার, যেটি দিয়ে ডিজাইন করা যায়। ব্যবহৃত প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে Arduino, Raspberry Pi, Home Assistant, Alexa, ও Zigbee ইত্যাদি।

## ১.১.৮ ব্যবসায়-বাণিজ্য (Business)

বর্তমানে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিধি সারা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে এখন আর এক দেশের সাথে অন্য দেশের ব্যবসায় জটিলতা আগের মতো নেই। ই-কমার্সের মাধ্যমে ঘরে বসেই বিশ্বব্যাপী পণ্য অর্ডার ও ক্রেডিট কার্ডে মূল্য পরিশোধ সম্ভব। এতে বাণিজ্যিক কার্যক্রম অনেকটাই অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে, যা গড়ে তুলেছে বৈশ্বিক বাজার বা গ্লোবাল ভিলেজ। জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পণ্য ও সেবা আন্তর্জাতিক বাজারে তুলে ধরতে হয়। এ কারণে দেশে গড়ে উঠেছে 'হাইটেক পার্ক', যেখানে বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদন হচ্ছে। প্রযুক্তি শেয়ার ও স্থানান্তরের মাধ্যমে শিল্প উন্নয়ন হচ্ছে।

### ই-কমার্স (E-Commerce)

ইন্টারনেট বা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় এবং লেনদেনের প্রক্রিয়াকে ই-কমার্স বলে। এর সূচনা ১৯৬০-এর দশকে হলেও ১৯৯৫ সালে অ্যামাজন ও ই-বে প্রতিষ্ঠার পর এটি ব্যাপকতা পায়। ১৯৭৯ সালে মাইকেল অল্ডরিচ অনলাইন শপিং পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, যা বর্তমানে ফেসবুক ও মোবাইলের মাধ্যমে আরও গতিশীল হয়েছে। জনপ্রিয় কিছু ই-কমার্স সাইট হলো Amazon, eBay এবং Daraz।

#### ই-কমার্সের সুবিধা:

**সহজ কেনাকাটা:** ঘরে বসেই দ্রুত পণ্য পছন্দ ও অর্ডার করা যায়।
**সাশ্রয়ী:** ব্যবসা পরিচালনায় খরচ কম এবং কম মূল্যে ভালো সেবা পাওয়া সম্ভব।
**ভৌগোলিক সীমানা:** দোকান না খুলেও অনলাইনে যেকোনো দূরত্বের গ্রাহকের কাছে পণ্য পৌঁছানো যায়।
**সহজ পরিচালনা:** ব্যবসা শুরু করা ও চালানো তুলনামূলক সহজ।

#### ই-কমার্সের অসুবিধা:

**নিরাপত্তা ঝুঁকি:** লেনদেনে হ্যাকিং, চুরি বা প্রতারণার মাধ্যমে টাকা হারানোর ভয় থাকে।
**কারিগরি সমস্যা:** দক্ষ জনবলের অভাব এবং উন্নত প্রযুক্তির উচ্চ খরচ।
**সরবরাহ জটিলতা:** অতিরিক্ত অর্ডারের চাপে সময়মতো পণ্য পৌঁছাতে সমস্যা হতে পারে।
**আইনি সীমাবদ্ধতা:** সঠিক আইন ও নীতিমালার অভাবে অনেক সময় সমস্যা তৈরি হয়।

**মোবাইল কমার্স (m-Commerce):** মোবাইল ফোন ব্যবহার করে যেকোনো স্থান থেকে কেনাকাটা বা আর্থিক লেনদেন (যেমন: মোবাইল ব্যাংকিং, টিকিট কাটা) করা।
**ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT):** কম্পিউটারের মাধ্যমে এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তর, যেমন কার্ড পেমেন্ট।
**অনলাইন ব্যাংকিং:** ব্যাংকে না গিয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যালেন্স দেখা বা টাকা পাঠানোর সুবিধা।
**বারকোড ও কিউআর কোড:** পণ্যের তথ্য বা লিংক লুকানো স্ক্যানযোগ্য কোড, যা দ্রুত পড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।
**এটিএম (ATM):** কার্ড ও পিন ব্যবহার করে ২৪ ঘণ্টা টাকা তোলার স্বয়ংক্রিয় মেশিন।
**MICR চেক:** বিশেষ চৌম্বকীয় কালিতে ছাপা নিরাপদ চেক, যা কম্পিউটার সহজে যাচাই করতে পারে।
**ডিজিটাল মুদ্রা:** বিটকয়েনের মতো ভার্চুয়াল মুদ্রা, যা শুধু অনলাইনে ব্যবহৃত হয় (বাংলাদেশে এটি অনুমোদিত নয়)।
**SWIFT কোড:** আন্তর্জাতিক লেনদেনে ব্যাংক শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত বিশেষ পরিচিতি কোড।
**ই-রিটেইলিং:** অ্যামাজন বা দারাজের মতো প্ল্যাটফর্মে ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুচরা পণ্য বিক্রি করা।

## ১.১.৯ সংবাদ (News)

প্রতিদিন সারা বিশ্বে নানা ঘটনা ঘটে, যা এখন খুব দ্রুতই জানা সম্ভব হচ্ছে টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের মাধ্যমে। এই প্রযুক্তি বিশ্ববাসীকে কাছাকাছি এনেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চ্যানেল যেমন বিবিসি, সিএনএন, আল-জাজিরা তাৎক্ষণিকভাবে খবর পৌঁছে দেয়। বাংলাদেশেও অনলাইন সংবাদ মাধ্যম জনপ্রিয় হয়েছে। পাশাপাশি ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ নিজের মতামত শেয়ার করছে এবং খবর ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন: আরব বসন্ত বা আমেরিকায় বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদ-এসব আন্দোলন অনলাইনের কারণে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

**গণমাধ্যম :** গণমাধ্যম হলো এমন মাধ্যম যা অনেক মানুষের কাছে, একসাথে তথ্য পৌঁছে দেয়। এর মধ্যে রয়েছে টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মোবাইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদি। ইন্টারনেট এখন সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম হয়ে উঠেছে, যেখানে ব্লগিং, ই-মেইল, অনলাইন টিভি, ওয়েবসাইট ইত্যাদি চলে।

**ব্লগ :** ব্লগ হলো অনলাইনে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের একটি মাধ্যম। ব্লগে লেখা প্রকাশ করা যায়, অন্যরাও মন্তব্য করতে পারে। এখন এটি ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতার মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। রিচার্ড স্টলম্যান ব্লগিং ধারণার প্রবর্তক বলে পরিচিত।

**অনলাইন নিউজ পোর্টাল :** অনলাইন নিউজ পোর্টাল হলো অনলাইনে প্রকাশিত খবরের ওয়েবসাইট। এটি হতে পারে কোনো কাগজের অনলাইন সংস্করণ অথবা শুধু অনলাইনের জন্য করা। যেমন: প্রথম অনলাইন নিউজ 'নিউজ রিপোর্ট' ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়, আর 'সাউথপোর্ট রিপোর্টার' ২০০০ সালে আধুনিক রূপে আসে। আমাদের দেশেও সম্প্রতি অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে www.bdnews24.com, banglanews24.com প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বর্তমানে প্রায় সকল খবরের কাগজ তাদের অনলাইন সংস্করণ নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে। তবে এসব অনলাইন মাধ্যমে মিথ্যা বা ভুল তথ্য ছড়ানোর ঝুঁকিও রয়েছে। তাই উন্নত দেশগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নিরাপদ সার্ভার এবং শক্তিশালী প্রযুক্তি ব্যবহার করছে ভুল তথ্য রোধ করতে। বাংলাদেশেও এই ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

## ১.১.১০ বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ (Entertainment and Social communication)

আজকের ইন্টারনেট যুগে মানুষ ঘরে বসেই নানা ধরনের বিনোদন উপভোগ করতে পারে। অনলাইন গেম, স্ট্রিমিং ভিডিও, টিভি বা রেডিও এখন ইন্টারনেটেই দেখা যায়। আইপি টিভি ও আইপি রেডিওর মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে বিনা স্যাটেলাইটে টিভি সম্প্রচার সম্ভব হয়েছে। নেটফ্লিক্স একটি জনপ্রিয় স্ট্রিমিং সার্ভিস, যেখানে টিভি শো ও সিনেমা বিজ্ঞাপন ছাড়া দেখা যায়। এটি সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক এবং বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়। এছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগও এখন খুব সহজ। ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, স্কাইপি ইত্যাদি মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। ছবি, ভিডিও, মতামত শেয়ার করে সবাই সবার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারছে। এর ফলে পৃথিবী একধরনের 'গ্লোবাল ভিলেজ' বা বিশ্বগ্রাম হয়ে উঠেছে।

### গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

**ফেসবুক :** ২০০৪ সালে শুরু হওয়া এই মাধ্যম দিয়ে ছবি/ভিডিও শেয়ার, চ্যাট ও মতামত প্রকাশ করা যায়।

**ইউটিউব :** জনপ্রিয় ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম। এর প্রতিষ্ঠাতাদের একজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জাওয়াদ করিম।

**টুইটার :** তথ্য ও মতামত খুব সংক্ষেপে প্রকাশের একটি প্ল্যাটফর্ম, পশ্চিমা দেশে খুব জনপ্রিয়।

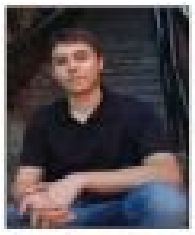
**ইনস্টাগ্রাম :** মূলত ছবি ও ছোট ভিডিও শেয়ার করার মাধ্যম।

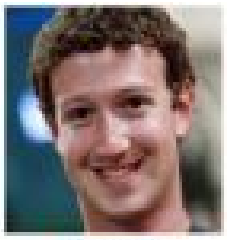
### সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপকারিতা

- বিশ্বজুড়ে মানুষকে সংযুক্ত রাখে।
- ব্যবসায় বিজ্ঞাপন ও প্রচারে সহায়ক।
- তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া যায়।
- অপরাধ বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি হয়।

### সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ক্ষতি

- আসক্তি তৈরি করে, সময় ও পড়াশোনার ক্ষতি হয়।
- মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।
- গোপন তথ্য বা সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- সাইবার অপরাধ দ্রুত ছড়ায় এবং বড় সমস্যায় রূপ নেয়।





ইন্টারনেটভিত্তিক বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ আমাদের জীবনকে সহজ ও দ্রুত করেছে, কিন্তু সচেতনভাবে ব্যবহার না করলে এটি বড় ক্ষতির কারণও হতে পারে।

## ১.১.১১ সাংস্কৃতিক বিনিময় (Cultural exchange)

মানব সংস্কৃতি সবসময়ই পরিবর্তনশীল। মানুষ নতুন কিছু শিখতে ও গ্রহণ করতে ভালোবাসে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশের মানুষ খুব সহজে জানতে পারছে। টিভি, রেডিও, ইন্টারনেটের মাধ্যমে গান, সিনেমা, সাহিত্য, পোশাক, খাবার, ভাষা, উৎসবসহ নানা সাংস্কৃতিক বিষয় বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এভাবে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে, যা সাংস্কৃতিক বিনিময় নামে পরিচিত। এই বিনিময়ের ফলে :

- বিভিন্ন দেশের মানুষ একে অপরের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ পাচ্ছে।
- ভাষা, পোশাক, খাবার ও জীবনধারায় বৈচিত্র্য আসছে।
- মানুষ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হচ্ছে।
- সংস্কৃতি এখন সবার সম্পদে পরিণত হচ্ছে, যা গ্লোবাল ভিলেজ গঠনে সহায়ক।
- আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ছে।
- তরুণ প্রজন্ম বিশ্বদর্শনের সুযোগ পাচ্ছে এবং নিজের সংস্কৃতি নিয়েও ভাবছে।

তবে এর কিছু কুফল বা চ্যালেঞ্জও আছে :

- অনেক সময় পশ্চিমা সংস্কৃতি অন্ধভাবে অনুসরণ করা হয়, যা নিজস্ব কৃষ্টি ও রুচিবোধের ক্ষতি করে।
- দেশীয় ঐতিহ্য ও ভাষা হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।
- সবাই একরকম জীবনধারা অনুসরণ করতে চায়, ফলে সংস্কৃতির বৈচিত্র্য কমে যায়।
- আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি হয়, মানুষ নিজের সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যায়।
- সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে কোনো একটি শক্তিশালী সংস্কৃতি অন্যগুলোকে দমন করে।

সাংস্কৃতিক বিনিময় মানুষকে একত্রে আনে, জ্ঞান বাড়ায় ও ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলে। তবে নিজের পরিচয় ও ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার জন্য সচেতন থাকা জরুরি।

**দলীয় কাজ :** শিক্ষার্থীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে বিশ্বগ্রামের সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করো।

## ১.২ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality)

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হলো কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি এমন এক কৃত্রিম জগৎ, যা ব্যবহারকারীর কাছে হুবহু বাস্তবের মতো মনে হয়। যেমন–হাসান যখন বিশেষ হেলমেট ও গ্লাভস পরে একটি ডামি বিমানে বসল, তখন সে চোখের সামনে একটি আসল ককপিট দেখতে পেল এবং জয়স্টিক ঘুরিয়ে মেঘের উপর দিয়ে ওড়ার রোমাঞ্চ অনুভব করল। এমনকি বিমান মাটিতে নামার সময়কার কম্পনটুকুও সে অনুভব করতে পেরেছে, যা মূলত সিমুলেশন প্রযুক্তির কারিশমা। অর্থাৎ, কোনো স্থানে সশরীরে উপস্থিত না থেকেও বিশেষ যন্ত্রপাতির সাহায্যে সেখানে থাকার শতভাগ বাস্তব অনুভূতি পাওয়াই হলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি। এটি মূলত মানুষের দৃষ্টি, শ্রবণ ও স্পর্শের অনুভূতিকে ব্যবহার করে কল্পনার জগতকে বাস্তবে রূপ দেয়।

প্রকৃত অর্থে বাস্তব নয়, কিন্তু বাস্তবের চেতনা উদ্রেককারী বিজ্ঞাননির্ভর কল্পনাকে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা কৃত্রিম বাস্তবতা কিংবা কল্পবাস্তবতা বলে।

### কীভাবে কাজ করে?

এটি মূলত কম্পিউটার প্রযুক্তি ও সিমুলেশন তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে মানুষের দৃষ্টি, শ্রবণ ও স্পর্শের অনুভূতিকে এমনভাবে উদ্দীপ্ত করা হয়, যেন ব্যবহারকারীর কাছে মনে হয় তিনি একটি ভিন্ন জগতে বাস করছেন। ব্যবহৃত সফটওয়্যার: ভিজেড (Vizard), ভিআর টুলকিট, ৩ডি স্টুডিও ম্যাক্স (3D Studio Max), মায়া (Maya) ইত্যাদি।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটিকে সংক্ষেপে VR বলা হয়ে থাকে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি মূলত কম্পিউটার প্রযুক্তি ও সিমুলেশন তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে ব্যবহৃত সফটওয়্যারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- Vizard, VRToolKit, 3d Studio Max, Maya ইত্যাদি। ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ত্রিমাত্রিক ইমেজ তৈরির মাধ্যমে অতি অসম্ভব কাজও করা সম্ভব হয়। কল্পনার পাখায় ভর করে ইচ্ছে করলে চাঁদের মাটিতে হেঁটে আসা, প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম অঞ্চলে ঘুরে আসা, মানুষের মস্তিষ্কের নিউরাল সংযোগের উপর দিয়ে হাঁটা কিংবা জুরাসিক পার্কের সেই অতিকায় ডাইনোসরের তাড়াও খাওয়া যায়।

### ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) তৈরির মূল উপাদানসমূহ

**ইফেক্টর (Effector):** ব্যবহারকারীকে ভার্চুয়াল জগতের সাথে যুক্ত করার সরঞ্জাম। যেমন: HMD (হেলমেট), ডেটা গ্লোভ ও বডি স্যুইট।

**রিয়েলিটি সিমুলেটর:** এটি শক্তিশালী হার্ডওয়্যার, যা সেন্সর ও উন্নত অডিও-ভিডিওর মাধ্যমে বাস্তব অনুভূতি সরবরাহ করে।

**অ্যাপ্লিকেশন:** ভার্চুয়াল পরিবেশ ও সিমুলেশন তৈরির বিশেষ সফটওয়্যার (যেমন: অটোডেস্কের ডিভিশন)।

**জিওমেট্রি:** ভার্চুয়াল জগতের বস্তুগুলোর ত্রিমাত্রিক (3D) নকশা। এটি মায়া বা ৩ডি স্টুডিও ম্যাক্স দিয়ে তৈরি করা হয়।

### ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) ও এর মূল উপাদান

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা VR হলো প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি এক কৃত্রিম জগৎ, যা আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করে বাস্তবের অনুভূতি দেয়। এর মূল উপাদানগুলো হলো:

**দৃষ্টি:** বিশেষ হেলমেট বা চশমার মাধ্যমে চোখের সামনে ত্রিমাত্রিক (3D) জগৎ ফুটিয়ে তোলা হয়।

**শব্দ:** ৩ডি সাউন্ড ব্যবহার করা হয়, যাতে শব্দের দিক ও দূরত্ব বাস্তবের মতো মনে হয়।

**স্পর্শ:** বিশেষ গ্লাভস বা পোশাকের মাধ্যমে ভার্চুয়াল বস্তুকে ছোঁয়া বা তার কম্পন অনুভব করা যায়।

**মস্তিষ্ক:** কৃত্রিম অনুভূতিগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয় যেন মস্তিষ্ক সেটিকে বাস্তব বলে গ্রহণ করে।

**টেলিপ্রেজেন্স:** দূর থেকে কোনো পরিবেশে সরাসরি উপস্থিত থাকার অনুভূতি তৈরি করা। এর মাধ্যমে কোনো ঝুঁকি ছাড়াই বিমান চালানো বা গাড়ি চালানোর নিখুঁত প্রশিক্ষণ নেওয়া সম্ভব।

সহজ কথায়, এটি কল্পনা ও বিজ্ঞানের এমন এক সমন্বয়, যেখানে ব্যবহারকারী কৃত্রিম জগতেও বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

## ১.২.১ প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality বা VR) এমন একটি প্রযুক্তি, যা ব্যবহারকারীর সামনে কৃত্রিমভাবে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে, যা দেখতে ও অনুভবে একেবারে বাস্তবের মতো মনে হয়। ব্যবহারকারী যখন এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো কিছু দেখে, শুনে বা অনুভব করে, তখন তিনি মনে করেন যেন তিনি সত্যিকারের সেই পরিবেশেই আছেন। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। নিচে তার কিছু বাস্তব প্রভাব তুলে ধরা হলো-

১. **শিক্ষা ও গবেষণা :** ভার্চুয়াল রিয়েলিটি শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কঠিন বিষয় যেমন- মহাকাশ, পারমাণবিক গঠন, মানবদেহের জটিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ-এসব জিনিস বাস্তবে দেখা বা বোঝা কঠিন হলেও VR-এর মাধ্যমে সহজভাবে শেখানো যায়। যেমন: কোনো ছাত্র VR ব্যবহার করে ডিএনএ-এর গঠন ত্রিমাত্রিকভাবে দেখতে পারে, যা বইয়ে ছবি দেখার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর ও আকর্ষণীয়।

২. **চিকিৎসা ও ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ :** চিকিৎসায় VR অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যেমন: অপারেশনের আগে নতুন সার্জনরা ভার্চুয়াল রোগীর ওপরে অপারেশনের অনুশীলন করতে পারে। এতে রোগীর ঝুঁকি নেই, আবার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনও সম্ভব হয়। মনোরোগ চিকিৎসকরা রোগীদের মানসিক চাপ কমানোর জন্য VR ব্যবহার করেন। এমনকি কোনো রোগীকে ধীরে ধীরে ভয় কাটিয়ে তুলতেও এটি সহায়তা করে।

৩. **গাড়ি ও বিমান চালনার প্রশিক্ষণ :** বাস্তবে গাড়ি বা বিমান চালানো শিখতে গেলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে। কিন্তু VR-এর মাধ্যমে হুবহু বাস্তব পরিবেশে গাড়ি বা বিমানের কন্ট্রোল শিখতে পারে প্রশিক্ষণার্থী। যেমন, বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের ড্রাইভিং শেখানোর সময় ভার্চুয়াল কার সিমুলেটর ব্যবহার করা হয়। বিমান চালনায়ও 'ফ্লাইট সিমুলেটর' ব্যবহার করে বিমানবাহিনীর সদস্যরা নিরাপদভাবে প্রশিক্ষণ নেয়।

৪. **সামরিক বা যুদ্ধ প্রশিক্ষণ :** যুদ্ধ বা বিপজ্জনক মিশনের প্রশিক্ষণে VR অনেক নিরাপদ ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি। এতে সেনাসদস্যরা ভার্চুয়াল অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধের অনুশীলন করতে পারে, শত্রুর অবস্থান নির্ণয়, রাতের যুদ্ধ পরিচালনা ইত্যাদি অনুশীলন করা যায়–সবই বাস্তব অভিজ্ঞতার মতো কিন্তু কোনো ঝুঁকি ছাড়াই।

৫. **ব্যবসা ও বিপণনে :** কোনো পণ্য বাজারে আনার আগে তার ডিজাইন, গঠন বা কাজ কেমন হবে তা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি দিয়ে দেখা যায়। এটি ব্যবসায়ীকে কম খরচে পণ্য পরীক্ষা ও পরিবর্তনের সুযোগ দেয়। দোকানে না গিয়েও ক্রেতা VR ব্যবহারে পোশাক, আসবাবপত্র ইত্যাদি দেখে কিনতে পারে।

৬. **মহাকাশ গবেষণা :** মহাকাশে যাওয়ার আগে নভোচারীদের প্রশিক্ষণ দিতে VR খুবই কার্যকর। মহাশূন্যে কেমন অনুভূতি হবে, কীভাবে চলতে হবে, কীভাবে নভোযান চালাতে হবে- এসব কিছু ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে অভ্যাস করানো হয়।

৭. **গেমস ও বিনোদন :** গেম জগত VR-এর জন্য এক দারুণ ক্ষেত্র। অনেক গেম এখন এমনভাবে তৈরি হচ্ছে, যেখানে খেলোয়াড় নিজেই মনে করে সে গেমের ভেতর আছে। ভার্চুয়াল সিনেমা ও টিভি অনুষ্ঠান এখন দর্শকদের জন্য আরও বাস্তব অভিজ্ঞতা দেয়।

৮. **প্রকৌশল ও নগর উন্নয়ন :** VR প্রযুক্তি দিয়ে বড় বড় প্রকল্পের ডিজাইন তৈরি করা হয়। কোন ভবন কোথায় হবে, কীভাবে দেখাবে-এসব আগে থেকেই ত্রিমাত্রিকভাবে দেখে নেওয়া যায়। ত্রুটি থাকলে আগে থেকেই তা ঠিক করা যায়।

৯. **শিল্প কারখানা ও উৎপাদনে :** পণ্য তৈরি শুরুর আগে ডিজাইন ও কাজ ভার্চুয়ালভাবে দেখে নেওয়া যায়। এতে প্রকৃত উৎপাদনে সময় ও খরচ বাঁচে এবং ত্রুটি কম হয়।

১০. **খেলাধুলা ও শরীরচর্চা :** গলফ, সাইক্লিং, দৌড় ইত্যাদি খেলার কৌশল শেখানো ও বিশ্লেষণে VR ব্যবহৃত হয়। এতে করে খেলোয়াড় তার ভুলগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে চিহ্নিত করে ঠিক করতে পারে।

১১. **ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষা :** জাদুঘর কিংবা ইতিহাসভিত্তিক গবেষণায় VR দিয়ে প্রাচীন ভবন, মূর্তি বা নিদর্শন ভার্চুয়ালভাবে সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করা যায়। দর্শকরা তাতে ঘুরে বেড়ানোর অনুভূতি পান।

**ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রাত্যহিক জীবনে প্রভাব (সংক্ষেপে)**

১. **শিক্ষা ও গবেষণা :** জটিল বিষয় যেমন মহাকাশ, মানবদেহ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ VR-এর মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতায় শেখা যায়।
২. **চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ :** ডাক্তাররা ভার্চুয়াল রোগীর ওপরে অপারেশনের অনুশীলন করতে পারে। মানসিক চিকিৎসায়ও এটি কার্যকর।
৩. **গাড়ি ও বিমান চালনা :** ড্রাইভিং ও ফ্লাইট সিমুলেটরে ঝুঁকিমুক্তভাবে চালনা শেখা যায়।
৪. **সামরিক প্রশিক্ষণ :** বিনা বিপদে যুদ্ধের অনুশীলন করা যায় VR-এর মাধ্যমে।
৫. **ব্যবসা ও বিপণন :** পণ্য কেনাবেচা বা ডিজাইন দেখাতে VR ব্যবহার হয়, ক্রেতার অভিজ্ঞতা বাড়ে।
৬. **মহাকাশ গবেষণা :** নভোচারীরা মহাশূন্যের অভিজ্ঞতা আগেই নিতে পারে VR দিয়ে।
৭. **গেমস ও বিনোদন :** গেম ও সিনেমায় ব্যবহারকারীরা বাস্তবের মতো অনুভব করে।
৮. **প্রকৌশল ও স্থাপনা :** ভবনের নকশা VR-এ দেখা ও পরিবর্তন করা সহজ হয়।
৯. **শিল্প ও উৎপাদন :** পণ্য উৎপাদনের আগে ডিজাইন দেখে ভুল কমানো যায়।
১০. **খেলাধুলা ও শরীরচর্চা :** গেমের কৌশল বা ব্যায়ামের ভঙ্গি অনুশীলনে সহায়তা করে।
১১. **ইতিহাস ও ঐতিহ্য :** পুরোনো স্থাপনা বা ইতিহাস VR-এ সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করা যায়।

### ১.২.২ প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির নেতিবাচক প্রভাব

ইতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি VR-এর নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

**উচ্চমূল্য ও জটিলতা:** ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সরঞ্জাম অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে এবং এর প্রযুক্তিগত ব্যবহারও বেশ জটিল।

**স্বাস্থ্যঝুঁকি:** এর দীর্ঘকালীন ব্যবহার মানুষের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

**বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্নতা:** মানুষ কল্পনার জগতে বেশি সময় কাটানোর ফলে বাস্তব জগৎ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে পারে।

**সামাজিক ও মানসিক প্রভাব:** মানুষ মানুষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ কমিয়ে দিলে পারস্পরিক সম্পর্ক ও মনুষ্যত্ব হ্রাস পেতে পারে, যা সমাজব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ।

## ১.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা (Contemporay trends of ICT)

প্রথম শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল যখন হাতের কাজের পরিবর্তে বাষ্প ও জলচালিত মেশিন ব্যবহার শুরু হয়। এরপর রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও বিদ্যুতের ব্যবহার নিয়ে আসে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব। তৃতীয় শিল্পবিপ্লব আসে কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক্সের মাধ্যমে, যা ডিজিটাল যুগের সূচনা করে। বর্তমানে আমরা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের (ইন্ডাস্ট্রি ৪.০) যুগে আছি। এতে স্মার্ট প্রযুক্তি ও তথ্য–যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলো স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠছে। এই ধাপে মানুষের মস্তিষ্কের বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তির সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এ বিপ্লব সবাইকে সমান সুযোগ দিয়েছে। বাংলাদেশও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ধারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই উন্নয়নের অংশ হতে কাজ করছে। আজকের দিনে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু নতুন প্রযুক্তি আমাদের জীবনে বড় পরিবর্তন এনেছে, যার বিস্তারিত নিচে আলোচনা করা হয়েছে।

### ১.৩.১ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Artificial Intelligence)

মানুষের চিন্তা করা, শেখা, যুক্তি দেওয়া, সমস্যা বিশ্লেষণ করা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। কম্পিউটার বা কোনো যন্ত্রকে মানুষের মতো চিন্তা, শেখা, বিশ্লেষণ, যুক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়ার প্রযুক্তিকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Artificial Intelligence) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলা হয়। সংক্ষেপে একে AI বলা হয়। আগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে অনেকটা ভবিষ্যতের কল্পিত প্রযুক্তি মনে করা হতো। কিন্তু কম্পিউটারের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ইন্টারনেটের ব্যাপক ব্যবহার এবং বিপুল পরিমাণ ডেটা তৈরি হওয়ার কারণে AI বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। স্মার্টফোনে ভয়েস কমান্ড, অনলাইনে পণ্য বা ভিডিওর সুপারিশ, ছবি শনাক্তকরণ, স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ, চ্যাটবট এবং বিভিন্ন ধরনের স্মার্ট সফটওয়্যারে AI ব্যবহার করা হচ্ছে। AI-এর মূল উদ্দেশ্য হলো এমন কম্পিউটার ব্যবস্থা তৈরি করা, যা শুধু পূর্বনির্ধারিত নির্দেশ অনুসরণ করবে না; বরং ডেটা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নিয়ম শিখতে পারবে এবং নতুন পরিস্থিতিতে সেই শেখা জ্ঞান ব্যবহার করে ফলাফল দিতে পারবে।

#### কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বৈশিষ্ট্য

১. **শেখার ক্ষমতা:** AI ডেটা ও বিভিন্ন উদাহরণ থেকে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও নিয়ম শিখতে পারে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এর কাজের দক্ষতা উন্নত হতে পারে।

২. **যুক্তি ও বিশ্লেষণ:** বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করতে এবং যুক্তির ভিত্তিতে ফলাফল দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

৩. **সমস্যা সমাধান:** জটিল তথ্য বিশ্লেষণ করে একটি সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করতে পারে।

৪. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** প্রাপ্ত তথ্য ও প্রশিক্ষণ থেকে সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে পারে।

৫. **ভাষা বোঝার ক্ষমতা:** মানুষের ব্যবহৃত বাংলা, ইংরেজি, আরবি ইত্যাদি প্রাকৃতিক ভাষা বুঝতে, বিশ্লেষণ করতে এবং উত্তর তৈরি করতে পারে।

৬. **ছবি ও দৃশ্য শনাক্তকরণ:** ছবি ও ভিডিও বিশ্লেষণ করে মুখ, বস্তু, লেখা, প্রাণী বা বিভিন্ন দৃশ্য শনাক্ত করতে পারে।

৭. **স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করা:** নির্দিষ্ট পরিবেশ ও নির্দেশনা অনুযায়ী মানুষের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

৮. **প্যাটার্ন শনাক্তকরণ:** বিপুল পরিমাণ ডেটার মধ্যে মিল, অমিল ও পুনরাবৃত্ত বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে পারে।

৯. **অভিজ্ঞতা থেকে উন্নতি:** মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে পূর্বের ডেটা ও ফলাফল থেকে শিখে ভবিষ্যতে আরও ভালো ফল দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

## কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রধান শাখা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি বিস্তৃত প্রযুক্তি। এর অধীনে বিভিন্ন শাখা ও প্রযুক্তি রয়েছে। উল্লেখযোগ্য শাখাগুলো হলো–

### ১. মেশিন লার্নিং (Machine Learning)

মেশিন লার্নিং হলো অও-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যার মাধ্যমে কম্পিউটারকে বিপুল পরিমাণ ডেটা ও উদাহরণ দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কম্পিউটার সেই ডেটা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও নিয়ম শেখে এবং পরে নতুন ডেটার ওপর সেই শেখা জ্ঞান প্রয়োগ করে ফলাফল দেওয়ার চেষ্টা করে।

যেমন, অনেক কুকুর ও বিড়ালের ছবি দেখিয়ে কম্পিউটারকে প্রশিক্ষণ দিলে সে ছবিগুলোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থেকে কুকুর ও বিড়ালের পার্থক্য শেখার চেষ্টা করতে পারে। পরে নতুন ছবি দিলে সেটি কুকুর নাকি বিড়াল, তা শনাক্ত করতে পারে।

### ২. ডিপ লার্নিং (Deep Learning)

ডিপ লার্নিং হলো মেশিন লার্নিংয়ের একটি উন্নত পদ্ধতি। এতে অনেক স্তরবিশিষ্ট নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে জটিল ডেটা থেকে বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্ক শেখানো হয়। ছবি শনাক্তকরণ, ভাষা বোঝা, শব্দ শনাক্তকরণ এবং বিভিন্ন জটিল অও কাজে ডিপ লার্নিং ব্যবহৃত হয়।

### ৩. রোবটিক্স (Robotics)

রোবট তৈরি, নিয়ন্ত্রণ এবং রোবটকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করার উপযোগী করার প্রযুক্তিকে রোবটিক্স বলা হয়। অও-এর সাহায্যে রোবট তার পরিবেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে পারে। শিল্পকারখানা, চিকিৎসা, গবেষণা ও বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় রোবট ব্যবহৃত হচ্ছে।

### ৪. কম্পিউটার ভিশন (Computer Vision)

মানুষ চোখ দিয়ে কোনো বস্তু বা দৃশ্য দেখে তা শনাক্ত ও বিশ্লেষণ করতে পারে। কম্পিউটার ভিশনের মাধ্যমে কম্পিউটারকে ছবি ও ভিডিও বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন বস্তু, মুখ, লেখা বা দৃশ্য শনাক্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

### ৫. ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (Natural Language Processing)

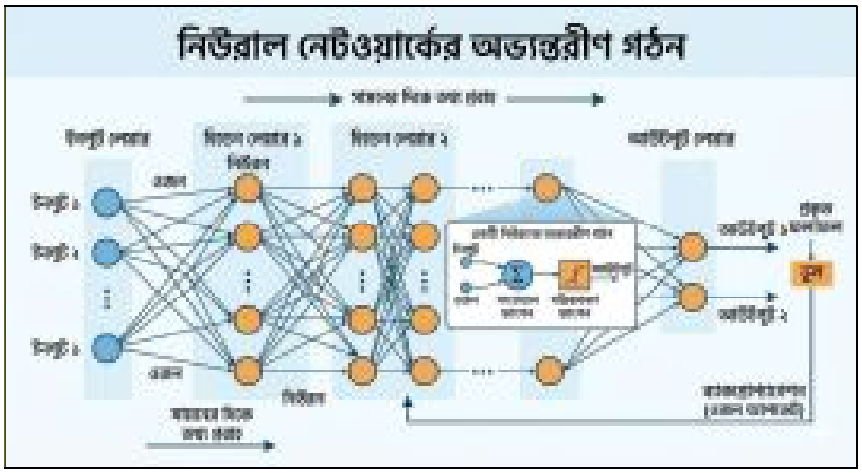
Natural Language Processing বা NLP হলো মানুষের ব্যবহৃত প্রাকৃতিক ভাষা কম্পিউটারের মাধ্যমে বোঝা, বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণের প্রযুক্তি। বাংলা, ইংরেজি, আরবি ইত্যাদি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, অনুবাদ, লেখার বিশ্লেষণ এবং চ্যাটবট তৈরিতে ঘখচ ব্যবহৃত হয়।

### ৬. স্পিচ প্রসেসিং (Speech Processing)

মানুষের কথা বা শব্দ কম্পিউটারের মাধ্যমে গ্রহণ, বিশ্লেষণ এবং বোঝার পাশাপাশি কম্পিউটারকে মানুষের মতো কথা বলানোর প্রযুক্তিকে স্পিচ প্রসেসিং বলা হয়। ভয়েস টাইপিং, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্বয়ংক্রিয় কল সিস্টেম ইত্যাদিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

## নিউরাল নেটওয়ার্ক (Neural Network)

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলোর একটি হলো নিউরাল নেটওয়ার্ক। এটি মানুষের মস্তিষ্কের কাজের ধারণা থেকে অনুপ্রাণিত। মানুষের মস্তিষ্কে অসংখ্য নিউরন পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য প্রক্রিয়া করে। একই ধারণা অনুসরণ করে কম্পিউটারের জন্য কৃত্রিম নিউরনের গাণিতিক মডেল তৈরি করা হয়। কৃত্রিম নিউরনের একটি মৌলিক মডেলকে পারসেপট্রন (Perceptron) বলা হয়। অনেকগুলো কৃত্রিম নিউরনকে বিভিন্ন স্তরে সাজিয়ে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করলে নিউরাল নেটওয়ার্ক তৈরি হয়।




সাধারণ একটি নিউরাল নেটওয়ার্কে তিন ধরনের স্তর থাকে–

Input Layer → Hidden Layer → Output Layer

Input Layer: এই স্তর বাইরের ডেটা বা তথ্য গ্রহণ করে।

Hidden Layer: এই স্তর ইনপুট ডেটার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। একটি নিউরাল নেটওয়ার্কে একাধিক Hidden Layer থাকতে পারে।

Output Layer: এই স্তর বিশ্লেষণের ফলাফল বা চূড়ান্ত আউটপুট প্রদান করে।

নিউরাল নেটওয়ার্ককে অনেক উদাহরণ দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে এটি ধীরে ধীরে ইনপুট ডেটার সঙ্গে সঠিক আউটপুটের সম্পর্ক শেখে। প্রশিক্ষণের সময় নিউরনগুলোর সংযোগের বিভিন্ন মান বা Weight পরিবর্তিত হয়। ফলে নতুন কোনো ইনপুট দেওয়া হলে নিউরাল নেটওয়ার্ক শেখা প্যাটার্নের ভিত্তিতে উপযুক্ত ফলাফল দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

## মেশিন লার্নিংয়ের প্রধান ধরন

মেশিন লার্নিংকে সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়–

**১. সুপারভাইজড লার্নিং (Supervised Learning) :** যে পদ্ধতিতে কম্পিউটারকে সঠিক উত্তর বা লেবেলসহ উদাহরণ দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাকে সুপারভাইজড লার্নিং বলে। ধরা যাক, কম্পিউটারকে কুকুর ও বিড়ালের ছবি শনাক্ত করতে শেখানো হবে। তখন অনেকগুলো কুকুর ও বিড়ালের ছবি দেখানোর পাশাপাশি প্রতিটি ছবির সঙ্গে বলে দেওয়া হবে কোনটি কুকুর এবং কোনটি বিড়াল। এসব উদাহরণ থেকে কম্পিউটার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য শেখে। পরে নতুন ছবি দিলে সেটি কুকুর নাকি বিড়াল, তা শনাক্ত করার চেষ্টা করে।

**২. আনসুপারভাইজড লার্নিং (Unsupervised Learning) :** যে পদ্ধতিতে কম্পিউটারকে সঠিক উত্তর বা লেবেল না দিয়ে ডেটা দেওয়া হয় এবং সে নিজেই ডেটার মধ্যে মিল, অমিল বা বিভিন্ন ধরনের কাঠামো খুঁজে বের করে, তাকে আনসুপারভাইজড লার্নিং বলে। যেমন, অনেক প্রাণীর ছবি কম্পিউটারকে দেওয়া হলো, কিন্তু কোনো ছবির নাম বলে দেওয়া হলো না। কম্পিউটার ছবিগুলোর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের ছবিগুলোকে একই ধরনের দলে সাজানোর চেষ্টা করতে পারে।

**৩. রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং (Reinforcement Learning) :** যে পদ্ধতিতে কম্পিউটার কোনো পরিবেশে বিভিন্ন কাজ বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পুরস্কার (Reward) বা প্রতিক্রিয়া পেয়ে ধীরে ধীরে ভালো সিদ্ধান্ত নিতে শেখে, তাকে রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং বলে। প্রথম দিকে কম্পিউটার অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু ভালো সিদ্ধান্তের জন্য পুরস্কার এবং ভুল সিদ্ধান্তের জন্য কম পুরস্কার বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেতে পেতে এটি ধীরে ধীরে ভালো কৌশল শেখার চেষ্টা করে। গেম, রোবট নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস্যায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

## কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার

বর্তমানে প্রায় সব ধরনের প্রযুক্তিনির্ভর ক্ষেত্রেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার দেখা যায়। এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহারগুলো হলো–

**শিক্ষাক্ষেত্রে:** শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাসামগ্রী তৈরি, প্রশ্নের উত্তর, অনুবাদ, মূল্যায়নে সহায়তা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষায় AI ব্যবহার করা হচ্ছে।

**চিকিৎসাক্ষেত্রে:** বিভিন্ন মেডিকেল ছবি বিশ্লেষণ, রোগ শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার জন্য AI ব্যবহার করা হচ্ছে।

**কৃষিক্ষেত্রে:** ফসলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ, রোগ শনাক্তকরণ, মাটির তথ্য বিশ্লেষণ এবং উৎপাদন পরিকল্পনায় AI ব্যবহার করা হচ্ছে।

**ব্যাংক ও ফাইন্যান্সে:** লেনদেন বিশ্লেষণ, জালিয়াতি শনাক্তকরণ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন আর্থিক সেবায় AI ব্যবহৃত হচ্ছে।

**পরিবহন ক্ষেত্রে:** চালক-সহায়ক প্রযুক্তি, ট্রাফিক বিশ্লেষণ এবং স্বয়ংক্রিয় যানবাহনের বিভিন্ন ব্যবস্থায় AI ব্যবহার করা হচ্ছে।

**ই-কমার্সে:** ব্যবহারকারীর পছন্দ ও পূর্বের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত পণ্য বা সেবা সুপারিশ করতে AI ব্যবহার করা হয়।

**সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে:** ব্যবহারকারীর পছন্দ অনুযায়ী কনটেন্ট সুপারিশ, ছবি বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন ধরনের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা পরিচালনায় AI ব্যবহৃত হচ্ছে।

**সাইবার নিরাপত্তায়:** অস্বাভাবিক কার্যক্রম শনাক্ত করা, সম্ভাব্য হুমকি বিশ্লেষণ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে AI ব্যবহার করা হচ্ছে।

**রোবটিক্স ও শিল্পক্ষেত্রে:** কারখানায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা এবং রোবট নিয়ন্ত্রণে AI ব্যবহার করা হচ্ছে।

এ ছাড়া বিমান চলাচল, মহাকাশ গবেষণা, বিনোদন, গেমিং, আবহাওয়া বিশ্লেষণ, সার্ভেইল্যান্স এবং গবেষণাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেও AI-এর ব্যবহার বাড়ছে।

## AI-তে ব্যবহৃত প্রোগ্রামিং ভাষা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন কাজের জন্য Python, C/C++, Java, R, MATLAB, Prolog, Lisp ইত্যাদি প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে Machine Learning, Deep Learning এবং Data Science-এর কাজে Python ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। Python-এর সহজ গঠন এবং বিভিন্ন প্রস্তুত লাইব্রেরি ও ফ্রেমওয়ার্কের কারণে AI-ভিত্তিক প্রোগ্রাম তৈরি করা তুলনামূলক সহজ।

## Generative AI

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর একটি হলো Generative AI। যে AI মানুষের দেওয়া নির্দেশনা বা Prompt-এর ভিত্তিতে নতুন লেখা, ছবি, কোড, অডিও বা অন্যান্য কনটেন্ট তৈরি করতে পারে, তাকে Generative AI বলা হয়।

বর্তমানে ChatGPT, Microsoft Copilot এবং Google Gemini-এর মতো AI টুল মানুষের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করছে। এগুলোর মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, লেখা তৈরি ও সম্পাদনা, সারসংক্ষেপ তৈরি, অনুবাদ, প্রোগ্রামিং কোড তৈরি এবং বিভিন্ন বিষয় সহজভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

তবে AI-এর দেওয়া সব তথ্য সব সময় সঠিক নাও হতে পারে। তাই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, গবেষণা বা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে AI-এর উত্তরের সঙ্গে নির্ভরযোগ্য উৎসের তথ্য মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন।

## কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেল (AI Model)

সহজ কথায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেল বা AI Model হলো এমন একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম, যাকে বিপুল পরিমাণ তথ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এটি মানুষের মতো তথ্য বুঝতে, বিশ্লেষণ করতে, প্রশ্নের উত্তর দিতে, কোনো বিষয় শনাক্ত করতে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের Face Unlock, ছবি শনাক্তকরণ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, Google Search, ভাষা অনুবাদ এবং ChatGPT-এর মতো বিভিন্ন সেবায় AI Model ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে AI Model শুধু লেখা নিয়ে কাজ করে না; অনেক উন্নত মডেল লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও এবং প্রোগ্রামিং কোডও বুঝতে ও তৈরি করতে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান উন্নত AI Model তৈরি করছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো–

**Gemini (Google):** Google-এর তৈরি একটি আধুনিক AI Model। এটি লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও এবং প্রোগ্রামিং কোড বুঝতে ও বিশ্লেষণ করতে পারে।

**GPT (OpenAI):** OpenAI-এর তৈরি AI Model। এটি মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক কথোপকথন, লেখা তৈরি, গণিত, যুক্তি এবং প্রোগ্রামিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।

**Claude (Anthropic):** Anthropic-এর তৈরি AI Model। বড় ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ, তথ্যের সারাংশ তৈরি, প্রশ্নের উত্তর এবং লেখার কাজে এটি ব্যবহার করা হয়।

**Llama (Meta):** Meta-এর তৈরি AI Model। ডেভেলপাররা এই মডেল ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের AI অ্যাপ্লিকেশন ও সেবা তৈরি করতে পারেন।

**DeepSeek:** গণিত, যুক্তি ও প্রোগ্রামিংয়ের মতো বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত একটি শক্তিশালী AI Model। এটি গবেষণা ও বিভিন্ন AI অ্যাপ তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।

**Grok (xAI):** xAI-এর তৈরি AI Model। কথোপকথন, তথ্য বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কাজে এটি ব্যবহার করা হয়।

### দৈনন্দিন জীবনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেল (AI Model)-এর ব্যবহার

AI Model এখন শুধু গবেষণাগার বা বিশেষ প্রযুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। স্মার্টফোন ব্যবহার থেকে শুরু করে পড়াশোনা, বিনোদন, যোগাযোগ ও অফিসের কাজ–প্রায় সব ক্ষেত্রেই AI Model-এর ব্যবহার বাড়ছে। এর কয়েকটি সাধারণ ব্যবহার নিচে দেওয়া হলো–

**স্মার্টফোনে:** Face Unlock-এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীর মুখ শনাক্ত করা, ক্যামেরায় মুখ বা বস্তু শনাক্ত করা এবং ভয়েস কমান্ড বুঝতে AI Model ব্যবহার করা হয়।

**সোশ্যাল মিডিয়া ও বিনোদনে:** YouTube, Facebook ইত্যাদি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীর আগের পছন্দ ও ব্যবহারের ধরন বিশ্লেষণ করে পছন্দের ভিডিও, পোস্ট ও বিজ্ঞাপন দেখাতে AI ব্যবহার করে।

**যাতায়াত ও পথনির্দেশে:** Google Maps-এর মতো সেবায় রাস্তার অবস্থা ও যানজট বিশ্লেষণ করে দ্রুত বা সুবিধাজনক পথ খুঁজে দিতে AI ব্যবহার করা হয়।

**ভাষা অনুবাদে:** Google Translate-এর মতো সেবায় এক ভাষার লেখা বা কথাকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে AI Model ব্যবহৃত হয়।

**টাইপিং ও লেখায়:** ভুল বানান শনাক্ত করা, পরবর্তী শব্দের পরামর্শ দেওয়া এবং লেখাকে সহজ বা সুন্দর করতে AI সাহায্য করতে পারে।

**পড়াশোনায়:** কঠিন বিষয় সহজভাবে বোঝানো, প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, উদাহরণ তৈরি করা এবং বড় কোনো লেখার সারাংশ তৈরি করতে AI Model ব্যবহার করা যায়।

**অফিসের কাজে:** ই-মেইল লেখা, রিপোর্টের সারাংশ তৈরি, তথ্য বিশ্লেষণ, উপস্থাপনার বিষয়বস্তু তৈরি এবং বিভিন্ন ধরনের লেখার কাজে AI Model ব্যবহার করা হয়।

**সৃজনশীল কাজে:** গল্প, কবিতা, ছবি, ভিডিওর ধারণা এবং প্রোগ্রামিং কোড তৈরিতেও আধুনিক AI Model ব্যবহার করা যায়।

সুতরাং, AI Model হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি, যা মানুষের বিভিন্ন কাজকে দ্রুত, সহজ ও কার্যকর করতে সাহায্য করছে।

## ১.৩.২ রোবটিক্স (Robotics)

প্রযুক্তির যে শাখায় রোবটের নকশা বা ডিজাইন, গঠন, পরিচালন প্রক্রিয়া, কাজ ও প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, সেই শাখাকে রোবটিক্স বলা হয়। রোবট হচ্ছে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত একধরনের ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল যান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের অনুরূপ কর্মকাণ্ড করতে পারে। এটি তৈরি হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নীতিতে। আজকের দিনের অধিকাংশ রোবটই 'বায়ো-ইন্সপায়ার্ড রোবটিক্স' ক্ষেত্রটি দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তৈরি। সহজভাবে বলতে গেলে, রোবটিক্স-এর সাধারণ বিষয়গুলো হলো বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এ প্রযুক্তিটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংবলিত ও কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবট মেশিন তৈরি করে, যেগুলো কাজ অনুযায়ী মানুষের ন্যায় বা যেকোনো আকৃতির হতে পারে এবং মানুষের চেয়েও বেশি দৈহিক ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রটিতে রোবটকে যেসব বৈশিষ্ট্য দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, সেগুলো হলো–

১. দৃষ্টিশক্তি বা ভিজ্যুয়াল পারসেপশন (Visual Perception)
২. স্পর্শ বা স্পর্শ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সক্ষমতা (Tactile Capabilities)
৩. নিয়ন্ত্রণ ও ম্যানিপুলেশনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বা নিপুণতা (Dexterity)
৪. যেকোনো স্থানে দৈহিকভাবে নড়াচড়ার ক্ষমতা বা লোকোমোশন (Locomotion)
৫. কোনো একটি গন্তব্যে কারও যাবার পথকে যথাযথভাবে খুঁজে বের করার বুদ্ধিমত্তা বা নেভিগেশন (Navigation)

রোবটিক্স শব্দটি এসেছে 'রোবট' শব্দ হতে, যা প্রবর্তিত হয় চেক লেখক ও নাট্যকার কারেল কাপেক (Karel Čapek)-এর একটি নাটক হতে, যেটি ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়। রোবটিক্স-এর মূল বিষয়টিই হলো রোবটকে ঘিরে। রোবট হলো কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বা যন্ত্রমানব, যা মানুষের অনেক দুঃসাধ্য ও কঠিন কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতে পারে। এর কাজের ধরন দেখে মনে হবে যে, এর ভেতর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রয়েছে। Robot শব্দটি মূলত এসেছে স্লাভিক শব্দ Robota হতে, যার অর্থ হলো 'শ্রমিক'।

রোবট মানেই যে মানুষের মতো যন্ত্র হতে হবে, তা নয়। রোবট এমন একটি যন্ত্র, যা কখনো সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে মানুষকে নকল করবে; কখনো চেহারায়, কখনো কাজের মধ্য দিয়ে, কখনো আবার দু'ভাবেই। অবশ্য এতে এমনভাবে প্রোগ্রাম বেঁধে দেয়া আছে, যা প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন করে বেঁধে দেয়া যায়।

সাধারণভাবে কোনো যন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারলেই যে তাকে রোবট বলা হবে, এমনটি কিন্তু নয়। এটিকে বড়জোর Intelligent System হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। একটি যান্ত্রিক সিস্টেম তখনই রোবট হয়ে উঠবে, যখন এতে মোবিলিটি (Mobility), মোশন (Motion), সেন্সিং (Sensing) ও ইন্টেলিজেন্স (Intelligense)-এর সমন্বয় ঘটবে। আজকের দিনে রোবটিক্স হলো দ্রুত বর্ধনশীল একটি ক্ষেত্র। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে সাথে গবেষণা, নকশা ও নতুন নতুন রোবট তৈরির ফলে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে- তা সে ঘরোয়া, বাণিজ্যিক বা সামরিক কাজই হোক না কেন সব কাজেই রোবট ব্যবহার করা যায়। কিছু কিছু রোবট শুধু প্রোগ্রাম অনুসারেই কাজ করে, আবার কোনোটিকে দূর থেকে লেজার রশ্মি বা রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

## রোবটের বিভিন্ন উপাদান বা অংশ

একটি রোবটে সাধারণত নিম্নলিখিত উপাদান বা অংশগুলো থাকতে পারে :

**মুভেবল বডি (Movable Body) :** স্থানান্তরিত হবার জন্য একটি রোবটে চাকা, যান্ত্রিক সংযোগসম্পন্ন পা কিংবা অন্য কোনো ধরনের নড়াচড়া করাতে সক্ষম যন্ত্রপাতি যুক্ত থাকে।

**অ্যাকচুয়েটর (Actuator) :** একচুয়েটর হলো এমন এক ধরনের মোটর, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘোরানো বা যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অ্যাকচুয়েটর থাকার কারণে একটি রোবট বিভিন্ন দিকে এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এটি চালানোর জন্য শক্তি হিসেবে বিদ্যুৎ, হাইড্রোলিক পাওয়ার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

**বৈদ্যুতিক উৎস বা পাওয়ার সিস্টেম (Power Source/System):** অ্যাকচুয়েটরকে কার্যকর করার জন্য রোবটের প্রয়োজন বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং এর জন্য ইলেকট্রিক রোবটসমূহ সাধারণত লেড এসিড ব্যাটারি বা এক্সটেনশন কর্ড ব্যবহার করে।

**ইলেকট্রিক সার্কিট (Electric Circuit) :** বৈদ্যুতিক রোবটের মোটরসমূহে বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করে।

**প্রোগ্রামকৃত মস্তিষ্ক বা কম্পিউটার (Reprogrammable Brain or Computer) :** রোবটের মধ্যে স্থাপিত প্রোগ্রামকৃত মস্তিষ্ক বা কম্পিউটার এর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। যদি কোনো কারণে রোবটের আচরণ পরিবর্তন প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে এর ভেতরে থাকা কম্পিউটারটি রিপ্রোগ্রাম করা হয়।

**অনুভূতি (Sensing) :** অনুভূতি হচ্ছে রোবটের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মানুষের যেমন যেকোনো উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার অনুভূতি থাকে, তেমনই রোবটের মধ্যেও অনুভূতি তৈরি করা যায়, যা বিভিন্ন উদ্দীপনার প্রতি সাড়া দিতে সক্ষম।

**পরিবর্তন করা (Manipulation) :** রোবটের হাত-পা এর সাহায্যে এর আশেপাশের বস্তুগুলোর অবস্থান পরিবর্তন বা বস্তুটি পরিবর্তন করার পদ্ধতিকে ম্যানিপুলেশন বলা হয়। রোবট তার হাতে থাকা আঙুলসমূহের সাহায্যে কোনো বস্তুকে ধরতে বা উঠাতে পারবে। একই সাথে রোবট তার পায়ের সাহায্যে সামনে বা পেছনে, ডানে বা বামে চলাচল করতে পারবে।

## রোবটের বিশেষত্ব

রোবটের গঠনে নির্দিষ্ট ৩টি বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। এগুলো হলো-

- রোবট যে নির্দিষ্ট কাজের জন্য ডিজাইন করা হয়, সে অনুযায়ী তাকে একটি বিশেষ যান্ত্রিক গঠন প্রদান করা হয়।
- রোবট যেন তার যান্ত্রিক কাজগুলো করতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ বা পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবস্থা থাকতে হয়।
- কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে রোবটকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

## রোবটিক্স-এর ব্যবহার

রোবটিক্স বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন :

১. **উৎপাদনে :** গাড়ি ও শিল্পকারখানায় যন্ত্রাংশ তৈরি ও সংযোজনে।
২. **বিপজ্জনক কাজে :** বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়করণ, খনির কাজ বা ডুবে যাওয়া জাহাজ খুঁজতে।
৩. **ভারী কাজ :** ওয়েল্ডিং, ঢালাই, ভারী মাল তোলা-নামানোতে।
৪. **নির্ভুল পরীক্ষায় :** ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ বা সার্কিট পরীক্ষায়।
৫. **মেইল বিতরণে :** বড় প্রতিষ্ঠানে রোবট মেইল পৌঁছে দেয়।
৬. **ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় :** তেজস্ক্রিয় এলাকায় মানুষের বদলে কাজ করে।
৭. **নিরাপত্তায় :** অন্ধকারেও আগন্তুক শনাক্তে রোবট ব্যবহৃত হয়।
৮. **পুলিশি কাজে :** জিম্মি উদ্ধার বা গুলি চালানোর মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে।
৯. **সেনাবাহিনীতে :** বোমা নিষ্ক্রিয়করণ, মাইন খোঁজা ইত্যাদিতে।
১০. **ঘরের কাজে :** খাবার পরিবেশন, ঘর পরিষ্কার ইত্যাদিতে।
১১. **চিকিৎসায় :** সার্জারিতে সাহায্য করে।

**১২. মহাকাশ গবেষণায় :** মানুষের পরিবর্তে মহাকাশ অভিযানে এখন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সংবলিত রোবট ব্যবহৃত হচ্ছে। রোবটিক্স এখন প্রায় সব খাতেই কাজে লাগছে।

### রোবট ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা/কুফল

- রোবট হঠাৎ পরিবর্তিত পরিবেশ বুঝে কাজ করতে পারে না।
- মানুষ কর্মহীন হচ্ছে, দক্ষতাও হারাচ্ছে।
- রোবট ব্যয়বহুল ও ব্যবস্থাপনাও কঠিন।

**Three Laws of Robotics**

বর্তমানে সারা বিশ্বে রোবট প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটছে। শিল্প, চিকিৎসা, কৃষি, শিক্ষা, মহাকাশ গবেষণা এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রোবটের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রোবটিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বিষয়ে বিশেষায়িত বিভাগ ও কোর্স চালু করা হয়েছে। শিক্ষার্থী ও গবেষকরা নতুন নতুন রোবট উদ্ভাবন এবং বিদ্যমান প্রযুক্তির উন্নয়নে ব্যাপক গবেষণা করছেন। ফলে রোবট প্রযুক্তি আধুনিক বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। রোবট তৈরি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কল্পকাহিনি লেখক আইজ্যাক আসিমভ (Isaac Asimov) রোবটের জন্য তিনটি মৌলিক নীতি বা আইন প্রস্তাব করেন, যা Three Laws of Robotics নামে পরিচিত। এগুলো হলো–

১. কোনো রোবট কোনো মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না অথবা কোনো মানুষের ক্ষতি হতে দিতে পারবে না।
২. রোবট মানুষের আদেশ পালন করবে, যদি সেই আদেশ প্রথম আইনের বিরোধী না হয়।
৩. রোবট তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করবে, যতক্ষণ তা প্রথম ও দ্বিতীয় আইনের বিরোধী না হয়।

যদিও এই তিনটি আইন বাস্তব আন্তর্জাতিক আইন নয়, তবুও রোবটের নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এগুলো আজও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

## ১.৩.৩ ইন্টারনেট অব থিংস (Internet of Things-IoT)

ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) হলো এমন একটি প্রযুক্তি ব্যবস্থা, যেখানে দৈনন্দিন ব্যবহারের বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা যন্ত্রপাতির সাথে ইন্টারনেট যুক্ত থাকে, যার মাধ্যমে সেগুলোকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ এবং একে অপরের সঙ্গে ডেটা আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়।

আইওটি (IoT) বা ইন্টারনেট অব থিংস (Internet of Things) হলো এমন একটি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবস্থা, যেখানে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও যন্ত্রপাতি (যেমন–টিভি, ফ্রিজ, এসি, লাইট, ক্যামেরা, ঘড়ি ইত্যাদি) ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে। এর ফলে ডিভাইসগুলো তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে এবং ব্যবহারকারী পৃথিবীর যেকোনো স্থান থেকে স্মার্টফোন, ট্যাবলেট বা কম্পিউটারের মাধ্যমে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। সহজভাবে বলতে গেলে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বুদ্ধিমানভাবে কাজ করতে সক্ষম যন্ত্রপাতির সমন্বিত ব্যবস্থাই হলো আইওটি।

### IoT কীভাবে কাজ করে

আইওটি প্রযুক্তি মূলত সেন্সর, নেটওয়ার্ক, সফটওয়্যার ও প্রসেসর-এর সমন্বয়ে কাজ করে।

**সেন্সর:** চারপাশের পরিবেশ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে, যেমন–তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলো, শব্দ বা নড়াচড়া।

**নেটওয়ার্ক:** সংগৃহীত তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠায় ও গ্রহণ করে। সাধারণত Wi-Fi, Bluetooth, 4G বা 5G নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয়।

**প্রসেসর:** প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

**ইউজার ইন্টারফেস:** ব্যবহারকারী মোবাইল অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ডিভাইসের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করেন।

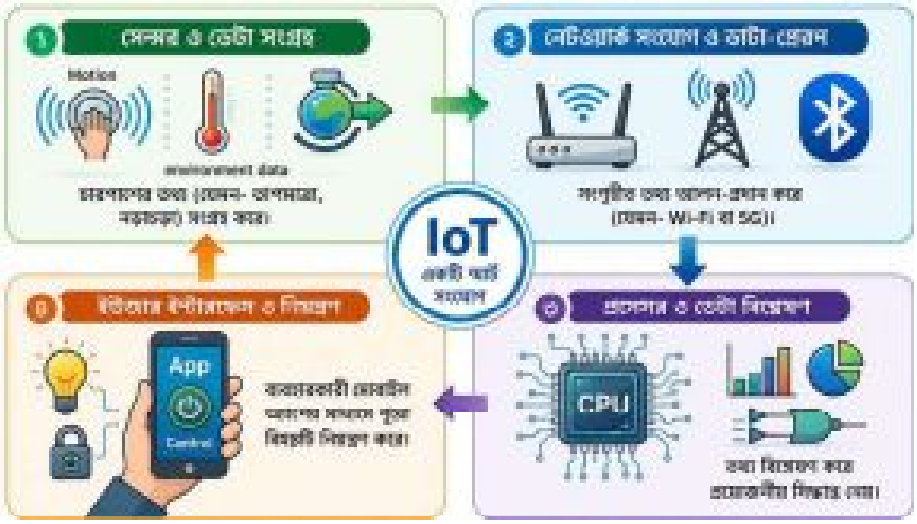
### IoT এর ব্যবহারের কিছু উদাহরণ

**স্মার্ট ফ্রিজ:** ফ্রিজের ভেতরে থাকা ক্যামেরা খাবারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ব্যবহারকারীকে বার্তা পাঠাতে পারে এবং প্রয়োজনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের অর্ডার দিতে পারে।

**স্মার্ট হোম:** ঘরের লাইট, ফ্যান, এসি বা দরজার লক মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দূর থেকে চালু বা বন্ধ করা যায়।

**স্মার্ট ঘড়ি (Smart Watch):** হৃদস্পন্দন, ঘুমের সময় ও দৈনন্দিন শারীরিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করে।

**কৃষিক্ষেত্রে:** মাটির আর্দ্রতা ও আবহাওয়ার তথ্য বিশ্লেষণ করে সঠিক সময়ে সেচ ও সার প্রয়োগে সহায়তা করে।




চিত্র : আইওটি যেভাবে কাজ করে (সংক্ষিপ্ত চিত্র)

**চিকিৎসাক্ষেত্রে:** রোগীদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ, ওষুধ খাওয়ার সময় মনে করিয়ে দেওয়া এবং দূর থেকে রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

**স্মার্ট ট্রাফিক ব্যবস্থা:** যানজট নিয়ন্ত্রণ ও ট্রাফিক সিগন্যাল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

**নিরাপত্তা ব্যবস্থা:** স্মার্ট সিসিটিভি ও সেন্সরের মাধ্যমে বাড়ি বা অফিসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

### IoT এর সুবিধা

- সময় ও শ্রম সাশ্রয় করে।
- কাজকে আরও দ্রুত, দক্ষ ও নির্ভুল করে।
- পরিচালন ব্যয় কমায়।
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ সম্পন্ন করতে পারে।
- নিরাপত্তা ও নজরদারি বৃদ্ধি করে।
- তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

### IoT এর অসুবিধা

- সাইবার নিরাপত্তা ও হ্যাকিংয়ের ঝুঁকি থাকে।
- স্থাপনের প্রাথমিক খরচ তুলনামূলক বেশি।
- ইন্টারনেট সংযোগের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।
- ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তার আশঙ্কা থাকে।
- প্রযুক্তিগত ত্রুটি হলে পুরো সিস্টেমে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

## ভবিষ্যত সম্ভাবনা

বর্তমানে 5G, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), মেশিন লার্নিং এবং ক্লাউড কম্পিউটিং প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে আইওটির ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতে স্মার্ট শহর, স্মার্ট হাসপাতাল, স্মার্ট কৃষি ও স্বয়ংচালিত যানবাহনে এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৩২.১ বিলিয়ন ডিভাইস ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত হবে। ফলে পৃথিবী ধীরে ধীরে একটি সম্পূর্ণ 'স্মার্ট প্ল্যানেট'-এ পরিণত হবে।

## মূল উপাদানসমূহ:

**সেন্সর:** তথ্য সংগ্রহ করে (যেমন- তাপমাত্রা বা নড়াচড়া)।

**নেটওয়ার্ক:** তথ্য পাঠানোর মাধ্যম (Wi-Fi, 5G বা Bluetooth)।

**প্রসেসর:** তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেয়।

**ইউজার ইন্টারফেস:** মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর নিয়ন্ত্রণ।

### উদাহরণস্বরূপ কিছু IoT ডিভাইস

Nest স্মার্ট থার্মোস্ট্যাট, Amazon Echo (Alexa), Google Home, Philips Hue, Smart Bulbs Ring, Smart Doorbell, Smart Refrigerators, Xiaomi Smart Devices.

### বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে IoT-এর ব্যবহার

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল ওয়াং-এর মত অনুযায়ী, পোশাক শিল্পে আইওটি (IoT) প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্ঘটনা ৯০% পর্যন্ত কমানো সম্ভব। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে এই প্রযুক্তির সফল বাস্তবায়ন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন :

**শ্রমিক নিরাপত্তা:** পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ড বা জরুরি অবস্থা দ্রুত শনাক্ত করতে সেন্সর ব্যবহার করা যেতে পারে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যালার্ম বাজিয়ে শ্রমিকদের সতর্ক করবে।

**মেশিনের কার্যক্ষমতা পর্যবেক্ষণ:** আইওটি সেন্সর ব্যবহার করে মেশিনের ত্রুটি আগেভাগেই ধরা সম্ভব। ফলে বড় ধরনের যান্ত্রিক দুর্ঘটনা এড়ানো যায় এবং কাজের গতি বাড়ে।

**উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ:** কাঁচামাল থেকে শুরু করে তৈরি পোশাক পর্যন্ত পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আইওটি ব্যবহারের মাধ্যমে কাজের মান নিশ্চিত করা ও অপচয় কমানো সম্ভব।

**রিয়েল-টাইম মনিটরিং:** স্মার্ট মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে কারখানার পরিবেশ (যেমন তাপমাত্রা বা বাতাস চলাচল) নিয়ন্ত্রণ করে শ্রমিকদের জন্য একটি নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

## ১.৩.৪ বৃহৎ উপাত্ত (Big Data)

বৃহৎ উপাত্ত বা Big Data হলো বিপুল পরিমাণ, দ্রুত তৈরি হওয়া এবং বিভিন্ন ধরনের জটিল উপাত্তের সমষ্টি, যা সাধারণ ডেটাবেজ বা প্রচলিত সফটওয়্যার দিয়ে সহজে সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা যায় না। ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সেন্সর, অনলাইন লেনদেনসহ বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যম থেকে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ ডেটা তৈরি হচ্ছে। এই বিশাল তথ্যভাণ্ডারকে বিশ্লেষণ করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। Big Data-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত 5V নামে পরিচিত।

### Big Data-এর ব্যবহার ও গুরুত্ব

১. **ব্যবসা-বাণিজ্য ও মার্কেটিং :** গ্রাহকদের পছন্দ ও আচরণ বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত পণ্য, সেবা ও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। যেমন–YouTube ও Netflix ব্যবহারকারীর পছন্দ অনুযায়ী ভিডিও সাজেস্ট করে।

২. **স্বাস্থ্যসেবা :** রোগীর চিকিৎসার তথ্য, রোগের লক্ষণ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য-তথ্য বিশ্লেষণ করে রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা পরিকল্পনা এবং নতুন ওষুধ গবেষণায় Big Data ব্যবহার করা হয়।

৩. **কৃষি :** মাটি, আবহাওয়া ও ফসলের তথ্য বিশ্লেষণ করে সঠিক সময়ে বীজ বপন, সেচ ও সার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। একে নির্ভুল কৃষি (Precision Agriculture) বলা হয়।

৪. **ব্যাংকিং ও সাইবার নিরাপত্তা :** বিপুলসংখ্যক লেনদেন বিশ্লেষণ করে সন্দেহজনক লেনদেন, জালিয়াতি ও সাইবার আক্রমণ শনাক্ত করা যায়।

৫. **স্মার্ট সিটি ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা :** ট্রাফিক ক্যামেরা, GPS ও অন্যান্য উৎসের তথ্য বিশ্লেষণ করে যানজট কমানো এবং শহরের বিভিন্ন সেবা উন্নত করা যায়।

### বাংলাদেশে Big Data-এর ব্যবহার

বাংলাদেশেও সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে Big Data-এর ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। যেমন–

১. **মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা :** বিকাশ, নগদ ও রকেটের মতো সেবায় বিপুলসংখ্যক লেনদেনের তথ্য বিশ্লেষণ করে সন্দেহজনক লেনদেন ও জালিয়াতি শনাক্ত করা যায়।

২. **সরকারি সেবা ও ডেটাবেজ :** NID-এর মতো বড় ডেটাবেজ ব্যবহার করে পরিচয় যাচাই, সিম নিবন্ধন, ব্যাংকিং ও বিভিন্ন সরকারি সেবা দ্রুত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

৩. **টেলিযোগাযোগ খাত :** মোবাইল অপারেটররা গ্রাহকের ব্যবহার-সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ধরনের কাস্টমাইজড অফার ও সেবা প্রদান করে।

৪. **রাইড শেয়ারিং :** Uber ও Pathao-এর মতো সেবায় এচঝ ও যাতায়াতের তথ্য বিশ্লেষণ করে যানজটপূর্ণ রাস্তা শনাক্ত, চালকদের নির্দেশনা এবং ভাড়া নির্ধারণে সহায়তা করা হয়।

৫. **সরকারি হেল্পলাইন :** হেল্পলাইনে আসা বিপুলসংখ্যক কলের তথ্য বিশ্লেষণ করে মানুষের সমস্যা ও প্রয়োজনের ধরন বোঝা এবং প্রয়োজনীয় সেবা পরিকল্পনায় সহায়তা করা যায়।

সুতরাং, Big Data বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া, সেবার মান বৃদ্ধি এবং সম্পদের কার্যকর ব্যবহার করা সম্ভব। আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে এর গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে।

## ১.৩.৫ সফটওয়্যার প্রকৌশল (Software Engineering)

সফটওয়্যার প্রকৌশল (Software Engineering) হলো পরিকল্পিত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সফটওয়্যার তৈরি, পরীক্ষা, স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের প্রক্রিয়া। শুধু কোড লিখলেই ভালো সফটওয়্যার তৈরি হয় না। ব্যবহারকারীর চাহিদা বোঝা, সফটওয়্যারের নকশা তৈরি, কোড লেখা, পরীক্ষা করা এবং ভবিষ্যতে আপডেট করার জন্যও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। যেমন, একটি বহুতল ভবন তৈরির আগে প্রকৌশলী নকশা ও পরিকল্পনা করেন, তেমনি বড় সফটওয়্যার তৈরির আগেও পরিকল্পনা ও নকশা করা হয়। Facebook, ব্যাংকিং সফটওয়্যার, মোবাইল অ্যাপ, হাসপাতালের তথ্যব্যবস্থা ইত্যাদি তৈরিতে সফটওয়্যার প্রকৌশলের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

### সফটওয়্যার প্রকৌশলের প্রয়োজনীয়তা

১. জটিলতা হ্রাস: বড় ও জটিল সফটওয়্যারকে ধাপে ধাপে তৈরি করা সহজ হয়।

২. সময় ও খরচ নিয়ন্ত্রণ: পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করায় সময় ও অর্থের অপচয় কমে।

৩. গুণগত মান ও নিরাপত্তা: সফটওয়্যারকে নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ ও ব্যবহারবান্ধব করা যায়।

৪. রক্ষণাবেক্ষণ সহজ করা: ভবিষ্যতে ত্রুটি সংশোধন, পরিবর্তন ও নতুন সুবিধা যোগ করা সহজ হয়।

### সফটওয়্যার তৈরির ধাপ (SDLC)

সফটওয়্যার তৈরির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যে ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়, তাকে Software Development Life Cycle (SDLC) বলে। এর প্রধান ধাপগুলো হলো–

১. **চাহিদা বিশ্লেষণ (Requirement Analysis) :** ব্যবহারকারীর কী প্রয়োজন এবং সফটওয়্যারটি কী কী কাজ করবে তা নির্ধারণ করা হয়।

২. **সিস্টেম ডিজাইন (System Design) :** সফটওয়্যারের কাঠামো, User Interface (UI), ডেটাবেজ এবং অন্যান্য অংশের নকশা তৈরি করা হয়।

৩. **বাস্তবায়ন বা কোডিং (Implementation/Coding) :** নির্ধারিত নকশা অনুযায়ী Pzthon, Java, C ইত্যাদি প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে কোড লেখা হয়।

৪. **পরীক্ষণ (Testing) :** সফটওয়্যারে কোনো ভুল বা Bug আছে কি না এবং এটি সঠিকভাবে কাজ করছে কি না তা পরীক্ষা করা হয়। ভুল পাওয়া গেলে Debugging করে তা সংশোধন করা হয়।

৫. **স্থাপন (Deployment) :** পরীক্ষা সফল হলে সফটওয়্যারটি ব্যবহারকারীদের জন্য চালু করা বা নির্দিষ্ট সার্ভারে স্থাপন করা হয়।

৬. **রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance) :** সফটওয়্যার চালু হওয়ার পর ত্রুটি সংশোধন, নিরাপত্তা উন্নয়ন এবং নতুন সুবিধা যোগ করার কাজ করা হয়।

### বাস্তব উদাহরণ: কলেজের ডিজিটাল লাইব্রেরি

ধরা যাক, একটি কলেজের ডিজিটাল লাইব্রেরি সফটওয়্যার তৈরি করা হবে।

**চাহিদা বিশ্লেষণ:** লাইব্রেরিতে কত বই আছে, শিক্ষার্থীরা কীভাবে বই খুঁজবে এবং বই নেওয়া-জমার তথ্য কীভাবে রাখা হবে তা নির্ধারণ করা হলো।

**সিস্টেম ডিজাইন:** বইয়ের তালিকা, শিক্ষার্থীর তথ্য ও বই জমা দেওয়ার তারিখ সংরক্ষণের জন্য User Interface ও Database-এর নকশা তৈরি করা হলো।

**কোডিং:** Python, HTML ইত্যাদি ব্যবহার করে বই খোঁজা, নতুন বই যোগ করা এবং বই জমা দেওয়ার জন্য কোড লেখা হলো।

**পরীক্ষণ:** ভুল User ID, বই না থাকা বা অতিরিক্ত বই চাওয়ার মতো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সফটওয়্যারটি পরীক্ষা করা হলো। পাওয়া Bug সংশোধন করা হলো।

**স্থাপন:** পরীক্ষা সফল হওয়ার পর কলেজের লাইব্রেরির কম্পিউটারে সফটওয়্যারটি চালু করা হলো এবং লাইব্রেরিয়ানকে ব্যবহার শেখানো হলো।

**রক্ষণাবেক্ষণ:** পরবর্তীতে নতুন সুবিধা, যেমন বই ফেরত দিতে দেরি হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-মেইল পাঠানো, যোগ করা হলো এবং প্রয়োজনীয় ত্রুটি সংশোধন করা হলো।

সুতরাং, সফটওয়্যার প্রকৌশল হলো সফটওয়্যারকে পরিকল্পিত, নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ ও ব্যবহারবান্ধবভাবে তৈরি এবং দীর্ঘদিন কার্যকর রাখার একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া।

## ১.৩.৬ মহাকাশ অভিযান (Space Exploration)

মহাকাশ অভিযান হলো পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে গবেষণার উদ্দেশ্যে মানুষ বা রোবট পাঠানো। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছাড়িয়ে বায়ুমণ্ডলের বাইরে যেসব অভিযান চালানো হয়, সেগুলোকে মহাকাশ অভিযান বলা হয়। মহাশূন্যের রহস্য জানার জন্য প্রতিনিয়ত গবেষণা চলছে। এসব গবেষণায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আজকের মহাকাশ সাফল্য, যেমন-চাঁদে অবতরণ, মহাকাশ স্টেশন, মঙ্গলগ্রহে অভিযান-এসব কিছুই ICT ছাড়া সম্ভব হতো না। পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত স্পেস স্টেশনে গবেষকরা অবস্থান করে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে দূরবর্তী নক্ষত্র ও গ্রহ নিয়ে গবেষণা করেন। এসব অভিযানে রোবটিক প্রযুক্তি, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ও টেলিযোগাযোগ ব্যবহার করা হয়।

মহাকাশযানকে কক্ষপথে পাঠাতে ঘণ্টায় প্রায় ৩০,০০০ মাইল (৪৮,০০০ কি.মি.) গতিবেগ প্রয়োজন, যা শব্দের গতির চেয়ে প্রায় আটগুণ বেশি। এত উচ্চগতিতে পৃথিবীতে ফেরার সময় বায়ুর ঘর্ষণে তাপ সৃষ্টি হয়, তা নিয়ন্ত্রণ করে গতিবেগ স্বাভাবিক করতে হয়। মহাশূন্যে গবেষণার জন্য পৃথিবীর কক্ষপথে স্পেস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে গবেষক দল আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণা চালায়। মহাকাশযানের পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, যন্ত্রাংশ মেরামত ও পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং রোবটিক ব্যবস্থার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা হয়।

### বিখ্যাত কিছু মহাকাশ অভিযান

১৯৫৭ : সোভিয়েত ইউনিয়নের 'স্পুটনিক-১' পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ।

১৯৬১ : ইউরি গ্যাগারিন প্রথম মানুষ হিসেবে মহাশূন্যে যান।

১৯৬৩ : ভ্যালেনটিনা তেরেসকোভা প্রথম মহাকাশে যাওয়া নারী।

১৯৬৯ : অ্যাপোলো-১১ মিশনে নিল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিন চাঁদে অবতরণ করেন।

১৯৭০-৭১ : শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে তথ্য পাঠানো মিশন।

১৯৮১ : যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের মতো স্পেস শাটল উৎক্ষেপণ করে।

### মহাকাশ অভিযানের গুরুত্ব

- সৌরজগত ও মহাশূন্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।
- যোগাযোগ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান সম্ভব।
- ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন ও আবহাওয়া পূর্বাভাস দেয়া হয়।
- নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণে কৃত্রিম উপগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- হাবল টেলিস্কোপের ছবি মহাকাশ গবেষণায় নতুন দিগন্ত খুলেছে।

মহাকাশ অভিযান আজ বিজ্ঞান, নিরাপত্তা ও যোগাযোগ–সবক্ষেত্রেই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুফল বয়ে এনেছে।

## মহাকাশ অভিযানের গুরুত্ব (Importance of Space Exploration)

১. **তথ্য সংগ্রহ :** কৃত্রিম উপগ্রহ ও রোবটিক মহাকাশযানে সৌরজগত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা যায়।
২. **যোগাযোগ :** স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে তাৎক্ষণিক তথ্য, ছবি ও কণ্ঠস্বর পাঠানো যায়।
৩. **সম্পদ ব্যবস্থাপনা :** উপগ্রহচিত্রের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন করা সম্ভব হয়।
৪. **আবহাওয়া ও দুর্যোগ :** বায়ুমণ্ডল, আবহাওয়া ও দুর্যোগ পূর্বাভাসে উপগ্রহ তথ্য ব্যবহার হয়।
৫. **নিরাপত্তা :** সামরিক ও জাতীয় নিরাপত্তায় পর্যবেক্ষণ স্যাটেলাইট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
৬. **মহাকাশ পর্যবেক্ষণ :** হাবল টেলিস্কোপসহ মহাকাশ দূরবীক্ষণ যন্ত্রে মহাবিশ্ব সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়া যায়।
৭. **ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা :** অন্য গ্রহ থেকে সম্ভাব্য হুমকি শনাক্তে মহাকাশ অভিযান সহায়তা করে।

## স্যাটেলাইট (Sattelite)

স্যাটেলাইট হলো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যামেরা, রাডার, সেন্সর ও সোলার প্যানেল দ্বারা সজ্জিত কৃত্রিমভাবে মহাকাশে প্রেরিত একটি যন্ত্র, যা কোনো গ্রহ (যেমন পৃথিবী)-এর কক্ষপথে ঘুরে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণ করে। এটি যোগাযোগ, আবহাওয়া পূর্বাভাস, মানচিত্র প্রস্তুত, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, গোয়েন্দা নজরদারি ও মহাকাশ গবেষণায় ব্যবহৃত হয়।

**জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট:** এটি এক ধরনের বিশেষ স্যাটেলাইট, যা পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৬,০০০ কিলোমিটার উপরে স্থাপন করা হয়। এটি পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে একই গতিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। ফলে পৃথিবী থেকে দেখলে একে আকাশে নির্দিষ্ট এক জায়গায় স্থির বলে মনে হয়। টেলিকমিউনিকেশন বা নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের জন্য এটি অপরিহার্য।

**বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১:** বাংলাদেশ ২০১৮ সালের ১২ মে মহাকাশে নিজেদের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের ৫৭তম স্যাটেলাইট মালিকানা অর্জনকারী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট। গাজীপুরের জয়দেবপুর ও রাঙামাটির বেতবুনিয়ার ভূ-কেন্দ্র থেকে এটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

### মহাকাশ অভিযানে স্যাটেলাইটের গুরুত্ব

- মহাশূন্যে থাকা বিভিন্ন উপগ্রহ সৌরজগত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে।
- মহাকাশযানের অবস্থান ও গতিপথ নির্ণয়ে সহায়তা করে।
- মহাকাশ গবেষণা ও আবহাওয়া পূর্বাভাসে প্রয়োজনীয় ডেটা পাঠায়।
- পৃথিবীর সঙ্গে স্পেস স্টেশনের যোগাযোগ রক্ষা করে।
- দূর গ্রহে অভিযান পরিচালনায় রোবটিক স্যাটেলাইট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্যাটেলাইট ছাড়া আধুনিক মহাকাশ অভিযান কল্পনাও করা যায় না।

### স্যাটেলাইটের ব্যবহার

১. **আবহাওয়ার পূর্বাভাসে :** মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় ও তাপমাত্রার তথ্য সংগ্রহ করে পূর্বাভাস দেওয়া হয়।
২. **যোগাযোগে :** টিভি, মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বিশ্বজুড়ে পৌঁছে দিতে সহায়তা করে।
৩. **ভূ-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে :** বন, নদী, খরা, বন্যা ইত্যাদির পরিবর্তন শনাক্তে ব্যবহৃত হয়।

৪. **নিরাপত্তায় :** শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণে সেনা ও গোয়েন্দা সংস্থা স্যাটেলাইট ব্যবহার করে।
৫. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় :** ভূমিকম্প, বন্যা ও ঝড়ের আগাম সতর্কতা ও ত্রাণে সহায়ক।
৬. **মানচিত্র ও জরিপে :** মানচিত্র তৈরি, কৃষিজমি নির্ধারণ ও নগর পরিকল্পনায় সহায়তা করে।
৭. **জীবনকে সহজ করে :** স্যাটেলাইট প্রযুক্তি জীবনকে আরও নিরাপদ, আধুনিক ও সংযুক্ত করেছে।

**মহাকাশ অভিযানের প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ ও আইসিটি:** মহাকাশ অভিযান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। মহাকাশযানকে পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠাতে বিপুল পরিমাণ গতিশক্তি বা গতিবেগের প্রয়োজন হয় (ঘণ্টায় প্রায় ৩০,০০০ মাইল বা ৪৮,০০০ কিমি), যা শব্দের গতির চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। এই গতি ও মহাকাশযানের নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ একাধিক শক্তিশালী রকেটের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হয়। আবার মহাকাশযানকে যখন পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয়, তখন এই প্রবল গতিতে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় বাতাসের ঘর্ষণে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন গবেষণা করে এই তাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং গতিবেগ কমিয়ে মহাকাশযানকে নিরাপদ পর্যায়ে নিয়ে আসার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। পুরো এই প্রক্রিয়া, যেমন- মহাকাশযানের গতিপথ নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ ও পৃথিবীর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য মহাকাশবিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি), কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ও রোবোটিক প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে।

### মহাকাশ অভিযানের সমস্যা ও ঝুঁকি

মহাকাশ অভিযানের ফলে নানা প্রযুক্তিগত ও মনুষ্য সৃষ্ট সমস্যাও তৈরি হয়েছে।

**মহাকাশ আবর্জনা:** বর্তমানে মহাকাশে পরিত্যক্ত স্যাটেলাইট, মহাকাশযানের ভগ্নাংশ ইত্যাদি অচিন্তনীয় গতিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে। এগুলো সক্রিয় মহাকাশযানের জন্য একটি বাস্তব সংঘর্ষের ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

**সামরিক ব্যবহার:** মহাকাশকে শুধু গবেষণার জন্য না, বরং সামরিক তথ্য সংগ্রহ বা মহাকাশভিত্তিক সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার জন্য ব্যবহারের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা পুরো বিশ্বকে যুদ্ধের মারাত্মক ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে।

**জিপিএস :** জিপিএস (Global Positioning System) হলো স্যাটেলাইটনির্ভর একমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা, যা দিয়ে ভূপৃষ্ঠের যেকোনো স্থানের সঠিক অবস্থান জানা যায়। এটি মোবাইল, গাড়ি, জাহাজ, প্লেনসহ অনেক ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়। জিপিএস সিগন্যাল পাঠানো স্যাটেলাইট থেকে তথ্য নিয়ে রিসিভার গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবস্থান নির্ধারণ করে।

**জিআইএস :** জিআইএস (Geographic Information System) হলো স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারভিত্তিক একটি সিস্টেম, যা ভৌগোলিক স্থাপনার তথ্য বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা ও উন্নয়নে সহায়তা করে। এটি নগরায়ণ, বন, গ্যাস, আদমশুমারি ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

**হাবল স্পেস :** হাবল স্পেস টেলিস্কোপ হলো মহাকাশে স্থাপিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র, যা প্রতি ৯৭ মিনিটে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং মহাবিশ্বের নানা ছবি পাঠায়। ১৯৯০ সালে নাসা ও ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির মাধ্যমে এটি মহাকাশে স্থাপিত হয়।

**NASA:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা NASA (National Aeronautics and Space Administration) (১৯৫৮) আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন তৈরির একটি প্রধান সংস্থা। চাঁদে অ্যাপোলো চন্দ্রযান প্রেরণ এবং মঙ্গলে 'কিউরিসিটি রোভার' নামক উন্নতমানের রোবট যান পাঠানো তাদের অন্যতম বড় সাফল্য।

## ১.৩.৭ আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা (ICT Dependent Production System)

আজকের বিশ্বের শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার প্রায় পুরোটাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর। যেকোনো পণ্য তৈরির একেবারে শুরু থেকে ডিজাইন, কাঁচামাল সংগ্রহ, ব্যবহার, পণ্য উৎপাদন, বিপণন পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে কোনো না কোনোভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্পৃক্ততা রয়েছে। যেমন-

### শিল্প উৎপাদনে ICT এর ভূমিকা

**টেলিযোগাযোগ সেবা :** কাঁচামাল সরবরাহ থেকে বিক্রি পর্যন্ত যোগাযোগে সহায়তা।

**ইন্টারনেট ব্যবহার :** একাধিক প্ল্যান্টে সমন্বয়, ইমেইল চালাচালি ও রিমোট ম্যানেজমেন্ট।

**CAD/CAM প্রযুক্তি :** ডিজাইন ও উৎপাদনে কম্পিউটার-নির্ভর পদ্ধতি; খসড়া ছাড়াই উন্নত মানের ডিজাইন ও উৎপাদন।

**PLC (CNC) মেশিন :** আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যবহৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রগুলোর একটি হলো PLC। এর পূর্ণ নাম Programmable Logic Controller। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি উন্নত কলকারখানাতে PLC ব্যবহৃত হচ্ছে। অটোমেটেড পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদন; সময় ও উপকরণ সাশ্রয়।

### স্মার্ট উৎপাদন ও নিরাপত্তা

**উপাত্ত সংগ্রহ :** মোটর, তাপমাত্রা, তরল ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

**মান নিয়ন্ত্রণ :** উৎপাদিত পণ্যের গুণমান যাচাই ও যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ।

**ঝুঁকিমুক্ত পরিবেশ :** বায়োমেট্রিক, অ্যালার্মিং সিস্টেম, অটোমেটিক অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা।

### কৃষিতে ICT বা ই-কৃষি

**তথ্যপ্রযুক্তি সমন্বিত চাষ :** ঋতুভিত্তিক চাষ, বীজ, সার, রোগবালাই, বাজারদর জানা।

**জিন প্রযুক্তি :** গবেষণাগারে ICT ব্যবহারে পরিবেশোপযোগী খাদ্যশস্য উদ্ভাবন।

### ICT নির্ভর কৃষি উদ্যোগ

**বাংলা কৃষি ওয়েবসাইট :** www.ais.gov.bd থেকে সব কৃষিতথ্য।

**AICC কেন্দ্র :** গ্রামের কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও ICT সেবা।

**কমিউনিটি রেডিও :** কৃষি তথ্য প্রচারে এফএম ৯৮.৮।

**মোবাইল কৃষি সেবা :** কৃষকদের কাছে SMS মাধ্যমে তথ্য বিতরণ।

**কল সেন্টার :** ০৯৬৩৩১২৩১২৩ নম্বরে তাৎক্ষণিক কৃষি সমস্যা সমাধান।

**ই-বুক :** পাঠযোগ্য, ভিডিও ও অডিও সংমিশ্রিত কৃষি তথ্য।

**কৃষক টেলিভিশন :** অনলাইনে কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান।

**ইনফো বুথ (কিয়স্ক) :** টাচ স্ক্রিনে কৃষি তথ্য প্রদান ও প্রিন্ট সুবিধা।

**প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন :** RFID প্রযুক্তিতে প্রাণিসম্পদ শনাক্তকরণ সহজ।

### অন্যান্য উৎপাদন শিল্পে ICT

তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল, ওষুধ, ইলেকট্রনিকস, ভারী শিল্প ইত্যাদিতে ICT ভিত্তিক যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থাপনা ব্যবহৃত হচ্ছে।

**RFID (Radio Frequency Identification)**

RFID-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Radio Frequency Identification- একটি ছোট, পাতলা ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যাতে চিপ, কয়েল ও অ্যান্টেনা থাকে। এটি বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণী শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়। প্রাণীর ক্ষেত্রে ক্যাপসুল আকৃতির ট্যাগ দেহে সিরিঞ্জের মাধ্যমে প্রবেশ করানো হয়।

**RFID-এর ব্যবহার**

**প্রাণী ট্র্যাকিং :** গরু, ছাগলের অবস্থান নির্ণয় ও পরিচয় শনাক্তকরণে ব্যবহৃত।

**গাছ/কাঠ শনাক্তকরণ :** স্ক্রু-আকৃতির ট্যাগ বসিয়ে পরিচয় নির্ধারণ সহজ হয়।

**কার্যস্থলে নিয়ন্ত্রণ :** অফিস বা বাসায় মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।

**চুরি প্রতিরোধ :** দোকানে পণ্যের ট্যাগ বাইরে গেলে অ্যালার্ম বাজে।

**পরিবহণ ও লজিস্টিক্স :** কন্টেইনার বা ভারী যন্ত্রের পরিচয় নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।

## ১.৩.৮ প্রতিরক্ষা (Defence)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ প্রতিরক্ষা শিল্পকে আধুনিকায়ন করেছে, যা যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধকৌশলকে আরও উন্নত, দ্রুত ও কার্যকর করেছে।

### ১. প্রতিরক্ষা শিল্পের গুরুত্ব ও উন্নয়ন

- প্রতিরক্ষা শিল্প অনেক দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- কিছু দেশ প্রতিরক্ষা শিল্পকে অত্যন্ত উন্নত করে যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম তৈরি করে অন্য দেশগুলোতে রপ্তানি করছে।
- প্রতিরক্ষা শিল্পে আইসিটির (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

### ২. আইসিটির প্রভাব ও সুবিধা

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির ফলে প্রতিরক্ষা শিল্পে নতুন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ও প্রযুক্তি তৈরি সম্ভব হয়েছে।
- আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র এখন কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় অধিক লক্ষ্যভেদী ও দ্রুতগতিসম্পন্ন।
- আশেপাশের অবাঞ্ছিত এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত না করেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে সুনির্দিষ্ট আঘাত করা সম্ভব হচ্ছে।

### ৩. যুদ্ধক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার

- দূর থেকে লক্ষ্যবস্তু শনাক্তকরণ ও ট্র্যাকিং করা যায়।
- সেনাবাহিনী, ক্ষেপণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, ট্যাংক, যুদ্ধবিমান, যুদ্ধজাহাজ ইত্যাদি উন্নতভাবে পরিচালনা করা যায়।
- স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ বজায় রাখা সহজ হয়েছে।
- যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের অগ্রগতি মনিটরিং, সৈনিকদের অবস্থান নির্ণয়, সরঞ্জামাদি সরবরাহ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম সহজ হয়েছে।

### ৪. উন্নত প্রযুক্তির উদাহরণ

- চালকবিহীন ড্রোন ও মিসাইল তৈরি, যা নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করতে পারে।
- স্যাটেলাইটভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (GPS) ব্যবহার।
- দীর্ঘ পাল্লার রাডার, ব্যাটেলফিল্ড ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ও মিসাইল অ্যাকটিভ গাইড সিস্টেম প্রতিরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

### ৫. আইসিটির প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সুবিধা

- দেশের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়।
- সাধারণ মানুষের জন্য নতুন প্রযুক্তি (যেমন– ইন্টারনেট, জিপিএস) সহজলভ্য হয়।
- যুদ্ধ পরিচালনায় তথ্যের দ্রুততা ও নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়।

### ৬. আইসিটির ব্যবহারজনিত কুফল

- উন্নত ও আইসিটি নির্ভর অস্ত্রের কারণে বিশ্বজুড়ে অস্ত্রবাজার ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- নতুন যুদ্ধাস্ত্র পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ সৃষ্টির ঘটনা ঘটছে।
- এর ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তায় হুমকি দেখা দিচ্ছে।

**মনুষ্যবিহীন আকাশযান বা ড্রোন :** ড্রোন হলো পাইলটবিহীন উড়োজাহাজ, যা রিমোট কন্ট্রোল বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত হয়। এর মূল ব্যবহার সামরিক খাতে, যাতে পাইলটের জীবনহানির ঝুঁকি এড়ানো যায়। ড্রোন পরিচালনার প্রযুক্তিকে বলে UAV (Unmanned Aerial Vehicle)। সামরিক ড্রোনে থাকে ককপিট, স্পাই ক্যামেরা, GPS, সেন্সর, রাডার, ফ্লাইট জোন কন্ট্রোল ও রাইটিং সেন্সর। এটি দুটি সিস্টেমে কাজ করে–একটি নিজস্ব এবং অন্যটি কন্ট্রোলার সিস্টেম। নির্দেশ অনুযায়ী কন্ট্রোলার ড্রোনকে পরিচালনা করে। ড্রোনের বিশেষ সুবিধা হলো, এটি মিসাইল নিক্ষেপের পরও নিজের গতিপথ পরিবর্তন করতে সক্ষম, যা একে আরও কার্যকর ও বিপজ্জনক অস্ত্রে পরিণত করে।

## ১.৩.৯ বায়োমেট্রিক্স (Biometrics)

ধরা যাক, একটি বড় প্রতিষ্ঠানের গেটে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর লাগানো আছে। প্রতিষ্ঠানটিতে কারা কারা ঢুকতে পারবে আগে থেকেই তাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে কম্পিউটারের বিশেষ নিরাপত্তা সফটওয়্যারের ডেটাবেজে সংরক্ষিত করে রাখা আছে। গেটে আগত প্রবেশকারী তার আঙুল দিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরের বিশেষ স্থানে চাপ দেবে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট তৈরি হয়ে তা কম্পিউটারে যাবে এবং কম্পিউটারে রক্ষিত ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাথে মিলিয়ে দেখবে। যদি মিল পায়, তাহলে 'ওকে' সিগন্যাল আসবে এবং কম্পিউটারের সাথে ইন্টারফেস করা গেটটি খুলে যাবে। আর যদি না মিলে, তাহলে গেট বন্ধ থাকবে। এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট হলো একটি বায়োলজিক্যাল ডেটা। ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা আঙুলের ছাপ হলো ইউনিক আইডেনটিটি। একজনের আঙুলের ছাপের সাথে আরেকজনের আঙুলের ছাপ মিলবে না। এখানে আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে কম্পিউটার সফটওয়্যার নির্ভর যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা-ই হলো বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি।

গ্রিক শব্দ bio (life) ও metric (to measure) থেকে উৎপত্তি হয়েছে বায়োমেট্রিক্স (Biometrics)। বায়োমেট্রিক্স হলো বায়োলজিক্যাল ডেটা মাপা ও বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। তথ্য প্রযুক্তিতে বায়োমেট্রিক্স সেই প্রযুক্তি, যা মানুষের দেহের বৈশিষ্ট্য (যেমন- ডিএনএ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, চোখের রেটিনা ও আইরিস, কণ্ঠস্বর, চেহারা, হাতের মাপ ইত্যাদি) মেপে ও বিশ্লেষণ করে বৈধতা নির্ণয় করে। কম্পিউটার পদ্ধতিতে নিখুঁত নিরাপত্তার জন্য বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে মানুষের বায়োলজিক্যাল ডেটা কম্পিউটারের ডেটাবেজে সংরক্ষণ করে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে এসব ডেটা নিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিলিয়ে দেখা হয়। ডেটা মিল পেলে বৈধ বলে বিবেচিত হয় এবং অনুমতিপ্রাপ্ত হয়।

**বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি যেভাবে কাজ করে :** বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি সাধারণত নিচের চারটি ধাপে কাজ করে :

| | |
|---|---|
| ১. ক্যাপচার (Capture) | শারীরবৃত্তীয় বা আচরণগত যেকোনো অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যকে শুরুতেই স্যাম্পল হিসেবে গ্রহণ করা। |
| ২. এক্সট্রাকশন (Extraction) | গ্রহণকৃত স্যাম্পলটিকে বিশ্লেষণ করা এবং টেম্পলেট তৈরি করে তা ডেটাবেজ হিসেবে সংরক্ষণ। |
| ৩. কমপারিজন (Comparison) | নতুন প্রাপ্ত টেম্পলেটকে ডেটাবেজে সংরক্ষিত টেম্পলেটের সাথে তুলনা করা। |
| ৪. ম্যাচিং (Matching) | নতুন স্যাম্পল থেকে এক্সট্রাক্ট করা ডেটা সংরক্ষিত টেম্পলেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে কি হচ্ছে না তার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত প্রদান। |

### বায়োমেট্রিক্স-এর প্রকারভেদ (Classification of Biometrics)

দেহের গঠন ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি দুই প্রকার। যেমন-

**ক. শারীরবৃত্তীয় (Physiological) বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি**

১. আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ (Finger print): প্রত্যেকের আলাদা একক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঙুলের ছাপ বিশ্লেষণ করা।

২. হাতের রেখা শনাক্তকরণ (Hand geometry): হাতের গঠন (shape) ও আঙুলের দৈর্ঘ্যের মাপ বিশ্লেষণ করা।

৩. আইরিস শনাক্তকরণ (Iris scanning): চোখের মণির চারিপার্শ্বে বেষ্টিত রঙিন বলয় (colored ring) বিশ্লেষণ করা।

৪. মুখমণ্ডলের অবয়ব শনাক্তকরণ (Face recognition): মুখমণ্ডলের গঠন বিশ্লেষণ করা।

৫. ডিএনএ পর্যবেক্ষণ (DNA test): কোষের মধ্যে অবস্থিত ডিএনএ বিশ্লেষণ করে ডিএনএ প্রোফাইলিং তৈরি করা।

**খ. আচরণগত বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি**

১.কণ্ঠস্বর যাচাইকরণ (Voice recognition): প্রত্যেকের কণ্ঠের ধ্বনির বৈশিষ্ট্য, সুরের উচ্চতা, সুরের মূর্ছনা, স্পন্দনের দ্রুততা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা।

২.হাতে করা স্বাক্ষর যাচাইকরণ (Signature verification) : হাতের দস্তখত বিশ্লেষণ করা।

৩. কীবোর্ডে টাইপিং গতি যাচাইকরণ (Typing Keystroke) : নির্দিষ্ট কোনো এন্ট্রিকৃত পাসওয়ার্ড বিশ্লেষণ করা।

## বায়োমেট্রিক্স-এর ব্যবহার (Application of Biometrics)

নিরাপত্তার কাজে বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ প্রযুক্তি সাধারণত দু'ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

১.ব্যক্তি শনাক্তকরণ (Identification) কাজে

২.সত্যতা যাচাই (Verification) কাজে।

**ক. ব্যক্তি শনাক্তকরণ (Identification) কাজ :** ব্যক্তি শনাক্তকরণ কাজে প্রচলিত সনাতনী পদ্ধতি (যেমন: ভোটার আইডি, পাসপোর্ট অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড বা পিন নম্বর ইত্যাদি) ব্যবহার করা হলে জালিয়াতির সুযোগ থাকে। তাই বর্তমানে মানুষের নিজস্ব একক কোনো বৈশিষ্ট্যের আলোকে অর্থাৎ বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে শনাক্তকরণের কাজ করা হয়। এটি অনেক বেশি নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য।

**খ. সত্যতা যাচাই (Verification) কাজ :** এ পদ্ধতিতে কম্পিউটারে রক্ষিত বায়োলজিক্যাল ডেটা তুলনা করে ভেরিফিকেশন করা হয়।

## বিভিন্ন ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক্সের ব্যবহার

| বিচারিক বিভাগ | সরকারি বিভাগ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | অফিস আদালত | বাণিজ্যিক বিভাগ |
|---|---|---|---|---|
| ১. দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিকৃত, খণ্ডিত বা বেওয়ারিশ মৃতদেহ শনাক্তকরণে। | ১. স্মার্ট NID (জাতীয় পরিচয়পত্র) কার্ড, মেশিন রিডেবল ও বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট তৈরিতে। | ১. ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষকদের উপস্থিতি যাচাইয়ে। | ১. অফিসের-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত ও সময়মতো উপস্থিতি যাচাইয়ে। | ১. এটিএম ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এ। |
| ২. বিভিন্ন অপরাধের পর ফেরারি অপরাধী শনাক্তকরণে। | ২. ড্রাইভিং লাইসেন্স তৈরি ও ভোটার নিবন্ধনে। | ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অযাচিত ব্যক্তির অনুপ্রবেশ রোধে। | ২. অযাচিত বা প্রতিষ্ঠানের জন্য এমন কোনো ব্যক্তির অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণে। | ২. প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ ও কমপিউটার, মোবাইল ফোন প্রভৃতির লগ ইন নিয়ন্ত্রণ। |
| ৩. হারিয়ে যাওয়া শিশুর পরিচয় নিশ্চিতকরণে পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব নির্ণয়ের পরীক্ষণে। বায়োমেট্রিক জন্ম সার্টিফিকেট প্রদানে। | ৩. বৈদেশিক ভ্রমণের সময় দেশের সীমান্ত অতিক্রমণে। | ৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে। | ৩. ওভারটাইম আছে এমন কর্মচারীদের বেতন-ভাতার হিসাব মেইনটেইনসহ অফিসে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে। | ৩. মোবাইল কমার্স ও ই-কমার্স সার্ভিসে নিরাপদ সেবা পেতে। |

## বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা

- স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা হওয়ায় এতে পক্ষপাতিত্ব ঘটার কোনো সুযোগ থাকে না। ফলে নিখুঁত নিরাপত্তা পাওয়া সম্ভব।
- প্রাথমিক খরচ বেশি হলেও সার্বিকভাবে খরচ কম।
- বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতির নিরাপত্তাজনিত কী-গুলো ব্যক্তির শারীরবৃত্তীয় অংশ হওয়ায় তা স্থানান্তরযোগ্য নয় এবং এ কারণে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করলে যেকোনো ক্ষেত্রে উচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।
- একে জাল বা নকল করা প্রায় অসম্ভব।

### বায়োমেট্রিক্সের অসুবিধা

- শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল বিধায় এতে ব্যবহৃত শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কোনো সাময়িক বা স্থায়ী পরিবর্তন শনাক্তকরণের কাজটি ধীর বা অসফল করে তুলতে পারে।
- ইন্সটলেশন খরচ বেশি।
- এটি পরিচালনার জন্য দক্ষ লোকের প্রয়োজন হয়।

নিম্নে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

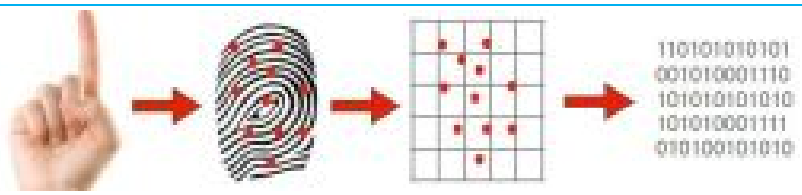
## আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ (Finger print)

আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ একটি জনপ্রিয় বায়োমেট্রিক নিরাপত্তা পদ্ধতি, যেখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার ডিভাইস আঙুলের ছাপ স্ক্যান করে পূর্বে সংরক্ষিত ছাপের সাথে মিলিয়ে ব্যক্তি শনাক্ত করে। এটি অপটিক্যাল স্ক্যানার ও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করে।

১৮৯৭ সালে বাঙালি বিজ্ঞানী খান বাহাদুর কাজী আজিজুল হক এই পদ্ধতির গাণিতিক শ্রেণিবিন্যাস উদ্ভাবন করেন। ফিঙ্গারপ্রিন্টের ইমেজ সরাসরি সংরক্ষণ না করে এনক্রিপ্টেড বাইনারি কোড আকারে রাখা হয়, যা নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

### ব্যবহার

- প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের প্রবেশ ও হাজিরা নিয়ন্ত্রণে
- অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে
- নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও ডেটা সংরক্ষণে
- তুলনামূলক কম খরচে কার্যকর নিরাপত্তা প্রযুক্তি
- বিশ্বজুড়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সিস্টেম সবচেয়ে জনপ্রিয় বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।




চিত্র : ফিঙ্গারপ্রিন্ট বায়োমেট্রিক্স সিস্টেম

### ফিঙ্গারপ্রিন্ট বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা

১. সঠিকতা (অ্যাকিউরিসি) অত্যন্ত উচ্চমানের।
২. সবচেয়ে সস্তা, উন্নত ও সহজলভ্য বায়োমেট্রিক্স ডিভাইস।
৩. সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং এর ডেটাবেজ মেইনটেইনে অল্প মেমোরির প্রয়োজন হয়ে থাকে।

### ফিঙ্গারপ্রিন্ট বায়োমেট্রিক্সের অসুবিধা

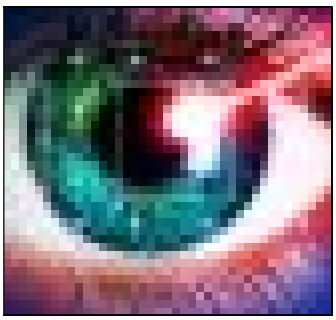
১. হাতের আঙুলে ঘাম, ময়লা বা দাগ প্রভৃতি থাকার কারণে বায়োমেট্রিক্স ডিভাইসে সঠিক ফলাফল পেতে দেরি হতে পারে বা অকৃতকার্য হতে পারে। যেমন- শ্রমিকরা যেহেতু সবসময় হাতের কাজ করে, তাই তাদের জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট বায়োমেট্রিক্স সমস্যার সৃষ্টি করে।
২. বৃদ্ধ কিংবা আঙুলহীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এই প্রযুক্তি কার্যকর নয়।

### ফিঙ্গারপ্রিন্ট বায়োমেট্রিক্সের ব্যবহার

১. বিভিন্ন অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা প্রভৃতি স্থানে উপস্থিতি নির্ণয়ে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।
২. মোবাইল, ল্যাপটপ প্রভৃতি ডিভাইসে একসিস (প্রবেশ)-এর ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক নিরাপত্তা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

## হাতের রেখা শনাক্তকরণ (Hand Geometry)

মানুষের হাতের আকৃতি ও জ্যামিতিক গঠনে ভিন্নতা রয়েছে। যে বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে মানুষের হাতের জ্যামিতিক আকার ও গঠন বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করা হয়, তাকে হ্যান্ড জিওমেট্রি সিস্টেম বলে। হ্যান্ড জিওমেট্রি রিডারের সাহায্যে হাতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ডেটা কম্পিউটারের ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে আবার হ্যান্ড জিওমেট্রি রিডারের সাহায্যে হাতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ডেটা ইনপুট নিয়ে আগের ডেটার সাথে মিলিয়ে শনাক্ত করা হয়।



### হাতের রেখা শনাক্তকরণ পদ্ধতি যেভাবে কাজ করে

হ্যান্ড জিওমেট্রি বায়োমেট্রিক্স ডিভাইসের সাধারণ কনসেপ্ট হলো এটি একজন মানুষের হাতের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পুরুত্ব এবং এর সারফেস এরিয়াকে ক্যাপচার করে। এই ডেটাগুলো ক্যাপচার করার জন্য এই ডিভাইসে একটি চার্জ কাপল্ড ডিভাইস বা সিসিডি (Charge Coupled Device-CCD) ক্যামেরা ব্যবহার করে হাতের তালুর পৃষ্ঠটির একটি সেলুলয়েড ইমেজ গ্রহণ করা হয়। এটি হাতের উপরের পৃষ্ঠের এবং এর একটি সাইড ইমেজ গ্রহণ করে। এই সেলুলয়েড ইমেজ থেকে হাতটির আঙুলগুলোর দৈর্ঘ্য, আঙুলের গাঁটগুলোর মধ্যেকার দূরত্ব, হাতের রেখার বিন্যাস, আঙুলগুলোর উচ্চতা ও পুরুত্ব প্রভৃতি ডেটা পরিমাপ করে। অতঃপর একে নিউমেরিক ডেটায় রূপান্তরিত করা হয়। এই নিউমেরিক ডেটাকে পূর্বে কোডিং করে রাখা উক্ত ব্যক্তিটির হ্যান্ড জিওমেট্রির টেম্পলেটের সাথে ম্যাচ করিয়ে ব্যক্তিটিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করা হয়।

### হ্যান্ড জিওমেট্রি বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা

১. বিশেষ হার্ডওয়্যার ব্যবহৃত হয় বিধায় একে যেকোনো সিস্টেম বা ডিভাইসের সাথে সমন্বয় করা সম্ভব।
২. ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করতে এখানে যে ডেটা প্রসেস করা হয়, তার পরিমাণ কম হওয়ায় এটি সহজেই স্মার্টকার্ডে ব্যবহৃত হতে পারে।

### হ্যান্ড জিওমেট্রি বায়োমেট্রিক্সের অসুবিধা

১. অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রযুক্তি।
২. কায়িক পরিশ্রম করে এমন মানুষ বিশেষ করে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি খুব বেশি কার্যকর নয়।
৩. বাত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য এই পদ্ধতি কার্যকর নয়।
৪. হাতে কিছু লেগে থাকলেও এ পদ্ধতির কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয় না।

### হ্যান্ড জিওমেট্রির বায়োমেট্রিক্সের ব্যবহার

১. বিভিন্ন পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন কার্ড বা পার্সোনাল নম্বর জেনারেশনে যেখানে একাধিক বায়োমেট্রিক সিস্টেম সমন্বিত হয়, সেসব ক্ষেত্রে হ্যান্ড জিওমেট্রি সিস্টেম ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
২. বিভিন্ন দেশের এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন সিস্টেমে অথেনটিকেশনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

## আইরিস শনাক্তকরণ (Iris scanning)

আইরিস শনাক্তকরণ পদ্ধতিতে চোখের মণির চারপাশে বেষ্টিত রঙিন বলয় বা আইরিশ বিশ্লেষণ করে মানুষকে শনাক্ত করা হয়। এই পদ্ধতিটি অধিক সুবিধাজনক ও কার্যকর পদ্ধতি।

### আইরিস শনাক্তকরণ যেভাবে কাজ করে (How Iris Scanning Performs)

আইরিস স্ক্যান বায়োমেট্রিক্স একটি অত্যন্ত নির্ভুল ও নিরাপদ প্রযুক্তি, যেখানে ক্যামেরার সাহায্যে চোখের ছবি (সাধারণ ও ইনফ্রারেড আলোতে) তুলে তারার প্রায় ২৪০টি অদ্বিতীয় বিন্দু শনাক্ত করা হয় এবং সেগুলোকে আইরিস কোডে রূপান্তর করে ব্যক্তিকে নির্ভুলভাবে শনাক্ত করা হয়।

#### আইরিস স্ক্যানিং বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা

১. অত্যন্ত হাই অ্যাকিউরিসি পাওয়া সম্ভব।
২. এই প্রত্যঙ্গগুলোকে সহজে নকল করা সম্ভব নয়।
৩. মৃত ব্যক্তির রেটিনা দ্রুত পচন ধরে বিধায় বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে অপরাধমূলক কাজ করা সম্ভব নয়।
৪. এটি নকল করা কঠিন।
৫. তুলনামূলকভাবে সময় কম লাগে।

#### আইরিস স্ক্যানিং বায়োমেট্রিক্সের অসুবিধা

১. অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রযুক্তি।
২. প্রচুর মেমোরি প্রয়োজন হয়।
৩. ক্যামেরার খুব কাছাকাছি চোখ রাখতে হয়, যা অস্বস্তিকর।
৪. চোখের জন্য কিছুটা ক্ষতিকর।
৫. কন্ট্রাক্ট লেন্স পরা থাকলে এ পদ্ধতি কার্যকর নয়।

#### আইরিস স্ক্যানিং বায়োমেট্রিক্সের ব্যবহার

১. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সরকারি সংস্থা যেমন-এফবিআই, নাসাতে ব্যক্তি শনাক্তকরণে আইরিশ স্ক্যান ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
২. সম্প্রতি কারাগার, এটিএম বুথ প্রভৃতিতে ভেরিফিকেশনে আইরিশ স্ক্যান ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
৩. মোবাইল ফোন লগ ইন অথেনটিকেশনে ব্যবহৃত হয়।

### মুখমণ্ডলের অবয়ব শনাক্তকরণ (Face recognition)

মানুষের চেহারায় ভিন্ন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একজনের চেহারার সাথে আরেকজনের চেহারা মিলে না। যে বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে মানুষের মুখের জ্যামিতিক আকার ও গঠন পরীক্ষা করে উক্ত ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করা হয়, তাকে ফেইস রিকগনিশন সিস্টেম বলে। ফেইস রিকগনিশন পদ্ধতিতে মুখ বা চেহারার বৈশিষ্ট্য (facial characteristics) বিশ্লেষণ করে শনাক্ত করা হয়। দুই চোখের মধ্যকার দূরত্ব, নাকের দৈর্ঘ্য বা ব্যাস, চোয়ালের কৌণিক মাপ ইত্যাদি পরিমাপের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত করা যায়। সম্প্রতি ল্যাপটপ, নোটবুক ও পিডিএ-তে লগইন করতে বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

### মুখমণ্ডলের অবয়ব শনাক্তকরণ পদ্ধতি যেভাবে কাজ করে (How Face Recognition Process Performs)

ফেইস রিকগনিশন পদ্ধতিতে ডিজিটাল ক্যামেরা কয়েক সেকেন্ডে মুখের ইমেজ নিয়ে তা কম্পিউটারে পাঠায়, যেখানে চোখ, মুখ ও নাকের দূরত্বসহ নির্দিষ্ট তথ্য নিয়ে একটি নিউমেরিক কোড তৈরি হয় এবং তা পূর্বের ডেটার সাথে মিলিয়ে ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়। এটি দ্রুত, নির্ভুল ও ময়লা বা ঘামের প্রভাবমুক্তভাবে কাজ করে।

#### ফেইস রিকগনিশন বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা

১. বেশিরভাগ নিরাপত্তা সফটওয়্যারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
২. তুলনামূলক সস্তা প্রযুক্তি।

#### ফেইস রিকগনিশন বায়োমেট্রিক্সের অসুবিধা

১. মুখে আলোর প্রতিফলন ঘটলে মাঝে মাঝে এ সিস্টেমটি মুখমণ্ডল চিনতে পারে না।
২. চোখে সানগ্লাস পরা থাকলে মুখমণ্ডল চিনতে অসুবিধা দেখা দেয়।

#### ফেইস রিকগনিশনের ব্যবহার

১. অধিকাংশ পার্সোনাল ডিভাইসে (যেমন– স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ট্যাব প্রভৃতি) বিল্ট ইন ফেইস ক্যামেরা থাকায় এ সমস্ত ডিভাইস অ্যাক্সেস বা অথেনটিকেশনে এখন ফেইস রিকগনিশন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
২. স্মার্ট অ্যাডভার্টাইজিং বয়স অনুযায়ী অ্যাড মার্কেটিং গ্রুপ নির্ধারণে ফেইস রিকগনিশন সিস্টেম ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
৩. ডিজিটাল ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ফেইস রিকগনিশন সিস্টেম ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

## ডিএনএ পর্যবেক্ষণ (DNA test)

ডিএনএ হলো জীবদেহের নীলনকশা (ব্লুপ্রিন্ট)। প্রতিটি ব্যক্তির আঙুলের ছাপের ন্যায় তার কোষস্থ DNA-এর গঠনও একক ও অদ্বিতীয়। DNA -এর পার্থক্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করা যায়। ডিএনএ পর্যবেক্ষণ (DNA Fingerprinting) হলো একটি আধুনিক বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি, যা ব্যক্তির কোষে থাকা ডিএনএ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করে। এটি রক্ত, চুল, শুক্ররস বা অস্থির কোষ থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করে একটি ইউনিক প্রোফাইল তৈরি করে। বিজ্ঞানী অ্যালেক জেফ্রিস ১৯৮৬ সালে এই পদ্ধতির সূচনা করেন। মানুষের ডিএনএ-তে থাকা ০.১% ভিন্নতা ব্যক্তিকে আলাদা করে শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে সরকারিভাবে ২০০৬ সালে ডিএনএ পরীক্ষার ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এটি ফরেনসিক, অপরাধ তদন্ত, আত্মপরিচয় নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।

### DNA টেস্ট বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা

১. পদ্ধতিগত ত্রুটি না থাকলে শনাক্তকরণে সফলতার পরিমাণ শতভাগ।
২. মানবদেহের যেকোনো প্রত্যঙ্গ বা জৈবিক উপাদান যা কোষ ধারণ করে, সেখান থেকেই DNA স্যাম্পল সংগ্রহ করা সম্ভব।

### ডিএনএ টেস্ট বায়োমেট্রিক্সের অসুবিধা

১. সহোদর যমজদের ক্ষেত্রে DNA টেস্ট সম্পূর্ণ এক হয়। ফলে অনেক সময় তা ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে।
২. প্রোফাইলিং করার সময় সংকরায়ন ও প্রোবিং পদ্ধতির ত্রুটি DNA টেস্ট ত্রুটির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।
৩. পরীক্ষাগারের কর্মীদের কর্মদক্ষতা ও পারদর্শিতা এবং সতর্কতার অভাব DNA টেস্টের ফলের ওপর প্রভাব পড়ে।

### DNA টেস্ট বায়োমেট্রিক্সের ব্যবহার

১. অপরাধী শনাক্তকরণে DNA টেস্ট ব্যবহৃত হয়।
২. পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নিয়ে বিবাদ দেখা দিলে তা সমাধানে DNA টেস্ট কাজে লাগে।
৩. বিকৃত শবদেহ শনাক্তকরণে DNA টেস্ট ব্যবহৃত হয়।

## কণ্ঠস্বর যাচাইকরণ (Voice Recognition)

এ পদ্ধতিতে কণ্ঠস্বরকে ডেটায় রূপান্তর করে কম্পিউটারের ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে ভয়েস ইনপুট নিয়ে আগের সংরক্ষিত ভয়েসের সাথে মিলিয়ে শনাক্তকরণ করা হয়।

### কণ্ঠস্বর যাচাইকরণ পদ্ধতি যেভাবে কাজ করে (How voice recognition process performs)

এ পদ্ধতিতে ব্যবহারকারীর কণ্ঠস্বরকে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে ধারণপূর্বক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর সাহায্যে ইলেকট্রিক সিগন্যালে রূপান্তর করে ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীকালে ভয়েস রেকর্ডারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা হয় এবং পূর্বের ধারণকৃত কণ্ঠস্বরের সাথে তুলনা করে শনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

**ভয়েস রিকগনিশন বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা**

১. স্বল্পসময়ে রিকগনিশন সম্ভব।
২. তুলনামূলক সস্তা প্রযুক্তি।
৩. উচ্চমানের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা।
৪. ফোন জালিয়াতি শনাক্তকরণ।

**ভয়েস রিকগনিশন বায়োমেট্রিক্সের অসুবিধা**

১. অ্যাকিউরিসি-এর পরিমাণ নিম্ন।
২. অনেক সময় ভয়েস নকল করা সম্ভব।
৩. অসুস্থতার জন্য গলা বসে গেলে এটি ঠিকমতো কাজ করবে না।

### হাতে করা স্বাক্ষর যাচাইকরণ (Signature Verification)

এ পদ্ধতিতে ব্যবহারকারীর হাতের স্বাক্ষর পরীক্ষা করে সত্যতা যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের কলম ও প্যাড ব্যবহার করে স্বাক্ষরের আকার, লেখার গতি, সময় ও কলমের চাপ পরীক্ষা করা হয়। অন্যান্য বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতির চেয়ে খরচ কম। ব্যাংক, বিমা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্বাক্ষর শনাক্তকরণের কাজে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

**সিগনেচার ভেরিফিকেশন বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা**

১. স্বল্পসময়ে রিকগনিশন সম্ভব।
২. সস্তা প্রযুক্তি।

**সিগনেচার ভেরিফিকেশন বায়োমেট্রিক্সের অসুবিধা**

১. সঠিকভাবে শনাক্তকরণের ব্যাপারটি একটু কঠিন।
২. সিগনেচারের প্যাটার্ন না মিললে কাজ করবে না।

### কীবোর্ড টাইপিং গতি যাচাইকরণ (Typing keystroke verification)

কীবোর্ড কিংবা এ জাতীয় কোনো ইনপুট ডিভাইসে নির্দিষ্ট কোনো পাসওয়ার্ড (গোপন কোড) টাইপ করে এন্ট্রি করা হয় এবং বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে তার পূর্বের ও বর্তমান টাইপিং-এর সময় তুলনা করে কোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়।

**বায়োমেট্রিক্সে কোন পদ্ধতি সর্বাধিক জনপ্রিয়?**

ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্তকরণে ব্যবহৃত নিরাপদ বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তির ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ডিএনএ, আইরিস ও রেটিনা স্ক্যানিং, ফেইস রিকগনিশন, ভয়েস ও সিগনেচার রিকগনিশন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে দামে সস্তা, সহজ ব্যবহার, শতভাগ বিশ্বাসযোগ্যতা, দ্রুত ও নির্ভুল ফলাফল প্রাপ্তি প্রভৃতি বিচারে ফিঙ্গার প্রিন্ট বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তিটিই বর্তমানে অধিক জনপ্রিয় এবং বহুলভাবে ব্যবহৃত।

## অনুশীলনীমূলক প্রশ্নোত্তর

১. রাফি একটি আধুনিক অফিসে কাজ করে, যেখানে প্রতিদিন অফিসে প্রবেশ করতে তাকে আঙুলের ছাপ ব্যবহার করতে হয়। একদিন তার আঙুলে ব্যান্ডেজ থাকায় সে প্রবেশ করতে পারল না। এই ঘটনার মাধ্যমে বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তির কোন সীমাবদ্ধতা ফুটে উঠেছে? এমন সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?

এই ঘটনায় বায়োমেট্রিক্সের নির্ভরযোগ্যতার সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ আঙুলে ব্যান্ডেজ থাকায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার সঠিকভাবে আঙুলের ছাপ নিতে পারেনি, ফলে রাফি প্রবেশ করতে পারেনি। অর্থাৎ শারীরিক পরিবর্তন বা ক্ষত থাকলে বায়োমেট্রিক্স ব্যর্থ হতে পারে। এটি দেখায়, বায়োমেট্রিক্স সব সময় নির্ভুল নয় এবং শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী ব্যর্থ হতে পারে। এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে:

- ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছাড়াও ফেস আইডি বা আইরিশ স্ক্যানার যুক্ত করা।
- পাসওয়ার্ড বা স্মার্ট কার্ড দিয়ে বিকল্প প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা।
- জরুরি অবস্থায় ব্যবহারের জন্য ম্যানুয়াল ওভাররাইড সিস্টেম রাখা।

২. পাসওয়ার্ড বা PIN-এর তুলনায় বায়োমেট্রিক্স বেশি নিরাপদ কেন?

- পাসওয়ার্ড বা PIN ভুলে যাওয়া বা অন্যকে বলে ফেলা সম্ভব, কিন্তু বায়োমেট্রিক্স (যেমন আঙুলের ছাপ, চোখ, মুখ) চুরি বা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

- বায়োমেট্রিক ডেটা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অনন্য ও পরিবর্তনযোগ্য নয়। তাই জালিয়াতি বা প্রতারণা করা কঠিন।
- PIN পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু মুখ বা আঙুল বদলানো যায় না। তাই ব্যবহারকারী শনাক্তকরণে বায়োমেট্রিক্স অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।

**৩. বায়োমেট্রিক্স ব্যবহারে গোপনীয়তার কী ঝুঁকি থাকতে পারে?**

বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি সাধারণত পাসওয়ার্ডের চেয়ে নিরাপদ হলেও এর সুরক্ষা নিশ্চিত না করলে গোপনীয়তা মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হতে পারে। তাই এই প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা ও সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি।

- একবার যদি বায়োমেট্রিক ডেটা (যেমন ফিঙ্গারপ্রিন্ট, মুখের ছবি) চুরি বা ফাঁস হয়ে যায়, তা আর পরিবর্তন করা যায় না
- কোনো প্রতিষ্ঠানে এই ডেটা যদি নিরাপদভাবে সংরক্ষিত না হয়, তাহলে হ্যাকারদের হাতে চলে যেতে পারে।
- ব্যবহারকারীর অজান্তে বা সম্মতি ছাড়াই এসব তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহারের আশঙ্কা থাকে।

**৪. আজকাল মোবাইল ফোন আনলক করতে অনেকেই ফেস আইডি বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করেন।**

ফেস আইডি বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহারের ফলে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা অনেক আরো সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ হয়েছে। যেমন:

- পাসওয়ার্ড মনে রাখার ঝামেলা নেই
- অনেক দ্রুত ও ঝামেলাহীন আনলক করা যায়
- অন্য কেউ সহজে ফোন আনলক করতে পারে না - নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়
- অ্যাপ, পেমেন্ট, লগইনেও ব্যবহার হয়-সবকিছু সহজ হয়

**এই ধরনের তথ্য কোথায় সংরক্ষিত হয় ও কিভাবে নিরাপদ রাখা যায়:**

এই বায়োমেট্রিক তথ্য (যেমন: মুখের স্ক্যান বা আঙুলের ছাপ) ফোনের ভিতরে থাকা Secure Enclave বা Trusted Execution Environment-এ সেভ থাকে। এগুলো ক্লাউডে আপলোড হয় না, শুধুমাত্র ফোনের ভেতরেই থাকে। ফোনে এনক্রিপশন (Encryption) ব্যবহৃত হয়, যাতে বাইরের কেউ ডেটা পড়ে ফেলতে না পারে। সফটওয়্যার আপডেট নিয়মিত রাখা, ফোনে পাসকোড চালু রাখা ও অভিনব প্রযুক্তির চিপ ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

**৫. সরকার নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির জন্য বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করে। এর পেছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে? যদি এই তথ্য ফাঁস হয়ে যায়, তবে কী কী বিপদ হতে পারে?**

সরকার নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির সময় বায়োমেট্রিক তথ্য (যেমন: আঙুলের ছাপ, চোখের আইরিস, মুখের ছবি) সংগ্রহ করে, যাতে একজন ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা যায়। এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- একজন ব্যক্তির একাধিক পরিচয় প্রতিরোধ করা
- ভোটার তালিকা সঠিক রাখা ও জালিয়াতি রোধ
- জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- ডিজিটাল সেবা (যেমন: ব্যাংকিং, স্বাস্থ্যসেবা, ই-পাসপোর্ট) সহজ ও নিরাপদ করা
- সরকারি সহায়তা সঠিক ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানো নিশ্চিত করা

**তথ্য ফাঁস হলে সম্ভাব্য বিপদ :**

১. **ব্যক্তিগত গোপনীয়তা হুমকির মুখে পড়ে :** কেউ যদি কারো বায়োমেট্রিক তথ্য পায়, তবে সে সেই পরিচয়ে ভুয়া কাজ করতে পারে।

২. **পরিচয় চুরি (Identity Theft) :** অপরাধীরা এই তথ্য ব্যবহার করে ব্যাংক একাউন্ট, মোবাইল সিম, সরকারি সেবা নিতে পারে।

৩. **আর্থিক জালিয়াতি হতে পারে :** বায়োমেট্রিক ভিত্তিক ব্যাংকিং বা মোবাইল ব্যাংকিং হ্যাক হয়ে যেতে পারে।

৪. **জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে :** অপরাধী বা সন্ত্রাসীরা অন্যের পরিচয় ব্যবহার করে অবৈধ কর্মকাণ্ড করতে পারে।

## ১.৩.১০ বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformatics) / জৈব তথ্যবিজ্ঞান

বায়োইনফরমেটিক্স জীববিজ্ঞান, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত ও পরিসংখ্যানের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিষয়। মূলত এ বিষয়টির জন্ম হয়েছে জীববিজ্ঞানের বিশাল পরিমাণ ডেটা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করে সেগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য। অর্থাৎ জীববিজ্ঞানে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ হলো বায়োইনফরমেটিক্স। জীববিজ্ঞানের সমস্যাগুলো যখন কম্পিউটার প্রযুক্তি কৌশল (কম্পিউটেশনাল টেকনিক) ব্যবহার করে সমাধান করা হয়, তখন সেটাকে বলা হয় বায়োইনফরমেটিক্স। এটি আন্তঃশাস্ত্রীয় বিজ্ঞান (Interdisciplinary Science) । বায়োইনফরমেটিক্স হলো জীববিজ্ঞান ও কম্পিউটার প্রযুক্তির সমন্বয়, যা চিকিৎসা, কৃষি, গবেষণা, ফরেনসিক এবং পরিবেশসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন ১৩ বছরের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ডিএনএ-র গঠন (মানব জিনোম সিকোয়েন্স) জানা গেল, বোঝা গেল DNA এর গুরুত্ব; ক্রমাগত বাড়তে থাকলো জৈবতথ্য নিয়ে গবেষণা। বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি যেমন ডিএনএ সিকোয়েন্সিং উদ্ভাবনের ফলে দ্রুত বাড়তে থাকলো জৈবতথ্যের সমাহার। তাই জীববিজ্ঞানে বাড়তে থাকলো গণকবিদ্যা বা কম্পিউটেশনাল টেকনিক, তথ্যবিদ্যা বা ইনফরমেটিক্সের প্রয়োজনীয়তা। জন্ম নিলো বায়োইনফরমেটিক্স। যে পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে হিসাব-নিকাশ করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে প্যাটার্ন রিকগনিশন, ডেটা মাইনিং, যান্ত্রিক শিক্ষা ইত্যাদি।

খাদ্য চাহিদা মেটাতে কৃষিতেও বায়োইনফরমেটিক্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অণুপ্রাণ বিজ্ঞানীদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো জিনোম সিকোয়েন্সিং প্রজেক্টের ডেটাগুলোর তথ্য জানানো। কারণ, প্রথাগতভাবে গবেষণাগারে অণুপ্রাণ বিজ্ঞানীরা কাজ করতেন সীমিত ডেটা নিয়ে, কিন্তু প্রচুর সংখ্যক ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য এ গবেষণার সাথে কম্পিউটার যুক্ত করা হয়। কেননা সিকোয়েন্স জেনারেট করা, সাব-সিকোয়েন্স সংরক্ষণ করা, ডেটা রূপান্তর ও বিশ্লেষণ ইত্যাদি সব কাজই কম্পিউটারনির্ভর কাজ। তবে বিভিন্ন লেভেলে একটি অণুজীব পরীক্ষা করার কাজটি খুব জটিল।

বায়োইনফরমেটিক্স বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ হলো বিশাল জৈবডেটার ভাণ্ডারকে সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ এবং এতে সহজ বিচরণ (Access) ও নির্ভরযোগ্য ডেটা প্রদানের দায়িত্ব পালন করা। বিশ্লেষণের পূর্বে যে কোনো ডেটা একেবারে অর্থহীন অবস্থায় থাকে। একজন প্রশিক্ষিত জীববিজ্ঞানীর পক্ষেও এটি নিয়ে ম্যানুয়েলি কাজ করা সম্ভব নয়। এ কারণেই বিভিন্ন জৈবডেটাকে অর্থপূর্ণ জৈবতথ্য প্রদানের উপযোগী করতে কম্পিউটারের ডেটা প্রসেসিং টেকনিক ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে ৪টি ভিন্ন শাখার উপাদান ও কৌশলের সমন্বয়ে বায়োইনফরমেটিক্স পদ্ধতি কাজ করে থাকে। যথা–

১. **আণবিক জীববিদ্যা :** ডেটার উৎস বিশ্লেষণের কাজ করে।
২. **ডেটাবেজ :** জৈবতথ্যের টেক্সট মাইনিং ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের কাজ করে থাকে।
৩. **প্রোগ্রামিং :** উপাত্ত বিশ্লেষণ অ্যালগরিদম যা দ্বারা বায়োইনফরমেটিক্স কঠোরভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয়।
৪. **গণিত ও পরিসংখ্যান :** এর সাহায্যে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়।

বায়োইনফরমেটিক্স সময় অনেক কমিয়ে অর্থ সাশ্রয় করে। যেমন- কোনো একটি ভাইরাসের বিরুদ্ধে পেপটাইড ভ্যাক্সিন তৈরি করা হবে। এ ভাইরাসের জন্য হয়তো একশটি পেপটাইড সম্ভব। পেপটাইড হলো এমিনো এসিডে সরলরৈখিক সিকোয়েন্স। কিন্তু এদের মধ্যে হয়তো দু'টি থেকে পাঁচটি পেপটাইড ভ্যাক্সিন হিসেবে কাজ করবে, বাকিগুলো করবে না। এখন এ একশটি এক্সপেরিমেন্ট ওয়েটল্যাবে (গবেষণাগারে বিভিন্ন রাসায়নিক রি-এজেন্ট ব্যবহার করে পরীক্ষা) করতে গেলে বিশাল খরচ, পরিশ্রম ও সময় লাগবে। এক্ষেত্রে বায়োইনফরমেটিক্স সহায়তা করে।

যখন জৈবতথ্য নিয়ে কম্পিউটারের মধ্যে গবেষণা করা হয়, তখন তাকে বলে ড্রাইল্যাব। এখানে রি-এজেন্ট (এক প্রকার রাসায়নিক বস্তু) প্রয়োজন হয় না। ড্রাইল্যাবে বিজ্ঞানীরা তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় নানা ধরনের বিশ্লেষণ করে, ত্রিমাত্রিক মডেলিং, সিমুলেশন বিশ্লেষণ করে যারা কাজ করতে পারে সম্ভাব্য এমন দশটা পেপটাইড বের করে আনতে পারেন। অতঃপর ওয়েটল্যাবে একশতটি পেপটাইড নিয়ে কাজ না করে এই দশটি পেপটাইড নিয়ে কাজ করে কাঙ্ক্ষিত সফলতা পেতে পারেন। এভাবে বায়োইনফরমেটিক্স দশভাগ কাজ, সময়, পরিশ্রম ও অর্থ কমিয়ে দেয়। ধান, পাট, গমসহ নানাবিধ ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন, মিউটেশন ব্রিডিং বা সংকরায়ন প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। সংকরায়ন পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত এক বা একাধিক গুণাবলি নির্ভর কয়েকটি জিনকে কোনো একটি জাতের মধ্যে আনা হয়। আর জটিল এ কাজটি সহজ করে দেয় বায়োইনফরমেটিক্স। তাই খাদ্য চাহিদা মেটাতে কৃষিতে বায়োটেকনোলজির গুরুত্ব অপরিসীম।

### বায়োইনফরমেটিক্স-এর ব্যবহার

- **রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা:** জিন বিশ্লেষণ করে রোগ শনাক্ত ও ব্যক্তিভেদে চিকিৎসা নির্ধারণ।
- **জিন থেরাপি:** ত্রুটিপূর্ণ জিনের পরিবর্তে সুস্থ জিন ব্যবহারে সহায়তা।
- **ওষুধ উদ্ভাবন:** নতুন ওষুধ আবিষ্কার ও কার্যকারিতা পরীক্ষা।
- **ক্যান্সার গবেষণা:** ক্যান্সারের কারণ ও চিকিৎসা নিয়ে গবেষণা।
- **বায়োটেকনোলজি:** নতুন জৈবপ্রযুক্তি পণ্য উদ্ভাবনে সহায়তা।
- **কৃষিক্ষেত্রে:** উন্নত জাতের ফসল, পুষ্টিমান বৃদ্ধি এবং রোগ ও কীট প্রতিরোধী ফসল উদ্ভাবন।
- **ফরেনসিক বিজ্ঞান:** উঘঅ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অপরাধী শনাক্তকরণ।
- **জিন ও জিনোম গবেষণা:** জিনের গঠন, কাজ ও বিবর্তন নিয়ে গবেষণা।
- **পরিবেশ সংরক্ষণ:** জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যবহার।
- **ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসা:** প্রত্যেক ব্যক্তির জিন অনুযায়ী উপযুক্ত ওষুধ নির্বাচন।

### বায়োইনফরমেটিক্স ব্যবহার করে ক্যান্সার চিকিৎসা

একজন ক্যান্সার রোগীর দেহে কিছু কোষের অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দিলে চিকিৎসকরা রোগীর DNA ও জিনগত (Genetic) তথ্য সংগ্রহ করেন। এরপর বায়োইনফরমেটিক্স প্রযুক্তির সাহায্যে এই তথ্য কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। এর ফলে রোগীর ক্যান্সারের ধরন, পর্যায়, ঝুঁকি এবং কোন চিকিৎসা সবচেয়ে কার্যকর হবে তা দ্রুত ও নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা যায়। এভাবে বায়োইনফরমেটিক্স ক্যান্সার শনাক্তকরণ, চিকিৎসা পরিকল্পনা এবং রোগীর জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Personalized) চিকিৎসা নির্বাচন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

### বায়োইনফরমেটিক্স-এর সুবিধাসমূহ

১. মলিকুলার (আণবিক) জেনেটিক্স-এর ভিজ্যুয়ালাইজেশনকে সম্ভব করে তোলে।
২. বিপুল পরিমাণ পুনরাবৃত্তিমূলক এবং অ-পুনরাবৃত্তিমূলক তথ্যসমূহ সংরক্ষণে সহায়তা করে।
৩. অ্যালগরিদমিক ডেটা মাইনিং করা সম্ভব।
৪. প্যাটার্ন রিকগনিশন করা যায়।

### বায়োইনফরমেটিক্স-এর অসুবিধাসমূহ

১. এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি প্রযুক্তি। প্রকল্প চালিয়ে যেতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন পড়ে।
২. জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফসল কিংবা গৃহপালিত পশুপাখি 'সুপার স্পিসিজ' সৃষ্টি করতে পারে, যা প্রকৃতিবিরুদ্ধ।
৩. ব্যাপক হারে বায়োইনফরমেটিক্স-এর প্রয়োগের ফলে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
৪. অজানা কোনো রাসায়নিক তৈরি হতে পারে, যা পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

### বায়োমেট্রিক্স ও বায়োইনফরমেটিক্স-এর পার্থক্য

| বায়োমেট্রিক্স | বায়োইনফরমেটিক্স |
|---|---|
| ১. মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য যেমন আঙুলের ছাপ বা চোখ দিয়ে পরিচয় শনাক্ত করে । | ১. জীববিজ্ঞানের ডেটা কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে। |
| ২. নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত হয় । | ২. গবেষণা ও জেনেটিক বিশ্লেষণে কাজে লাগে। |
| ৩. ডেটা সংরক্ষণ করে পরিচয় মিলিয়ে দেখা হয় । | ৩. বড় জীববৈজ্ঞানিক তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে। |
| ৪. সাধারণত নিরাপত্তা ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয় । | ৪. বড় জীববৈজ্ঞানিক তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ ব্যবহৃত হয়। |
| ৫. এটি তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়বহুল প্রযুক্তি। | ৫. এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি প্রযুক্তি। |

আন্তঃশাস্ত্রীয় বিজ্ঞান (Interdisciplinary Science) হলো এমন একটি শাখা, যেখানে একাধিক বৈজ্ঞানিক শাখার (যেমন: জীববিজ্ঞান, গণিত, কম্পিউটার বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান) সমন্বয়ে নতুন একটি জ্ঞান বা প্রয়োগ তৈরি হয়।

## ১.৩.১১ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering)

অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমন্বয়ে মানবদেহ গঠিত। প্রতিটি কোষে থাকে ক্রোমোজোম, যা ডিএনএ নামক অণু দিয়ে তৈরি। এই ডিএনএ-এর গঠন দ্বি-সূত্রীয় (ডাবল হেলিক্স) ও সর্পিলাকৃতির। ডিএনএ-এর নির্দিষ্ট অংশকে জিন বলা হয়, যা জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। একটি ক্রোমোজোমে বহু জিন থাকতে পারে এবং মানবদেহে প্রায় ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার জিন থাকে। সব জিনের সমষ্টিকে বলা হয় জিনোম। এটি জীবদেহের বৈশিষ্ট্যের নকশা বা ব্লুপ্রিন্ট। জীবের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ কেমন হবে, তা নির্ভর করে এই জিনোম সিকোয়েন্সের ওপর।

কোনো জীবের ডিএনএ বা জিন পরিবর্তন করার কৌশলকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়। এই কৌশলে এক জীবের জিন আলাদা করে আরেক জীবের দেহে প্রবেশ করানো হয়, ফলে নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। এটি মূলত ট্রান্সজেনিক বা উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যবহৃত ডিএনএ যখন ভিন্ন উৎসের দুটি অংশ নিয়ে তৈরি হয়, তখন তাকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বলে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি জীবের জিন ব্যাকটেরিয়া, উদ্ভিদ বা প্রাণীর কোষে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়। এই জিন ফিউশনের ফলে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব তৈরি হয়, যাদের বলে জিএমও (Genetically Modified Organism)। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির সাহায্যে আজকের দিনে ইনসুলিন উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধী উদ্ভিদ ও উচ্চফলনশীল ফসল তৈরি করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের ইনসুলিন তৈরির জিন ব্যাকটেরিয়ায় ঢুকিয়ে বাণিজ্যিকভাবে ইনসুলিন তৈরি করা হয়। ১৯৭০ সালে ডিএনএ কাটার এনজাইম রেস্ট্রিকশন এনজাইম আবিষ্কারের মাধ্যমে এই প্রযুক্তির যাত্রা শুরু হয়। এরপর ১৯৭২ সালে প্রথম রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ এবং ১৯৭৩ সালে প্রথম ট্রান্সজেনিক জীব তৈরি করা হয়।

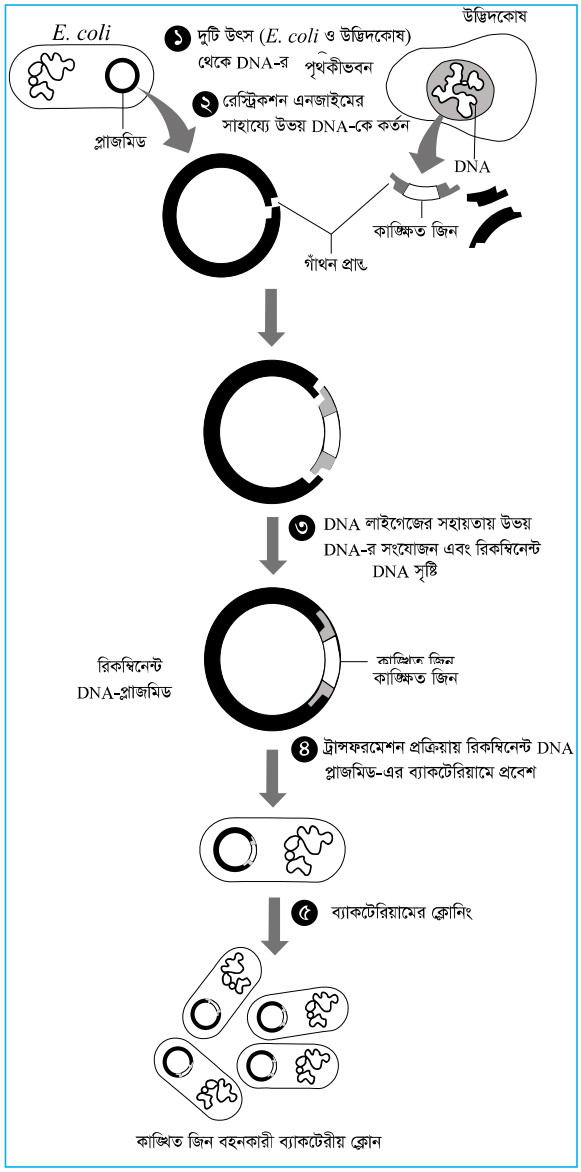
### জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ

- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গবেষণার তথ্য ও ফলাফল গবেষকদের মধ্যে আদান-প্রদান ও মতবিনিময়ের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহৃত হয়।
- প্রাণীর জিনের তথ্য এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল সংরক্ষণ করার জন্য ডেটাবেজ ব্যবহৃত হয়।
- এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধাপে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত বিশেষ জটিল সিস্টেম ব্যবহৃত হয়।
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রক্রিয়ায় গবেষণার জন্য কম্পিউটার সিমুলেশন ব্যবহৃত হতে পারে।

### জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে বেগবান করে থাকে। যেমন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে আণুবীক্ষণিক জীব তথা- ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট অথবা ইনসেক্ট ম্যামালিয়ান সেল ইত্যাদি থেকে বাণিজ্যিকভাবে প্রোটিন উৎপাদন করা যায়। বাণিজ্যিকভাবে পাউরুটি উৎপাদনে ইস্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়াও কৃষি, খাদ্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের দেশে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তির ওপর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রভৃতি সংস্থা কাজ করে অনেক উচ্চফলনশীল জাতের শস্যবীজ উৎপাদন করেছে। এগুলোর মধ্যে উচ্চ ফলনশীল ব্রি (BRRI) জাতের বহু ভ্যারাইটির ধানের বীজ উদ্ভাবন, পার্পল বা বেগুনি কালারের উফশি ধান উদ্ভাবন উল্লেখযোগ্য।

## রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বা RDNA প্রযুক্তির ধাপসমূহ (Stages of Recombinant DNA technology)




১. **DNA নির্বাচন :** উদ্ভিদের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য বহনকারী DNA- নির্বাচন করা হয়।

২. **DNA-এর বাহক নির্বাচন :** নির্বাচিত DNA- বহন করার জন্য বাহক হিসেবে E.coli-কে নির্বাচন করা হয়। এ বাহকের প্লাজমিডকে DNA-র সাথে যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। ব্যাকটেরিয়ার দেহে সাধারণ DNA অণু ছাড়াও অতিরিক্ত স্বনিয়ন্ত্রিত বৃত্তাকার যে DNA থাকে, তাকে প্লাজমিড বলে।

৩. **DNA খণ্ড কর্তন :** নির্দিষ্ট রেস্ট্রিকশন এনজাইম ব্যবহার করে নির্বাচিত DNA হতে সুবিধামতো DNA অংশটি কেটে নিতে হয়।

৪. **কর্তনকৃত DNA খণ্ড প্রতিস্থাপন :** কর্তনকৃত DNA খণ্ডে লাইগেজ এনজাইম প্রয়োগ করে প্লাজমিড DNA-এর যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়। পরিবর্তনকৃত প্লাজমিড DNA-কে রিকম্বিনেন্ট বলে।

৫. **পোষকদেহে রিকম্বিনেন্ট DNA স্থানান্তর :** রিকম্বিনেন্ট DNA অণুকে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে পোষক ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রবেশ করানো হয়। এ DNA গ্রহণকারী ব্যাকটেরিয়াকে ট্রান্সফর্মড ব্যাকটেরিয়া বলে।

৬. **রিকম্বিনেন্ট DNA-র সংখ্যা বৃদ্ধি ও মূল্যায়ন :** রিকম্বিনেন্ট DNA ব্যাকটেরিয়াকে কালচার মিডিয়ামে রেখে সংখ্যা বৃদ্ধি করানো হয়। এ সময় কাঙ্ক্ষিত জিনবাহী প্লাজমিডও পোষক কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এভাবে পোষকদেহে অধিক রিকম্বিনেন্ট DNA সৃষ্টি হয়।

**জ্যাক উইলিয়ামসন (Jack Williamson) (1908-2006) :** প্রখ্যাত আমেরিকান সায়েন্স ফিকশন রাইটার। তাঁর প্রকৃত নাম জন স্টুয়ার্ট উইলিয়ামসন হলেও তিনি লেখালেখি করতেন জ্যাক উইলিয়ামসন নামে। তার লেখা ড্রাগনস আইল্যান্ড নামক সায়েন্স ফিকশনে সর্বপ্রথম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং টার্মটি ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে আধুনিক বিজ্ঞানে এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

**ট্রান্সজেনিক :** কোনো জিন বা জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা এক টাইপ অর্গানজম থেকে অপর টাইপ অর্গানজমে পরিবর্তিত করাকে ট্রান্সজেনিক বলা হয়। ডিএনএকে কাটা ও সংযোজনের পদ্ধতি তথা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আবিষ্কারের পর এর মাধ্যমে জেনেটিক কারিগরিতে বিভিন্ন ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বা প্রাণী তৈরি করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

## জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যবহার (Use of Genetic Engineering)

বর্তমান বিশ্বে বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদন, শিল্প উৎপাদন, পরিবেশ রক্ষাসহ মানবজীবনের নানা চাহিদা মেটাতে কাজ করছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি। মেডিকেল সায়েন্স, ফার্মাসিউটিক্যালস্ ও কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রির জীবন রক্ষাকারী ওষুধ উৎপাদন, এনজাইম ও হরমোন উৎপাদনে এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষিতে উন্নত ফলনের জন্য জেনেটিক প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১. **ইনসুলিন তৈরি :** পরিবর্তিত ব্যাকটেরিয়া ও ইস্ট থেকে মানবদেহের ইনসুলিন বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন, যা ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

২. **উন্নতমানের ফসল উৎপাদন :** উচ্চফলনশীল, পোকামাকড় ও রোগ প্রতিরোধী ধান, সয়াবিন, ভুট্টা, টমেটো ইত্যাদি ফসলের জিন পরিবর্তন ও উন্নয়ন।

৩. **রোগের চিকিৎসা :** জিনথেরাপির মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ জিন পরিবর্তন করে রোগ নিরাময়।
৪. **ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য ও হরমোন :** নতুন ও আধুনিক ওষুধ, হিউম্যান গ্রোথ হরমোন উৎপাদন।
৫. **ভাইরাসনাশক :** কোষ থেকে তৈরি ভাইরাসনাশক রাসায়নিক উৎপাদন।
৬. **টিকা ও জ্বালানি :** প্রোটিন ও এনজাইম উৎপাদন করে টিকা ও জৈব জ্বালানি তৈরি।
৭. **মৎস্য উন্নয়ন :** স্যামন মাছের জিন স্থানান্তর করে বড় আকৃতির মাছ উৎপাদন।
৮. **পরিবেশ সুরক্ষা :** নতুন ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে পরিবেশের দূষণ কমানো।
৯. **জেনেটিক ত্রুটিসমূহ নির্ণয় :** গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের জেনেটিক সমস্যা শনাক্ত ও সমাধান।

### জিন থেরাপির মাধ্যমে ক্যান্সারের চিকিৎসা [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]

জিন থেরাপি হলো এমন একটি আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, যেখানে ত্রুটিপূর্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত জিনের পরিবর্তে সুস্থ জিন ব্যবহার করে রোগের চিকিৎসা করা হয়। ক্যান্সারের ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা বিশেষ ধরনের ভাইরাসকে বাহক (Vector) হিসেবে ব্যবহার করে সুস্থ জিন ক্যান্সার কোষে পৌঁছে দেন। এই সুস্থ জিন ক্যান্সার কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।একটি গাড়ির ইঞ্জিনের একটি যন্ত্র নষ্ট হয়ে গেছে গেলে শুধু সেই নষ্ট যন্ত্রটি বদলে নতুন যন্ত্র লাগালে যেমন গাড়ি আবার ঠিকমতো চলে, তেমনি জিন থেরাপিতে ত্রুটিপূর্ণ জিনের পরিবর্তে সুস্থ জিন যুক্ত করে কোষকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করা হয়। জিন থেরাপির ধাপগুলো:

১. প্রথমে রোগের জন্য উপযুক্ত একটি সুস্থ জিন নির্বাচন করা হয়।
২. এরপর একটি নিরাপদ ভাইরাস (ভেক্টর)-এর মাধ্যমে সেই জিন ক্যান্সার কোষের DNA-তে প্রবেশ করানো হয়।

নতুন জিনটি কাজ শুরু করলে ত্রুটিপূর্ণ জিনের প্রভাব কমে যায় এবং কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আসে। ফলে কোষ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করে।

### জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ঝুঁকিসমূহ

**স্বাস্থ্য ঝুঁকি:** খাবারে বিষক্রিয়া ও শরীরে নতুন অ্যালার্জি সৃষ্টি হতে পারে।
**পরিবেশ ঝুঁকি:** কৃত্রিম জিন প্রকৃতিতে মিশে মাটির উর্বরতা ও বাস্তুসংস্থানের ক্ষতি করতে পারে।
**চাষ ঝুঁকি:** জমিতে শক্তিশালী ক্ষতিকর আগাছা তৈরি হতে পারে এবং চাষের খরচ বাড়তে পারে।
**জীববৈচিত্র্য হ্রাস:** অতিরিক্ত জিনগত পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতির স্বাভাবিক জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হতে পারে।
**অন্যান্য ঝুঁকি:** অপব্যবহারের কারণে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে পারে এবং প্রাণঘাতী নতুন ভাইরাস সৃষ্টি হতে পারে।

### জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। দেশে ধান, পাট, আখ প্রভৃতি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিনিয়ত উন্নতমানের সার বীজ আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা ব্যাপক সফলতাও অর্জন করেছে। বাংলাদেশে মিষ্টি আপেল কুল, পেয়ারা, পেঁপে প্রভৃতি ফলের উন্নত বীজ আবিষ্কারের ফলে এই ফলগুলোও ব্যাপক অর্থকরী ফসলের ভূমিকা রেখে চলেছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বাংলাদেশের বিশেষ সাফল্য হলো, পাটের জীবন রহস্য বা জিনোম সিকোয়েন্সের আবিষ্কার। বাংলাদেশের প্রখ্যাত জীনতত্ত্ববিদ ডঃ মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট গবেষণা কেন্দ্র এবং তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডেটা সফট-এর একদল তরুণ উদ্যমী বিজ্ঞানী ও গবেষকগণের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১০ এর মাঝামাঝিতে পাটের জিনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কৃত হয়। ডঃ মাকসুদুল আলম এর আগে পেঁপেরও জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন করেন।

### জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহারের উদাহরণ

প্রচণ্ড ঠান্ডা পরিবেশ টমেটো উৎপাদনের জন্য প্রতিকূল। এ পরিবেশে টমেটোর ফলন কম হয়। অন্যদিকে মাছ অনেক ঠান্ডা পরিবেশে স্বাচ্ছন্দ্যে টিকে থাকতে পারে। বিজ্ঞানীরা কোন্ জিনের কারণে মাছ অত্যন্ত ঠান্ডা প্রতিরোধ করতে পারে, তা শনাক্ত করে জেনেটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে টমেটোতে এ এন্টি-ফ্রিজ (ঠান্ডা প্রতিরোধক) জিনকে সন্নিবেশিত করে নতুন জাতের টমেটো আবিষ্কার করেছেন। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সফল প্রয়োগের মাধ্যমে আজকাল মিষ্টি টমেটোও উৎপাদন করা যাচ্ছে। এভাবে প্রচণ্ড শীতের প্রতিকূল পরিবেশেও টমেটোর ফলন বাড়ানো যায়। বর্তমানে কৃষিতে উন্নত জাতের ফলনের জন্য জেনেটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের হাইব্রিড ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে।

## ১.৩.১২ ন্যানোটেকনোলজি (Nanotechnology)

Nano শব্দটি গ্রিক Nanos থেকে এসেছে, যার আভিধানিক অর্থ Dwarf (বামন বা জাদুকরী ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষুদ্রাকৃতির প্রাণী); কিন্তু এটি মাপের একক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এক মিটারের ১০০ কোটি ভাগের এক ভাগ হলো এক ন্যানোমিটার (১ ন্যানোমিটার = $১০^{-৯}$ মিটার)। আর এ ন্যানোমিটার স্কেলের সাথে যে সমস্ত টেকনোলজি সম্পর্কিত সেগুলোকেই ন্যানোটেকনোলজি বলা হয়। ন্যানোটেকনোলজি হলো এমন বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, যা পরিচালিত হয় ন্যানো স্কেলে, যেটি ১ থেকে ১০০ ন্যানোমিটার হয়ে থাকে। অন্যদিকে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে 1 থেকে 100 ন্যানোমিটার আকৃতির কোনো কিছু তৈরি করা হলে, তাকে সাধারণভাবে ন্যানো-পার্টিকেল বলে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে অণু-পরমাণুকে ভেঙে বা জোড়া লাগিয়ে আগামী দিনে অনেক কিছু করা সম্ভব। ন্যানোটেকনোলজি হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এমন একটি শাখা, যেখানে অণু ও পরমাণু স্তরের (১ থেকে ১০০ ন্যানোমিটার পরিসরে) বস্তু নিয়ে গবেষণা, বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ন্যানোটেকনোলজি হলো এমন এক প্রযুক্তি, যা দিয়ে বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র (ন্যানো স্কেলে) করে তৈরি করা হয় এবং এতে বস্তুটির গঠন ও গুণাগুণ সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। ১ ন্যানোমিটার = ১ মিটার-এর এক বিলিয়ন ভাগ। যেমন: একটি মানব চুলের প্রস্থ প্রায় ৮০,০০০-১০০,০০০ ন্যানোমিটার!

ন্যানোটেকনোলজির ধারণা প্রথম দেন মার্কিন পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান, ১৯৫৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর "There's Plenty of Room at the Bottom" শীর্ষক বক্তৃতায়। তিনি ব্যাখ্যা করেন, যদি একটি মার্বেল এক ন্যানোমিটার হয়, তাহলে পৃথিবীর আকৃতি হবে মাত্র এক মিটার। অর্থাৎ ন্যানো হলো অণু ও পরমাণুর স্কেলে কোনো বস্তু নিয়ন্ত্রণ করার প্রযুক্তি। ১৯৮০ সালে STM (Scanning Tunneling Microscope) আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা অণু পর্যন্ত দেখতে সক্ষম হন। এই যন্ত্র আবিষ্কার ন্যানোটেকনোলজিকে বাস্তব রূপ দেয়। এটি এত শক্তিশালী যে একটি পিঁপড়াও বিশাল ডাইনোসরের মতো দেখায়।

ন্যানো পার্টিকেল খুবই ক্ষুদ্র হওয়ায় এর পৃষ্ঠের পরিমাণ অনেক বেশি হয়। ফলে এটি রাসায়নিকভাবে খুব সক্রিয়। এছাড়া এতে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাব পড়ে, যা উপাদানের গুণাগুণকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে। যেমন, অনেক ধাতু ন্যানো আকৃতিতে সাধারণের তুলনায় সাতগুণ বেশি শক্ত হতে পারে।

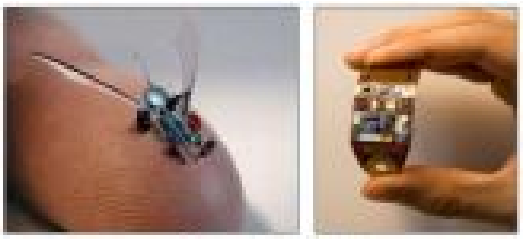
বর্তমানে জাপান ন্যানো প্রযুক্তিতে সর্বোচ্চ গবেষণা বাজেট বরাদ্দ করেছে। ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার উন্নত দেশগুলোও ব্যাপক গবেষণায় নিয়োজিত। কারণ, ভবিষ্যৎ হবে ন্যানো প্রযুক্তির, যেখানে অণু-পরমাণুকে ভেঙে বা জুড়ে দিয়ে অসাধ্যকে সাধন করা সম্ভব হবে।

ন্যানোটেকনোলজির কল্যাণে বিভিন্ন জিনিস হবে অনেক ছোট্ট ও হালকা। ন্যানোটেকনোলজির মাধ্যমে অণু-পরমাণুকে ভেঙে কিংবা জোড়া লাগিয়ে আগামী দিনে অনেক কিছুই করা সম্ভব হবে।

ন্যানোটেকনোলজির ক্ষেত্রে দু'টি প্রক্রিয়া আছে। যথা-

১. **ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ (Bottom Up) :** এ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের ছোট জিনিস দিয়ে বড় কোনো জিনিস তৈরি করা হয়। ন্যানো প্রযুক্তির সাহায্যে ন্যানোমিটার স্কেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর উপাদান দিয়ে কাঙ্ক্ষিত কোনো বস্তু তৈরি করা যায়।

২. **বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র (Top down) :** টপ ডাউন পদ্ধতিতে কোনো জিনিসকে কেটে ছোট করে, তাকে নির্দিষ্ট আকার দেয়া হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত Etching প্রক্রিয়াটি সম্পর্কিত। আমাদের বর্তমান ইলেকট্রনিক্স হলো টপ ডাউন প্রযুক্তি।



২০১১-এর মার্চে এক সমীক্ষায় প্রায় ১৩০০ আইটেমে ন্যানোটেকনোলজির ব্যবহার দেখা গেছে। কম্পিউটারের প্রসেসরের ভেতরে রয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ন্যানোমিটার স্কেলের সার্কিট। আর তাতে ব্যবহৃত হচ্ছে ন্যানোটেকনোলজি। ইন্টেল প্রসেসরে সিলিকন-এর উপর প্যাটার্ন করে যে সার্কিট বানানো হয়, তার বর্তমান সাইজ হলো ৩০ ন্যানোমিটার। ভবিষ্যতে আরো ছোটো সাইজে নিয়ে আসলে প্রসেসর-এর আকার অনেক ছোটো হয়ে আসবে। সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন আমাদের মোবাইল ফোনটি কাজ করবে কম্পিউটারের মতো (বর্তমানেই এ ধরনের কিছু মোবাইল ফোন বাজারে এসেছে)।

এছাড়া কম্পিউটারের হার্ডডিস্কেও ব্যবহৃত হচ্ছে ন্যানোটেকনোলজি। এখন বাজারে টেরাবাইটের হার্ডডিস্ক পাওয়া যাচ্ছে। ন্যানোটেকনোলজির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণা, পরীক্ষা ও প্রয়োগের সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৬ সাল নাগাদ বিশ্বে ন্যানোমেটিরিয়াল-এর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াবে। একই সময়ে বৈশ্বিক ন্যানো মেডিসিন-এর বাজার দাঁড়াবে ১৩০.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম পণ্যসমূহের চাহিদা গিয়ে ঠেকবে ২৯.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এছাড়া এ সময়টাতে এন্টি ক্যান্সার পণ্যসমূহের চাহিদা দাঁড়াবে ৪৬.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। (সূত্র : https://connect.innovateuk.org)।

## খাদ্যশিল্পে ন্যানোটেকনোলজির গুরুত্ব

**খাদ্যের রং, গঠন ও স্বাদ বাড়ানো :** ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে ছোট ছোট উপাদান তৈরি করা হয়, যা খাদ্যের রং ও স্বাদ ভালো করে এবং খাবারের গঠন উন্নত করে। যেমন- খাদ্যে টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড ও সিলিকা ব্যবহার হয়।

**খাদ্য প্যাকেজিং :** ন্যানো পার্টিকেল সমৃদ্ধ প্লাস্টিক প্যাকেট খাবারকে ব্যাকটেরিয়া থেকে রক্ষা করে। এছাড়া বিশেষ ন্যানো উপাদান দিয়ে শুকনো খাবার যেমন বিস্কুট বা চিপস প্যাকেজিং করলে এগুলো দীর্ঘক্ষণ টাটকা থাকে।

**খাদ্য সংরক্ষণ :** ন্যানো উপাদান খাবারে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের আক্রমণ কমায়। ফলে খাবার বেশি দিন ভালো থাকে। রেফ্রিজারেটরে ন্যানো পার্টিকেল মেশালে খাবার সতেজ থাকে।

**ন্যানোসেন্সর ব্যবহার :** খাদ্যের প্যাকেটে এমন সেন্সর থাকে, যা খাবার নষ্ট হলে প্যাকেটের রং পরিবর্তন করে ক্রেতাকে সতর্ক করে দেয়। নতুন প্যাকেজিং প্লাস্টিকে ন্যানো উপাদান থাকে যা অক্সিজেন প্রবেশ রোধ করে, তাই খাবার বেশি দিন সতেজ থাকে।

## ন্যানো প্রযুক্তির প্রয়োগক্ষেত্র/ব্যবহার (Application fields of Nanotechnology)

১. **শিল্প ও প্রযুক্তিতে :** ন্যানো প্রযুক্তির মাধ্যমে হালকা, শক্তিশালী ও বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, গেমস কনসোল ও ডিসপ্লে তৈরি হচ্ছে।

২. **চিকিৎসা খাতে :** ন্যানো রোবট ও ন্যানো ড্রাগ ব্যবহার করে শরীরের ভিতরে অস্ত্রোপচার, ক্যান্সার কোষ ধ্বংস ও রোগ নির্ণয় সহজ হচ্ছে।

৩. **ইলেকট্রনিক্সে :** যন্ত্রপাতি ছোট ও কার্যক্ষম করতে বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

৪. **জ্বালানিতে :** কম খরচে ব্যাটারি, ফুয়েল সেল ও সৌরকোষ তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

৫. **খাদ্য ও প্রলেপে :** খাদ্য প্যাকেজিং ও বিভিন্ন প্রলেপে ন্যানো উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

৬. **ওষুধ ও বস্ত্রে :** স্মার্ট ড্রাগ ও উন্নত কাপড় তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

৭. **ক্যান্সার চিকিৎসায়:** ন্যানো সূচ ও সেন্সরে ক্যান্সার কোষ শনাক্ত ও ধ্বংস সম্ভব।

৮. **খেলাধুলা ও পরিবেশে :** খেলাধুলার সরঞ্জাম মজবুত ও দূষণ রোধে সহায়ক।

৯. **মহাকাশ ও কৃত্রিম অঙ্গ :** নভোযান হালকা ও কৃত্রিম অঙ্গ উন্নত করতে ব্যবহৃত হয়।

১০. **প্রসাধনী ও যানবাহনে :** সানস্ক্রিন, এন্টি-এজিং ক্রিম ও হালকা গাড়ি তৈরিতেও এর ব্যবহার হচ্ছে।

১১. **বায়ু ও পানি দূষণ রোধে :** ন্যানো পার্টিকেল দিয়ে শিল্প ও গাড়ির ক্ষতিকর ধোঁয়া ও রাসায়নিক বর্জ্যকে নিরাপদ গ্যাসে রূপান্তর করে বায়ু ও পানি দূষণ কমানো যায়।

### ন্যানো প্রযুক্তির সুবিধা :

১. পানি বিশুদ্ধিকরণে ন্যানো ম্যাটেরিয়ালসমূহ ব্যবহার করা যায়।
২. মেটাল অক্সাইড ন্যানো-ওয়্যারসমূহকে কেমিক্যাল সেন্সর হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
৩. সেলফ-অ্যাসেমব্লিং ক্ষমতাসম্পন্ন।
৪. ন্যানো প্রযুক্তি ফেব্রিকেশন-এর প্রচলন ঘটিয়েছে। ফলে ইলেকট্রনিক বায়োসেন্সরসমূহের ফেব্রিকেশন করা যায়।
৫. পণ্যের ওজন কমায়, দীর্ঘস্থায়িত্ব প্রদান করে এবং পানি প্রতিরোধী।

### ন্যানো প্রযুক্তির অসুবিধা/ক্ষতিকারক দিক :

১. ন্যানোটেকনোলজি গবেষণা ও প্রয়োগ অনেক ব্যয়সাপেক্ষ।
২. প্রচলিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ফার্মে এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে অনেকে কর্মহীন হয়ে যাবে।
৩. অনেক ন্যানো প্রোডাক্টস মানুষের মস্তিষ্ক ও ফুসফুসের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।
৪. ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করা সম্ভব বিধায় যুদ্ধক্ষেত্রে আরও ভয়াবহতার আশঙ্কা করা হচ্ছে।
৫. ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পানি ও বায়ু দূষণ হতে পারে, যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।
৬. এ প্রযুক্তির ভুল ব্যবহার বিরাট ক্ষতি করতে পারে।

## ১.৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা :

নৈতিক মূল্যবোধ হলো মানুষের ভেতরে থাকা কিছু নির্দিষ্ট নৈতিক ধারণা, যা সাংস্কৃতিক প্রভাবের মাধ্যমে গঠিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে কম্পিউটার নৈতিকতার গুরুত্ব বেড়েছে। কম্পিউটার এথিকস নামে একটি শাখা তৈরি হয়েছে, যা কম্পিউটার পেশাজীবীদের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেয়। এই বিষয়টি প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন ড. ওয়াল্টার ম্যানার।

কম্পিউটার এথিকসের অধীনে বিভিন্ন নৈতিক প্রশ্ন থাকে, যেমন হ্যাকিং, ব্যক্তিগত ডেটার সুরক্ষা, কপিরাইট আইন লঙ্ঘন (সফটওয়্যার বা মিউজিক অনলাইন কপি করা), ইন্টারনেট ব্যবহার থেকে সৃষ্ট ভায়োলেন্স, শিশু পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পেশাজীবীদের জন্য এসব নৈতিক সমস্যা ও করণীয় জানা খুবই জরুরি।

১৯৯২ সালে 'কম্পিউটার এথিকস ইন্সটিটিউট' কম্পিউটার এথিকস-এর বিষয়ে দশটি নির্দেশনা তৈরি করে। নির্দেশনাগুলো র‍্যামন সি. বারকুইন তার "In Pursuit of a 'Ten Commandments' for Computer Ethics" গবেষণাপত্রে উপস্থাপন করেছিলেন। এ দশটি নির্দেশনা হলো-

১. অন্যের ক্ষতি করার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করো না।
২. অন্যের কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য কম্পিউটার প্রযুক্তিকে ব্যবহার করো না।
৩. অন্যের কম্পিউটারের ডেটার ওপর নজরদারি করো না।
৪. তথ্য চুরির উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ব্যবহার করো না।
৫. কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিথ্যা তথ্য রটানোর কাজে সম্পৃক্ত না হওয়া বা সহযোগিতা না করা।
৬. যেসব সফটওয়্যার-এর জন্য তুমি অর্থ প্রদান করো নি, সেগুলো ব্যবহার বা কপি করো না।
৭. অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যের কম্পিউটার রিসোর্স ব্যবহার করো না।
৮. অন্যের বুদ্ধিদীপ্ত বা গবেষণালব্ধ ফলাফলকে নিজের মালিকানা বলে দাবি করো না।
৯. প্রোগ্রাম লেখার পূর্বে সমাজের ওপর তা কী ধরনের প্রভাব ফেলবে সেটি চিন্তা করো।
১০. যোগাযোগের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহারের সময় সহকর্মী বা অন্য ব্যবহারকারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্যতা প্রদর্শন করো।

## কম্পিউটার ক্রাইম (Computer Crime)

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির নানামুখী ব্যবহারের কার্যক্রমকে ব্যাহত করতে বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে।

### প্লেজিয়ারিজম (Plagiarism)

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহিত্য, গবেষণা, কোড বা যেকোনো মৌলিক সৃষ্টি যথাযথ উৎস উল্লেখ না করে বা অনুমতি ছাড়া নিজের নামে চালিয়ে দেওয়াকে প্লেজিয়ারিজম বা চৌর্যবৃত্তি বলা হয়। এটি একটি বেআইনি ও অনৈতিক কাজ, যা শিক্ষার্থীদের উচ্চতর চিন্তনদক্ষতা অর্জনে বাধা দেয়।

#### প্লেজিয়ারিজমের প্রকারভেদ:

**ক্লোন (Clone):** কোনো পরিবর্তন ছাড়াই অন্যের কাজ হুবহু কপি করা।
**রিমিক্স (Remix):** বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে একসাথে মিলিয়ে নিজের দাবি করা।
**হাইব্রিড (Hybrid):** কিছু অংশে সঠিক উদ্ধৃতি থাকলেও বাকি অংশ উদ্ধৃতি ছাড়া কপি করা।
**রিসাইকেল (Recycle):** নিজের আগের কোনো কাজ নতুন করে উৎস উল্লেখ ছাড়া ব্যবহার করা (স্ব-চৌর্যবৃত্তি)।
**৪০৪ এরর (404 Error):** অবাস্তব, ভুল বা ভুয়া উৎসের তথ্য বা লিংক ব্যবহার করা।
**অ্যাগ্রিগেটর (Aggregator):** সব উদ্ধৃতি ঠিক থাকলেও নথিতে নিজের কোনো মৌলিক কাজ না থাকা।
**রি-টুইট (Re-tweet):** উৎস ঠিক রাখার পরও লেখার গঠন অন্য কোনো মূল লেখার সাথে মিলে যাওয়া।

#### প্লেজিয়ারিজমের প্রধান কারণসমূহ:

১। ইন্টারনেটে সহজে কপি-পেস্ট করার সুবিধা থাকা।
২। প্লেজিয়ারিজম ও এর কুফল সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব।
৩। কেউ ধরতে পারবে না–এমন অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থাকা।
৪। নিজে মেধা, শ্রম ও সময় ব্যয় না করে শর্টকাটে কাজ শেষ করার মানসিকতা।

**প্রতিকার:** ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স (CCL)-এর মতো উন্মুক্ত তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মূল লেখকের নাম বা উৎস উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক।

### প্লেজিয়ারিজম শনাক্তকরণের উপায়

প্লেজিয়ারিজম শনাক্তকরণের জন্য অনেক ধরনের সফটওয়্যার রয়েছে। যেমন- Grammarly, Plagiarisma, Plagiarismchecker, Zerogpt, PlagAware, Quetext, Scribbr ইত্যাদি। বর্তমানে ইন্টারনেটে অনেক ফ্রি প্লেজিয়ারিজম চেকার পাওয়া যায়। এসব সফটওয়্যার কনটেন্টকে ইন্টারনেটে বিদ্যমান কনটেন্টের সাথে তুলনা করে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কোনো মিল থাকলে তা শনাক্ত করতে সহায়তা করে এবং চূড়ান্তভাবে জমা দেওয়ার আগে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার সুযোগ দেয়।

### প্লেজিয়ারিজম-এর ফলে উদ্ভূত সমস্যাবলি

- প্লেজিয়ারিজম তথা অন্যের লেখা তথ্য কপি করার কারণে লেখকের নিজস্ব চিন্তন দক্ষতা হ্রাস পায়।
- প্লেজিয়ারিজম-এর ফলে প্রকৃত লেখক তাঁর ন্যায্য স্বীকৃতি হতে বঞ্চিত হন।
- প্লেজিয়ারিজম-এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হন।
- ব্যাপক প্লেজিয়ারিজমের ফলে নৈতিক অবক্ষয় হয়।
- সময়, শ্রম ও মেধা প্রয়োগের মাধ্যমে কাজ করার প্রবণতা হ্রাস পায়।

## অন্যান্য কম্পিউটার ক্রাইম

নিচে কম্পিউটারের অন্যান্য ক্রাইমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো:

১. **হ্যাকিং (Hacking) :** হ্যাকিং হলো কম্পিউটার বা নেটওয়ার্কে অবৈধভাবে প্রবেশ করে তথ্য চুরি, সিস্টেম নষ্ট বা অর্থিক ক্ষতি করা। এটি একটি নৈতিকতা ও আইনবিরোধী কাজ। হ্যাকার তিন প্রকার। যথা-
   ১. হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার : নিরাপত্তা যাচাইয়ের জন্য কাজ করে। ক্ষতি করে না।
   ২. ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার : অবৈধভাবে প্রবেশ করে তথ্য বা টাকা চুরি করে।
   ৩. গ্রে হ্যাট হ্যাকার : দুর্বলতা খুঁজে পেয়ে কর্তৃপক্ষকে জানায় এবং এর বিনিময়ে অর্থ নেয়।

২. **ফিশিং (Phishing) :** বিশ্বস্ত ওয়েবসাইটের মতো দেখতে সাইট বানিয়ে ব্যবহারকারীর ব্যাংক বা ব্যক্তিগত তথ্য নেওয়ার ফাঁদই হলো ফিশিং। ব্যবহারকারী বুঝতে না পেরে নিজের তথ্য দিয়ে দেয়।

৩. **স্নিফিং (Sniffing) :** স্নিফিং হলো নেটওয়ার্ক দিয়ে তথ্য পাঠানোর সময় সেই তথ্য মাঝপথে চুরি করে নেওয়া। সাধারণত এটি খুব গোপনে হয় এবং ধরা পড়ে না। এটি প্রতিরোধে ডেটা এনক্রিপশন ব্যবহার করা হয়।

৪. **স্পুফিং (Spoofing) :** স্পুফিং একটি প্রতারণামূলক কৌশল, যেখানে ভুয়া ওয়েবসাইট বানিয়ে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ব্যাংক বা ব্যক্তিগত তথ্য নেওয়া হয়। এই সাইটগুলো আসল সাইটের মতো দেখতে হয়।

৫. **সফটওয়্যার পাইরেসি (Software Piracy) :** কোনো সফটওয়্যার মালিকের অনুমতি ছাড়া কপি বা বিক্রি করাকে পাইরেসি বলে। এটি কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন। এ ধরনের কাজ অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৬. **স্প্যামিং (Spamming) :** একই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ইমেইল বা মেসেজ বারবার পাঠানোকে স্প্যামিং বলে। এগুলো সাধারণত বিজ্ঞাপন হয়, কিন্তু কখনো কখনো প্রতারণার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়।

## সাইবার আইন ও অ্যান্টিট্রাস্ট আইন

### বাংলাদেশের সাইবার আইন ও দণ্ডবিধি

সাইবার অপরাধ দমনে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে:

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-২০০৬ (ধারা ৫৭):** ওয়েবসাইটে মিথ্যা, অশ্লীল বা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ করে উসকানি দিলে সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড এবং ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।

**পর্নোগ্রাফি আইন-২০১২:** ইন্টারনেট, মোবাইল বা যেকোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি সরবরাহ করলে সর্বোচ্চ ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড হতে পারে।

### ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ (প্রধান নিষিদ্ধ কার্যাবলি):

- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো ও কম্পিউটার সিস্টেমে অবৈধ প্রবেশ, ক্ষতিসাধন বা উপাত্ত চুরি করা যাবে না।
- ডিজিটাল মাধ্যমে প্রতারণা, জালিয়াতি বা ছদ্মবেশ ধারণ নিষিদ্ধ।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা, জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে অপপ্রচার বা মদদ দেওয়া যাবে না।
- রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করে এমন বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, জাতিগত বিদ্বেষ বা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না।
- ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি নষ্ট, অপমান, অপদস্থ বা হুমকি প্রদর্শন করা দণ্ডনীয় অপরাধ।
- ব্যাংক, বিমাসহ সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অবৈধ অনুপ্রবেশ, আর্থিক তছরুপ বা গোপন তথ্য পাচার করা যাবে না।

### অ্যান্টিট্রাস্ট আইন ও প্রযুক্তি মোড়লদের অপরাধ

ব্যবসায় ক্ষেত্রে সবার জন্য সমান প্রতিযোগিতার সুযোগ তৈরি করতে এবং একচেটিয়া আধিপত্য রোধ করতে যে অর্থনৈতিক আইন ব্যবহার করা হয়, তাকে অ্যান্টিট্রাস্ট আইন বলে। এটি উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত সব স্তরে প্রযোজ্য।

### বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর অপরাধ ও শাস্তি:

**ফেসবুক (মেটা):** ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 'ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা'-কে দেওয়ায় অভিযুক্ত হয়। এছাড়া হোয়াটসঅ্যাপ নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ায় ১১০ মিলিয়ন ইউরো জরিমানা গুনতে হয়।

**অ্যাপল:** কর ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে ২০১৬ সালে আয়ারল্যান্ডকে ১৪.৫ বিলিয়ন ইউরো ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

**গুগল:** আইন ভঙ্গ করে ছোট ছোট প্রতিযোগী কোম্পানির অস্তিত্ব বিপন্ন করার দায়ে এ পর্যন্ত প্রায় ১০ বিলিয়ন ইউরো জরিমানা করা হয়েছে।

**অ্যামাজন:** নিয়মবহির্ভূত ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য জার্মানিতে কোম্পানিটির বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

**সতর্কবার্তা:** বিশ্বের অধিকাংশ ডেটা বা তথ্য এই বড় বড় প্রযুক্তি জায়ান্টদের হাতে থাকায় তারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ তাদের হাতে চলে যাওয়ার বড় ঝুঁকি রয়েছে।

## ১.৫ সমাজজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব (Impact of ICT in Social Life)

বর্তমান যুগ মূলত তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ। আধুনিক মানুষের জীবন এখন প্রযুক্তির সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া একটি দিনও কল্পনা করা অসম্ভব। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার (স্মার্ট অটোমেশন) যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে, তা আমাদের প্রযুক্তি, উৎপাদন শিল্প এবং সামাজিক জীবনযাত্রার চেনা রূপটিকে আমূল বদলে দিয়েছে। এই যুগান্তকারী রূপান্তরকেই 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব' বা 'ইন্ডাস্ট্রি ৪.০' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ২০১৬ সালে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ক্লাউস সোয়াবের (Klaus Schwab) হাত ধরে এই ধারণাটি বিশ্বব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে প্রযুক্তির এই দ্রুত অগ্রগতি এখানেই থেমে নেই; আমরা ইতোমধ্যেই প্রবেশ করেছি 'পঞ্চম শিল্প বিপ্লব' বা '৫আইআর'-এর নতুন এক যুগে।

### ১.৫.১ তথ্য প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রভাব

তথ্য প্রযুক্তি মানুষের সামাজিক ক্ষেত্রে যেসব সুফল বয়ে এনেছে, সেগুলো হলো-

১. **অপচয় রোধ :** খরচ ও সময় উভয়ের অপচয় কমায়; বিল পরিশোধসহ নানা সেবা মোবাইলেই সম্ভব।
২. **সময় সাশ্রয় :** যেকোনো কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়।
৩. **দক্ষতা বৃদ্ধি :** ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা বাড়ে।
৪. **তথ্যের সহজ প্রাপ্যতা :** ইন্টারনেটে বিশ্বজুড়ে তথ্য হাতের মুঠোয়।
৫. **দ্রুত যোগাযোগ :** ফোন, ইমেইল, এসএমএস ইত্যাদির মাধ্যমে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব।
৬. **ভিডিও কনফারেন্সিং :** দূর থেকে সভা, মতবিনিময় সহজ হয়।
৭. **ই-কমার্স :** ঘরে বসে পণ্য কেনা-বেচা ও পেমেন্ট করা যায়।
৮. **মানবশক্তির সাশ্রয় :** রোবট ব্যবহার করে শ্রমঘন কাজ সহজে হয়।
৯. **শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন :** অনলাইন ক্লাস, পরীক্ষা ও শেখার সুযোগ বাড়িয়েছে।
১০. **ই-গভর্নেন্স :** সরকারি কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ গড়ে ওঠে।
১১. **যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত :** সড়ক, রেল, জল ও আকাশপথে নিরাপদ ও দ্রুত যাতায়াত সম্ভব।
১২. **চিকিৎসায় বিপ্লব :** দূর থেকে চিকিৎসা ও রোবটিক অস্ত্রোপচার সম্ভব হয়েছে।
১৩. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** অনলাইনে বিশ্বব্যাপী কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
১৪. **বিনোদনে বৈচিত্র্য :** ভিডিও, গান, গেম, লাইভ টিভি-সব কিছু অনলাইনে উপভোগযোগ্য।
১৫. **প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সহায়তা :** যুদ্ধ পরিচালনায় প্রযুক্তিনির্ভর অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।
১৬. **অফিস ও আদালতে গতিশীলতা :** প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও গতি এসেছে।

### ১.৫.২ তথ্য প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব

তথ্য প্রযুক্তি মানুষের সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন সুফল বয়ে এনেছে, তেমনই সাথে করে নিয়ে এসেছে বেশ কিছু কুফল। যেমন-

**অপরাধপ্রবণতা :** স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এখন বহির্বিশ্বের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ঘরে বসেই দেখা যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে হানাহানি, মারামারির মতো সাংস্কৃতিক উপাদানও রয়েছে, যা অন্য দেশের সমাজকেও প্রভাবিত করছে। ভায়োলেন্সপূর্ণ কম্পিউটার গেমস দেখে শিশুরা ক্রমেই সহিংস হয়ে উঠতে পারে বলে সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির মতো ঘটনাও প্রায় ঘটছে।

**অশ্লীলতা :** ইন্টারনেটে এমন কিছু অশ্লীল সাইট রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে মানুষের নৈতিক স্খলন ঘটতে পারে। এসব সাইটে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক অনুপযোগী বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও থাকে, যা নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটাতে পারে। এতে সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টির ঝুঁকি রয়েছে।

**তথ্যের গোপনীয়তা প্রকাশ :** তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে এখন প্রযুক্তিগত সুবিধা এতটাই বেড়েছে যে, এর অপব্যবহারে ব্যক্তির গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। হ্যাকারের আক্রমণে কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি চুরি হয়ে যাওয়া, মুছে যাওয়া, পাসওয়ার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের নম্বর চুরি হওয়ার মাধ্যমে তথ্যের গোপনীয়তা আর থাকছে না।

**বেকারত্ব সৃষ্টি :** তথ্য প্রযুক্তির ওপর অধিক নির্ভরশীলতার কারণে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর। আর তাই এসব ক্ষেত্রে কম মানবসম্পদের প্রয়োজন পড়ায় কর্মী ছাঁটাইয়ের কারণে অনেক সময়ই বেকারত্বের হার বেড়ে যাচ্ছে।

**শারীরিক সমস্যা :** টেলিভিশন, ইন্টারনেট বা কম্পিউটার ব্যবহারকারী সারাক্ষণ মনিটরের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। একনাগাড়ে কম্পিউটারে কাজ করার মাধ্যমে কোমর, হাত, কব্জিতে ব্যথা, ভিডিও গেমের মাধ্যমে শিশুদের মানসিক আসক্তি, অধিকক্ষণ মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাধ্যমে হৃদপিণ্ড, কান ও মস্তিষ্কে নানা ধরনের অসুখ হতে পারে। এছাড়াও কম্পিউটার অত্যধিক ব্যবহারের ফলে চোখের ওপর চাপ পড়ে, মাথা ব্যথা, হাত ব্যথা, ঘাড় ও পিঠের সমস্যায় আক্রান্ত হতে দেখা যায় অনেককেই।

**মিথ্যা প্রচারণা :** তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই মিথ্যা প্রচারণা করা যায়। ফেসবুক, ওয়েবসাইট, ব্লগ সাইটে কারো ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি, সংবাদ এডিট করে মিথ্যা ছবি বা তথ্য প্রকাশ করে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন বা মানহানি করা যায়। এসব কাজের মাধ্যমে ভয়াবহ দাঙ্গা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও দেশের সার্বভৌমত্বের হুমকি, রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়।

**আসক্তি :** তথ্য ও যোগাযোগে প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণহীন অবাধ ব্যবহার বৃদ্ধি পাবার ফলে সামাজিক, পারিবারিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও নানা নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগে মাধ্যম (যেমন- ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি) ব্যবহারের প্রতি বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের তীব্র আসক্তির বিষয়টি এখন সারা বিশ্বের ন্যায় আমাদের দেশেরও সাধারণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এর ক্ষতিকারক প্রভাব আশঙ্কাজনক মাত্রায় বেড়ে যাওয়ার ফলে কিশোর-তরুণ শিক্ষার্থীরা পড়াশুনায় অমনোযোগী, নৈতিক-অনৈতিকতার তফাৎ শনাক্ত করতে না পারা, শুদ্ধাচারে অনীহাসহ নানা অসামাজিকতায় লিপ্ত হচ্ছে।

অভিভাবকগণ বা পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিরাও এ আসক্তি থেকে মুক্ত নন। এর দরুন কর্মক্ষেত্রে শ্রমঘণ্টা নষ্ট, অনৈতিক কার্যকলাপে অর্থহীনভাবে সময়ক্ষেপণ, স্বাভাবিক পারিবারিক নিয়মাচারে ব্যত্যয়, সন্তানদের সময় না দেওয়া বা তাদের প্রতি যত্নবান না হওয়ায় অনেক অনভিপ্রেত ঘটনার জন্ম হচ্ছে। অনলাইনে গেমসের আসক্তি আরও ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে সামাজিক জীবনে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এতে কালক্ষেপণ মাদকাসক্তির মতো ভয়ংকর নেশাগ্রস্ততায় নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে সমাজের একটি বিরাট অংশ। অনলাইন গেমসে আসক্ত হয়ে ব্যবহারকারীদের মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার মতো ঘটনাও বিভিন্ন দেশে ঘটেছে।

## ১.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন (ICT & Economic Development)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিকাশের ফলে সারাবিশ্ব এ প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসেছে নতুন নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনা।

### ১.৬.১ অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। কার্য সম্পাদনের দ্রুততা, বিশ্বস্ততা, তথ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা, সর্বোপরি নির্ভরযোগ্যতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে।

১. **বিনিয়োগ :** ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থনৈতিক লেনদেন সহজে ও দ্রুত সম্পন্ন করা যাচ্ছে। মানুষের বিনিয়োগ ক্ষমতা ও সুযোগ বেড়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে কম সময়ে বিনিয়োগ করা ও বিনিয়োগ সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে।

২. **কর্মসংস্থান :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিকাশের ফলে নতুন ধরনের পেশা ও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষত আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে অনেক শিক্ষিত তরুণের কর্মসংস্থান হচ্ছে। ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা এখন দেশের শিক্ষিত সমাজের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এখন এসব মার্কেটপ্লেসে নিজের পছন্দসই কাজগুলো খুঁজে নিচ্ছে।

৩. **শিল্প ও উৎপাদন :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে কম জনশক্তি দিয়ে অধিক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে কর্মীপ্রতি ব্যয় কমেছে, তদুপরি কর্মীদের কাছ থেকে অনেক বেশি কাজ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। বিনিয়োগ কম লাগছে এবং কর্মী ব্যবস্থাপনা সহজ হয়েছে। এতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভূত ভূমিকা রাখছে। তথ্য ও যোগাযোগে প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমগ্র বিশ্বে নতুন বাজার ধরা, রপ্তানি পণ্য নির্বাচন কিংবা প্রয়োজনে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে আলাপ-আলোচনা সবকিছুই আজকাল তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন হয়।

৪. **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে যোগাযোগ ক্ষেত্রে। পূর্বে যোগাযোগের জন্য হয়তো মাসের পর মাস লেগে যেত, সেটা এখন নিমেষেই করা সম্ভব হচ্ছে। বড় বড় ফাইল এখন মুহূর্তের মধ্যেই ট্রান্সফার করা সম্ভব হচ্ছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ গ্রাম ও শহরের ব্যবধান কমিয়ে এনেছে। সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়ে এসেছে গতিশীলতা, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

৫. **পরিবেশ সংরক্ষণ :** পরিবেশ সংরক্ষণ ছাড়া কোনো উন্নয়নই টেকসই হয় না। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে পরিবেশের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হয়। তথ্য প্রযুক্তি পরিবেশ সংরক্ষণেও অবদান রাখছে। তথ্য প্রযুক্তি পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন উদ্যোগেরও সুযোগ সৃষ্টি করছে তথ্য প্রযুক্তি।

### ১.৬.২ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ই-সেবাসমূহ

১. **ই-গভর্নেন্স :** তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে সরকারি সেবাসমূহ কম্পিউটারাইজড ও অনলাইনভিত্তিক হচ্ছে। এতে সরকারের নাগরিক সুবিধা জনগণ সহজেই নিতে পারছে এবং সরকারের জবাবদিহিতা বাড়ছে। তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর ই-গভর্নেন্স চালুর মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মধ্যে কাজের সুসমন্বয় ঘটানো যায়। এছাড়াও সরকারি আমলাতন্ত্র হ্রাস ও সুশাসন নিশ্চিত করার জন্যও ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

২. **ই-কমার্স :** ই-কমার্স হচ্ছে অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাময় দিক। পণ্য কেনাবেচা ও আর্থিক লেনদেনের ইলেকট্রনিক্স সংস্করণ-এর ফলে অর্থনৈতিক লেনদেন ও বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় উদ্যোগের পথ সুগম হচ্ছে। ব্যাপক বাণিজ্যিক কার্যক্রম এখন অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে।

৩. **ই-কৃষি :** কৃষি উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। কৃষি বিষয়ে তথ্য, গবেষণা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে তথ্য প্রযুক্তি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আবহাওয়া, ফসল বপন ও পরিচর্যা, সার ও কীটনাশক প্রয়োগের তথ্য, রোগবালাই দমন ইত্যাদি কৃষিতথ্য অনলাইনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কৃষকরা জানতে পারছে। কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকরা সচেতন হচ্ছে, যা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করছে।

৪. **ই-ব্যাংকিং :** একটি দেশের আর্থিক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি ব্যাংক ব্যবস্থা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে ব্যাংকিং খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর হওয়ায় ব্যাংকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. **ই-পুর্জি :** ই-পুর্জি হলো চিনিকলের পুর্জি অর্থাৎ ইক্ষু সরবরাহের অনুমতিপত্রকে ই-পুর্জি বলে। পূর্বে ইক্ষুচাষিদের এটা সংগ্রহ করতে অনেক হয়রানির সম্মুখীন হতে হতো। কিন্তু বর্তমানে সুগার মিলগুলোতে ই-পুর্জি সেবা চালু হওয়ার কারণে কৃষকেরা ঘরে বসে মোবাইল ফোনে কিংবা অনলাইনে তাদের পুর্জি বা আখ সরবরাহের তথ্যাদি দ্রুত সংগ্রহ করতে পারছেন। ফলে সব ধরনের হয়রানির অবসান হওয়ার পাশাপাশি কৃষক তাদের ইক্ষু সরবরাহও উন্নত করতে পেরেছেন।

## ১.৬.৩ বাংলাদেশের উন্নয়নে আইসিটি : ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর অর্থ হলো দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। এর জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিই মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। আইসিটি ব্যবহারে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সহজেই দেশের অভ্যন্তরে কিংবা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে টাকা লেনদেন করা সম্ভব হচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে সব ধরনের ইউটিলিটি বিল এমনকি আয়কর পর্যন্ত পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ের প্রশাসনিক ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সরকারি সব ধরনের পরিসেবার তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

১. মেইড ইন বাংলাদেশ : আমদানি কমিয়ে দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে গাজীপুরের চন্দ্রায় হাইটেক ও মাইক্রোটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পার্কে চালু হয়েছে দেশের প্রথম কম্পিউটার উৎপাদন কারখানা। ইতোমধ্যে এই কারখানায় তৈরি ল্যাপটপ মেইড ইন বাংলাদেশ ট্যাগ যুক্ত হয়ে আফ্রিকায় রপ্তানিও শুরু হয়ে গেছে।

২. জাতীয় ডেটা সেন্টার : গাজীপুরের কালিয়াকৈরে চীনের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় বাংলাদেশ হাইটেক সিটিতে ৭ একর জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার। এটি হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের ব্রেন। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে ফোর টায়ার জাতীয় ডেটা সেন্টারটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করে সেন্টারটির ওয়েবহোস্টিং ক্ষমতা ৭৫০ টেরাবাইটে উন্নীত করা হয়েছে। শুনে অবাক লাগলেও সত্য হলো, ক্লাউড কম্পিউটিং ও জি-ক্লাউড প্রযুক্তির আপটাইম ইনস্টিটিউট সার্টিফায়েড এই ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম ডাটা সেন্টার।

৩. আইটি পার্ক : গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় ২৩২ একর জমির উপর 'বাংলাদেশ আইটি সিটি' পার্ক তৈরির কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি আইটি কোম্পানি এতে বিনিয়োগ করাও শুরু করেছে। দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে মোট ১২ জায়গায় সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক তৈরির কাজ চলছে। সিলেট ইলেকট্রনিক সিটি, রাজশাহীতে বরেন্দ্র সিলিকন সিটি, নাটোরে আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, চট্টগ্রামে চুয়েট আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন কার্যক্রমসহ আইটি শিল্পসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪. স্টার্টআপ কালচার : কোন একটি বড় সমস্যা সমাধান করার জন্য যে ব্যবসা শুরু করা হয়, তাকেই বলা হয়ে থাকে স্টার্টআপ। যেমন: লিঙ্কডইন, ফেসবুক, উবার এবং বিকাশ ইত্যাদি এরা সবাই কাস্টমারের জীবনের জন্য। কোন না কোন বড় সমাধান নিয়ে এসেছেন বাংলাদেশে প্রযুক্তি খাতের নতুন ব্যবসা উদ্যোগ বা স্টার্টআপের সম্ভাবনা বিপুল। ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্টার্টআপ চালু হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকার বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করছে।

৫. ক্যাশলেস বাংলাদেশ : ক্যাশলেস বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বাংলাদেশ ব্যাংক QR (Quick Response) কোড ভিত্তিক দ্রুতগতির সর্বজনীন পেমেন্ট সিস্টেম চালু করেছে। এখন দেশের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ লেনদেন করছে ক্যাশলেস মাধ্যমে। অ্যাপসভিত্তিক ক্যাশলেস লেনদেন কোড ব্যবহার করে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এ লেনদেন চলছে। সচেতন ও সুচারুভাবে ক্যাশলেস লেনদেন সিস্টেম চালু হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন: দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দেশব্যাপী উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কানেক্টিভিটি স্থাপনের লক্ষ্যে 'বাংলাগভনেট' ও 'ইনফো সরকার-২' প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এর ফলে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং জেলা ও উপজেলার সরকারি অফিসসমূহ একটি সমন্বিত নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। বর্তমানে কাজের ধরন ও প্রয়োজন অনুযায়ী এসব সরকারি কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, ডিজিটাল ল্যাব, এগ্রিকালচার ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন সেন্টার (এআইসিসি) ও টেলিমেডিসিন সেন্টারসহ বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট কক্ষ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।

## একনজরে ICT সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি

| বিষয়বস্তু | উদ্ভাবক | দেশ | জন্ম – মৃত্যু | সৃষ্টিকর্ম | সাল | উপাদান | সুফল | কুফল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিশ্বগ্রাম | হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান | কানাডা | ২১ জুলাই, ১৯১১ – ৩১ ডিসে, ১৯৮০ | দি গুটেনবার্গ গ্যালাক্সি (বই) | ১৯৬২ | ১. হার্ডওয়্যার<br>২. সফট্ওয়্যার<br>৩. কানেকটিভিটি ইত্যাদি। | ১.সহজে ও দ্রুত পৃথিবী জুড়ে যোগাযোগ<br>২. শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি | ১.ইন্টারনেট হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে তথ্য চুরি<br>২. সাইবার আক্রমণ |
| | | | | আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিডিয়া (বই) | ১৯৬৪ | | | |
| ভার্চুয়াল রিয়েলিটি | জ্যারন জ্যাপল লেনি | যুক্তরাষ্ট্র | ৩ মে, ১৯৬০ (বয়স – ৫৫) | ইন্সট্রুমেন্ট অফ চেঞ্জ (প্রকাশনা) | ১৯৯৪ | ১. ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড<br>২. ইমারসন<br>৩. সেন্সর ইত্যাদি। | ১.দক্ষ ডাক্তার তৈরি<br>২. ড্রাইভার প্রশিক্ষণ<br>৩. দক্ষ সৈনিক তৈরি | ১.দামি যন্ত্রপাতির ব্যবহার<br>২. ব্যবহার খুবই কম |
| আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স | জন প্যাট্রিক ম্যাককার্থি | যুক্তরাষ্ট্র | ৪ সেপ্টে, ১৯২৭ – ২৪ অক্টো, ২০১১ | আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স | ১৯৫৬ | ১. রোবটিক্স<br>২. ভিশন সিস্টেম ইত্যাদি | ১.চাকুরি সুবিধা<br>২. ক্ষতির সম্ভাবনা কম<br>৩. ঔষধ হিসেবে কাজ করে | ১.দামি যন্ত্রপাতির ব্যবহার<br>২.অপব্যবহারের সম্ভাবনা |
| | | | | | ১৯৫০ | | | |
| রোবটিক্স | জর্জ চার্লস ডেভল | যুক্তরাষ্ট্র | ২০ ফেব্রু, ১৯১২– ১১ আগস্ট, ২০১১ | প্যাটেন্ট ফর ইউনিমেট | ১৯৫৪ | ১. সেন্সর<br>২. মোটর ড্রাইভিং ইত্যাদি | ১.বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না<br>২. দক্ষ ও নির্ভুল ফলাফল<br>৩. কঠিন কাজে পারদর্শী | ১.মেশিন নির্ভরশীলতা বাড়ায়<br>২. আলস্য বাড়ছে<br>৩. মানবতা কমছে |
| বায়োমেট্রিক্স | আইসাক অসিমভ | যুক্তরাষ্ট্র | ২ জানু, ১৯২০– ৬ এপ্রি, ১৯৯২ | ১. দি ফাউন্ডেশন সিরিজ<br>২. দি রোবট সিরিজ ইত্যাদি | ১৯৪২ | শারীরিক মুখ, চোখ ইত্যাদি আচরণগত কণ্ঠস্বর,দস্তখত ইত্যাদি | ১.বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি<br>২. গ্রহণযোগ্যতা বেশি<br>৩. সক্ষমতা বেশি | ১.ব্যবহার কম<br>২. দামি যন্ত্রপাতির ব্যবহার<br>৩. দক্ষ জনবলের প্রয়োজন |
| বায়ো ইনফরমেটিক্স | পওলিন হোগোওয়েগ | [illegible] | ২৪ ডিসে, ১৯৪৩ | বায়ো ইনফরমেটিক্স | ১৯৭০ | ১. পর্যায়ক্রমিক গাণিতিক ধারা<br>২. DNA ও RNA এর গাণিতিক সম্ভাবনা | ১.সুবিধাজনক যাচাই<br>২. সঠিকভাবে যাচাই<br>৩. সময় দক্ষতা | ১.ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি<br>২. গবেষণায় খরচ বেশি |
| | বেন হ্যাসপার | তথ্য অজানা | | | | | | |
| জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং | হার্বার্ট বোয়ার | যুক্তরাষ্ট্র | ১০ জুলা,১৯৩৬ (বয়স–৭৯) | বায়োলজি | ১৯৭৩ | ১. DNA<br>২. RNA<br>৩. ক্রোমোজম ইত্যাদি | ১.উন্নত ফসল<br>২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন<br>৩. দুর্ভিক্ষ দূরীকরণ | ১. ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি<br>২. গবেষণায় খরচ বেশি<br>৩. অপব্যবহারের সম্ভাবনা |
| | স্ট্যানলি কোহেন | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২৩ ফেব্রু, ১৯৪২– জানু ৭, ২০১৩ | সোসিওলজি | | | | |
| ন্যানো টেকনোলজি | রিচার্ড ফিম্যান | যুক্তরাষ্ট্র | ২২ মে, ১৯১৮– ১৫ ফেব্রু, ১৯৮৮ | থিউরিটিক্যাল ফিজিক্স | ১৯৫৯ | ১. ফুলারেন<br>২. কার্বন ন্যানো টিউব<br>৩.ন্যানো পার্টিক্যাল | ১.প্রাথমিক রোগ নির্ণয়<br>২. বায়ু দূষণমুক্তকরণ<br>৩. প্রযুক্তির উন্নয়ন | ১.আরো গবেষণা প্রয়োজন<br>২. সরকারিভাবে সব ন্যানো উপাদান ব্যবহারে অনুমতি নেই।<br>৩. ন্যানো উপাদান দামি |
| | নোরিও টানিগুচি | জাপান | ২৭ মে, ১৯১২– ১৫ নভে, ১৯৯৯ | বেসিক কনসেপ্ট অফ ন্যানোটেকনোলজি | ১৯৭৪ | | | |
| | এরিক ড্রেক্সলার | যুক্তরাষ্ট্র | ২৫ এপ্রি, ১৯৫৫ (বয়স– ৬০) | মলিকুলার ন্যানো টেকনোলজি | ১৯৮০ | | | |

## জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

### ICT ও বিশ্বগ্রাম ধারণা

**১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কী?**
তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানে ব্যবহৃত প্রযুক্তিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলা হয়।

**২. বিশ্বগ্রাম কী?** [যশোর বোর্ড '২৫]
বিশ্বগ্রাম হলো একটি প্রযুক্তিনির্ভর সমাজব্যবস্থা, যেখানে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে মানুষ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে।

**৩. বিশ্বগ্রাম ধারণার প্রবর্তক কে?**
বিশ্বগ্রাম ধারণার প্রবর্তক হলেন মার্শাল ম্যাকলুহান, যিনি যোগাযোগ প্রযুক্তির বৈপ্লবিক প্রভাব ব্যাখ্যা করেন।

**৪. ইন্টারনেট কী?**
ইন্টারনেট হলো আন্তঃসংযুক্ত কম্পিউটার নেটওয়ার্কের একটি বিশাল ব্যবস্থা, যা ডেটা আদান-প্রদানের সুযোগ দেয়।

**৫. ই-মেইল কী?**
ই-মেইল হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে বার্তা বা তথ্য পাঠানোর একটি সহজ, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

**৬. টেলিকনফারেন্সিং কী?**
টেলিকনফারেন্সিং হলো– টেলিফোন, কম্পিউটার ও অডিও-ভিডিও প্রযুক্তি ব্যবহার করে দূর থেকে আলোচনায় অংশ নেওয়ার পদ্ধতি।

**৭. ভিডিও কনফারেন্সিং কী?**
ভিডিও কনফারেন্সিং হলো– ভিডিও ও অডিওর মাধ্যমে রিয়েল টাইমে একাধিক ব্যক্তির দূরবর্তী যোগাযোগব্যবস্থা।

**৮. VoIP (ভিওআইপি) কী?**
ইন্টারনেট ব্যবহার করে অডিও কথোপকথনের প্রযুক্তিকে VoIP বলা হয়।

**৯. জুম (Zoom) কী?**
জুম হলো একটি ভিডিও কনফারেন্সিং অ্যাপ, যার মাধ্যমে অনলাইন মিটিং, ক্লাস, ওয়েবিনার হয়।

**১০. গুগল মিট (Google Meet) কী?**
**গুগল মিট :** গুগলের ভিডিও মিটিং প্ল্যাটফর্ম, যা জিমেইল ব্যবহারকারীদের জন্য সহজলভ্য ও ফ্রি।

**১১. ফেসবুক মেসেঞ্জার কী?**
**ফেসবুক মেসেঞ্জার :** ফেসবুকের মাধ্যমে বার্তা, অডিও ও ভিডিও কল করার জনপ্রিয় মাধ্যম।

**১২. আউটসোর্সিং কী?**
**আউটসোর্সিং :** তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া, যা অনলাইনে আয় করার একটি মাধ্যম।

**১৩. ফ্রিল্যান্সিং কী?**
**ফ্রিল্যান্সিং :** নিজস্ব দক্ষতা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করাকে ফ্রিল্যান্সিং বলে।

**১৪. উবার (Uber) কী?**
**উবার :** অ্যাপ-ভিত্তিক ট্যাক্সি সার্ভিস, যা স্মার্টফোনে ডাকা যায়।

**১৫. ই-লার্নিং কী?** [ঢাকা বোর্ড '২৪, ২৫; দিনাজপুর বোর্ড ২৪]
**ই-লার্নিং :** অনলাইনে ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করে শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি।

**১৬. ই-বুক (E-Book) কী?**
**ই-বুক :** ডিজিটাল ফরম্যাটে পড়ার উপযোগী বইকে ই-বুক বলা হয়।

**১৭. টেলিমেডিসিন কী?** [রাজশাহী বোর্ড '১৭; ঢা., দি., সি., য. বো.'১৮]
**টেলিমেডিসিন :** দূর থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদানের পদ্ধতি।

**১৮. ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড (EHR) কী?**
**ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড:** রোগীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটালভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

**১৯. অফিস অটোমেশন কী?**
**অফিস অটোমেশন :** কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে অফিসের কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদনের পদ্ধতি।

**২০. স্মার্টহোম কী?** [যশোর বোর্ড '২৫; বরিশাল বোর্ড '২৩; চট্টগ্রাম বোর্ড '১৯]
স্মার্টহোম হলো এমন একটি আধুনিক বাসা, যেখানে আলো, তাপমাত্রা, নিরাপত্তা ক্যামেরা বা দরজা-জানালা ইত্যাদি রিমোট কন্ট্রোল বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

**২১. আইওটি (IoT) কী?**
আইওটি বা ইন্টারনেট অব থিংস বলতে বোঝায় এমন প্রযুক্তি, যেখানে দৈনন্দিন ব্যবহৃত যন্ত্র বা বস্তু ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে।

**২২. ই-কমার্স কী?** [কুমিল্লা বোর্ড '২৫]
ই-কমার্স হলো ইন্টারনেট বা ডিজিটাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা কেনা-বেচার একটি পদ্ধতি, যা খুব দ্রুত ও বিশ্বব্যাপী কেনাবেচার সুযোগ করে দেয়।

**২৩. এটিএম (ATM) কী?**
এটিএম হলো একটি মেশিন, যেখানে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ২৪ ঘণ্টা ব্যাংকিং লেনদেন, যেমন টাকা উত্তোলন বা ব্যালেন্স চেক করা যায়।

**২৪. অনলাইন ব্যাংকিং কী?**
অনলাইন ব্যাংকিং হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যাংকিং কাজ সম্পন্ন করার পদ্ধতি। এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তর, বিল পরিশোধসহ নানা সেবা পাওয়া যায়।

**২৫. নেটফ্লিক্স কী?**
নেটফ্লিক্স হলো একটি সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক স্ট্রিমিং সার্ভিস, যেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে টিভি শো, সিনেমা ইত্যাদি বিজ্ঞাপন ছাড়াই দেখা যায়।

**২৬. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কী?**
**সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম :** একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, যেখানে মানুষ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ, ছবি বা বার্তা আদান-প্রদান এবং সামাজিক সম্পর্ক গড়তে পারে।

**২৭. ফেসবুক কী?**
ফেসবুক হলো সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যা ২০০৪ সালে চালু হয় এবং এর মাধ্যমে মানুষ ছবি, বার্তা, ভিডিও ইত্যাদি শেয়ার করে।

**২৮. টুইটার কী?**
টুইটার হলো একটি মাইক্রোব্লগিং সাইট, যেখানে ব্যবহারকারীরা ছোট বার্তা (১৪০ অক্ষর) আদান-প্রদান করে। এই বার্তাগুলোকে বলে "টুইট"।

**২৯. জিপিএস (GPS) কী?**
জিপিএস হলো স্যাটেলাইট-নির্ভর একমুখী প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো স্থানের অবস্থান জানা যায়।

**৩০. ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) কী?**
ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার হলো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইন্টারনেট বা প্রযুক্তির মাধ্যমে এক একাউন্ট থেকে অন্য একাউন্টে অর্থ স্থানান্তরের পদ্ধতি।

**৩১. ব্লগ কী?**
ব্লগ হলো এমন একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা ওয়েবসাইট, যেখানে কেউ নিয়মিত নিজের মতামত, লেখা, ছবি বা ভিডিও প্রকাশ করে।

**৩২. ই-গভর্নেন্স কী?**
সরকারি সেবা ও কার্যক্রম ডিজিটাল উপায়ে পরিচালনার প্রক্রিয়াকে ই-গভর্নেন্স বলা হয়, যাতে জনগণ সহজে সেবা পেতে পারে।

## ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটিক্স

**৩৩. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) কী?** [ব. বো. '২৫; রা. বো.'২৪,'২৩]
ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হলো এমন একটি কম্পিউটার-নির্ভর পরিবেশ, যা ব্যবহারকারীর মনে বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা তৈরি করে।

**৩৪. টেলিপ্রেজেন্স কী?** [রাজশাহী বোর্ড '২৫]
টেলিপ্রেজেন্স হলো এমন একটি প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে দূরে থেকেও কেউ ভার্চুয়ালি কোনো স্থানে উপস্থিত থাকার অনুভূতি পায়।

**৩৫. অগমেন্টেড রিয়েলিটি (AR) কী?** [সম্মিলিত বোর্ড ২০২৬]
অগমেন্টেড রিয়েলিটি হলো বাস্তব ও কৃত্রিম উপাদানের সংমিশ্রণ, যা বাস্তব চিত্রের ওপর কৃত্রিম তথ্য যুক্ত করে ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা দেয়।

**৩৬. সিমুলেশন কী?**
সিমুলেশন হলো কোনো কাজ বাস্তবে করার আগে কম্পিউটারের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে তা পরীক্ষা করে দেখা।

**৩৭. ফ্লাইট সিমুলেশন কী?**
ফ্লাইট সিমুলেশন হলো এমন একটি প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, যেখানে পাইলটদের কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাস্তব পরিবেশের মতো করে বিমান চালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

**৩৮. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) কী?**
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো এমন প্রযুক্তি, যেখানে কম্পিউটার বা যন্ত্র মানুষে মতো চিন্তা-ভাবনা ও সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

**৩৯. নিউরাল নেট কী?** [ময়মনসিংহ বোর্ড '২৪]
নিউরাল নেট হলো কম্পিউটারের একটি ব্যবস্থা, যা মানুষের মস্তিষ্কের মতো তথ্য বিশ্লেষণ করে শেখার ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রাখে।

**৪০. মেশিন লার্নিং কী?** [সিলেট বোর্ড '২৫]
মেশিন লার্নিং হলো এমন একটি প্রযুক্তি, যেখানে কম্পিউটার অভিজ্ঞতা থেকে নিজে নিজে শেখে এবং ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

**৪১. এক্সপার্ট সিস্টেম কী?**
এক্সপার্ট সিস্টেম হলো এমন একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম, যা বিশেষজ্ঞের মতো চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে বা পরামর্শ দিতে পারে।

**৪২. ফাজি লজিক (Fuzzy Logic) কী?**
ফাজি লজিক হলো একটি গাণিতিক পদ্ধতি, যা 'হ্যাঁ' অথবা 'না' ছাড়াও 'আংশিক হ্যাঁ', 'আংশিক না'-র মতো অস্পষ্ট পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারে। এটি রোবটিক্স বা স্মার্ট ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়।

**৪৩. রোবটিক্স কী?** [ম.,দি. বো.'২৩; ঢা., কু. বো.'২৪, '১৯; সি. বো. '২৪]
রোবটিক্স হলো এমন একটি শাখা, যা রোবট তৈরির ডিজাইন, কার্যপ্রণালি ও ব্যবহার নিয়ে কাজ করে।

**৪৪. রোবট কী?**
রোবট হলো একটি স্বয়ংক্রিয় মেশিন, যা মানুষের নির্দেশ অনুযায়ী বা নিজে নিজে বিভিন্ন কাজ করতে পারে।

**৪৫. রোবট শব্দের প্রবর্তক কে?**
রোবট শব্দটি প্রবর্তন করেন রাশিয়ান লেখক আইজাক আসিমভ, যিনি বিজ্ঞান কল্পকাহিনিতে এই ধারণা দেন।

**৪৬. অ্যাকচুয়েটর কী?**
অ্যাকচুয়েটর হলো এমন একটি মোটর বা যন্ত্রাংশ, যা কোনো যন্ত্রকে চলাচল করাতে বা চালাতে সাহায্য করে।

## অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা

**৪৭. CAD (Computer Aided Design) কী?** [ঢাকা বো.'২৩]
CAD হলো কম্পিউটার ব্যবহার করে ডিজাইন ও ড্রাফটিং করার একটি টুল বা সফটওয়্যার।

**৪৮. CAM (Computer Aided Manufacturing) কী?**
CAM হলো এমন একটি প্রযুক্তি, যার সাহায্যে পণ্য উৎপাদনের যন্ত্রপাতি কম্পিউটার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

**৪৯. RFID কী?**
RFID হলো একটি চিপযুক্ত ছোট ডিভাইস, যা মানুষ বা বস্তু শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

## বায়োমেট্রিক্স

**৫০. বায়োমেট্রিক্স কী?** [দিনাজ. বো.'২৩; ঢাকা, বরিশাল বো.'১৯]
বায়োমেট্রিক্স হলো মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য (যেমন: আঙুলের ছাপ, চোখের রেটিনা, মুখের গঠন) বিশ্লেষণ করে তাকে শনাক্ত করার প্রযুক্তি।

**৫১. ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার কী?**
**ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার** : এটি একটি ডিভাইস যা আঙুলের ছাপ স্ক্যান করে আগের ডেটার সঙ্গে মিলিয়ে ব্যক্তিকে শনাক্ত করে।

**৫২. মুখমণ্ডলের অবয়ব শনাক্তকরণ কী?**

**মুখমণ্ডলের অবয়ব শনাক্তকরণ :** এই প্রযুক্তি মানুষের মুখের আকার ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে তাকে শনাক্ত করে। একে ফেইস রিকগনিশনও বলা হয়।

**৫৩. হাতের রেখা শনাক্তকরণ কী?**

**হাতের রেখা শনাক্তকরণ :** এটি একটি পদ্ধতি, যেখানে মানুষের হাতের গঠন বিশ্লেষণ করে তাকে শনাক্ত করা হয়।

**৫৪. ডিএনএ প্রোফাইলিং কী?**

ডিএনএ প্রোফাইলিং হলো এমন একটি প্রযুক্তি, যা কোনো ব্যক্তির ডিএনএ বিশ্লেষণ করে তার পরিচয় নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।

## বায়োইনফরমেটিক্স

**৫৫. বায়োইনফরমেটিক্স কী?** [বরিশাল বোর্ড '২৪; সিলেট বোর্ড '১৭]

জীববিজ্ঞানের তথ্য বিশ্লেষণে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করাকে বায়োইনফরমেটিক্স বলা হয়।

**৫৬. ড্রাইল্যাব কী?**

ড্রাইল্যাব হলো ল্যাবের এমন একটি ভার্চুয়াল রূপ, যেখানে রসায়ন বা জীববিজ্ঞানের গবেষণা কম্পিউটারে করা হয়, বাস্তব রি-এজেন্ট ছাড়াই।

**৫৭. ডিএনএ কী?**

ডিএনএ হলো জীবের ভেতরে থাকা একটি অণু, যা তার জিনগত তথ্য বহন করে এবং উত্তরসূরি নির্ধারণে সাহায্য করে।

## জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

**৫৮. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী?**

**জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং :** এটি এমন একটি প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে একটি জীবের গঠন বা গুণমান পরিবর্তনের জন্য তার ডিএনএ-তে পরিবর্তন আনা হয়।

**৫৯. রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি কী?**

**রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি :** এই প্রযুক্তিতে দুটি জীবের ডিএনএ একত্রে যুক্ত করে একটি নতুন বৈশিষ্ট্যের জীব তৈরি করা হয়।

**৬০. ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ কী?**

যেসব উদ্ভিদের ডিএনএ-তে অন্য জীবের জিন সংযোজন করা হয় এবং এতে নতুন বৈশিষ্ট্য জন্মায়, তাদেরকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলা হয়।

**৬১. জিএমও (GMO) কী?**

GMO বা Genetically Modified Organism হলো এমন উদ্ভিদ বা প্রাণী, যার ডিএনএ পরিবর্তন করে নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়, যেমন: বেশি ফলন, রোগ প্রতিরোধ।

**৬২. জীন (Gene) কী?**

জীন হলো জীবদেহের ডিএনএ-তে থাকা একটি একক অংশ, যা বংশগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন চোখের রং, উচ্চতা ইত্যাদি।

## ন্যানোটেকনোলজি

**৬৩. ন্যানোটেকনোলজি কী?** [চট্টগ্রাম বোর্ড '২৪; রাজশাহী বোর্ড '১৭]

ন্যানোস্কেলে অণু-পর্যায়ে বস্তু তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রযুক্তিকে ন্যানোটেকনোলজি বলা হয়।

**৬৪. আণবিক কাচি কী?**

ডিএনএ কাটার জন্য ব্যবহৃত এনজাইম বা প্রোটিনকে আণবিক কাচি বলা হয়।

**৬৫. ন্যানোমিটার কী?**

ন্যানোমিটার হলো দৈর্ঘ্যের একটি একক, যা এক মিটারের একশ কোটি ভাগের এক ভাগ (১ ন্যানোমিটার = $১০^{-৯}$ মিটার)।

**৬৬. ন্যানো পার্টিক্যাল কী?** [ময়মনসিংহ বোর্ড '২৫]

ন্যানো পার্টিক্যাল হলো অতি ক্ষুদ্র কণিকা, যার আকার সাধারণত ১ থেকে ১০০ ন্যানোমিটারের মধ্যে হয় এবং এটি ওষুধ, প্রসাধনী, সেন্সর ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।

## তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা

**৬৭. নৈতিকতা কী?**

নৈতিকতা হলো এমন কিছু মূল্যবোধ ও আচরণবিধি, যা ভালো-মন্দ ও সঠিক-ভুল বোঝাতে সাহায্য করে এবং সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

**৬৮. হ্যাকার কী?**

হ্যাকার হলো এমন ব্যক্তি, যে কম্পিউটার বা নেটওয়ার্কে অনাধিকার প্রবেশ করে তথ্য চুরি বা ক্ষতি করে।

**৬৯. সাইবার ক্রাইম কী?**

ইন্টারনেট বা কম্পিউটার ব্যবহার করে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয়, যেমন: হ্যাকিং, প্রতারণা, তথ্য চুরি-সেগুলোই সাইবার ক্রাইম।

**৭০. স্প্যামিং কী?**

একই মেসেজ বারবার বা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অনেককে পাঠিয়ে ইমেল বা মেসেজ সিস্টেমে ঝামেলা সৃষ্টি করাকে স্প্যামিং বলে।

**৭১. ফিশিং কী?**

ফিশিং হলো প্রতারণামূলকভাবে কোনো লিঙ্ক বা ফর্মের মাধ্যমে ব্যক্তির গোপন তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার একটি অনলাইন কৌশল।

**৭২. প্লেজিয়ারিজম কী?** [যশোর বোর্ড '১৯]

অনুমতি বা তথ্যসূত্র না দিয়ে অন্যের লেখা, ছবি বা ভিডিও নিজের নামে ব্যবহার করাকে প্লেজিয়ারিজম বলা হয়।

**৭৩. সফটওয়্যার পাইরেসি কী?** [যশোর বোর্ড '২৪]

সফটওয়্যার পাইরেসি হলো অনুমতি ছাড়া সফটওয়্যার কপি, ইনস্টল বা বিক্রি করা, যা একটি আইনি অপরাধ।

**৭৪. ভাইরাস (কম্পিউটার ভাইরাস) কী?**

ভাইরাস হলো একটি ক্ষতিকর প্রোগ্রাম, যা কম্পিউটারে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন ফাইল বা ডেটা নষ্ট করে অথবা সিস্টেমের ক্ষতি করে।

## মহাকাশ অভিযান ও প্রতিরক্ষা

**৭৫. মহাকাশ অভিযান কী?** [বরিশাল বোর্ড '২৪]

মহাকাশ অভিযান হলো মহাকাশে পাঠানো যান, উপগ্রহ বা মানুষকে নিয়ে গবেষণা বা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কার্যক্রম।

**৭৬. ড্রোন কী?**

ড্রোন হলো এমন একটি চালকবিহীন বিমান বা উড়ন্ত যন্ত্র, যা দূর থেকে রিমোট কন্ট্রোল বা সফটওয়্যার দিয়ে পরিচালনা করা যায়।

## অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

### আইসিটি ও বিশ্বগ্রাম

**১. "তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের জীবন-যাপন অত্যন্ত আরামদায়ক ও সহজসাধ্য করে দিয়েছে"–ব্যাখ্যা কর।** [যশোর বোর্ড-২০২৫]

তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে যোগাযোগ, শিক্ষা, চিকিৎসা ও ব্যবসার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো মানুষের কাছে অনেক বেশি সহজ ও আরামদায়ক হয়েছে। অনলাইন কেনাকাটা, ভিডিও কনফারেন্সিং এবং ই-লার্নিংয়ের মাধ্যমে মানুষ ঘরে বসেই সময় ও অর্থ বাঁচিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় সব কাজ সম্পন্ন করতে পারছে। প্রযুক্তির এই ব্যাপক ও সুশৃঙ্খল ব্যবহার আমাদের জীবনযাত্রাকে আগের তুলনায় অনেক বেশি গতিশীল ও আরামদায়ক করে তুলেছে।

**২. ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণা ব্যাখ্যা কর।** [মাদ্রাসা-২০২৩]

ডিজিটাল বাংলাদেশ হলো আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি-বেসরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়ার একটি আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। এতে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, ই-গভর্ন্যান্স এবং আইসিটি নির্ভর জনসেবা নিশ্চিত করা হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো প্রযুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষার ডিজিটাল বিস্তার এবং দেশের সব নাগরিকের কাছে প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দেওয়া।

**৩. "বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ইন্টারনেটভিত্তিক ICT নির্ভর"–ব্যাখ্যা কর।**

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ইন্টারনেট ও ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠেছে, কারণ শিক্ষা কার্যক্রমে ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যাপক প্রয়োগ আজ অপরিহার্য। ই-লার্নিং প্লাটফর্ম, অনলাইন ক্লাস, ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং অনলাইনে পরীক্ষার সুবিধা থাকার ফলে শিক্ষার্থীরা বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে সহজে ও স্বল্পমূল্যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে। এটি গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষ শিক্ষার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে শিক্ষার প্রসারে এক অভাবনীয় সুযোগ তৈরি করেছে।

**৪. "কানেকটিভিটি বিশ্বগ্রামের মূল উপাদান"–বুঝিয়ে লিখ।** [ঢাকা, দি-২৪]

বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজের মূল ভিত্তি হলো শক্তিশালী কানেকটিভিটি বা নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা। ইন্টারনেট ও হাই-স্পিড টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের মানুষ ও প্রতিষ্ঠান মুহূর্তের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে। এই নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল সংযোগের কারণেই ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচে পুরো বিশ্ব এখন একটি গ্রামের ন্যায় ছোট ও সহজলভ্য হয়ে এসেছে।

**৫. "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে দূরবর্তী রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেয়া সম্ভব"–ব্যাখ্যা কর।** [বরিশাল বোর্ড-২০২৩]

টেলিমেডিসিন বা দূরবর্তী চিকিৎসা সেবা এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে ইন্টারনেট ও ভিডিও কনফারেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর দোরগোড়ায় পরামর্শ প্রদান করেন। এতে রোগী তার বাড়িতে থেকেই শহরের নামকরা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারেন। ফলে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয় এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে যায়।

**৬. "ক্রেতা-বিক্রেতাকে তাদের উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অন্যত্র যেতে হয় না"–বুঝিয়ে লেখ।** [যশোর বোর্ড-২০২৫]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাবে ই-কমার্স বা অনলাইন কেনাকাটার ব্যবস্থা জনপ্রিয় হওয়ায় বাজারে গিয়ে খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এর মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ঘরে বসেই সরাসরি পণ্য আদান-প্রদান করতে পারেন। ফলে সময় ও যাতায়াতের বাড়তি খরচ সাশ্রয় হচ্ছে এবং পণ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিক স্বাধীনতা ও সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।

### ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

**৭. ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।**

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি ব্যবহারকারীকে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত একটি কৃত্রিম ত্রিমাত্রিক পরিবেশে নিমজ্জিত করে বাস্তবের মতো অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এতে রিয়েল-টাইম ইন্টারঅ্যাকশন, উচ্চমানের গ্রাফিক্স, ত্রিমাত্রিক শব্দ এবং অন্যান্য সংবেদনশীল উপাদানের সমন্বয়ে ব্যবহারকারী নিজেকে সেই কৃত্রিম জগতেরই একটি অংশ বলে অনুভব করেন। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারী কোনো বাস্তব ঝুঁকি ছাড়াই কৃত্রিম জগতের বিভিন্ন বস্তুর সাথে মিথস্ক্রিয়া বা কাজ করতে সক্ষম হন, যা এই প্রযুক্তির প্রাণ।

**৮. প্রযুক্তির সাহায্যে মোটর ড্রাইভিং শেখা সম্ভব–ব্যাখ্যা কর।** [রাজ-২৫]

মোটর ড্রাইভিং শেখার ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) ও উন্নত সিমুলেটর প্রযুক্তির ব্যবহার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম পরিবেশে একজন শিক্ষার্থী বারবার ড্রাইভিং অনুশীলন করতে পারে, যেখানে বাস্তব জীবনের মতো ট্রাফিক ও রাস্তার পরিস্থিতি তৈরি করা থাকে। এতে বাস্তব জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি ছাড়াই বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, যা দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক।

**৯. "বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপদ ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ সম্ভব"–ব্যাখ্যা কর।** [কুমিল্লা বোর্ড-২০২৪]

এখানে বিশেষ প্রযুক্তি বলতে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা VR প্রযুক্তিকে বোঝানো হয়, যা ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এক অসাধারণ নিরাপদ পরিবেশ প্রদান করে। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম পরিবেশে একজন শিক্ষার্থী বাস্তবের মতো গাড়ি চালানো ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে শেখে। এতে অনভিজ্ঞ চালকের আত্মবিশ্বাস যেমন বাড়ে, তেমনি প্রশিক্ষণের সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকিও থাকে না।

**১০. সিমুলেটর ও মডেলিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সম্ভব।** [সিলেট-২৩]

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা VR প্রযুক্তিতে সিমুলেটর ও বিশেষ মডেলিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ত্রিমাত্রিক পরিবেশ তৈরি করা হয়। এই পরিবেশে চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচার, পাইলটরা উড্ডয়ন এবং সৈন্যরা সামরিক কৌশল বাস্তবসম্মতভাবে অনুশীলন করতে পারে। বাস্তব জীবনের মতো অভিজ্ঞতা পাওয়ার কারণে এই প্রশিক্ষণ অত্যন্ত কার্যকর এবং দুর্ঘটনা বা ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি শূন্য।

**১১. "সিমুলেশনের মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রের আবহ তৈরি করে সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব"–ব্যাখ্যা কর।** [ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৫]

সিমুলেশন হলো এমন একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, যা কম্পিউটারের মাধ্যমে বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি হুবহু অনুকরণ করে তৈরি করতে পারে। এর ফলে সৈন্যরা একটি ভার্চুয়াল বা কৃত্রিম যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের কৌশলগুলো বারবার অনুশীলন করতে পারে, যা বাস্তবে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও বিপজ্জনক। এটি কোনো শারীরিক আঘাত বা দুর্ঘটনার ঝুঁকি ছাড়াই সৈন্যদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

## কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা,রোবোটিক্স ও IoT

**১২. চিকিৎসা সেবায় AI কীভাবে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর।**

চিকিৎসা সেবায় আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) রোগীর মেডিকেল হিস্ট্রি ও জটিল টেস্ট রিপোর্ট অত্যন্ত দ্রুত ও নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করে রোগ শনাক্তকরণে সহায়তা করে। এছাড়া জটিল সার্জারির ক্ষেত্রে রোবটিক অস্ত্রোপচার এবং রোগীর বিভিন্ন জটিল রোগের ঝুঁকি সম্পর্কে আগাম পূর্বাভাস দিতে অও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এতে চিকিৎসকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য হয় এবং রোগীর সুস্থতার হার দ্রুততর হয়।

**১৩. "বর্তমানে ড্রাইভারবিহীন গাড়িতেও যাতায়াত করা যায়"–ব্যাখ্যা কর।**

বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), শক্তিশালী সেন্সর, ক্যামেরা এবং রাডার প্রযুক্তির সমন্বয়ে কোনো মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ড্রাইভারবিহীন গাড়ি চালানো সম্ভব হচ্ছে। এই গাড়িগুলো সেন্সর ও ক্যামেরার মাধ্যমে আশেপাশের পরিবেশ প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করে এবং AI-এর সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দিকনির্দেশনা ও গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটি কোনো মানবিক ভুলের ঝুঁকি ছাড়াই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম।

**১৪. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এক ধরনের এক্সপার্ট সিস্টেম–ব্যাখ্যা কর।**

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এক ধরনের উন্নত এক্সপার্ট সিস্টেম, কারণ এটি মানুষের জ্ঞান, যুক্তি ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে জটিল সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। এটি কেবল তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ করে না, বরং নতুন পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম। তাই বিভিন্ন পেশাদার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের মতো নির্ভুল কাজ করতে পারে বলে একে অত্যন্ত দক্ষ এক্সপার্ট সিস্টেম বলা হয়।

**১৫. ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রটি কীভাবে মানুষের বিকল্প হিসেবে কাজ করে?** [কুমিল্লা বোর্ড, যশোর বোর্ড-২০২৩]

রোবট হলো কম্পিউটার দ্বারা পরিচালিত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, যা মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো করতে বিশেষভাবে সক্ষম। যেমন– খনির গভীরের কাজ, বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করা বা তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে আসা বিপজ্জনক কাজ। মানুষ না গিয়ে রোবটকে সেই কাজের দায়িত্ব দিলে মানুষের প্রাণহানির ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং কাজটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়।

**১৬. "বর্তমানে চিকিৎসকদের পাশাপাশি যন্ত্রও সার্জারির কাজ করছে"–ব্যাখ্যা কর।** [বরিশাল বোর্ড-২০২৪]

বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞানে জটিল অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পাশাপাশি রোবট বা রোবটিক সার্জারি ব্যবস্থা ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত এই যন্ত্রগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে শরীরের সূক্ষ্ম জায়গায় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে কাটা-ছেঁড়া করতে সক্ষম। এতে মানুষের হাতের কম্পনের সম্ভাবনা কমে যায় এবং রোগীর দ্রুত সুস্থ হওয়ার হার বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

**১৭. "আইওটি (IoT) হলো দৈনন্দিন জীবনকে স্মার্ট, স্বয়ংক্রিয় ও কার্যকর করার প্রযুক্তি"–ব্যাখ্যা কর।**

ইন্টারনেট অফ থিংস বা IoT হলো এমন একটি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবস্থা, যেখানে দৈনন্দিন ব্যবহারের বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযুক্ত থেকে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। এই নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের ফলে দূরবর্তী স্থান থেকে যেকোনো যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ পরিচালনা এবং সময় ও শক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অপচয় কমানো সম্ভব হয়। এভাবে এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে অনেক বেশি স্মার্ট, স্বয়ংক্রিয় ও গতিশীল করে তোলে।

## বায়োমেট্রিক্স

**১৮. বায়োমেট্রিক্স ও বায়োইনফরমেটিক্স এক নয়–ব্যাখ্যা কর।**

বায়োমেট্রিক্স এবং বায়োইনফরমেটিক্স প্রযুক্তি দুটির কাজের ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। বায়োমেট্রিক্স মূলত মানুষের অনন্য শারীরিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য, যেমন– ফিঙ্গারপ্রিন্ট, চোখের মণি বা কণ্ঠস্বর বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তি শনাক্তকরণে এবং নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, বায়োইনফরমেটিক্স প্রযুক্তি কম্পিউটার ও গাণিতিক মডেলিং ব্যবহার করে বিশাল জৈবিক তথ্য, যেমন–ডিএনএ সিকোয়েন্স বা জিনোম বিশ্লেষণ ও ডিজিটালভাবে সংরক্ষণের কাজ করে, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিপ্লব এনেছে।

**১৯. আচরণিক ডেটা ব্যাখ্যা কর।** [ঢাকা বোর্ড, ময়মনসিংহ-২০২৩]

আচরণিক ডেটা হলো মানুষের ব্যক্তিগত অভ্যাসের ওপর ভিত্তি করে পাওয়া তথ্য, যা ব্যক্তিকে অদ্বিতীয় হিসেবে শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। স্বাক্ষর করার ভঙ্গি, হাঁটার ভঙ্গি, কি-বোর্ডে টাইপ করার গতি এবং কণ্ঠস্বর হলো এই ডেটার কিছু উদাহরণ। বায়োমেট্রিক্সে এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে কঠোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অনন্য শনাক্তকারী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

**২০. কণ্ঠস্বর যাচাইকরণে ব্যবহৃত প্রযুক্তি কী? ব্যাখ্যা কর।** [যশোর-২৪]

কণ্ঠস্বর যাচাইকরণের জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি বায়োমেট্রিক্সের অন্তর্ভুক্ত, যা ব্যক্তির কণ্ঠের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকে শনাক্ত করে। এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির কণ্ঠের কম্পন, উচ্চতা ও সুরের ধরনকে ডিজিটাল সিগন্যাল হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে শনাক্তকরণের সময় বর্তমান কণ্ঠস্বরের সাথে সংরক্ষিত ডেটার মিল যাচাই করে পরিচয় নিশ্চিত করা হয়।

**২১. প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি শনাক্তকরণে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি হলো বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি।** [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৩]

বায়োমেট্রিক্স এমন একটি উন্নত প্রযুক্তি, যা মানুষের অনন্য শারীরিক বা আচরণগত বৈশিষ্ট্যকে অদ্বিতীয় শনাক্তকারী হিসেবে ব্যবহার করে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট, চোখের আইরিশ, মুখমণ্ডল বা কণ্ঠস্বরের মতো বৈশিষ্ট্যগুলো অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে মেলে না। এই অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যগুলো ডিজিটাল ডেটা হিসেবে সংরক্ষণ করে যেকোনো সিস্টেমের কঠোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

**২২. স্বাক্ষর কোন ধরনের বায়োমেট্রিক–ব্যাখ্যা কর।**

স্বাক্ষর হলো একটি আচরণভিত্তিক (Behavioral) বায়োমেট্রিক পদ্ধতি, যা ব্যক্তির শারীরিক বৈশিষ্ট্যের চেয়ে তার অভ্যাসের ওপর বেশি নির্ভরশীল। স্বাক্ষর করার সময় ব্যক্তির হাতের গতির ছন্দ, কলমের চাপের সূক্ষ্ম ধরন এবং স্ট্রোকে থাকা ছোট পরিবর্তনগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। এই স্বতন্ত্র ধরনগুলো যাচাই করেই ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করা হয়, যা নকল করা অসম্ভব।

**২৩. ফিঙ্গারপ্রিন্ট অধিক জনপ্রিয় হওয়ার কারণ কী?–বুঝিয়ে বলো।**

ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্রত্যেক মানুষের জন্য স্বতন্ত্র এবং জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এটি অপরিবর্তিত থাকে, যা একে শনাক্তকরণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম করে তুলেছে। এর এই অদ্বিতীয় গুণাবলি এবং ব্যবহারের সহজতার কারণে এটি বিশ্বজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। এছাড়া এটি অত্যন্ত সাশ্রয়ী এবং দ্রুত পরিচয় শনাক্ত করতে পারায় অপরাধ তদন্তসহ বর্তমান মোবাইল ফোন আনলক করার কাজে এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

## জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

**২৪. "প্রযুক্তির সাহায্যে একাধিক জীবের জিনোমকে জোড়া লাগিয়ে নতুন জীবকোষ সৃষ্টি করা যায়"–ব্যাখ্যা কর।** [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৫]

রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ প্রযুক্তি বা আধুনিক জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে একটি কাঙ্ক্ষিত জীবের ডিএনএ বা জিন অন্য একটি জীবের ডিএনএ অণুর সাথে সূক্ষ্মভাবে সংযুক্ত করা হয়। এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন জীবের ডিএনএ অংশ কেটে একত্রিত করে একটি নতুন হাইব্রিড ডিএনএ অণু গঠন করা সম্ভব, যা নতুন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। পরবর্তী ধাপে, এই পরিবর্তিত ডিএনএ কোষে প্রবেশ করালে সেটি একটি নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রূপান্তরিত জীবকোষে পরিণত হয়, যা আধুনিক জৈবপ্রযুক্তির এক অনন্য অবদান।

**২৫. কোন প্রযুক্তিতে সারা বছর আমের ফলন সম্ভব? ব্যাখ্যা কর।** [দি-২৩]

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমের জিনের গঠন পরিবর্তন করে উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে এমন সব জাত তৈরি করা সম্ভব হয়েছে যা আবহাওয়া ও ঋতু পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল নয় এবং সারা বছর ফলন দিতে পারে। কৃষিতে এই প্রযুক্তির প্রয়োগ উৎপাদন ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

**২৬. "প্রযুক্তির কল্যাণে বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে"–ব্যাখ্যা কর।** [দিনাজপুর বোর্ড-২০২৫]

কৃষি প্রযুক্তিতে আধুনিক জৈবপ্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহারের ফলে ফসলের জিনে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা সম্ভব হচ্ছে। এর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী, খরা সহিষ্ণু এবং অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা যাচ্ছে যা সাধারণ চাষাবাদে অসম্ভব ছিল। পাশাপাশি আধুনিক সেচ ব্যবস্থা, সেন্সর ও কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের ফলে সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রাখছে।

## ন্যানোটেকনোলজি

**২৭. "ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু থেকে বৃহৎ বস্তু তৈরি করার প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর"–ব্যাখ্যা কর।** [বরিশাল বোর্ড-২০২৫]

ন্যানোপ্রযুক্তি হলো এমন একটি আধুনিক প্রযুক্তি, যেখানে পরমাণু বা অণু স্তরের ক্ষুদ্র কণা ব্যবহার করে নতুন ও উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বস্তু বা যন্ত্র তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতিতে অতি ক্ষুদ্র কণাগুলোর বিন্যাস পরিবর্তন করে অত্যন্ত শক্তিশালী ও কার্যকর উপকরণ তৈরি করা যায়, যা বৃহদাকার শিল্পে বা যন্ত্রপাতিতে প্রয়োগ করলে অভাবনীয় দক্ষতা পাওয়া যায়। এটি বস্তুর অভ্যন্তরীণ গাঠনিক পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

**২৮. "প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে আজ প্রসেসরের গতি বৃদ্ধি, দীর্ঘস্থায়িত্ব, কম শক্তি খরচ ইত্যাদি সম্ভব হয়েছে"–ব্যাখ্যা কর।** [মাদ্রাসা বোর্ড-২০২৫]

ন্যানোটেকনোলজির অসাধারণ উন্নয়নের ফলে প্রসেসরের আকার অনেক ছোট করা সম্ভব হয়েছে, যা আগে কোনোভাবেই কল্পনা করা যেত না। ট্রানজিস্টরগুলোকে ন্যানো স্কেলে বিন্যস্ত করার ফলে প্রসেসরের কাজের গতি অবিশ্বাস্যভাবে বেড়েছে এবং বিদ্যুতের অপচয় অনেক কমেছে। এতে প্রসেসরযুক্ত স্মার্ট ডিভাইসগুলো অধিক দীর্ঘস্থায়ী, দক্ষ এবং কার্যকরভাবে কাজ করতে পারছে।

**২৯. ক্ষুদ্র আকারের জিনিস দিয়ে বড়ো আকারের জিনিস তৈরি করার প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর।** [বরিশাল বোর্ড-২০২৪]

ন্যানোটেকনোলজি হলো পরমাণু বা অণু পর্যায়ের ক্ষুদ্র কণাকে বিন্যস্ত করে নতুন ও উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পণ্য তৈরির এক জাদুকরী কৌশল। এই পদ্ধতিতে খুব কম কাঁচামাল ব্যবহার করে অত্যন্ত টেকসই এবং মজবুত বস্তু বা যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব। এর ফলে বৃহদাকার উপকরণের কার্যকারিতা ও স্থায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, যা আধুনিক প্রকৌশলে বিপ্লব ঘটিয়েছে।

**৩০. খাদ্যের গুণাগুণ রক্ষার্থে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ব্যাখ্যা কর।** [সিলেট-২৪]

খাদ্যের গুণাগুণ রক্ষার্থে ন্যানোপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আধুনিক প্যাকেজিংয়ে ন্যানোপার্টিকেল এবং ন্যানোসেন্সর যুক্ত করা হচ্ছে। এই প্রযুক্তি খাদ্যে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের আক্রমণ রোধ করে এবং প্যাকেজিংয়ের ভেতর অক্সিজেনের আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘদিন সতেজ থাকে এবং দীর্ঘ সময়েও এর পুষ্টিগুণ ও স্বাদ অটুট থাকে।

**৩১. টপ-ডাউন পদ্ধতিতে কাজ করার প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর।** [ময়মন-২৪]

ন্যানোটেকনোলজির টপ-ডাউন পদ্ধতি হলো এমন একটি প্রকৌশল কৌশল, যেখানে একটি বড় পদার্থ বা উপাদানকে ক্রমাগত কাটার মাধ্যমে ন্যানো আকারে রূপান্তর করা হয়। এটি মূলত শিল্প উৎপাদনের একটি ধারা, যেখানে বিশাল কাঠামো থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজন করে প্রয়োজনীয় ন্যানো-উপাদান তৈরি করা হয়। এটি ন্যানো-যন্ত্রাংশ তৈরির অন্যতম মৌলিক ও কার্যকর পদ্ধতি।

**৩২. "আগামী বিশ্ব হবে ন্যানোটেকনোলজির বিশ্ব"।** [বরিশাল বোর্ড-২০২৩]

ন্যানোটেকনোলজি বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যা আণবিক পর্যায়ে পদার্থ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, যা ভবিষ্যতে আমাদের জীবনধারা বদলে দেবে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভবিষ্যতে অত্যন্ত শক্তিশালী কম্পিউটার, সাশ্রয়ী জ্বালানি, উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং দীর্ঘস্থায়ী নির্মাণসামগ্রী তৈরি হবে। এসবের ব্যাপক প্রয়োগ ও সম্ভাবনার কারণেই আগামী বিশ্বকে ন্যানোটেকনোলজির বিশ্ব বলা হচ্ছে।

**৩৩. "আণবিক স্কেলে অতি ক্ষুদ্র ডিভাইস তৈরি সম্ভব"–বুঝিয়ে লিখ।**

ন্যানোটেকনোলজি ব্যবহার করে পদার্থের পরমাণু বা অণু পর্যায়কে নিয়ন্ত্রণ করে অতি ক্ষুদ্র ডিভাইস তৈরি করা সম্ভব, যা আগে কেবল কল্পনার জগতে ছিল। এই ডিভাইসগুলো প্রথাগত ইলেকট্রনিক যন্ত্রের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী, সূক্ষ্ম ও দক্ষ। ন্যানোটেকনোলজির এই ক্ষমতা চিকিৎসা ক্ষেত্রে সরাসরি শরীরে ওষুধ পৌঁছে দেওয়া বা অতি ক্ষুদ্র সেন্সর হিসেবে কাজ করার উপযোগী।

### প্রতিরক্ষা, হ্যাকিং, আইসিটি নির্ভর উৎপাদন

**৩৪. "প্রতিরক্ষা ও আইসিটি একে অপরের পরিপূরক"।** [সি. বো. -২০২৫]

আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এখন সম্পূর্ণভাবে আইসিটি বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর, কারণ আইসিটি ছাড়া আধুনিক সমরকৌশল অচল। আইসিটির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, দ্রুত যোগাযোগ, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নজরদারি এবং আধুনিক স্মার্ট অস্ত্র পরিচালনা করা অত্যন্ত সহজ হয়েছে। এর ফলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালী, নিখুঁত ও আধুনিক হয়ে উঠছে, যা দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অপরিহার্য।

**৩৫. প্রতিরক্ষা ও আইসিটি একে অপরের পরিপূরক।** [ম. বো. ২০২৩]

আধুনিক প্রতিরক্ষা ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) একে অপরের সাথে গভীরভাবে জড়িত ও পরিপূরক। কারণ আইসিটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, দ্রুত ও শক্তিশালী করে তোলে। এর মাধ্যমে ড্রোন, স্যাটেলাইট নজরদারি, অত্যাধুনিক রাডার এবং তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। প্রযুক্তি ছাড়া আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কল্পনা করাও অসম্ভব।

**৩৬. "আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত দেশ গঠনে অপরিহার্য"—ব্যাখ্যা কর।** [রাজশাহী বোর্ড-২০২৩]

আইসিটি-নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা শিল্প কারখানায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সমন্বয় ঘটায়, যা উৎপাদনের গতি ও নির্ভুলতা বহুগুণ বাড়ায়। এটি কাঁচামালের অপচয় কমায় এবং ডাটা অ্যানালাইসিস ব্যবহার করে উৎপাদনের নিখুঁত পরিকল্পনা করে। এই প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও গতি একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক উন্নয়নে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

**৩৭. 'ফিশিং' একটি নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ড– ব্যাখ্যা কর।** [বোর্ড. ২৬]

ইন্টারনেটে প্রতারণার মাধ্যমে অন্য কোনো ব্যক্তি বা সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের ছদ্মবেশ ধারণ করে কারও সংবেদনশীল তথ্য (যেমন : ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড, ক্রেডিট কার্ড নম্বর, পিন কোড ইত্যাদি) চুরি করার প্রক্রিয়াকে ফিশিং বলা হয়। সাইবার জগতে এটি সম্পূর্ণ একটি অনৈতিক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড। কারণ এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তার ব্যক্তিগত ও গোপন তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হয়, যা মানুষের গোপনীয়তার অধিকার ও আইনি নৈতিকতা লঙ্ঘন করে। এছাড়া, ফিশিংয়ের মাধ্যমে আর্থিক জালিয়াতি, ব্ল্যাকমেইল ও নানাবিধ সাইবার অপরাধ সংঘটিত হতে পারে যা সমাজ ও প্রযুক্তির নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই ফিশিং একটি সম্পূর্ণ নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ড।

## সৃজনশীল প্রশ্নের টিপস্

১. **'তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবহারের প্রযুক্তি'** বলতে- তথ্য প্রযুক্তিকে বোঝানো হয়ে থাকে।

২. **'আজকাল প্রায় সব ক্ষেত্রেই তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানো হচ্ছে'** এর ব্যাখ্যায়- তথ্য প্রযুক্তির সংজ্ঞা ও সংক্ষিপ্ত ব্যবহার আলোচনা করতে হবে।

৩. **'তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া বর্তমান সভ্যতা সম্পূর্ণ অচল'** বলতে- বর্তমান সভ্যতায় তথ্য প্রযুক্তির প্রভাবকে বুঝানো হয়ে থাকে।

৪. **'তথ্য প্রযুক্তি জীবনকে করেছে সহজ ও আরামদায়ক'** বলতে- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা বুঝানো হয়ে থাকে।

৫. **'তথ্য প্রযুক্তি মানুষের জীবনে গতি এনে দিয়েছে'** বলতে- তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগে কীভাবে সব কাজ দ্রুত হচ্ছে তা নির্দেশ করে।

৬. **'প্রযুক্তি ব্যতীত তথ্য মূল্যহীন'** বলতে- তথ্যের সাথে প্রযুক্তির ধারণা বুঝানো হয়ে থাকে।

৭. **'বিশ্ব একটি একক পরিবার'** বলতে- বিশ্বগ্রাম ধারণা এবং এ কারণে সৃষ্ট যোগাযোগের ব্যাপক সুবিধা কীভাবে বিশ্বকে একত্র করেছে তার বর্ণনাকে নির্দেশ করে।

৮. **'বিশ্বগ্রাম দূরত্ব কমায়'** বলতে- বিশ্বগ্রাম এবং যোগাযোগের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক দূরত্ব হ্রাস পাওয়ার বিষয়টির বর্ণনাকে নির্দেশ করে।

৯. **'ইন্টারনেটনির্ভর বিশ্বই বিশ্বগ্রাম' বা 'বিশ্বগ্রামের প্রধান নিয়ামক ইন্টারনেট'** বলতে- বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠায় ইন্টারনেটের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে নির্দেশ করে।

১০. **কীভাবে বিশ্বকে নেটওয়ার্কের আওতায় আনা যায়?**
কৃত্রিম উপগ্রহ ও সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত অপটিক্যাল ফাইবারের সমন্বিত সংযোগের মাধ্যমে বিশ্বকে নেটওয়ার্ক-এর আওতায় আনা সম্ভব। যদি একটি সমবাহু ত্রিভুজ আকৃতিতে তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা হয়, তবে সম্পূর্ণ বিশ্বকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা সম্ভব।

১১. **'বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে ঘরে বসে সভায় অংশগ্রহণের পদ্ধতি'** - টেলিকনফারেন্সিং-কে নির্দেশ করে।

১২. **'ছবি দেখে কথা বলার প্রযুক্তি'**- ভিডিও কনফারেন্সিং-কে নির্দেশ করে।

১৩. দূরে থেকেও পরস্পরের মধ্যে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখা যায়- ভিডিও কনফারেন্সিং প্রযুক্তির মাধ্যমে।

১৪. ভিডিও কনফারেন্সিং-এর জন্য অবশ্যই প্রয়োজন দ্রুতগতির ইন্টারনেট তথা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন।

১৫. **'ঘরে বসে অর্থ উপার্জন বা ঘরে বসে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পদ্ধতি'**- আউটসোর্সিংকে নির্দেশ করে।

১৬. **'বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য এখন আর বিদেশে যাবার দরকার নেই'**- এর কারণ হলো আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ঘরে বসেই অর্থ উপার্জন করা সম্ভব।

১৭. **'আইসিটি শিক্ষায় শিক্ষিত জনবলের জন্য উপার্জনের ক্ষেত্রে সহজ সুযোগ সৃষ্টি হয়'** - কেননা আউটসোর্সিংসহ পেশাগত প্রায় সকল ক্ষেত্রে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বর্তমানে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮. **'ঘরে বসে হাজার মাইল দূরত্বে অবস্থিত লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করা যায়' বা 'শিক্ষাক্ষেত্রে অনলাইন লাইব্রেরির ভূমিকা'**- বলতে অনলাইন লাইব্রেরি এবং এর মাধ্যমে ঘরে বসে বিশ্বের যেকোনো নামকরা লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করার সুবিধাকে নির্দেশ করে।

১৯. **'ঘরে বসে বিদেশি ডিগ্রি অর্জন করা যায়'**- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরে বসে বিশ্বের যেকোনো নামকরা লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করা যায় এবং ঘরে বসে বিশ্বের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন করা যায়। যেসব জায়গা থেকে লেখাপড়া বা ডিগ্রি অর্জন প্রায় অসম্ভব বলে মনে হতে পারে যেমন জেলখানা, হাসপাতাল সেসব জায়গায় অবস্থান করেও তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের পাঠে অংশগ্রহণ, লাইব্রেরিতে পাঠ গ্রহণ এবং ডিগ্রি অর্জন করা সম্ভব।

২০. **'বাস্তবে অবস্থান করে কল্পনাকে ছুঁয়ে দেখার প্রযুক্তি'**- বলতে ভার্চুয়াল রিয়েলিটিকে নির্দেশ করে।

২১. **'ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে নিরাপদে প্রাক-ড্রাইভিং, জটিল অপারেশন, মহাকাশ ভ্রমণের অনুভূতি ও প্রশিক্ষণ সম্ভব'**- কেননা এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগুলো পুরোপুরি বাস্তবের ন্যায় হলেও তা কৃত্রিমভাবে তৈরি বিধায় কোনো রকম শারীরিক ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে না।

২২. **'বিদেশি বন্ধুদের সাথে গেমস খেলার কৌশল'** দ্বারা- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ঘটিয়ে তৈরি বিভিন্ন কম্পিউটার গেমসকে তথা ভিডিও গেমসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপক ব্যবহারের বিষয়টি নির্দেশ করা হয়।

২৩. **'কম্পিউটার প্রোগ্রাম নির্ভর যন্ত্র'** বলতে- কম্পিউটারের যে নিজস্ব কোনো বুদ্ধি নেই এবং এ কারণে এটি মানুষ প্রদত্ত প্রোগ্রাম অনুসারে কাজ করে, সেই বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে।

২৪. **'বিশেষ প্রযুক্তির কিছু কম্পিউটার মানুষের মতো চিন্তাভাবনা করতে পারে'** বলতে- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কম্পিউটারকে নির্দেশ করা হয়।

২৫. **'চিকিৎসায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম প্রয়োগ'-** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সার্জারি রোবট, যা মানবদেহে বিভিন্ন জটিল অপারেশন পরিচালনা করতে সক্ষম।

২৬. **'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় মৌলিক কোনো গবেষণা সম্ভব নয়'-** কারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ব্যবহৃত সকল জ্ঞানই মূলত মানুষ প্রদত্ত জ্ঞান ও যন্ত্রকে যখন কোনো সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়, তখন সেটিও মনুষ্য বুদ্ধিপ্রসূত হয়ে থাকে।

২৭. **'যন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে'** এর দ্বারা- রোবটিক্স প্রযুক্তিকে নির্দেশ করা হয়।

২৮. **'রাস্তায় সুষ্ঠুভাবে যান চলাচল ও ট্রাফিক জ্যাম নিয়ন্ত্রণে'**- রোবটিক্স প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতে পারে।

২৯. **'ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র'** দ্বারা- রোবটকে নির্দেশ করা হয়।

৩০. **'রোবটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা'**- হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণেই রোবট স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে এবং খানিকটা বুদ্ধিবৃত্তিক আচরণ দেখাতে সক্ষম হয়।

৩১. **'আচরণিক বৈশিষ্ট্যনির্ভর প্রযুক্তি'** দ্বারা— বায়োমেট্রিক্সকে নির্দেশ করা হয়। কেননা এটি মানুষের অদ্বিতীয় আচরণিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করে মানুষকে অদ্বিতীয়ভাবে চিহ্নিত করতে পারে।

৩২. **' নিরাপত্তার সাথে আইসিটির সাম্প্রতিক যে প্রবণতাটি সম্পৃক্ত '** — সেটি হলো বায়োমেট্রিক্স। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। কেননা এই বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি কার্যকর থাকলে শিক্ষার্থীদের কেউ কোনোদিন ক্লাসে উপস্থিত না হলে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার অভিভাবকের কাছে মেসেজে আকারে প্রেরিত হবে। ফলে অভিভাবক তার সন্তানের গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক হতে পারবেন।

৩৩. **উন্নত জাতের বীজ তৈরিতে ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তিটি হলো-** জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং।

৩৪. **তথ্য প্রযুক্তির যে সাম্প্রতিক প্রবণতায় ডায়বেটিক রোগীরা উপকৃত হচ্ছে**- সেটি হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং।

৩৫. **পাটের জীবন রহস্য উন্মোচিত হয়েছে**- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তির মাধ্যমে।

৩৬. **জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং**- মানুষকে খাদ্যে স্বয়ংস্বম্পূর্ণতা অর্জনে উন্নত জাতের বীজ ও উদ্ভিদ তৈরি, রোগবালাই প্রতিষেধক, বিভিন্ন জটিল রোগের আবিষ্কার এরকম বিবিধ বিষয়ে সহায়তা দিচ্ছে।

# অনুশীলনী-১

## ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

### তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নিচের কোনটি প্রয়োজন? [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]
ক. হার্ডওয়্যার খ. সফটওয়্যার
গ. ইন্টারনেট ঘ. মানুষের জ্ঞান ⓚ

২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি- [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৭]
ক. অপচয় কমায় খ. শারীরিক শ্রম বাড়ায়
গ. ব্যয় বৃদ্ধি করে ঘ. মানুষের মেধা ব্যবহার কমায় ⓚ

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩. তথ্য প্রযুক্তির অবদান হলো-
i. তথ্যের সহজ প্রাপ্যতা
ii. মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটানো
iii. ব্যবসায় বাণিজ্যে লাভজনক প্রক্রিয়া সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

৪. চাকরিজীবীদের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ পদ্ধতিতে-
i. কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় ii. অতিরিক্ত উপার্জন করা যায়
iii. সময়ের সাশ্রয় হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii ও iii খ. i ও iii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

### বিশ্বগ্রামের ধারণা

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. বিশ্বগ্রাম ধারণার প্রবক্তা কে? [ঢাকা বো. ২০১৬, কুমিল্লা বো ২০১৬]
ক. মার্শাল ম্যাকলুহান খ. টিম বানারস লী
গ. মার্ক জুকারবার্গ ঘ. ই এফ কড ⓚ

৬. বিশ্বগ্রাম সৃষ্টির দ্বার উন্মোচিত হয়েছে কোন প্রযুক্তির ক্রমোন্নয়নের কারণে?
ক. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খ. যোগাযোগ প্রযুক্তি
গ. তথ্য প্রযুক্তি ঘ. টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তি ⓚ

৭. বিশ্বগ্রাম ধারণার সাথে কোন বিষয়টি বিশেষভাবে সম্পৃক্ত?
ক. গ্রামের সাথে শহরের সহজ যোগাযোগ [ঢাকা বোর্ড ২০১৬]
খ. ইন্টারনেট সুবিধার ব্যাপক প্রসার
গ. বিশ্বব্যাপী গ্রামকে নগরে পরিবর্তন
ঘ. শিক্ষার অবাধ সুযোগ সুবিধার বিস্তার ⓚ

৮. হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান নিচের কোন দেশটির অধিবাসী ছিলেন?
ক. জার্মানি খ. ফ্রান্স
গ. গ্রিস ঘ. কানাডা ⓖ

৯. বিশ্বগ্রামের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটি? [NCTB বই, প্রশ্ন-১]
ক. তথ্য খ. হার্ডওয়্যার
গ. সফটওয়্যার ঘ. কানেকটিভিটি ⓖ

১০. কোন উপাদানটি Global village এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?
ক. ইন্টারনেট খ. সংবাদপত্র [যশোর বো. ২০১৭]
গ. টেলিভিশন ঘ. মোবাইল ⓚ

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১১. বিশ্বগ্রাম বলতে বোঝায়- [বরিশাল বোর্ড ২০১৬]
i. রিয়েল টাইম সেবা বিনিময়
ii. তথ্য ও বিনোদনের সহজলভ্যতা
iii. বিশ্বের গ্রামসমূহের আন্তঃসম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১২. হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান-এর বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের নাম হলো-
i. The Gutenberg Galaxy : The Making of Typographic Man
ii. Understanding Media
iii. The C Programming Language
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii খ. iii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii ⓖ

১৩. বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় উপাদান হলো- [বরিশাল বোর্ড ২০১৭]
i. কানেকটিভিটি ii. ডেটা iii. সক্ষমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

১৪. বিশ্বগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন-
i. নেটওয়ার্ক সংযুক্ততা ii. হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার
iii. মানুষের জ্ঞান বা সক্ষমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

১৫. বিশ্বগ্রামের সুবিধা হলো-
i. নিরাপদ ও দ্রুত যোগাযোগ
ii. তথ্যের ব্যাপক উৎস সৃষ্টি iii. তথ্যের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৬ ও ১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সমগ্র পৃথিবী এখন একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। এখন বিভিন্ন দেশের মানুষ খুব সহজেই একজন অন্য জনের সুখ-দুঃখে পাশাপাশি ও প্রতিবেশীর মতো ভাব বিনিময় করছে।

১৬. উদ্দীপকে কোন বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে? [যশোর বোর্ড ২০১৭]
ক. বিশ্বগ্রাম খ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
গ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ. নেটওয়ার্ক ⓚ

১৭. উদ্দীপকে যে বিষয়ে বলা হয়েছে, তা সম্ভব হচ্ছে কীসের কল্যাণে?
i. সংবাদপত্রের ii. তথ্য প্রযুক্তির [যশো. বো. ২০১৭]
iii. ইন্টারনেট প্রযুক্তির
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

## যোগাযোগ

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৮. টেলিকনফারেন্সিং পদ্ধতি কে আবিষ্কার করেন? [দিনাজ. বো. ২০২৫]
ক. হার্বার্ট মার্শাল খ. মরিটারফ
গ. রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিসন ঘ. হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান ⓖ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৯. তাৎক্ষণিকভাবে সারাবিশ্বের যেকোনো প্রান্তের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হলো-
i. ই-মেইল ii. হোয়াটস অ্যাপ iii. জুম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও ii ⓖ

**নোট :** তাৎক্ষণিকভাবে সারাবিশ্বের যেকোনো প্রান্তের সাথে যোগাযোগের আরও মাধ্যমগুলো হলো মোবাইল ফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, স্কাইপি, ফেসবুক মেসেঞ্জার, ইমো ইত্যাদি।

২০. বিশ্বগ্রাম ধারণার প্রেক্ষাপটে ভার্চুয়ালি যেকোনো সভা করতে হলে প্রয়োজন হবে-
i. ভিডিও কনফারেন্সিং সফ্‌টওয়্যার
ii. অডিও কনফারেন্সিং সফ্‌টওয়্যার
iii. সিমুলেশন সফটওয়্যার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii খ. iii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii ⓖ

২১. ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর জনপ্রিয়তার মূল কারণ হলো-
i. সময় সাশ্রয় ii. অর্থ সাশ্রয়
iii. অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রযুক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মইন সাহেব একটি সরকারি দপ্তরে চাকরি করেন। তিনি সরকারি নির্দেশনা ও তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করেন এবং ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবহার করে জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২২. উদ্দীপকের প্রযুক্তি দাপ্তরিক কার্যক্রম ব্যতীত আর যে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তা হলো— [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৬]
i. শিক্ষাক্ষেত্রে ii. গোয়েন্দা নজরদারিতে
iii. সামাজিক যোগাযোগে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২৩. মইন সাহেবের তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার কোন ধরনের কর্মকাণ্ড? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৬]
i. ইতিবাচক ii. কার্যকরী iii. সময়োপযোগী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

● নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শুভ সাহেবের ছোট ভাই নীল ইউএন মিশনে গেলেন। একদিন একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুভ তার অসুস্থ মায়ের সাথে নীলের কথা বলার ব্যবস্থা করলেন। আরেকদিন তিনি দ্বিতীয় আরেকটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে নীলের সাথে মায়ের কথা ও দেখার ব্যবস্থা করে দিলেন।

২৪. উদ্দীপকে বিশ্বগ্রামের কোন উপাদানের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে?
ক. শিক্ষা খ. যোগাযোগ [রাজ. বো. ২০১৬]
গ. চিকিৎসা ঘ. অফিস ⓖ

২৫. উদ্দীপকে নীলের ব্যবহৃত প্রযুক্তিতে— [রাজশাহী বোর্ড ২০১৬]
i. বিশেষ সফটওয়্যার প্রয়োজন
ii. টেলিমেডিসিন সেবা পাওয়া যাবে
iii. বাসস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৬ ও ২৭ প্রশ্নের উত্তর দাও :
আরমান তার কুয়েত প্রবাসী বোনের টেলিফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। কিন্তু তার মা প্রবাসী মেয়ে ও দুই নাতির সাথে দেখে কথা বলার জন্য আরমানকে পীড়াপীড়ি করাতে সে একটা ব্যবস্থা নিতে সম্মত হয়।

২৬. আরমান মা-এর অনুরোধ পূরণে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?
ক. টেলিকনফারেন্সিং খ. ই-মেইল
গ. ফ্যাক্স ঘ. ভিডিও কনফারেন্সিং ⓖ

২৭. আরমানের মায়ের জন্য তার মেয়ে ও নাতির সাথে যোগাযোগের সহজ উপায় হতে পারে-
i. ফেসবুক ii. বিং iii. স্কাইপি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

## কর্মসংস্থান

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৮. কোনটি আউটসোর্সিং এর মার্কেট প্লেস? [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]
ক. ফেসবুক খ. মাইস্পেস
গ. আপওয়ার্ক ঘ. ডিগ ⓖ

২৯. ফ্রিল্যান্সিং কী?
ক. দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তিতে কাজ করা
খ. নিয়মমাফিক ১০টা-৫টা অফিস করা
গ. স্বাধীনভাবে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে কাজ করা
ঘ. সুনির্দিষ্ট কাজের লাইসেন্স নিয়ে কাজ করা ⓖ

৩০. আউটসোর্সিং কী? [ঢাকা বোর্ড ২০১৬]
ক. নির্দিষ্ট শ্রমঘণ্টায় কাজ করা খ. ইন্টারনেটভিত্তিক কাজ
গ. বিশেষ ব্রাউজিং সুবিধা ঘ. বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা ⓖ

৩১. কোনটি আউটসোর্সিং-এর মার্কেট প্লেস? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭]
ক. টুইটার খ. মাইস্পেস
গ. আপওয়ার্ক ঘ. ডিগ ⓖ

**নোট :** আইটসোর্সিং-এর অন্যান্য মার্কেটপ্লেসগুলো হলো ফ্রিল্যান্সার (freelancer), বিল্যান্সার (Belancer), ফাইভার (Fiverr) ইত্যাদি।

**৩২. ইন্টারনেট ব্যবহার করে কর্মসংস্থানের সুযোগকে কী বলা হয়?**
ক. ই-কমার্স খ. আউটসোর্সিং [চ.বো. ২০১৭]
গ. ই-বিজনেস ঘ. ই-গভর্নেন্স ⓑ

**৩৩. নিচের কোন কাজটি আউটসোর্সিং-এর অন্তর্ভুক্ত নয়?**
ক. এসইও খ. রাইড শেয়ারিং
গ. গুগল অ্যাডসেন্স ঘ. এফিলিয়েট মার্কেটিং ⓑ

**নোট :** আউটসোর্সিং বা অনলাইন মার্কেট প্লেসে কাজের আরও ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, কপি রাইটিং, ভার্চুয়াল অ্যাসিসটেন্স, রিসার্চ এন্ড সার্ভে, আর্টিক্যাল-ব্লগ রাইটিং ইত্যাদি।

**৩৪. ফাইভার ডট কম কী?**
ক. একটি সফটওয়্যার খ. ই-কমার্স সাইট
গ. আউটসোর্সিং মার্কেটপ্লেস ঘ. একটি হার্ডওয়্যার ⓖ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**৩৫. কর্মসংস্থানের জন্য বর্তমানে-** [রাজশাহী বোর্ড ২০১৬]
i. ঘরে বসেই কাজ পাওয়া যায়
ii. ইন্টারনেট সুবিধা নেয়া যায়
iii. বিভিন্ন ওয়েব সুবিধা পাওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও ii ঘ. i, ii ও ii ⓖ

**৩৬. যান পরিবহণের ক্ষেত্রে দেশে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান করে দিয়েছে-**
i. পাঠাও ii. উবার iii. উবারপুল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓑ

## শিক্ষা

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**৩৭. অনলাইনে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকে কী বলে?** [সিলেট বোর্ড ২০২৪]
ক. ই-স্টাডি খ. ই-লার্নিং
গ. অন-লার্নিং ঘ. ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লাস ⓖ

**৩৮. লাইভ ক্লাসে সরাসরি শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা যায় কোনটির মাধ্যমে?** [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]
ক. WebFx খ. Google গ. Facebook ঘ. Yahoo ⓚ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**৩৯. দূরশিক্ষণ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা-**
i. বাড়ির কাজ ইন্টারনেটের সহায়তায় জমা দিতে পারবে
ii. বিভিন্ন রকম অনলাইন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে
iii. শিক্ষকের লেকচার নোটগুলো ওয়েবসাইটে দেখতে পারবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

**৪০. ই-লার্নিং-এর সুবিধা হলো-**
i. পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় পাঠদান
ii. যে কোনো স্থান থেকে শিক্ষাদান
iii. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ **উদ্দীপকের আলোকে ৪১ ও ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
কোভিড-১৯ সংক্রমণের সময় ইবাদের স্কুল বন্ধ ছিল। তবে এসময় তার শিক্ষকরা শিক্ষাক্রম বন্ধ না রেখে নিজ ঘরে অবস্থান করেই পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন।

**৪১. উদ্দীপকের শিক্ষকরা পাঠদানে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন?**
ক. ভার্চুয়াল ক্লাস খ. অনলাইন ক্লাস
গ. টেলি ক্লাস ঘ. হোম ক্লাস ⓑ

**৪২. শিক্ষকদের পাঠদানে অংশ নিতে ইবাদ যে অ্যাপ ব্যবহার করতে পারে-**
i. Google meet
ii. Skype
iii. Zoom
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

**নোট :** ই-লার্নিং-এর জন্য ব্যবহৃত আরও অন্যান্য অ্যাপগুলো হলো WebEx, Webinar, Google Classroom, Facebook messenger, Imo, Whatsapp ইত্যাদি।

## চিকিৎসা

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**৪৩. স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কোনটি?**
ক. টেলিমেডিসিন খ. ই-মেডিসিন
গ. টেলিকনফারেন্সিং ঘ. ই-হাসপাতাল ⓚ

**৪৪. ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতিতে ডাক্তারের কাছ থেকে পাওয়া রোগীর চিকিৎসাকে কী বলে?**
ক. ই-মেডিসিন খ. টেলিমেডিসিন
গ. ই-টেলিফোন ঘ. মেডিক্যাল সার্ভিস ⓑ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**৪৫. টেলিমেডিসিন সেবার জন্য আবশ্যক-** [রাজশাহী বোর্ড ২০১৯]
i. বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
ii. রোগ নির্ণয় কেন্দ্র
iii. বিশেষায়িত নেটওয়ার্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
ডা. রাজ শহরে অবস্থান করেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরাসরি চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন। তিনি তার বন্ধুর আঁচিলের অপারেশনে নিম্নতাপমাত্রা প্রয়োগ করে চিকিৎসা করেন এবং তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যান।

৪৬. প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসা দেয়ার প্রক্রিয়াটি হচ্ছে- [যশোর বোর্ড ২০১৯]
i. ভিডিও কনফারেন্স ii. টেলিমেডিসিন
iii. ই-মেইল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

■ উদ্দীপকের আলোকে ৪৭ ও ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পীরগঞ্জ উপজেলা সদরের ডায়াবেটিস হাসপাতালে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ঢাকার বিশেষ চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়।

৪৭. চিকিৎসাসেবা প্রদানের এ পদ্ধতিকে কী বলে?
ক. টেলিমেডিসিন খ. ই-হেলথ
গ. টেলিকনফারেন্স ঘ. টেলিপ্যাথি ক

৪৮. টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে-
i. প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দেওয়া যায়
ii. ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো রোগীর রিপোর্ট পর্যালোচনা করে রোগ নির্ণয় করা যায়
iii. জটিল রোগ নির্ণয় বা অপারেশনের ক্ষেত্রে ডাক্তারগণ একে অপরের সাথে পরামর্শ করতে পারেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

## গবেষণা

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৯. বর্তমান পৃথিবীতে গবেষণার জন্য কোনটির সাহায্য অপরিহার্য?
ক. ডেটা প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
গ. স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ঘ. টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তি খ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫০. গবেষণায় তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়-
i. সিমুলেশন কিংবা যন্ত্রপাতি পরিচালনায়
ii. উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণে
iii. গবেষকদের চিন্তাধারা একে অপরের কাছে প্রকাশ করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. i i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

## অফিস

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫১. অফিসের যাবতীয় কার্যক্রমকে স্বয়ংক্রিয় করাকে বলা হয়-
ক. অটোমেশন খ. টেলিকমিউনিকেশন
গ. ডিজিটালাইজেশন ঘ. ওয়ান-স্টপ সাপোর্ট ক

৫২. নিরাপত্তার সাথে ফাইল সংরক্ষণ ও শেয়ারের জন্য বর্তমানে কোন সার্ভিসটি ব্যবহৃত হয়?
ক. টুইটার খ. ফেসবুক
গ. ড্রপবক্স ঘ. নেক্সট জেন গ

**নোট :** ই-নিরাপত্তার সাথে ফাইল সংরক্ষণ ও শেয়ারের জন্য আরও যে সার্ভিসগুলো ব্যবহৃত হয়, সেগুলো হলো গুগল ড্রাইভ, Office 365, Google docs ইত্যাদি।

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫৩. অফিস যান্ত্রিকায়নের ঝুঁকি হলো-
i. অনভিজ্ঞ কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস
ii. গ্রাহকের সাথে মিথস্ক্রিয়া হ্রাস
iii. জায়ান্ট তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানির ডেটা সেন্টারের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

## স্মার্ট হোম

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫৪. আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সর্বসুবিধাসমৃদ্ধ বাসস্থানকে কী বলে?
ক. মডার্ন হোম খ. স্মার্ট হোম
গ. টেক হোম ঘ. সাই-ফাই হোম খ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫৫. স্মার্ট হোমে বিভিন্ন ডিভাইস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা হলো-
i. ফায়ার সিস্টেম
ii. গ্যারেজ সিস্টেম iii. তাপ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

৫৬. স্মার্ট হোমে প্রাপ্ত সুবিধা হলো-
i. সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ii. স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
iii. প্রতিবন্ধীবান্ধব পরিবেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

## ব্যবসা-বাণিজ্য

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫৭. ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করাকে কী বলে? [য.বো. ২০১৭]
ক. ই-মেইল খ. ই-কমার্স
গ. ই-ট্রেড ঘ. ই-গভর্নেন্স খ

৫৮. ই-কমার্স এর অন্তর্ভুক্ত নয়- [যশোর বোর্ড ২০১৬]
ক. বিপণন খ. সরবরাহ
গ. লেনদেন ঘ. প্রচার ঘ

৫৯. ই-কমার্সের সুবিধা কোনটি? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৯]
ক. বিজ্ঞাপন ও বিপণন খ. আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ
গ. লেনদেনের নিরাপত্তা ঘ. পণ্যের গুণগত মান যাচাই ক

৬০. www.daraz.com কী?
ক. ই-বুক সাইট খ. ই-মেইল সাইট
গ. ই-ব্যাংক সাইট ঘ. ই-কমার্স সাইট ঘ

নোট : ই-কমার্সের আরও কিছু জনপ্রিয় ওয়েবসাইট হলো bikroy.com, alibaba.com, amazon.com, ebay.com ইত্যাদি।

৬১. EFT এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Electronic Fund Transfer
খ. Emotional Freedom Techniques
গ. Enterprising Fund Transfer
ঘ. Electronic Fund Techniques ক

৬২. অনলাইনের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করাকে কী বলে?
ক. ই-কমার্স খ. ই-মেইল [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৯]
গ. ই-টেন্ডার ঘ. ই-পোস্ট গ

**বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

৬৩. E-commerce এর সুবিধা হলো-
i. অর্থ সাশ্রয়
ii. অধিকসংখ্যক পণ্য একস্থানে পাওয়া
iii. সময় সাশ্রয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

৬৪. E-Commerce-এর সাথে সম্পর্কিত শব্দ হলো-
i. ক্রেডিট কার্ড ii. ডেবিট কার্ড
iii. আইডেন্টিটি কার্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

**অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

▪ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬৫ ও ৬৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার একজন কৃষক তার জমিতে প্রায় ২০০টি গাছের চারা লাগিয়েছিলেন। তার গাছে এ বছর শীতকালে মৃদুমন্দ বাতাসের সাথে প্রতিটি গাছেই বড় বড় আম ঝুলতে দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। তিনি ঘরে বসে ইন্টারনেট ব্যবহার করে আম বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হলেন।

৬৫. উদ্দীপকের আলোকে আম বিক্রির প্রক্রিয়াটি কীসের সাথে সম্পর্কযুক্ত? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯]
ক. ই-সেবা খ. ই-কমার্স
গ. ই-ব্যাংকিং ঘ. ই-বিজনেস খ

৬৬. উদ্দীপকের আলোকে কৃষক যে ধরনের সুবিধা পাবেন-[কুমিল্লা বো. ২০১৯]
i. অধিক ফলন ঘরে তুলতে পারবেন
ii. টিস্যু কালচার ব্যবহার করতে পারবেন
iii. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হ্রাস করতে পারবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

## সংবাদ

৬৭. বর্তমানে প্রায় সব খবরের কাগজ অফিস কী প্রকাশ করছে?
ক. অনলাইন ভার্সন খ. আপডেট নিউজ সার্ভিস
গ. ই-পেপার ঘ. নিউজ সার্ভার ক

**বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

৬৮. মিথ্যা সংবাদ বা বিদ্বেষমূলক প্রচারণা মোকাবিলার জন্য আমাদের দেশে প্রয়োজন-
i. এআই নির্ভর নিজস্ব নিউজ সার্ভার
ii. নেটওয়ার্ক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ
iii. শক্তিশালী ডেটাবেজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

## বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ

**সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

৬৯. নেটফ্লিক্স কী?
ক. স্ট্রিমিং সার্ভিস খ. ই-কমার্স সাইট
গ. চতুর্থ প্রজন্মের রোবট ঘ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ক

**বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

৭০. জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হলো-
i. ফেসবুক
ii. ইন্সটাগ্রাম iii. হোয়াটসঅ্যাপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

**নোট :** আরও কয়েকটি জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হলো– টুইটার, মাইস্পেস, ডিগ, ইউটিউব, ফ্লিকার, মেসেঞ্জার, স্কাইপি ইত্যাদি।

## ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

**সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

৭১. সিম্যুলেশন করার জন্য বিশেষায়িত সফটওয়্যার হলো– [সি. বো. ২০২৫]
ক. CAD খ. Therapy Notes
গ. Epic Care ঘ. Care 360 ক

৭২. টেলিপ্রেজেন্সের প্রয়োগক্ষেত্র কোনটি? [NCTB বই, প্রশ্ন-৫, ঢা. বো. ২০২৩]
ক. ক্রায়োসার্জারি খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ঘ. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স গ

৭৩. ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ব্যবহৃত HMD কোনটিকে নির্দেশ করে?
ক. বিশেষ চশমা খ. হ্যান্ড গ্লাভস [ব. বো. ২০২৩]
গ. বডি স্যুট ঘ. রিয়েলিটি ইঞ্জিন ক

৭৪. কোন তত্ত্বের ওপর ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রতিষ্ঠিত?
ক. মরগান তত্ত্ব খ. সিমুলেশন তত্ত্ব
গ. কম্পিউটার তত্ত্ব ঘ. ভার্চুয়াল তত্ত্ব খ

৭৫. ভার্চুয়াল রিয়েলিটির বৈশিষ্ট্য কোনটি? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৬]
ক. তথ্য আদান-প্রদান খ. বাস্তব জগতে বিচরণ
গ. দ্বিমাত্রিক জগতে প্রবেশ ঘ. কাল্পনিক জগতে বিচরণ ঘ

৭৬. ভার্চুয়াল রিয়েলিটির জন্য হাতে যে জিনিসটি পরতে হয়, তা হলো–
ক. HMD খ. Data glove
গ. Body Cuit ঘ. Head set খ

৭৭. সাধারণভাবে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির পরিবেশ হলো- [কু-১৬; য-১৬]
ক. একমাত্রিক খ. দ্বি-মাত্রিক
গ. ত্রি-মাত্রিক ঘ. চতুর্মাত্রিক গ

৭৮. কম্পিউটার সিমুলেশন প্রয়োগের ক্ষেত্র কোনটি? [চট্টগ্রাম বো. ২০১৭]
ক. ক্রায়োসার্জারি খ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
গ. ইন্টারনেট ঘ. ভিডিও কনফারেন্সিং খ

৭৯. কোনটি ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ব্যবহৃত হয়? [দিনাজপুর বো. ২০১৭]
ক. ত্রিমাত্রিক সিমুলেশন খ. দ্বিমাত্রিক সিমুলেশন
গ. হ্যান্ড জিওমেট্রি ঘ. বায়োলজিক্যাল ডেটা ক

৮০. কম্পিউটারে কৃত্রিমভাবে প্রয়োগ করে ফলাফল দেখাকে কী বলে?
ক. টেলিপ্রেজেন্স খ. সিমুলেশন
গ. মডেলিং ঘ. স্টিমুলেশন খ

৮১. ভার্চুয়াল রিয়েলিটির নতুন রূপ কোনটি?
ক. অগমেন্টেড রিয়েলিটি খ. সিমুলেশন রিয়েলিটি
গ. সফটওয়্যার রিয়েলিটি ঘ. ইম্পেক্ট রিয়েলিটি ক

**বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

৮২. ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে নিরাপদে যে কাজটি করা সম্ভব–
i. মহাশূন্য অভিযান ii. সেনাবাহিনীতে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ
iii. পরিবেশ সুরক্ষা [যশোর বোর্ড ২০২৪]

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

৮৩. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহারের ফলে মানুষ-
i. কানে কম শুনতে পারে
ii. বাস্তবতাবিবর্জিত হয়ে উঠতে পারে
iii. মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

৮৪. ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব রয়েছে— [যশোর বোর্ড ২০১৯]
i. সামরিক ক্ষেত্রে ii. প্রশিক্ষণে
iii. শিক্ষা ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

৮৫. চিকিৎসাক্ষেত্রে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহৃত হয়-
i. নবীন শল্য চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণে
ii. কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনসহ জটিল অপারেশনে
iii. ডিএনএ পর্যালোচনায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

৮৬. ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে নিরাপদে করা সম্ভব-
i. ড্রাইভিং শেখা ii. ডাক্তারি শেখা
iii. বিমান চালনা শেখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

**অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কামাল ও তার কয়েকজন বন্ধু একটি পার্কে বেড়াতে গিয়ে বিশেষভাবে তৈরি চশমা, গ্লাভস ও হেলমেট ব্যবহার করে প্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন প্রদর্শনী উপভোগ করলো।

৮৭. উদ্দীপকের প্রযুক্তিটি ব্যবহৃত হতে পারে— [সিলেট বোর্ড ২০২৫]
i. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উপভোগ করতে
ii. ডিএনএ পর্যালোচনা বিষয়ক প্রশিক্ষণে
iii. ডেটা উৎস বিশ্লেষণের কাজে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৮ ও ৮৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
রাইয়ানা এমবিবিএস পাস করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ডিগ্রির জন্য ভর্তি হয়। সেখানে সে কৃত্রিম পরিবেশে কোনো রোগী ছাড়াই সার্জারি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

৮৮. রাইয়ানার প্রশিক্ষণ গ্রহণের পদ্ধতিটি হলো- [রাজশাহী বো. ২০২৩]
ক. বায়োমেট্রিক খ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
গ. ন্যানো টেকনোলজি ঘ. বায়োইনফরমেট্রিক্স খ

৮৯. উক্ত পদ্ধতি বাস্তবায়নে প্রয়োজন- [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]
i. কম্পিউটার সিমুলেশন
ii. ত্রি-মাত্রিক ইমেজ iii. অ্যাকুচুয়েটর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯০ ও ৯১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. 'ক' ফ্লাইট সিমুলেটরের সাহায্যে বিমান চালনার প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে যাত্রীবাহী বিমান চালনার সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তার বিমানটি বিধ্বস্ত হয় এবং সকল যাত্রীর দেহ সম্পূর্ণরূপে আগুনে পুড়ে যায়।

৯০. দুর্ঘটনায় নিহত যাত্রীদের শনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি হতে পারে- [রাজশাহী বোর্ড ২০১৯]
ক. Finger Print খ. Hand Geometry
গ. Retina Scan ঘ. DNA Analysis ঘ

৯১. মি. 'ক'এর প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যবহৃত হতে পারে: [রা-১৯]
i. চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষার্থীদেরকে হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা বুঝানোর ক্ষেত্রে
ii. প্রকৌশল বিদ্যার শিক্ষার্থীদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের প্রশিক্ষণ প্রদানে
iii. পুলিশ বাহিনীকে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯২ ও ৯৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
প্রযুক্তির এ যুগে শওকত এক বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ঘরে বসেই ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। আবার তার বাবা অন্য একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নতজাতের ফুল চাষ করছেন।

৯২. শওকতের ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি- [NCTB বই, প্রশ্ন-১১]
ক. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি খ. ই-লার্নিং
গ. ই-কমার্স ঘ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক

৯৩. উদ্দীপকে শওকতের বাবার ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির সীমাবদ্ধতা হলো, এর ফলে- [NCTB বই, প্রশ্ন-১২]
i. দেশীয় প্রজাতি বিলুপ্ত হতে পারে
ii. ফলন কমে যেতে পারে
iii. নতুন রোগ সৃষ্টি হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

## কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

**সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

৯৪. কম্পিউটারকে দিয়ে কথা বলানো ও শোনানোর কৌশল কোনটি?
ক. মেশিন লার্নিং খ. ইমেজ প্রসেসিং [ম. বো. ২০২৫]
গ. স্পিচ প্রসেসিং ঘ. ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং গ

৯৫. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এ সবচেয়ে সফল ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় কোনটিকে? [সিলেট বোর্ড ২০২৫]
ক. রোবটিক্স খ. স্পিচ
গ. ভিশন ঘ. মেশিন লার্নিং ঘ

৯৬. লুক্কায়িত স্তরের প্রযুক্তি কোনটি? [যশোর বোর্ড ২০২৫]
ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঘ. রোবোটিক্স গ

৯৭. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে বার বার ভুল সিদ্ধান্ত থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সক্ষমতা তৈরি হয় কীসের সাহায্যে? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]
ক. রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং খ. আনসুপারভাইজড লার্নিং
গ. এনফোর্সমেন্ট লার্নিং ঘ. সুপারভাইজড লার্নিং ক

৯৮. মানুষের মস্তিষ্কের মতো কাজ করার পদ্ধতিকে কী বলে? [চ. বো. ২০২৪]
ক. ডিপ লার্নিং খ. নিউরাল নেটওয়ার্ক
গ. মেশিন লার্নিং ঘ. নিউরাল পাথ ⓚ

৯৯. মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে যন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রযুক্তি কোনটি? [সিলেট বোর্ড ২০১৯]
ক. বায়োমেট্রিক্স খ. বায়োইনফরমেটিক্স
গ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঘ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ⓖ

১০০. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রধানত কোথায় ব্যবহৃত হয়? [বরিশাল বোর্ড ২০১৬]
ক. বায়োমেট্রিক্স খ. বায়োইনফরমেটিক্স
গ. রোবটিক্স ঘ. ন্যানোটেকনোলজি ⓖ

১০১. 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' শব্দটির সাথে সর্বপ্রথম সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন কে?
ক. Jack Williamson খ. Marshall Mcluhan
গ. John McCarthy ঘ. Karel Capek ⓖ

১০২. নিউরাল নেট কয়টি স্তরে বিভক্ত? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫ ⓚ

**নোট :** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ব্যবহৃত আরও প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজগুলো হলো– C/C$^{++}$, Java, MATLAB, SHRDLU, PROLOG, LFSP, CLISP, R ইত্যাদি।

১০৩. এক্সপার্ট সিস্টেম কী?
ক. অ্যাপ্লিকেশন খ. যন্ত্র ⓚ
গ. রোবট ঘ. নিউরাল নেটওয়ার্ক

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১০৪. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রগুলো হলো– [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪]
i. ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজ প্রসেসিং
ii. স্প্রেডশিট প্রসেসিং
iii. স্পিচ প্রসেসিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১০৫. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আওতাধীন ক্ষেত্র কোনটি? [দিনাজপুর বো. ২০২৪]
i. মেশিন লার্নিং ii. কম্পিউটার ভিশন
iii. ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

১০৬. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্র হলো– [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]
i. মেশিন লার্নিং ii. ই-লার্নিং
iii. ডিপ লার্নিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১০৭. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্র হলো– [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
i. ডিপ লার্নিং ii. এনএলপি
iii. এইচএমডি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১০৮. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগক্ষেত্র হলো- [বরিশাল বোর্ড ২০২৩]
i. কৃষি ii. ই-কমার্স iii. যুদ্ধক্ষেত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

১০৯. AI এর ক্ষেত্রগুলো হলো– [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]
i. মেশিন লার্নিং
ii. রোবটিকস iii. ওয়ার্ড প্রসেসিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১১০. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারিক ক্ষেত্রসমূহ- [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]
i. এক্সপার্ট সিস্টেম ii. ফাজি লজিক
iii. লার্নিং সিস্টেম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

১১১. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সফল প্রয়োগ হলো-
i. ড্রাইভারবিহীন গাড়ি
ii. আবহাওয়ার ভবিষ্যদবাণী
iii. মলিকুলার মেডিসিন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

১১২. কৃষি বিভাগ শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদেরকে বিশেষ প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত শস্যবীজ সরবরাহ করেছেন যা থেকে অধিক ফলন হয়েছে। এতে– [যশোর বোর্ড ২০২৫]
i. জীব বৈচিত্র্যের পরিবর্তন সাধিত হবে।
ii. জীব বিধ্বংসী ভাইরাসের উদ্ভব হবে।
iii. অনৈতিক জিনের স্থানান্তর হবে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

## রোবটিক্স

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১১৩. রোবট গঠনে কয়টি নির্দিষ্ট বিশেষত্ব রয়েছে? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ ⓚ

১১৪. রোবটিক্স কী? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬]
ক. রোবট বিজ্ঞান খ. রোবটের ক্রিয়ানীতি
গ. শিল্পে ব্যবহৃত রোবট
ঘ. রোবট তৈরিতে ব্যবহৃত ভাষা ⓚ

১১৫. প্রযুক্তির যে শাখা রোবটের ধারণা, নকশা, উৎপাদন, কার্যক্রম কিংবা ব্যবহার বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট তাকে কী বলে?
ক. রোবটিক্স খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. বিহেভিয়ার ⓚ

১১৬. অ্যাকচুয়েটর ব্যবহার করা হয় কোন ক্ষেত্রে? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৬]
ক. রোবটিক্স খ. বায়োমেট্রিক্স [চ. বো. ২০১৭]
গ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স ⓚ

১১৭. রোবট কোন কাজে ব্যবহার করা হয়? [NCTB বই, প্রশ্ন ৪]
ক. প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে
খ. মানুষের বিকল্প হিসেবে বিপজ্জনক কাজে
গ. মানুষের কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি করতে
ঘ. স্বাধীনভাবে জটিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ⓚ

১১৮. কোনটি রোবটের ব্যবহার? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৬]
ক. জটিল সার্জারি চিকিৎসায় খ. ব্যক্তির স্বাক্ষর শনাক্তকরণে
গ. নতুন জাতের বীজ উৎপাদনে
ঘ. টেনিস বলের আকৃতি তৈরিতে ⓚ

১১৯. রোবট শব্দটি মূলত কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক. স্প্যানিশ খ. গ্রিক
গ. স্লাভিক ঘ. ল্যাটিন ⓖ

১২০. নাসা কর্তৃক মঙ্গলগ্রহে পাঠানো রোবটটির নাম কী?
ক. কিউরিসিটি খ. অ্যাপোলো
গ. ভেরেনা ঘ. ভস্টক ⓚ

১২১. মানুষের দুঃসাধ্য কাজের প্রযুক্তি কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০১৭]
ক. রোবটিক্স খ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
গ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ⓚ

১২২. কাজের প্রয়োজনে রোবটকে কত ডিগ্রি কোণ পর্যন্ত ঘুরানো যায়?
ক. ৯০° খ. ১৮০° [রাজশাহী বোর্ড ২০১৯]
গ. ২৭০° ঘ. ৩৬০° ⓖ

**বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

১২৩. রোবটের কাজের ক্ষেত্রে- [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]
i. প্রোগ্রামিং দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়
ii. বিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যবস্থা
iii. যে কেউ প্রয়োজনে পরিচালনা করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

১২৪. রোবটিক্স-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- [যশোর বোর্ড ২০১৬]
i. হার্ডওয়্যার ii. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স
iii. নতুন গবেষণা পরিচালনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১২৫. কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবটের সাহায্যে বড় বড় কারখানায় করা হয়-
i. পরিশ্রমসাধ্য কাজ ii. সহজ কাজ
iii. বিপজ্জনক কাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১২৬. রোবট ব্যবহৃত হয়- [রাজশাহী বোর্ড ২০১৭]
i. বাসাবাড়ির গৃহস্থালি কাজে ii. পরিকল্পনা প্রণয়নে
iii. খনির অভ্যন্তরীণ কাজে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১২৭. সামরিক ক্ষেত্রে রোবট ব্যবহৃত হয়-
i. স্থল মাইন অপসারণ করতে
ii. সামনা সামনি গোলাগুলি করতে
iii. যুদ্ধযানে ড্রাইভারের বিকল্প হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

**অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২৮ ও ১২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
কম্পিউটার বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কামাল একটি যন্ত্র তৈরি করে। যেটি উঁচু নিচু স্থানে চলাফেরা করতে পারে এবং ভিডিও ধারণ করে অন্যদের নিকট পাঠাতে পারে।

১২৮. কামাল যন্ত্রটিকে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করে? [কু. বো. ২০২৩]
ক. বায়োমেট্রিক্স খ. ন্যানোটেকনোলজি
গ. রোবটিক্স ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স ⓖ

১২৯. কামালের যন্ত্রটি ব্যবহার করা যায়—
i. চিকিৎসা ক্ষেত্রে ii. গৃহব্যবস্থাপনায় iii. শিল্প কারখানায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓘ

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩০ ও ১৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
আরিশার বাবা গৃহস্থলির কাজে সহায়তা করতে সক্ষম একটি যন্ত্র তৈরি করেন। আরিশা দেখল যন্ত্রটি গৃহকর্মীর মতো ঘর পরিষ্কার, রান্নাসহ নানা ধরনের কাজে সহায়তা করে।

১৩০. উদ্দীপকের যন্ত্রটির নিয়ন্ত্রণ মাধ্যম কোনটি? [যশোর বো. ২০২৩]
ক. পাওয়ার সিস্টেম খ. বৈদ্যুতিক মোটর
গ. প্রসেসর ঘ. ইলেকট্রিক সার্কিট ⓖ

১৩১. কোন কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রটির ব্যবহার রয়েছে— [যশোর বো. ২০২৩]
i. সামরিক ক্ষেত্রে ii. চিকিৎসার কাজে iii. ম্যানুফ্যাকচারিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓘ

● **উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩২ ও ১৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সম্প্রতি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞানের ছাত্র শামীম দীর্ঘদিন গবেষণা করে এমন একটি যন্ত্র নির্মাণ করেন, যেটি উঁচু-নিচু জায়গায় চলাচল করতে এবং ভিডিও করে পাঠাতে পারে।

১৩২. শামীম যন্ত্রটিকে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করেন? [মা-১৬]
ক. রোবটিক্স খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ. বায়োমেট্রিক্স ⓚ

১৩৩. শামীমের যন্ত্রটি ব্যবহার করা যায়- [মাদ্রাসা বো. ২০১৬]
i. শিল্প কারখানায় ii. চিকিৎসা ক্ষেত্রে
iii. গৃহ ব্যবস্থাপনায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓘ

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩৪ এবং ১৩৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
সম্প্রতি ডিজিটাল মেলা উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সোফিয়া নামে একটি যন্ত্রমানবের কথোপকথন হয়।

১৩৪. উদ্দীপকে কোন প্রযুক্তির ইঙ্গিত রয়েছে? [মাদ্রাসা বো. ২০১৮]
ক. ন্যানোটেকনোলজি খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. রোবটিক্স ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স ⓖ

১৩৫. উদ্দীপকে ব্যবহৃত প্রযুক্তির ফলে— [মাদ্রাসা বো. ২০১৮]
ক. শিশুদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে
খ. মানুষের কর্মস্পৃহা বাড়বে
গ. মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পাবে
ঘ. শিল্প কারখানার ব্যয় কমবে ⓖ

## মহাকাশ অভিযান

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩৬. মহাকাশে প্রেরিত প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম কী?
ক. লুনার-১ খ. স্পুটনিক-১
গ. কিউরিসিটি রোভার ঘ. ভয়েজার-১ (খ)

১৩৭. মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করা হয় কত সালে?
ক. ১৯৫৫ খ. ১৯৫৬
গ. ১৯৫৭ ঘ. ১৯৫৮ (গ)

১৩৮. 'কিউরিসিটি' নামক মহাকাশযান কোন গ্রহে পাঠানো হয়েছে?
ক. মঙ্গল খ. বুধ
গ. বৃহস্পতি ঘ. শনি (ক)

১৩৯. চন্দ্রে অবতরণকারী প্রথম মনুষ্যবাহী মহাকাশযানের নাম-
ক. অ্যাপোলো-১১ খ. স্পুটনিক-২
গ. স্পুটনিক-১ ঘ. লুনা-৯ (ক)

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৪০. মহাশূন্য অভিযানে ব্যবহৃত নভোযান-
i. স্পুটনিক-১ ii. মার্স-৩
iii. ভস্টক-৪
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

## আইসিটিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৪১. পণ্যের ডিজাইন তৈরিতে কোনটি প্রয়োজন? [রাজশাহী বো. ২০২৪]
ক. PAT খ. PLC গ. NAT ঘ. CAD (ঘ)

১৪২. 'ক্যাড' বলতে কী বোঝায়?
ক. কম্পিউটার এইডেড ডিরেকশন
খ. কন্ট্রোল এইডেড ডিজাইন
গ. কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন
ঘ. কন্ট্রোল এইডেড ডিরেকশন (গ)

১৪৩. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয়?
ক. CAD খ. PAL
গ. PLC ঘ. CAM (গ)

১৪৪. সুগার মিলগুলো আখ চাষিদের জন্য কোন ব্যবস্থা চালু করেছে?
ক. ই-কমার্স খ. ই-টেন্ডার
গ. ই-কল ঘ. ই-পূর্জি (ঘ)

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৪৫. প্রকৌশলগত নকশা তৈরি ও বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হয়-
i. কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন
ii. কম্পিউটার এইডেড ডিরেকশন
iii. কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (খ)

## বায়োমেট্রিক্স ও বায়োইনফরমেটিক্স

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৪৬. জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরিতে নিচের কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়? [ময়মন বো. ২০২৫]
ক. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স (খ)

১৪৭. আচরণগত বায়োমেট্রিক বৈশিষ্ট্য কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
ক. ফিঙ্গার প্রিন্ট খ. আইরিশ
গ. হ্যান্ড জিওমেট্রি ঘ. সিগনেচার (ঘ)

১৪৮. বায়োমেট্রিক্স ব্যবহৃত হয়– [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]
ক. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় খ. ব্যক্তি শনাক্তকরণে
গ. যোগাযোগক্ষেত্রে ঘ. চিকিৎসাক্ষেত্রে (খ)

১৪৯. কোনটি আন্তঃশাস্ত্রীয় বিজ্ঞান? [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]
ক. রোবটিক্স খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (গ)

১৫০. জিনোম সিকুয়েন্সিংয়ের ইলেক্ট্রনিক ডেটাবেজ তৈরির বিষয়টি নিচের কোন প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ. ন্যানোটেকনোলজি
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স (গ)

১৫১. জীববিজ্ঞানের বিশাল পরিমাণ ডেটা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সঠিকভাবে প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যাখ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি কোনটি? [চ. বো. ২০২৪]
ক. বায়োমেট্রিক্স খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. রোবটিক্স (গ)

১৫২. নিম্নের কোনটি বায়োইনফরমেটিক্স এর ব্যবহারক্ষেত্র? [য. বো. ২০২৪]
ক. ডি.এন.এ ম্যাপিং ও অ্যানালাইসিস
খ. ডি.এন.এ খণ্ড পৃথকীকরণ
গ. ডি.এন.এ খণ্ড প্রতিস্থাপন
ঘ. ডি.এন.এ তৈরি (ক)

১৫৩. কোনটি মলিকুলার মেডিসিন তৈরির প্রযুক্তি? [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]
ক. ন্যানোটেকনোলজি খ. রোবটিক্স
গ. বায়োমেট্রিক্স ঘ. বায়োইনফরমেট্রিক্স (ঘ)

১৫৪. DNA পর্যবেক্ষণে মানব শরীরের কোন উপাদান ব্যবহার করা হয়? [যশোর বোর্ড ২০২৩]
ক. মুখমণ্ডল খ. কণ্ঠস্বর
গ. রেটিনা ঘ. রক্ত (ঘ)

১৫৫. ক্যাপচার, এক্সট্রাকশন, কমপারিজম ও ম্যাচিং কোন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়? [সিলেট বোর্ড, ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]
ক. রোবটিক্স খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (খ)

১৫৬. কোনটি বায়োইনফরমেট্রিক্সের উপাদান নয়? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]
ক. রসায়ন খ. ডেটাবেস
গ. প্রোগ্রাম ঘ. গণিত ও পরিসংখ্যান (ক)

১৫৭. কোন ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?
ক. কৃষিক্ষেত্রে খ. বায়োটেকনোলজিতে
গ. নিরাপত্তাক্ষেত্রে ঘ. বিনোদনক্ষেত্রে (গ)

১৫৮. মানুষকে ইউনিক হিসেবে শনাক্তকরণ প্রযুক্তি হলো- [মা.বো. ২০১৬]
ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. ন্যানোটেকনোলজি (খ)

১৫৯. কোন প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করা যায়?
ক. ন্যানোটেকনোলজি খ. বায়োমেট্রিক্স [ব-'১৬; কু-'১৬]
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স (খ)

১৬০. আচরণগত বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি কোনটি?
ক. ফিঙ্গারপ্রিন্ট খ. হ্যান্ড জিওমেট্রি
গ. ডিএনএ টেস্ট ঘ. ভয়েস রিকগনিশন (ঘ)

১৬১. মৃতদেহ শনাক্তকরণে ব্যবহৃত বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি কোনটি?
ক. হ্যান্ড জিওমেট্রি খ. আইরিশ স্ক্যানিং
গ. ফেইস রিকগনিশন ঘ. ডিএনএ টেস্ট (ঘ)

১৬২. বায়োমেট্রিকের কোন পদ্ধতিতে গোপনীয় কোড ব্যবহার করা হয়?
ক. আঙুলের ছাপ খ. কিবোর্ড টাইপিং
গ. হাতে করা স্বাক্ষর ঘ. কণ্ঠস্বর যাচাইকরণ (খ)

১৬৩. মোবাইল সিম ক্রয়ে কোন প্রযুক্তি গ্রাহককে সহায়তা করে? [য-১৬]
ক. বায়োমেট্রিক্স খ.জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ. ক্রায়োসার্জারি (ক)

১৬৪. কম্পিউটারের মধ্যে জৈবতথ্য নিয়ে গবেষণা করাকে কী বলে?
ক. ড্রাইল্যাব খ. বায়োল্যাব
গ. ওয়েটল্যাব ঘ. এক্সল্যাব (ক)

১৬৫. কোনটি বায়োইনফরমেটিক্স পদ্ধতিতে সফটওয়্যার টুলস হিসেবে ব্যবহৃত হয়? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৯]
ক. SQL খ. LISP
গ. CLISP ঘ. PROLOG (ক)

১৬৬. কোনটি বায়োইনফরমেটিক্সের বৈশিষ্ট্য? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৬]
ক. স্বল্প ডেটা সংরক্ষণ খ. জৈবিক ডেটার সমাহার
গ. ন্যানোটেকনোলজির ব্যবহার ঘ. প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা (খ)

১৬৭. ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করার প্রযুক্তি কোনটি? [রা. বো. ২০১৭]
ক. বায়োইনফরমেটিক্স খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ. রোবটিক্স (খ)

১৬৮. জীব সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজে কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রয়োগ হলো— [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]
ক. বায়োইনফরমেটিক্স খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. ক্রায়োসার্জারি ঘ. বায়োমেট্রিক্স (ক)

১৬৯. জিন ফাইন্ডিং গবেষণায় কী ব্যবহৃত হয়? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭]
ক. বায়োমেট্রিক্স খ. বায়োইনফরমেটিক্স
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. ন্যানোটেকনোলজি (খ)

১৭০. বিভিন্ন জটিল রোগের কারণ আবিষ্কারে কোন প্রযুক্তি কাজ করছে?
ক. বায়োইনফরমেটিক্স খ. ন্যানোটেকনোলজি [ঢা-'১৯]
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. ক্রায়োসার্জারি (ক)

## বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৭১. শারীরবৃত্তীয় বায়োমেট্রিক পদ্ধতি— [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]
i. ফিঙ্গার প্রিন্ট ii. কি-স্ট্রোক iii. ডিএনএ পর্যবেক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (খ)

১৭২. সারা বেগম বিবর্তনের রহস্য উন্মোচনে কাজ করেন। তার গবেষণার জন্য বিভিন্ন উপাদান ও কৌশলের সমন্বিত বিষয়গুলো হলো—
i. আণবিক জীববিদ্যা ও মেডিসিন [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]
ii. ডেটাবেস ও প্রোগ্রামিং iii. পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

১৭৩. ইউনিক আইডেন্টিটি তৈরিতে ফিঙার প্রিন্ট মেশিনে আঙুলের ছাপ তৈরি হয়— [যশোর বোর্ড ২০২৪]
i. আঙুলের রেখার বিন্যাসের ওপর ভিত্তি করে
ii. ত্বকের টিস্যুর উপর ভিত্তি করে
iii. ত্বকের নিচের রক্ত সঞ্চালনের শিরার ওপর ভিত্তি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

১৭৪. বায়োইনফরমেটিক্সের গবেষণার ক্ষেত্রগুলো হলো— [রাজ. বো. ২০২৪]
i. জিনোম সিকোয়েন্স ii. ডিএনএ বিশ্লেষণ
iii. রোবট নিয়ন্ত্রণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

১৭৫. আচরণগত বৈশিষ্ট্যের বায়োমেট্রিক হচ্ছে- [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]
i. হাতে লেখা স্বাক্ষর যাচাইকরণ
ii. DNA পর্যবেক্ষণ
iii. কণ্ঠস্বর যাচাইকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (খ)

১৭৬. বায়োইনফরমেটিক্স ব্যবহৃত হয়— [ঢাকা বোর্ড ২০২৩]
i. ডিএনএ ম্যাপিং
ii. জিন ফাইন্ডিং iii. মেশিন লার্নিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

১৭৭. বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়— [NCTB বই, প্রশ্ন-৬]
i. বাড়ির নিরাপত্তায়
ii. শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নির্ণয় করতে
iii. অপরাধ প্রবণতা শনাক্তকরণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

**নোট :** বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তির আরও ব্যবহৃত হতে পারে— মৃতদেহ শনাক্তকরণ, জাতীয় পরিচয়পত্র, বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট, অপরাধী শনাক্তকরণ, পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব শনাক্তকরণ, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার নিবন্ধন, এটিএম ও অনলাইন ব্যাংকিং, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ও উপস্থিতি নির্ণয়, কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন লগইন, ই-কমার্স, স্মার্ট কার্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

১৭৮. মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-
i. চোখের মণি ii. আঙুলের ছাপ iii. DNA
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

১৭৯. বায়োমেট্রিক্স সিস্টেমে শনাক্তকরণে বিবেচিত বায়োলজিক্যাল ডেটা—
i. হ্যান্ড জিওমেট্রি ii. আইরিশ
iii. সিগনেচার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

১৮০. আচরণগত বৈশিষ্ট্যের বায়োমেট্রিক্স হচ্ছে- [সিলেট বোর্ড ২০১৯]
i. ফেইস রিকোগনিশন ii. ভয়েস রিকোগনিশন
iii. টাইপিং কি-স্ট্রোক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

১৮১. DNA সংগ্রহ করার উপাদান হলো-
i. রক্ত ii. চুল
iii. মুখের লালা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

১৮২. বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতে পারে- [এইচএসসি ২০১৮]
i. জাতীয় পরিচয়পত্রে
ii. পাসপোর্টে
iii. জন্ম নিবন্ধনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

১৮৩. বায়োইনফরমেটিক্সের ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো হলো- [ঢা. বো. ২০১৯]
i. জৈব প্রযুক্তি ii. জীবাণু অস্ত্র তৈরি
iii. মহাকাশ গবেষণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

**অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮৪ ও ১৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মি. মাসুদ একজন চিকিৎসক। তাঁর স্পর্শ ছাড়া তাঁর মোবাইল ফোনটি চালু হয় না। তিনি রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র যন্ত্র ব্যবহার করেন।

১৮৪. মি. মাসুদের মোবাইলে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি হলো— [মাদ্রাসা বো. ২০২৪]
ক. রেটিনা স্ক্যান খ. ফিঙ্গারপ্রিন্ট
গ. ন্যানো টেকনোলজি ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স খ

১৮৫. মি. মাসুদ কর্তৃক রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রযুক্তির কুফল হলো- [মাদ্রাসা বো. ২০২৪]
i. স্মার্ট ড্রাগ তৈরি করা হয় ii. প্রাণঘাতী অস্ত্র তৈরি করা হয়
iii. ধনী ও গরিবের মধ্যে পার্থক্য চরমমাত্রায় বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮৬ এবং ১৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আরিয়া $10^{-9}$ স্কেলে পণ্য উৎপাদন নিয়ে গবেষণা করে। তাদের উৎপাদিত পণ্য সূক্ষ্ম, ছোট হলেও মজবুত ও টেকসই হয়। হাজিরার জন্য অফিসে তাকে একটি ডিভাইসে হাতের আঙুলের ছাপ দিতে হয়।

১৮৬. উদ্দীপকে ডিভাইসটি নিচের কোন প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত?
ক. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খ. ন্যানোটেকনোলজি [ব. বো. ২০২৪]
গ. বায়োমেট্রিক ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স গ

১৮৭. আরিয়ার গবেষণার প্রয়োগক্ষেত্রগুলো— [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]
i. চিকিৎসা ii. খাদ্য শিল্পে
iii. জ্বালানি ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮৮ এবং ১৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ড. রাশেদ দীর্ঘদিন গবেষণা করে এমন একটি যন্ত্র নির্মাণ করলেন যেটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা যায়। ড. রাশেদ গবেষণাগারে প্রবেশের জন্য একটি বিশেষ ডিভাইসের দিকে তাকানোর পর দরজা খুলে যায়।

১৮৮. গবেষণায় ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি হচ্ছে— [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]
ক. রোবটিক্স খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. ন্যানোটেকনোলজি ক

১৮৯. গবেষণাগারে প্রবেশের প্রযুক্তিটি ব্যবহার হয়ে থাকে- [ঢা. বো. ২০২৪]
i. পাসপোর্টে ii. জন্ম নিবন্ধনে
iii. ভোটার নিবন্ধনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯০ ও ১৯১নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
প্রতাপ একটি প্রতিষ্ঠানের একটি কক্ষে আঙুলের ছাপ দিয়ে প্রবেশ করে এবং সেখানে কার ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নেয়।

১৯০. উদ্দীপকের কক্ষে প্রবেশে ব্যবহৃত প্রযুক্তি কোনটি? [রা. বো. ২০২৩]
ক. রোবটিক্স খ. বায়োম্যাট্রিক
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি খ

১৯১. প্রতাপের প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ভূমিকা রাখে- [রা. বো. ২০২৩]
i. শিক্ষা ও গবেষণায় ii. নিরাপত্তায় iii. ব্যবসায়-বাণিজ্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

● নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯২ ও ১৯৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
চার বন্ধু চারটি ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানিতে কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। এদের অফিসের প্রবেশপথে কাউকে হাতের আঙুল বা কাউকে সম্পূর্ণ হাত একটি যন্ত্রের উপর রেখে অফিসে ঢুকতে হয়। কাউকে একটি ক্যামেরার সামনে চোখ স্থির করে দাঁড়াতে হয় কিংবা সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলই ক্যামেরার সামনে কয়েক মুহূর্ত রাখতে হয়। এদের প্রত্যেকের দাবি হচ্ছে, অফিসের উপস্থিতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে স্ব স্ব অফিসে ব্যবহৃত পদ্ধতি অধিক কার্যকর।

১৯২. উদ্দীপকে অফিসের প্রবেশপথে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে? [চ. বো. ২০১৬, NCTB বই, প্রশ্ন-৭]
ক. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. ন্যানোটেকনোলজি খ

১৯৩. উদ্দীপকে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে নির্ভুলভাবে কর্মকর্তাদের দাবি পূরণে কোনটি সবচেয়ে বেশি কার্যকর? [চ-'১৬, NCTB বই, প্র-৮]
ক. ফিঙ্গার প্রিন্ট খ. হ্যান্ড জিওমেট্রি
গ. আইরিস ও রেটিনা স্ক্যান ঘ. ফেইস রিকগনিশন ক

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯৪ ও ১৯৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ICT শিক্ষক মিজান স্যার ছাত্রদের নিয়ে ল্যাবে যেতে ল্যাবের দরজার দিকে তাকাতেই দরজা খুলে গেল। তারপর ছাত্রদের মাথায় হেলমেট পরিয়ে আলো নিভিয়ে নিয়ে গেলেন সমুদ্র সৈকতে, যেখানে তারা সৈকতের বাস্তব স্বাদ পেল।

১৯৪. শিক্ষক মিজান কোন বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগ দ্বারা ল্যাবে প্রবেশ করলেন? [সিলেট বোর্ড ২০১৭]
ক. আঙুলের ছাপ খ. মুখের গড়ন
গ. কণ্ঠস্বর ঘ. রেটিনা ঘ

১৯৫. ছাত্ররা বাস্তব স্বাদ পাওয়ার সময় দেখতে পেল- [সিলেট বো. ২০১৭]
i. দ্বি-মাত্রিক দৃশ্য ii. ত্রি-মাত্রিক দৃশ্য
iii. কৃত্রিম জীবন্ত দৃশ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

## জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

**সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

১৯৬. GMO এর পূর্ণরূপ কী? [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪]
ক. General Modified Organism
খ. Genetically Modified Organization
গ. Genetically Modern Organism
ঘ. GeneticallyModified Organism ঘ

১৯৭. স্যামন মাছের জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে কোন মাছের আকৃতি বড় করা সম্ভব হয়েছে? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
ক. কার্প খ. রুই
গ. বোয়াল ঘ. ইলিশ ক

১৯৮. জৈবিক বৈশিষ্ট্যের নকশা বা বিন্যাসকে কী বলে? [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]
ক. জিন খ. জিনোম
গ. নিউক্লিয়াস ঘ. ক্রোমোজোম খ

১৯৯. DNA-এর নতুন বিন্যাস তৈরিতে কোনটি ব্যবহার করা হয়?
ক. ন্যানোটেকনোলজি খ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি [ব. বো. ২০২৪]
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স গ

২০০. বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম কোন বিষয়ে গবেষণা করে বিশ্ব দরবারে খ্যাতি অর্জন করেন? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]
ক. ভুট্টা খ. ধান গ. চা ঘ. পাট ঘ

২০১. বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জীবকে শনাক্তকরণের প্রযুক্তি কোনটি? [ঢা. বো. ২০২৩]
ক. ন্যানোটেকনোলজি খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. বায়োমেট্রিকস ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স গ

২০২. DNA এর নতুন সিকুয়েন্স তৈরিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়? [NCTB বই, পৃ ২]
ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ. ন্যানো টেকনোলজি
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. বায়োম্যাট্রিক্স গ

২০৩. পাউরুটিতে ব্যবহৃত ইস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয় কোন পদ্ধতি?
ক. ন্যানোটেকনোলজি খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. বায়োমেট্রিক্স খ

২০৪. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বাণিজ্যিকভাবে কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে?
ক. জৈবতথ্য সংরক্ষণে খ. গবেষণাক্ষেত্রে
গ. শিক্ষাক্ষেত্রে ঘ. কৃষিক্ষেত্রে ঘ

২০৫. পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. রোবটিক্স খ. ন্যানোটেকনোলজি
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ

২০৬. উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদনে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়? [চ. ১৭]
ক. বায়োমেট্রিক্স খ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
গ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ

২০৭. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহারের ক্ষেত্র কোনটি? [মাদ্রাসা বো. ২০১৭]
ক. চিকিৎসা খ. নিরাপত্তা
গ. খেলাধুলা ঘ. সফটওয়্যার ক

২০৮. নতুন ধরনের ক্রোমোজোম তৈরির কৌশলকে কী বলে? [সকল বো '১৮]
ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ. বায়োইনফরমেটিক্স
গ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ. বায়োমেট্রিক্স ক

২০৯. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জনক কে? [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]
ক. Jack Williamson খ. E. Coli
গ. Paul berg ঘ. Stanley Cohen ক

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১০. কৃষিক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহারে– [ময়মনসিংহ বো. ২০২৫]
i. জীব বৈচিত্র্যের উদ্ভব হবে
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে
iii. দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্ত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

২১১. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহৃত হয়– [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]
i. DNA-এর সজ্জা পরিবর্তনে ii. বংগতির ধারা অনুসন্ধানে
iii. স্বাক্ষর শনাক্তকরণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

২১২. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে- [ব. বো. ২০১৬, কু. বো. ২০১৬]
i. জীবের নতুন জিনোম আবিষ্কার করা যায়
ii. বাণিজ্যিকভাবে ইনসুলিন তৈরি করা যায়
iii. খুব সহজে ব্যক্তি শনাক্ত করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

২১৩. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সফলভাবে প্রয়োগ হচ্ছে-
i. শিল্পক্ষেত্রে ii. চিকিৎসাক্ষেত্রে
iii. কৃষিক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

২১৪. রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ধাপগুলো হলো-
i. DNA নির্বাচন ii. DNA এর বাহক নির্বাচন
iii. DNA খণ্ড কর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

২১৫. ইনসুলিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়-
i. Bacillus ব্যাকটেরিয়া ii. E.coli ব্যাকটেরিয়া
iii. Yeast
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

২১৬. জিন প্রকৌশলকে কাজে লাগানো হচ্ছে-
i. ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ii. মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে
iii. বিকল্প শক্তি সন্ধানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১৭ এবং ২১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ডা. নিহান মাছ-মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রাণীর জিন পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি এক প্রাণীর জিন অন্য প্রাণীর দেহে প্রতিস্থাপন করে সফলতা অর্জন করেন।

২১৭. উদ্দীপকে ডা. নিহান কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করেন? [দি. বো. ২০২৪]
ক. Bioinformatics খ. Biometric
গ. Genetic engineering ঘ. Artificial intelligence গ

২১৮. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডের ফলে– [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]
i. জীববৈচিত্র্যের সৃষ্টি হবে ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে
iii. চিকিৎসা ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা রাখবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২১৯ ও ২২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. ফরিদ সাহেব একজন কৃষি বিজ্ঞানী। তিনি তার গবেষণায় উন্নত জাতের ধান উদ্ভাবন করেছেন যা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নষ্ট হয় না।

২১৯. মি. ফরিদ সাহেবের ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির নাম কী? [দি. বো. ২০২৫]

ক. বায়োমেট্রিক্স খ. ন্যানোটেকনোলজি
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ

২২০. উদ্দীপকের আলোকে মি. ফরিদ সাহেবের লক্ষ্য হলো– [দি. বো. ২০২৫]

i. প্রতিকূল পরিবেশে উৎপাদন নিশ্চিত করা
ii. উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো
iii. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২১ ও ২২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কৃষিখাতে প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের সারা বছরই মৌসুমি ফল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

২২১. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তিটি হলো– [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]

ক. বায়োমেট্রিক্স খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. ন্যানোটেকনোলজি খ

২২২. উক্ত প্রযুক্তির প্রভাবে– [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]

i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে ii. জীব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হবে
iii. দেশীয় প্রজাতি বিলুপ্ত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২৩ ও ২২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মিঃ 'X' তুলার উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা করেন। তিনি খরা সহিষ্ণু, অধিক ফলনশীল ও আগাম জাতের তুলা উদ্ভাবনে সাফল্য লাভ করেন।

২২৩. মিঃ 'X' গবেষণায় কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করেন? [ব. বো. ২০২৩]

ক. বায়োইনফরমেটিক্স খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ. বায়োমেট্রিক্স খ

২২৪. মিঃ 'X' এর ব্যবহৃত প্রযুক্তির প্রভাবে- [বরিশাল বোর্ড ২০২৩]

i. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাবে
ii. জীববৈচিত্র্য পরিবর্তন সাধন হবে
iii. জীববিধ্বংসী ভাইরাসের উদ্ভব হতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২৫ ও ২২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সেলিম মিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। সে এক ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে জমিতে উচ্চফলনশীল হাইব্রিড জাতের ফসল উৎপাদন করেছেন।

২২৫. সেলিম মিয়া কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন? [দিনাজপুর বো. ২০২৩]

ক. ন্যানো টেকনোলজি খ. বায়ো টেকনোলজি
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. বায়োমেট্রিক্স গ

২২৬. উদ্দীপকে সেলিম মিয়ার ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির লক্ষ্য হলো-

i. ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]
ii. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করা
iii. আগাছা সহিষ্ণু করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২৭ ও ২২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা করে উপকূলীয় অঞ্চলে চাষযোগ্য নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে, যার ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে ধানের উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে গেছে।

২২৭. উদ্দীপকের গবেষণায় সহায়ক প্রযুক্তি হলো- [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]

ক. বায়োইনফরমেটিক্স খ. ন্যানোটেকনোলজি
গ. বায়োমেট্রিক্স ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ

২২৮. প্রতিষ্ঠানটির সাফল্যে দেশে- [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]

i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে
ii. জীববৈচিত্র্য সৃষ্টির পথ সুগম হবে
iii. ধানের দেশীয় প্রজাতি বিলুপ্ত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

● নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২২৯ ও ২৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

লোকমান সাহেব গবেষণা করে নানা প্রজাতির ফল ও ফুল ফলানোর জন্য নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করেন। এতে তিনি আকারে বড় এবং আকর্ষণীয় ফল ও ফুল উৎপাদন করতে সক্ষম হলেন।

২২৯. উদ্দীপকের লোকমান সাহেবের গবেষণায় সহায়ক প্রযুক্তি কোনটি?

ক. বায়োমেট্রিক্স খ. ন্যানোটেকনোলজি [দি.২০১৬]
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স গ

২৩০. লোকমান সাহেবের সাফল্যে– [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৬]

i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে
ii. দেশে প্রচুর ফল ও ফুল উৎপাদন হবে
iii. দেশীয় প্রজাতি বিলুপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. i, ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৩১ ও ২৩২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

উচ্চ ফলনশীল ধান গবেষণায় নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করায় দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে চাল রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। [NCTB বই, প্রশ্ন ৯ ও ১০]

২৩১. উদ্দীপকের নতুন প্রযুক্তি কোনটি? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৭]

ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ. বায়োইনফরমেটিক্স
গ. বায়োম্যাট্রিক্স ঘ. ন্যানোটেকনোলজি ক

২৩২. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডে- [রাজশাহী বোর্ড ২০১৭]

i. ভূমির উর্বরতায় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে
iii. জীববৈচিত্র্যের সৃষ্টি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৩৩ ও ২৩৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাবু এক বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ঘরে বসেই ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। তার বাবা অন্য একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত জাতের ফুল চাষ করছেন।

২৩৩. বাবুর ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি- [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯]
ক. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি খ. ই-লার্নিং
গ. ই-কমার্স ঘ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক

২৩৪. বাবার ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির সীমাবদ্ধতা হলো- [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯]
i. দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্তি ii. ফলন কমে যাওয়া
iii. নতুন রোগ সৃষ্টি হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

## ন্যানোটেকনোলজি

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৩৫. টেনিস বলের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির প্রযুক্তি কোনটি? [যশোর বোর্ড ২০২৫]
ক. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খ. রোবোটিক্স
গ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স গ

২৩৬. জীবাণুমুক্তকরণ কাজে কোনটি ব্যবহৃত হয়? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]
ক. ন্যানোটেকনোলজি খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. রোবট ঘ. ক্রায়োসার্জারি ক

২৩৭. স্মার্ট ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি কোনটি? [যশোর বোর্ড ২০২৪]
ক. ন্যানোটেকনোলজি খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. বায়োমেট্রিক্স ঘ. আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স ক

২৩৮. ট্যানারি শিল্পের বর্জ্যকে দূষণমুক্ত করতে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?
ক. Virtual reality খ. Bioinformatics [দি. বো. ২০২৪]
গ. Nano technology ঘ. Genetic engineering গ

২৩৯. ন্যানোপার্টিকেলের আকৃতি কত? [ঢাকা বোর্ড ২০২৩]
ক. 1 থেকে 100nm খ. 1 থেকে 200nm
গ. 1 থেকে 300nm ঘ. 1 থেকে 400nm ক

২৪০. Top down পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় কোনটিতে? [যশোর বোর্ড ২০২৩]
ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. ন্যানো টেকনোলজি ঘ

২৪১. সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারাইজার তৈরিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি কোনটি?
ক. বায়োইনফরমেটিক্স খ. ক্রায়োসার্জারি [ব. বো. ২০২৩]
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ

২৪২. প্রোটিনের সিকুয়েন্স তৈরির প্রযুক্তি কোনটি? [বরিশাল বোর্ড ২০২৩]
ক. বায়োমেট্রিক্স খ. বায়োইনফরমেটিক্স
গ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ

২৪৩. ন্যানো প্রযুক্তি কয়টি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি ক

২৪৪. এক ন্যানোমিটার সমান কত মিটার? [যশোর,কুমিল্লা-১৬, বরিশাল-১৭]
ক. $10^{-6}$ মিটার খ. $10^{-9}$ মিটার
গ. $10^{-8}$ মিটার ঘ. $10^{-7}$ মিটার খ

২৪৫. কাকে ন্যানো প্রযুক্তির জনক বলা হয়?
ক. জোহান্স মেন্ডেস খ. লুই পাস্তুর
গ. রিচার্ড ফাইনম্যান ঘ. মার্শাল ম্যাকলুহান গ

২৪৬. কোনটি দ্বারা ন্যানো বুঝায়? [ঢাকা বোর্ড ২০১৭]
ক. $১০^{-৬}$ খ. $১০^{-৯}$
গ. $১০^{-১২}$ ঘ. $১০^{-১৫}$ খ

২৪৭. Apple M-11 মোবাইল তৈরিতে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৯]
ক. বায়োইনফরমেটিক্স খ. ন্যানোটেকনোলজি
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. বায়োটেকনোলজি খ

২৪৮. ন্যানো অবজেক্ট তৈরি করা হয় কোথা থেকে? [যশোর বোর্ড ২০১৬]
ক. মলিকুলার কম্পোনেন্ট থেকে খ. লার্জার এন্টিটি হতে
গ. সাইনিং-এর মাধ্যমে ঘ. প্রোগ্রামিং দ্বারা ক

২৪৯. খাদ্যজাত দ্রব্যের মান সঠিক রাখার জন্য প্যাকেটের ভেতর প্রলেপ করার প্রযুক্তি কি? [সিলেট বোর্ড ২০১৭]
ক. রোবটিক্স খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ

২৫০. টপ ডাউন পদ্ধতিতে কোনো জিনিসকে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয়। এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি কোনটি? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]
ক. বায়োমেট্রিক্স খ. বায়োইনফরমেটিক্স
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ

২৫১. আণবিক পর্যায়ে ধাতব পদার্থকে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি কোনটি? [পরীক্ষা ২০১৮]
ক. রোবটিক্স খ. ন্যানোটেকনোলজি
গ. বায়োমেট্রিক্স ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ

২৫২. স্মার্টফোন তৈরিতে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ত্রুটিহীনভাবে স্থাপন সম্ভব হচ্ছে কীসের কল্যাণে? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৮]
ক. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি খ. ন্যানোটেকনোলজি
গ. রোবট ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ

২৫৩. মলিকুলার কম্পোনেন্ট থেকে তৈরি অবজেক্টকে কী বলে? [দি-১৯]
ক. বায়োমেট্রিক্স খ. জেনেটিক ইজিনিয়ারিং
গ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স গ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫৪. ন্যানো প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছে– [সিলেট বোর্ড ২০২৪]
i. বৃহৎ স্কেলে পণ্যোৎপাদন ii. সূক্ষ্ম ও ছোট পণ্যোৎপাদন
iii. বর্জ্য পরিষ্কারকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

২৫৫. চিকিৎসা ক্ষেত্রে ন্যানোটেকনোলজির ব্যবহার হতে পারে- [রা. বো. ২০২৪]
i. এন্ডোসকপি ii. এক্স-রে iii. কলোনোস্কোপি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

২৫৬. ন্যানোটেকনোলজি দিয়ে তৈরিকৃত যন্ত্র হতে পারে- [ঢা. বো. ২০১৭]
i. কম্পিউটার ii. ক্রায়োপ্রোব
iii. রোবট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫৭ ও ২৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব লাবিব মসৃণ ত্বকের জন্য এন্টি-এজিং ক্রিম তৈরিতে এক ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করলেন। তার অফিসে প্রবেশ করতে হাতের ছাপ লাগে।

২৫৭. জনাব লাবিবের ক্রিম তৈরির প্রযুক্তি কোনটি? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]
ক. ন্যানোটেকনোলজি খ. বায়োইনফরমেটিক্স
গ. বায়োমেট্রিক্স ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ক

২৫৮. জনাব লাবিবের কক্ষে প্রবেশে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির ক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য হলো– [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]
i. স্বাক্ষর
ii. ডিএনএ
iii. ফিঙ্গার প্রিন্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (গ)

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫৯ ও ২৬০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বৃহৎ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কার্যকরী ও সস্তায় শক্তি উৎপাদনসহ পানি ও বায়ু দূষণ কমিয়ে আনার জন্য একটি প্রযুক্তি নিয়ে বিজ্ঞানীরা কাজ করে চলছে। এই প্রযুক্তিটি বর্তমানে খাদ্যদ্রব্য প্যাকেটজাত করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২৫৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তিটি কী? [চ. বো. ২০২৫]
ক. ন্যানোটেকনোলজি খ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. রোবোটিকস (ক)

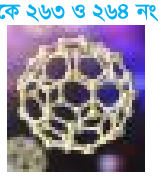
২৬০. প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য হবে– [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]
i. মজবুত ii. টেকসই
iii. ভারি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৬১ ও ২৬২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বর্তমান সময়ে পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি, রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্যাকেটজাত পণ্যে বিশেষ ধরনের মোড়ক ব্যবহার করে।

২৬১. উদ্দীপকের মোড়ক তৈরিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি– [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]
ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স (গ)

২৬২. পণ্যগুলোর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণ– [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]
i. স্বাস্থ্যসম্মত
ii. নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মান অটুট থাকে
iii. আর্দ্রতা প্রতিরোধী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

■ নিচের চিত্রের আলোকে ২৬৩ ও ২৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৬৩. চিত্রের পদার্থটিকে বলে—
ক. ন্যানোপার্টিকেল খ. বায়োপার্টিকেল
গ. ন্যানোস্কেল ঘ. কোয়ান্টাম পদার্থ (ক)

২৬৪. চিত্রের পদার্থের বৈশিষ্ট্য–
i. পৃষ্ঠদেশের পরিমাণ বেশি
ii. মাইক্রো ক্যামেরাযুক্ত
iii. রাসায়নিকভাবে অনেক ক্রিয়াশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii (গ)

## কম্পিউটার অপরাধ

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৬৫. বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার ছিল কোন শিল্প বিপ্লবে? [রা. বো. ২০২৪]
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ (খ)

২৬৬. হ্যাকার বলা হয় কাদেরকে?
ক. যারা সংবাদপত্র বাজারজাত করে
খ. যারা পণ্য বাজারজাত করে
গ. যারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটারে অবৈধভাবে প্রবেশ করে
ঘ. যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করে (গ)

২৬৭. কম্পিউটার ইথিকস-এর নির্দেশনা কয়টি? [কু. বো.-১৭, সি. বো.-১৯]
ক. ৮ খ. ১০
গ. ১২ ঘ. ১৪ (খ)

২৬৮. প্লেজিয়ারিজম কোন অপরাধের সাথে জড়িত? [দিনাজপুর বো. ২০১৬]
ক. অন্যের লেখা চুরি খ. সফটওয়্যার পাইরেসি
গ. কপিরাইট লঙ্ঘন ঘ. আইডেন্টিটি চুরি (ক)

২৬৯. অনুমতি ব্যতীত কোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে কম্পিউটার ব্যবহার করাকে কী বলে? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৬]
ক. সফটওয়্যার পাইরেসি খ. ন্যানোটেকনোলজি
গ. প্লেজিয়ারিজম ঘ. হ্যাকিং (ঘ)

২৭০. নেটভিত্তিক অন্যের তথ্যকে নিজের নামে চালিয়ে দেয়াকে কী বলে? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯]
ক. হ্যাকিং খ. ফিশিং
গ. স্নিকিং ঘ. প্লেজিয়ারিজম (ঘ)

২৭১. ফেসবুক পেজ থেকে গল্প নিয়ে রাফা নিজের নামে মাদ্রাসা ম্যাগাজিনে ছাপিয়ে দিল। রাফার কাজটি কোন ধরনের?
ক. হ্যাকিং খ. পাইরেসি [মাদ্রাসা বো. ২০১৮]
গ. ফিশিং (ডেটা চুরি) ঘ. প্লেজিয়ারিজম (ঘ)

২৭২. অনাকাঙ্ক্ষিত বা অবাঞ্ছিত ই-মেইল বা মেসেজ পাঠানোকে কী বলে?
ক. হ্যাকিং খ. স্পুফিং
গ. স্নিকিং ঘ. স্প্যামিং (ঘ)

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৭৩. Computer Crime এর অন্তর্ভুক্ত হলো-
i. কপিরাইট ভঙ্গ করে বই-পুস্তক ব্যবহার
ii. অশ্লীল চলচ্চিত্রের প্রচার
iii. নতুন ব্যাংক একাউন্ট খোলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

২৭৪. হ্যাকারদের কাজ হলো-
i. কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় ফাইল নষ্ট করা
ii. অনলাইন প্রতারণার মাধ্যমে টাকা-পয়সা চুরি
iii. নতুন নতুন সফটওয়্যার তৈরি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

২৭৫. কম্পিউটার অপরাধের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো-
i. সফটওয়্যার পাইরেসি
ii. প্লেজিয়ারিজম iii. ডেটা চুরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৭৬ ও ২৭৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' শিক্ষার্থী কলেজে পড়াশুনা করে। তথ্যের উৎস উল্লেখ করে পড়াশুনার প্রয়োজনে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের সহায়তায় টার্মপেপার তৈরি করে। কিন্তু 'খ' শিক্ষার্থী কোনো অনুমতি ছাড়াই লাইব্রেরির কম্পিউটার থেকে ফাইল কপি করে নেয়। এমনকি ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের কোনোরূপ কৃতজ্ঞতা ছাড়াই নিজের নামে প্রকাশ করে।

২৭৬. উদ্দীপকের 'খ' শিক্ষার্থীর কর্মকাণ্ড কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০১৭]

ক. স্প্যামিং খ. প্লেজিয়ারিজম
গ. স্লিফিং ঘ. স্পুফিং **খ**

২৭৭. উদ্দীপকের আলোকে 'ক' শিক্ষার্থীর কর্মকাণ্ড– [ঢাকা বোর্ড ২০১৭]

i. কপিরাইট আইন না মানা ii. টেলনেট
iii. কম্পিউটার এথিকস
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৭৮ ও ২৭৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

গোপনে এক দুষ্কৃতকারী Mirpur NH Alim Madrasah এর ডেটাবেজ সমৃদ্ধ কম্পিউটার লগইন করল। কিন্তু কোনোক্রমেই সে তথ্য ওপেন করতে পারলো না কিংবা অন্য কম্পিউটারে নিয়েও তা ওপেন করতে ব্যর্থ হলো।

২৭৮. দুষ্কৃতকারীর কর্মকাণ্ডটি হচ্ছে– [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৭]

ক. হ্যাকিং খ. প্লেজিয়ারিজম
গ. কপিরাইট ভঙ্গ ঘ. সফ্টওয়্যার পাইরেসি **ক**

২৭৯. দুষ্কৃতকারী ব্যর্থ হলো, কারণ তথ্যগুলো ছিল– [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৭]

ক. Decrypted খ. Encrypted
গ. Unauthorized ঘ. Indexed **খ**

## তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৮০. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দেশীয় মোট উৎপাদনের কতভাগ প্রবৃদ্ধি আইসিটি খাতের অবদান বলে অনুমেয়?

ক. ৪% খ. ৬%
গ. ৮% ঘ. ৯% **গ**

২৮১. RFID বলতে বুঝায়- [বিসিএস]

ক. Random Frequency Identification
খ. Radio Frequency Information
গ. Random Frequency Information
ঘ. Radio Frequency Identification **ঘ**

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৮২ ও ২৮৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ববি দিনের বেশিরভাগ সময়ই মোবাইল ফোনে গেমস খেলে। এমনকি রাত জেগেও সে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে।

২৮২. ববির এ অভ্যাসকে বলে-

ক. বিনোদন খ. আসক্তি
গ. জ্ঞানচর্চা ঘ. আকর্ষণ **খ**

২৮৩. ববির যে ধরনের সমস্যা হতে পারে-

i. স্নায়বিক সমস্যা ii. মাথা ব্যথা
iii. মস্তিষ্কের অসুস্থতা
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

### হ্যাকিং

২৮৪. অনাকাঙ্ক্ষিত বা অবাঞ্ছিত ই-মেইল বা মেসেজ পাঠানোকে কী বলা হয়? [সিলেট বোর্ড , ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]

ক. স্প্যামিং খ. ফিশিং
গ. হ্যাকিং ঘ. ভাইরাস **ক**

## বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় আসা MCQ প্রশ্নসমূহ

১. আরএফআইডি (RFID) এর পূর্ণরূপ কী? [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]

উত্তর : Radio Frequency Identification

২. শরীরবৃত্তীয় বায়োমেট্রিক পদ্ধতির দুটি উদাহরণ লেখো।

উত্তর : ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ডিএনএ টেস্ট। [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]

### বিশ্বগ্রামের ধারণা

৩. গ্লোবাল ভিলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিচের কোন উপাদানটির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি? [রাবি.২০২৪-২০২৫]

ক. ইন্টারনেট খ. রেডিও
গ. টেলিভিশন ঘ. টেলিফোন **গ**

৪. গ্লোবাল ভিলেজ-এর backbone কোনটি? [গুবি গ ইউনিট ২০২১]

ক. হার্ডওয়্যার খ. সফটওয়্যার গ. কানেক্টিভিটি ঘ. ডেটা **গ**

৫. গ্লোবাল ভিলেজ শব্দটির জনক কে? [জাবি '২৪-২৫]

ক. মার্শাল ম্যাকলুহান খ. হার্বার্ট
গ. জুকারবার্গ ঘ. বিল গেইটস **ক**

৬. Global village এর সুবিধা নিচের কোনটি নয়? [জাবি '২৪-২৫]

ক. ই-কমার্সের মাধ্যমে ব্যবসার প্রসার
খ. যেকোনো ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করা
গ. যেকোনো দেশ সম্পর্কে জানা
ঘ. কম্পিউটার অনেক দ্রুত কাজ করে। **ঘ**

৭. গ্লোবাল ভিলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিচের কোন উপাদানটির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি? [জাবি '২৩-২৪]

ক. ইন্টারনেট খ. রেডিও
গ. টেলিভিশন ঘ. টেলিফোন **ক**

**ব্যাখ্যা :** ইন্টারনেট সংযোগ বা কানেক্টিভিটি হলো গ্লোবাল ভিলেজের back bone বা মেরুদণ্ড। ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়া কোনোভাবেই গ্লোবাল ভিলেজ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই গ্লোবাল ভিলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

৮. গ্লোবাল ভিলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিচের কোন উপাদানটির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি? [রাবি '২৪-২৫]

ক. ইন্টারনেট খ. রেডিও
গ. টেলিভিশন ঘ. টেলিভিশন **ক**

**ব্যাখ্যা :** তথ্য আদান-প্রদানের সবচেয়ে সহজ ও দ্রুততর মাধ্যম ইন্টারনেট। তাই গ্লোবাল ভিলেজ প্রতিষ্ঠায় ইন্টারনেটের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

## যোগাযোগ

**৯. টেলি প্রেজেন্স এর প্রয়োগক্ষেত্র কোনটি?** [জাবি '২৫-২৬]

ক. মেশিন লার্নিং খ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
গ. ইন্টারনেট অব থিংক ঘ. কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা **খ**

**ব্যাখ্যা :** টেলি প্রেজেন্স প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহারকারী দূরে অবস্থান করেও বাস্তব উপস্থিতির অনুভূতি পায়। এই অনুভূতি তৈরিতে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) প্রধান ভূমিকা পালন করে।

**১০. ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে কাজের সুযোগ তৈরি করাকে কী বলে?** [জাবি '২৫-২৬]

ক. E-learning খ. E-commerce
গ. E-marketing ঘ. Outsourcing **ঘ**

**ব্যাখ্যা :** ইন্টারনেট ব্যবহার করে দেশ বা দেশের বাইরে থেকে কাজ নেওয়া বা কাজ করানোর প্রক্রিয়াকে Outsourcing বলে।

**১১. কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজ যদি প্রতিষ্ঠানের বাইরের কাউকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে একে —— বলা হয়।** [জাবি '২৪-২৫]

ক. আউটসোর্সিং খ. ফ্রিল্যান্সিং
গ. আপওয়ার্ক ঘ. ফ্রিল্যান্সার **ক**

**ব্যাখ্যা :** যখন কোনো প্রতিষ্ঠান নিজেদের কাজ অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করায়, তখন তাকে আউটসোর্সিং বলে।

**১২. টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে সভা করাকে কী বলা হয়?** [জাবি '২৩-২৪]

ক. ভিডিও কনফারেন্স খ. অনলাইন চ্যাটিং
গ. টেলিকনফারেন্স ঘ. ভয়েস কল **গ**

**ব্যাখ্যা :** তথ্য ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে কোনো সভা বা সেমিনারে উপস্থিত না থেকেও যোগদান করার প্রক্রিয়াকে টেলিকনফারেন্স বলে। টেলিকনফারেন্স বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী প্রক্রিয়া যা সময় ও অর্থ সাশ্রয় করে গ্লোবাল ভিলেজকে তুলে ধরে।

**১৩. Zoom ব্যবহার করে পাঠদানকে —— বলা যায়।** [জাবি '২৪-২৫]

ক. ভার্চুয়াল ক্লাস খ. মাল্টিমিডিয়া ক্লাস
গ. ই-লার্নিং ঘ. অনলাইন ক্লাস **ক**

**ব্যাখ্যা :** Zoom একটি ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফরম, যা শিক্ষকদের এবং শিক্ষার্থীদের ভার্চুয়ালভাবে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এই প্ল্যাটফরমে শিক্ষকরা রিয়েল টাইম ক্লাস নিতে পারেন।

**১৪. কোনটি আউটসোর্সিং এ ব্যবহৃত হয়?** [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. Facebook খ. Upwork
গ. Google ঘ. Yahoo **খ**

**ব্যাখ্যা :** Upwork একটি জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফরম বা মার্কেটপ্লেস, যেখানে বিভিন্ন কাজের আউটসোর্সিং করা হয়।

**১৫. কোনটি অনলাইন ভিডিও মিটিং প্লাটফর্ম নয়?** [গুবি ক ইউনিট ২০২১]

ক. হোয়াটসঅ্যাপ খ. ওয়েবেক্স
গ. জুম ঘ. গুগল মিট **ক**

**১৬. GPS কী কাজে লাগে?** [মেরিন একাডেমি বি ইউনিট ২০১৬-১৭]

ক. আয়তন নির্ণয়ে খ. অবস্থান নির্ণয়ে
গ. গতি নির্ণয়ে ঘ. আকার নির্ণয়ে **খ**

**১৭. GIS-এর অর্থ কী?** [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০১৪-২০১৫]

ক. জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস
খ. জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম
গ. গ্লোবাল ইনফরমেশন সার্ভিস
ঘ. গ্লোবাল ইনফরমেশন সিস্টেম **খ**

**১৮. ই-মেইল কে আবিষ্কার করেন?** [বরিশাল বিশ্ব. 'খ' ইউনিট ২০১৩-২০১৪]

ক. এএম পনিয়াটফ খ. রে টমলিনসন
গ. অটো রোয়েডারার ঘ. আর্থার উইয়ান **খ**

**১৯. gmail.com কী নির্দেশ করে?** [গুবি খ ইউনিট ২০২১]

ক. সার্চ ইঞ্জিন খ. ই-মেইল এড্রেস
গ. মেইল সার্ভার ঘ. প্রটোকল **গ**

## চিকিৎসা

**২০. অগ্নিকাণ্ডে নিহত একজনকে সাধারণভাবে চিহ্নিত করা না গেলে, নিচের কোন প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো হবে?** [জাবি '২৫-২৬]

ক. Finger Print খ. Retina Scan
গ. Hand Geometry ঘ. DNA Analysis **ঘ**

**ব্যাখ্যা :** DNA প্রতিটি মানুষের জন্য স্বতন্ত্র। তাই নিহত বা ক্ষতিগ্রস্ত দেহ থেকেও পরিচয় নির্ধারণ সম্ভব। Fingerprint, Retina এবং Hand Geometry অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হলে পরিচয় নির্ধারণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে না।

**২১. টেলিমেডিসিন সেবার জন্য আবশ্যক—** [জাবি '২৩-২৪]

i. বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ii. রোগ নির্ণয় কেন্দ্র
iii. বিশেষায়িত নেটওয়ার্ক
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

**ব্যাখ্যা :** টেলিমেডিসিন সেবা প্রদানের জন্য হাসপাতালে ইন্টারনেট কানেকশন যুক্ত মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে, যা ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে এবং মোবাইল তত্ত্বাবধানে সার্বক্ষণিক একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োজিত থাকে।

**২২. নিচের কোনটিতে জীব সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়?** [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. বায়োমেট্রিক্স খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. রোবটিক্স ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স **গ**

**ব্যাখ্যা :** জীববিদ্যা সংক্রান্ত ডেটা (যেমন- DNA, প্রোটিন প্রভৃতি) কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করাকে বায়োইনফরমেটিক্স বলে।

**২৩. ইন্টারনেটের মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতিকে কী বলে?** [নজরুল বিশ্ব. ডি ইউনিট ২০১৭-১৮]

ক. টেলিমেডিসিন খ. ইলেক্ট্রি মেডিসিন
গ. ই-ট্রিটমেন্ট ঘ. এনজিওগ্রাম **ক**

## ব্যবসায়-বাণিজ্য

**২৪. ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় করাকে বলে—** [রাবি '২৫-২৬]

ক. ইন্টারনেট মার্কেটিং খ. ইভেন্টিং ব্যবস্থাপনা
গ. ডেটা চার্জ ঘ. ই-কমার্স **ঘ**

**ব্যাখ্যা :** Online কেনাবেচাই হলো E-commerce। Internet marketing হলো পণ্যের প্রচারণা করার একটি উপায়।

**২৫. সুগারমিলগুলো আখ চাষিদের জন্য কোন ব্যবস্থা চালু করেছে?**
ক. ই-কমার্স খ. ই-টেন্ডার [জাবি '২৪-২৫]
গ. ই-কল ঘ. ই-পুর্জি ঘ

**ব্যাখ্যা :** আখচাষিদের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন এবং UNDP-এর অর্থায়নে ২০০৯ সালে ফরিদপুর ও মোবারকগঞ্জ চিনিকলে পাইলট ভিত্তিতে ই-পুর্জি ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়।

**২৬. অনলাইনের মাধ্যমে দরপত্র আহবান করাকে কি বলে?**
ক. ই-কমার্স খ. ই- মেইল [ঢাবি '২৪-২৫]
গ. ই-টেন্ডার ঘ. ই- পোস্ট গ

**২৭. ব্যাংকের চেকের চেক নম্বর লেখা ও পড়া হয় কোন পদ্ধতিতে?** [জাককানইবি 'ডি' ইউনিট ২০১৭-১৮]
ক. MUCR খ. MYCR
গ. MRCR ঘ. MICR ঘ

**২৮. MICR চেক বলতে কী বোঝায়?** [বরিশাল বিশ্ব. 'গ' ইউনিট ২০১৫-১৬; কুমিল্লা বিশ্ব. 'সি' ইউনিট বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ২০১৫-১৬; জগন্নাথ বিশ্ব. 'সি ইউনিট' ২০১৩-২০১৪]
ক. Magnetic Ink Cheque Recognition
খ. Magnetic Information Character Recognition
গ. Magnetic Ink Character Realization
ঘ. Magnetic Ink Character Recognition ঘ

**২৯. চেকের আধুনিক সংস্করণকে কী নামে ডাকা হয়?** [চট্টগ্রাম বিশ্ব. ইউনিট সি-১ ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ২০১৪-১৫]
ক. CICR চেক খ. MICR চেক
গ. LICR চেক ঘ. MRIC চেক খ

**৩০. চেক নিষ্পত্তিতে বর্তমানে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়-** [রাজশাহী বিশ্ব. ডি ইউনিট : বিজনেস স্টাডিজ বিভাগ ২০১৩-১৪]
ক. MICR খ. ATM
গ. 3G ঘ. Wi-Fi ক

**৩১. 'ATM'-এর পূর্ণরূপ কোনটি?** [ঢাবি 'চ' ইউনিট ২০১৭-২০১৮; চবি ইউনিট ডি৩ (ব্যবসায় শিক্ষা) ২০১৬-২০১৭; চবি ইউনিট বি-৭ (আইইআর) ২০১৬-২০১৭; চবি ইউনিট সি-১ ২০১৫-২০১৬; চবি ইউনিট ডি-৩ ২০১৫-২০১৬; চবি ডি ইউনিট ২০১৩-২০১৪]
ক. Automatic Teller Machine
খ. Automated Teller Machine
গ. Autonomous Teller Machine
ঘ. Automated Teller Machinability খ

**৩২. ATM বুথ বহির্ভূত সেবা-** [রাবি ডি ইউনিট ২০১৩-২০১৪]
ক. ক্রেডিট কার্ড খ. অনলাইন ব্যাংকিং
গ. ডেবিট কার্ড ঘ. ভিসা কার্ড খ

**৩৩. SWIFT কোড সাধারণত ব্যবহার হয়-** [চবি ইউনিট ডি-২ ২০১৬-২০১৭]
ক. CIBIL খ. Stock Exchange
গ. Banks ঘ. Credit Agencies গ

**৩৪. SWIFT কী?** [ঢাবি গ ইউনিট : বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ২০১৩-২০১৪; ইসলামী বিশ্ব. ইউনিট জি ২০১৫-২০১৬]
ক. একটি ব্যাংক সমিতি খ. একটি পরিশোধ পদ্ধতি
গ. ক্রেডিট রেটিং পদ্ধতি ঘ. একটি ব্যাংকিং সিস্টেম খ

**৩৫. ডিজিটাল মুদ্রার উদাহরণ-** [রাবি ইউনিট ডি (জোড়) ২০১৪-২০১৫]
ক. ক্রেডিট কার্ড খ. বিটকয়েন
গ. ডেবিট কার্ড ঘ. সবগুলো খ

**৩৬. অনলাইন ব্যাংকিং এর একটি উদাহরণ হলো-** [রবি গ ইউনিট ২০১৩-২০১৪]
ক. ইন্টারনেট ব্যাংকিং খ. টেলিগ্রাফিক মানি ট্রান্সফার
গ. পে-অর্ডার ইস্যুকরণ ঘ. ব্যাংকের কাগজপত্র ক

**৩৭. ই-ব্যাংকিং এর সাথে সম্পর্কিত নয়-** [রাবি ডি ইউনিট : বিজনেস স্টাডিজ বিভাগ ২০১৩-২০১৪]
ক. SWIFT খ. ক্রেডিট কার্ড
গ. ডেবিট কার্ড ঘ. বিন কার্ড ঘ

**৩৮. 'Cyber Monday' পরিভাষাটি নিচের কোনটির সাথে সম্পৃক্ত?** [রাজশাহী বিশ্ব. ইউনিট ডি ২০১৬-২০১৭]
ক. ক্রেডিট অনলাইন খ. কেনাকাটা অনলাইন
গ. চ্যাট অনলাইন ঘ. শিক্ষা অনলাইন খ

**৩৯. E-retailing বলতে কী বোঝায়?** [বরিশাল বিশ্ব. 'গ' ইউনিট ২০১৫-১৬]
ক. ICT নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা
খ. ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে বিক্রয়
গ. ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুচরা বিক্রয়
ঘ. ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বিক্রয় গ

**৪০. লেনদেনের ধরন অনুযায়ী ই-রিটেইলিং সাধারণত কোন ধরনের হয়ে থাকে?** [ইসলামী বিশ্ব. এ ইউনিট ২০১৪-২০১৫]
ক. B2C খ. B2B
গ. C2B ঘ. B2G ক

**৪১. এ যাবৎ আইপিও'র মাধ্যমে বিশ্বের সর্বোচ্চ অর্থসংগ্রহকারী কোম্পানি আলিবাবা যে ব্যবসার সাথে জড়িত-** [রাজশাহী বিশ্ব. ইউনিট ডি জোড় ২০১৪-২০১৫]
ক. রিয়েল এস্টেট খ. তেল ও গ্যাস
গ. ই-কমার্স ঘ. জাহাজ নির্মাণ গ

**৪২. আওতা বিচারে কোনটি বড়?** [রোকেয়া বিশ্ব. ইউনিট সি ২০১৩-১৪]
ক. ই-রিটেইলিং খ. ই-মার্কেটিং
গ. ই-কমার্স ঘ. ই-বিজনেস ঘ

**৪৩. ইলেকট্রোনিক ব্যাংকিং-এর সম্পূরক নয়-** [রাজশাহী বিশ্ব. ডি ইউনিট ২০১২-২০১৩]
ক. POS খ. FDR
গ. bKash ঘ. ATM খ

## বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ

**৪৪. টুইটার হলো-** [ঢাবি 'খ' ইউনিট ২০১৭-২০১৮]
ক. সামাজিক যোগাযোগ সাইট
খ. সামাজিক সংগঠন
গ. পেশাজীবী যোগাযোগ সাইট
ঘ. কর্পোরেট ব্যবসায় ক

**৪৫. ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা-** [ঢাকা বিশ্ব. 'খ' ইউনিট ২০১৩-১৪; চট্টগ্রাম বিশ্ব. এফ-৩ ইউনিট : জীববিজ্ঞান অনুষদ ২০১৫-২০১৬]
ক. বিল গেটস খ. টিম বার্নার্স লি.
গ. মার্ক জুকারবার্গ ঘ. অ্যাভিগ্রোভ গ

**৪৬. নিম্নলিখিত কোনটি একটি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম?** [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব. নৃবিজ্ঞান (বি৩) ২০১৩-২০১৪]
ক. CNN খ. Twitter
গ. BBC ঘ. BSS খ

**৪৭. Google ম্যাপ ব্যবহারকারীর ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ছাড়াও নিচের কোনটি থাকতে হবে?** [জাবি '২৪-২৫]

ক. মোবাইল ব্যালেন্স খ. GPRS সংবলিত ফোন
গ. GPS সংবলিত ফোন ঘ. 4G নেটওয়ার্ক **গ**

**ব্যাখ্যা :** গুগল ম্যাপ ব্যবহার করার জন্য GPS সংবলিত ফোন থাকা আবশ্যক। GPRS, 4G নেটওয়ার্ক এবং মোবাইল ব্যালেন্স প্রয়োজন হতে পারে গুগল ম্যাপের ডেটা ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু GPS (Global Positioning System) ছাড়া গুগল ম্যাপের সঠিক নেভিগেশন কাজ করবে না।

## ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

**৪৮. ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে গাড়ি চালনা শিখানোর জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয়?** [জাবি '২৫-২৬]

ক. রেকর্ডার খ. স্টিমুলেটর
গ. সিমুলেটর ঘ. এমপ্লিফায়ার **গ**

**ব্যাখ্যা :** বাস্তব পরিবেশের অনুকরণে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে সিমুলেটর ব্যবহার করা হয়।

**৪৯. কোন তত্ত্বের ওপর ভার্চুয়াল রিয়ালিটি প্রতিষ্ঠিত?** [জাবি '২৪-২৫]

ক. মরগান তত্ত্ব খ. সিমুলেশন তত্ত্ব
গ. কম্পিউটার তত্ত্ব ঘ. ভার্চুয়াল তত্ত্ব **খ**

**ব্যাখ্যা :** সিমুলেশন তত্ত্ব ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সিস্টেমে বাস্তব জগতের সিমুলেশন তৈরি করা হয়, যেখানে ব্যবহারকারী বিভিন্ন পরিবেশ এবং পরিস্থিতির সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে। সিমুলেশন এবং মডেলিং-এর সাহায্যে এটি বাস্তব অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে।

**৫০. ভার্চুয়াল রিয়ালিটির নতুন রূপ কোনটি?** [জাবি '২৪-২৫]

ক. অগমেন্টেড রিয়ালিটি খ. সিমুলেশন রিয়ালিটি
গ. সফটওয়্যার রিয়ালিটি ঘ. ইম্পেক্ট রিয়ালিটি **ক**

**ব্যাখ্যা :** অগমেন্টেড রিয়ালিটি (AR) হলো একটি প্রযুক্তি, যা বাস্তব বিশ্বের উপাদানগুলোকে ডিজিটাল তথ্য বা গ্রাফিক্সের মাধ্যমে বৃদ্ধি করে, যা ব্যবহারকারীর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ এবং ইন্টাররেক্টিভ করে তোলে। AR বাস্তব পৃথিবী এবং ভার্চুয়াল উপাদানগুলোর সংমিশ্রণ সরবরাহ করে।

**৫১. ভার্চুয়াল রিয়ালিটির উদ্ভাবক কে?** [জাবি '২৪-২৫]

ক. জর্জ চার্লস ডেভল খ. জ্যারন চ্যাপল লেনি
গ. জেমস আরনট ঘ. হার্বার্ট বোয়ার

**ব্যাখ্যা :** ভার্চুয়াল রিয়ালিটির (VR) প্রযুক্তির জন্য আইভান সুদারল্যান্ড (Ivan Sutherland) কে প্রধান উদ্ভাবক হিসেবে গণ্য করা হয়, যিনি ১৯৬৮ সালে প্রথম "স্পেসরুক" (Sword of Damocles) হেডমাউন্টেড ডিসপ্লে তৈরি করেন।

**৫২. নিচের কোনটি ভার্চুয়াল রিয়েলিটির অংশ নয়?** [রাবি '২৪-২৫]

ক. অবগাহন খ. কল্পনার জগৎ
গ. মিথস্ক্রিয়া ঘ. আন্তর্জাতিকীকরণ **ঘ**

**ব্যাখ্যা :** অবগাহন (Immersion), মিথস্ক্রিয়া (Interaction) ও কল্পনার জগৎ ভার্চুয়াল রিয়েলিটির অংশ।

**৫৩. হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে চিত্রায়নকে কী বলে?**

ক. রোবটিক্স খ. বায়োমেট্রিক্স [ঢা. বো. ২০২৫]
গ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ঘ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা **গ**

**৫৪. ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে কোন ধরনের ইমেজ ব্যবহার করা হয়?**

ক. একমাত্রিক খ. দ্বিমাত্রিক [গুবি ক ইউনিট ২০২১]
গ. ত্রিমাত্রিক ঘ. বহুমাত্রিক **গ**

**৫৫. HDMI এর পূর্ণরূপ কী?** [রাবি ইউনিট ডি (অবাণিজ্য) ২০১৬-২০১৭]

ক. High Definition Multilanguage Interface
খ. High Definition Multimedia Interface
গ. Highly Defined Multinational Integrity
ঘ. Highly Defined Multimedia International **খ**

**৫৬. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি মূলত-** [রাবি H ইউনিট ২০১৭-১৮]

ক. কম্পিউটার প্রযুক্তি ও সিমুলেশন তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত
খ. একটি ত্রিমাত্রিক কৃত্রিম পরিবেশ
গ. ক ও খ উভয়ই
ঘ. একটি অত্যাধুনিক অপারেটিং সিস্টেম **গ**

## কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

**৫৭. কোনটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্র নয়?** [শাবিপ্রবি '২৫-২৬]

ক. ভাষা অনুবাদ খ. স্পিচ প্রোসেসিং
গ. ইমেজ রিকগনিশন ঘ. স্প্রেডশীট প্রোসেসিং **ঘ**

**ব্যাখ্যা :** স্প্রেডশীট প্রোসেসিং সাধারণ কম্পিউটিং কাজের অন্তর্ভুক্ত। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কোনো ক্ষেত্র নয়।

**৫৮. মেশিন লার্নিংকে মোটা দাগে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?** [জাবি '২৫-২৬]

ক. 2 খ. 3
গ. 4 ঘ. 5 **খ**

**ব্যাখ্যা :** মেশিন লার্নিং এর প্রধান তিনটি ভাগ। যথা :
1. Supervised 2. Unsupervised 3. Reinforcement

**৫৯. এক্সপার্ট সিস্টেম কী?** [জাবি '২৪-২৫]

ক. অ্যাপ্লিকেশন খ. যন্ত্র
গ. রোবট ঘ. নিউরাল রেটওয়ার্ক **ক**

**ব্যাখ্যা :** এক্সপার্ট সিস্টেম হলো একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা অ্যাপ্লিকেশন, যা বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান ব্যবহার করে মানব-সদৃশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এটি AI (Artificial Intelligence) এর একটি শাখা। এক্সপার্ট সিস্টেম মূলত সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন আকারে থাকে।

**৬০. কোন ধরনের মেশিন লার্নিংয়ে কোনো ইনপুট ও আউটপুট ডেটা প্রয়োজন হয় না?** [শাবিপ্রবি '২৪-২৫]

ক. রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং খ. আনসুপারভাইজড লার্নিং
গ. সুপারভাইজড লার্নিং ঘ. ডিপ লার্নিং **খ**

**ব্যাখ্যা : আনসুপারভাইজড লার্নিং**
- এখানে কোনো লেবেলড ইনপুট বা আউটপুট ডেটা থাকে না
- মূলত ক্লাস্টারিং এবং অ্যাসোসিয়েশন রুল লার্নিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : K-Means Clustering, PCA (Principle Component Analysis), Autoencoders

**৬১. কোন প্রযুক্তিটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে সম্পর্কিত?** [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. ডাটা এন্ট্রি খ. স্প্রেডশিট
গ. ওয়াই-ফাই ঘ. মেশিন লারনিং **ঘ**

**ব্যাখ্যা :** মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমেই বিভিন্ন বৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল তৈরি করা হয়েছে।

**৬২. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন প্রোগ্রাম কোনটি?** [রাবি.২০২২-২০২৩]

ক. Microsoft Office খ. Chat GPT
গ. Apple ঘ. Virus **খ**

**৬৩. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন Chat GPT কে তৈরি করেছে?** [রাবি.২০২২-২০২৩]

ক. Microsoft খ. Google
গ. Apple ঘ. Open AI **ঘ**

**৬৪. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংযোজন করা হয়েছে কোন প্রজন্মের কম্পিউটারে?** [রাবি.২০২২-২০২৩]

ক. তৃতীয় খ. চতুর্থ
গ. পঞ্চম ঘ. ষষ্ঠ **গ**

**৬৫. কোন প্রযুক্তিটি বুদ্ধিমত্তার সাথে সম্পর্কিত?** [রাবি.২০২৪-২০২৫]

ক. ডাটা এন্ট্রি খ. স্প্রেডশীট
গ. ওয়াই-ফাই ঘ. মেশিন লারনিং **ঘ**

**৬৬. যে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ সাধারণত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না-** [ঢাবি খ ইউনিট ২০২১]

ক. সি++ খ. ম্যাটল্যাব
গ. ফক্সপ্রো ঘ. প্রোলগ **গ**

**৬৭. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় প্রধানত ব্যবহৃত হয় কোনটি?** [জাককাইনবি 'বি' ইউনিট ২০১৭-২০১৮]

ক. PROLOG খ. PYTHON
গ. COBOL ঘ. HTML **ক**

**৬৮. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করার জন্য কোন প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করা হয়?** [গুবি গ ইউনিট ২০২১]

ক. BASIC খ. LISP
গ. FORTRAN ঘ. PASCAL **খ**

**৬৯. পারসেপ্ট্রনের অর্থ–** [রাবি.২০২৩-২০২৪]

ক. উচ্চ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন খ. নিম্ন শক্তস্তরের ইলেকট্রন
গ. কৃত্রিম নিউরন ঘ. উপরের কোনটিই নয় **গ**

**ব্যাখ্যা :** পারসেপ্ট্রন: মেশিন লার্নিং-এ ব্যবহৃত কোনো কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক এর সর্বাপেক্ষা সহজীকৃত ধরণকে পারসেপট্রন বলে।

## আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা

**৭০. স্মার্ট ফ্রিজ কীসের উদাহরণ?** [জাবি '২৫-২৬]

ক. IoT খ. GPS
গ. Bioinformatics ঘ. Nanotechnology **ক**

**ব্যাখ্যা :** স্মার্ট ফ্রিজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ সম্পাদন করে। তাই এটি Internet of Things (IoT) এর একটি বাস্তব উদাহরণ।

**৭১. নিচের কোনটি 4IR (চতুর্থ শিল্পবিপ্লব) এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত?** [জাবি '২৫-২৬]

ক. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খ. প্লেজিয়ারিজম
গ. ভাইরাস ঘ. টেলিগ্রাফি **ক**

**ব্যাখ্যা :** চতুর্থ শিল্পবিপ্লব (4IR) এর প্রধান একটি প্রযুক্তি Artificial Intelligence বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

**৭২. রোবটিক্সের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ইউনিট কোনটি?** [রাবি '২৫-২৬]

ক. অ্যাকচুয়েটর খ. সেন্সর
গ. কন্ট্রোলার ঘ. কোনোটিই নয় **গ**

**ব্যাখ্যা :** কন্ট্রোলার সেন্সর থেকে ডেটা নিয়ে প্রোগ্রাম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে অ্যাকচুয়েটরকে নির্দেশ দেয়।

**৭৩. ন্যানো টেকনোলজির উদ্ভাবক কে?** [জাবি '২৪-২৫]

ক. রিচার্ড ফিম্যান খ. নোরিও টানিগুচি
গ. এরিক ডেক্রলার ঘ. উল্লিখিত সবাই **ক**

**ব্যাখ্যা :** ন্যানো টেকনোলজির উদ্ভাবক হিসেবে রিচার্ড ফিম্যান (Richard Feynman) কে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। তিনি ১৯৫৯ সালে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা "There's plenty of Room at the Bottom"-এ ন্যানো টেকনোলজির ধারণা এবং তার সম্ভাবনার কথা প্রথমে তুলে ধরেন।

**৭৪. রোবটিক্স এর উদ্ভাবক কে?** [জাবি '২৪-২৫]

ক. জর্জ চার্লস ডেভল খ. জ্যারন চ্যাপল লেনি
গ. জেমস আরনট ঘ. হার্বাট বোয়ার **ক**

**ব্যাখ্যা : জর্জ চার্লস ডেভল (George Charls Devol) :** Unimate রোবটের উদ্ভাবক, যা বিশ্বের প্রথম প্রোগ্রামযোগ্য রোবট। এটি ১৯৫৬ সালে তৈরি হয়।

**৭৫. একটি কার্যকরী চলনযোগ্য রোবট তৈরি করার জন্য নিচের কোনটি প্রয়োজন?** [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. অ্যাকচুয়েটর খ. প্রসেসর
গ. সেন্সর ঘ. সবগুলো **ঘ**

**ব্যাখ্যা :** রোবট তৈরির উপাদানগুলো নিম্নরূপ-

- প্রসেসর (Processor)
- ব্যাটারি বা পাওয়ার সিস্টেম (Battery)
- অ্যাকচুয়েটর (Actuator)
- সেন্সর (Sensor)
- ম্যানিপুলেশন (Manipulation) ইত্যাদি।

**৭৬. RADAR-এর পূর্ণরূপ কী?** [জবি ডি ইউনিট ২০১৩-২০১৪]

ক. Radio Detection And Range
খ. Radio Detection And Ranging
গ. Radio Decoding And Ranging
ঘ. Radio Detection Air Ranging **খ**

## বায়োমেট্রিক্স

**৭৭. বায়োমেট্রিক ডিভাইস ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলোকে–** [জাবি '২৫-২৬]

ক. ডিজিটাল কোডে রূপান্তর করে
খ. দ্বিমাত্রিক দৃশ্যে রূপান্তর করে
গ. ত্রিমাত্রিক দৃশ্যে রূপান্তর করে
ঘ. মেশিন ল্যাংগুয়েজে রূপান্তর করে **ক**

**ব্যাখ্যা :** বায়োমেট্রিক সিস্টেম মানুষের শারীরিক/আরণগত বৈশিষ্ট (আঙ্গুলের ছাপ, চোখ, কণ্ঠস্বর) সংগ্রহ করে তা ডিজিটাল ডেটা/কোডে রূপান্তর করে সংরক্ষণ ও যাচাই করে।

**৭৮. আচরণগত বায়োমেট্রিক্স হলো—** [জাবি '২৩-২৪]

i. key স্ট্রোক ii. স্বাক্ষর iii. কথা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

**ব্যাখ্যা :** দেহের গঠন এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যা নিম্নরূপ:

**ক. শরীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য :** ১. আঙুলের ছাপ, ২. আঙুলের শিরা ৩. হ্যান্ড জিওমিট্রি ৪. আইরিস ও রেটিনা স্ক্যান ৫. ফেইস রিকোগনিশন এবং ৬. DNA.

**খ. আচরণগত বৈশিষ্ট্য :** ১. ভয়েস রিকোগনিশন, ২. সিগনেচার ভেরিফিকেশন এবং ৩. টাইপিং কী স্ট্রোক।

**৭৯. বায়োমেট্রিক্স কোথায় ব্যবহৃত হয়?** [রাবি K ইউনিট ২০১৭-২০১৮]

ক. চিকিৎসা বিজ্ঞানে খ. শিক্ষাক্ষেত্রে

গ. ব্যক্তি শনাক্তকরণে ঘ. যোগাযোগের ক্ষেত্রে গ

**৮০. আঙুলের ছাপ নিয়ে ব্যক্তি শনাক্তকরণের প্রযুক্তি কোনটি?** [চবি A ইউনিট ২০১৭-২০১৮]

ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ. ন্যানোটেকনোলজি

গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. বায়োমেট্রিক্স ঘ

**৮১. বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিমকার্ড নিবন্ধন শুরু করা ১ম ও ২য় দেশ কী কী?** [রোকেয়া বিশ্ব. ইউনিট সি ২০১৫-২০১৬]

ক. বাংলাদেশ ও ভারত খ. বাংলাদেশ ও পাকিস্তান

গ. ভারত ও পাকিস্তান ঘ. পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ঘ

**৮২. বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম কার্ড নিবন্ধনে বাংলাদেশ বিশ্বের ..... তম দেশ।** [রোকেয়া বিশ্ব. ইউনিট বি (শিফট-৩) ২০১৬-২০১৭]

ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়

গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ খ

**৮৩. অদ্বিতীয়ভাবে একজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করার জন্য কোন তথ্যটি ব্যবহৃত হয় না?** [গুবি ক ইউনিট ২০২১]

ক. চোখের মণি খ. কণ্ঠস্বর

গ. আঙুলের ছাপ ঘ. ডিএনএ ক

**৮৪. কোন পদ্ধতিতে আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে অপরাধী নির্ণয় করা যায়?** [গুবি খ ইউনিট ২০২১]

ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ. বায়োমেট্রিক্স

গ. ন্যানো টেকনোলজি ঘ. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স খ

## তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক ইন্টেলিজেন্স

**৮৫. CAPTCHA ব্যবহৃত হয়—** [রাবি '২৫-২৬]

ক. Spam bot আটকাতে খ. Speed বাড়াতে

গ. Compress করতে ঘ. Screen Adjust করতে ক

**ব্যাখ্যা :** CAPTCHA মানুষ ও রোবট আলাদা করতে ব্যবহৃত হয়।

**৮৬. AI এর উদ্ভাবক কে?** [জাবি '২৪-২৫]

ক. জর্জ চার্লস ডেভল খ. জন প্যাট্রিক ম্যাকবার্থ

গ. জেমস আরনট ঘ. হার্বার্ট বোয়ার *

**ব্যাখ্যা :** ১৯৫০ সালে Alam Turing তার একটি প্রবন্ধে "টুরিং টেস্ট" ধারণা দেন, যা AI গবেষণার ভিত্তি গড়ে তোলে। অপরদিকে, John Mecarthy ১৯৫৬ সালে "Artificial Intelligence" শব্দটি প্রস্তাব করেন। এজন্য তাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) জনক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

**৮৭. IoT-এর পূর্ণরূপ কী?** [জাবি '২৪-২৫]

ক. Internatinal Office Tools খ. Internet of Things

গ. Internet of Terms ঘ. Internetwork of Things খ

**ব্যাখ্যা :** IoT = Internet of Things.

উদাহরণ :স্মার্ট হোম : Google Net, Amazon Alexa

স্মার্ট হেলথকেয়ার : ফিটনেস ট্র্যাকার (Fitbit, Apple watch)

স্মার্ট ট্রান্সপোর্ট : Self driving cars etc.

**৮৮. VoIP এর ব্যান্ড উইডথ কত?** [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 0.5 Mbps খ. 0.7 Mbps

গ. 1.5 Mbps ঘ. 4 Mbps

**ব্যাখ্যা :** VoIP (Voice over Internet Protocol) এর ব্যান্ড উইডথ 0.5 Mbps

**৮৯. GMO বলতে কী বোঝায়?** [জাবি '২৪-২৫]

ক. Genetic Modified Organism

খ. Genetic Medical Organsim

গ. Genetically Modified Organism

ঘ. Genetic Moddified Organic গ

**৯০. ইভিএম-এর 'ই' অংশের পূর্ণরূপ-** [ঢাবি 'খ' ইউনিট ২০১৭-২০১৮]

ক. ইলেক্ট্রিক খ. ইলেক্ট্রনিক

গ. ইলাস্টিক ঘ. এফিসিয়েন্ট খ

**৯১. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম Q-Cash চালু করে-** [কুবি বি ইউনিট ২০১৫-২০১৬]

ক. সোনালী ব্যাংক লিঃ খ. অগ্রণী ব্যাংক লিঃ

গ. জনতা ব্যাংক লিঃ ঘ. প্রাইম ব্যাংক লিঃ গ

**৯২. EVM এর পূর্ণরূপ-** [কুবি ডি ইউনিট ২০১২-২০১৩; ঢাবি খ ইউনিট ২০১১-২০১২]

ক. Electrical Voting Management

খ. Electronic Voting Machine

গ. Electronic Voting Manual

ঘ. Electrical Voting Machine খ

**৯৩. E-goverence বলতে কী বোঝায়?** [মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব. ডি ইউনিট ২০১৬-২০১৭]

ক. অর্থনীতিক শাসন খ. আধুনিক শাসন

গ. বিশেষ শাসন ঘ. ইলেকট্রিক গর্ভন্যান্স ঘ

**৯৪. E-GP এর পূর্ণরূপ কী?** [জবি ডি ইউনিট ২০১৪-২০১৫]

ক. Electric Government Procedure

খ. Electronic Govermental Procedure

গ. Electronic Government Procurement

ঘ. Electronic Grameen Phone গ

**৯৫. ২০১৬ সালের ICT উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?** [যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব. ডি ইউনিট ২০১৬-২০১৭]

ক. ১২৪তম খ. ১৩৪তম গ. ১৪০তম ঘ. ১৪৪তম ঘ

৯৬. জাতীয় পরিচয়পত্র (স্মার্ট কার্ড)-এর মাধ্যমে কত ধরনের সেবা পাওয়া যাবে? [জবি ডি ইউনিট ২০১৬-২০১৭]
ক. ২০ খ. ২১
গ. ২২ ঘ. ২৩ **গ**

৯৭. প্রযুক্তি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বিপন্ন পেশার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে নিম্নের কোনটি? [রোকেয়া বিশ্ব. ইউনিট সি ২০১৫-২০১৬]
ক. ডাকপিয়ন খ. কৃষক
গ. করাতি ঘ. দর্জি **ক**

৯৮. কর পরিশোধে কখন বাংলাদেশে ই-পেমেন্ট পদ্ধতি চালু হয়? [জবি সি ইউনিট ২০১৩-২০১৪]
ক. May 2012 খ. May 2013 গ. June 2012 ঘ. June 2013 **ক**

৯৯. EFT এর পূর্ণরূপ কি? [ঢাবি '২৪-২৫]
ক. Electronic Fund Techniques
খ. Enter Priming Fund Transfer
গ. Electronic Fund Transfer
ঘ. Electron Freedom **গ**

**ব্যাখ্যা :** EFT বা Electronic Fund Transfer ব্যাংকিং সেক্টরে অর্থ প্রেরণের বহুল ব্যবহৃত প্ল্যাটফর্ম। যেমন : বাংলাদেশে আন্তঃব্যাংক লেনদেন Bangladesh Electronic Fund Transfer Network → BEFTN ব্যবহার করা হয়।

১০০. DSL এর পূর্ণরূপ- [ঢাবি '২৪-২৫]
ক. Digital Source Line খ. Digital Security Line
গ. Digital Section Line ঘ. Digital Subscriber Line **ঘ**

**ব্যাখ্যা :** DSL (Digital Subscriber Line) হচ্ছে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা প্রদানের প্রযুক্তি।

### হ্যাকিং

১০১. অনাকাঙ্ক্ষিত বা অবাঞ্ছিত ই-মেইল বা মেসেজ পাঠানোকে কী বলে? [রাবি.২০২২-২০২৩]
ক. হ্যাকিং খ. ফিশিং
গ. স্পুফিং গ. স্প্যামিং **ঘ**

১০২. একজন ছাত্র একটি বিদেশী ব্লগ থেকে একটি গল্প নিয়ে তার কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপতে দিল। কাজটি কোন ধরনের?
ক. পাইরেসি খ. ফিশিং [শাবিপ্রবি '২৫-২৬]
গ. প্লেজিয়ারিজম ঘ. স্প্যামিং **গ**

**ব্যাখ্যা :** অন্যের লেখা বা সৃজনশীল কাজ অনুমতি বা যথাযথ স্বীকৃতি ছাড়া নিজের নামে প্রকাশ করাকে প্লেজিয়ারিজম বলা হয়।

১০৩. ফিশিং (Phishing) কী? [রাবি '২৪-২৫]
ক. ডাটা পুনরুদ্ধারের প্রযুক্তি
খ. সফটওয়্যার সিকিউরিটি পরীক্ষা করার পদ্ধতি
গ. ইন্টারনেট গতি বাড়ানোর উপায়
ঘ. ব্যক্তিগত তথ্য চুরির জন্য সাইবার আক্রমণ **ঘ**

**ব্যাখ্যা :** কয়েকটি সাইবার ক্রাইম হলো- ফিশিং, স্প্যামিং, স্পুফিং ও স্লিফিং, হ্যাকিং, সফটওয়্যার পাইরেসি, প্লেজারিজম ইত্যাদি।

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. একজন ক্যান্সার রোগীর দেহে কিছু কোষের অস্বাভাবিক আচরণ দেখা গেলে গবেষকেরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার বংশগত তথ্য বিশ্লেষণ করেন। এই প্রযুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোগের ধরন, স্তর ও ঝুঁকি নির্ণয় করতে পারে। পরবর্তীতে আরেকটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি বিশেষ ভাইরাসের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোষের DNA পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়। এর ফলে কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। [সম্মিলিত বোর্ড ২০২৬]
ক. অগমেন্টেড রিয়েলিটি কী? ১
খ. 'ফিশিং' একটি নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ড— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে ত্রুটি পরিবর্তনের প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়টির গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
মি. রফিক একজন বিখ্যাত গবেষক। তিনি এবং তার দল পার্পল কালার (বেগুনি রং) এর উফশী ধান আবিষ্কার করেন। মি. রফিকের বন্ধু শফিক একদিন তার ল্যাবে প্রবেশের জন্য হাত দিতে গেলেই দরজাটি না খুলে এলার্ম বেজে উঠে। কিন্তু মি. রফিক এসে দরজার সামনে দাঁড়াতেই সেই দরজা খুলে যায়।
ক. ই-লার্নিং কী? [ঢা. বো. ২০২৫] ১
খ. "প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরাসরি রোগাক্রান্ত কোষে চিকিৎসা প্রদান সম্ভব"— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মি. রফিক দরজার সামনে দাঁড়ালে দরজাটি খুলে গেলেও শফিক হাত দিলেও দরজা খুলল না কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উফশী ধান আবিষ্কারের প্রযুক্তিটির কাজ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর এবং প্রযুক্তিটি কৃষিক্ষেত্রে কী কী অবদান রাখছে তা উল্লেখ কর। ৪

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
বাংলাদেশের পোশাক তৈরির একটি প্রতিষ্ঠান চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বিশ্বমানের একটি কারখানা স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যেখানে মানুষের সহায়তা ছাড়াই অ্যাকচুয়েটর এবং কম্পিউটারের সাহায্যে পোশাক তৈরির অধিকাংশ কাজ করা সম্ভব হবে। কারখানাটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রকৌশলীগণ কৃত্রিম সিমুলেটেড পরিবেশ তৈরি করে কারখানাটির ত্রি-মাত্রিক মডেল প্রণয়ন করেন। [ঢাকা বো. ২০২৪]
ক. ই-লার্নিং কী? ১
খ. কানেক্টিভিটি বিশ্বগ্রামের মূল চালিকা শক্তি— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নকশা প্রণয়নে প্রকৌশলীগণের ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি— ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পোশাক শিল্পে বর্ণিত প্রযুক্তিটি শ্রম বাজারের উপর কীরূপ প্রভাব ফেলবে? ৪

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আরিফ আণবিক স্কেলে পণ্য উৎপাদন নিয়ে গবেষণা করে। তাদের উৎপাদিত পণ্য সূক্ষ্ম, ছোট হলেও মজবুত ও টেকসই হয়। হাজিরার জন্য অফিসে তাকে একটি ডিভাইসে আঙ্গুলের ছাপ দিতে হয় এবং ল্যাবে প্রবেশের সময় মনিটরের দিকে তাকাতে হয়। [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]

ক. টেলিপ্রেজেন্স কী? ১

খ. প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোটর ড্রাইভিং শেখা সম্ভব– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে পণ্য উৎপাদনের ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির ব্যবহার ক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অফিস এবং ল্যাবে প্রবেশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রযুক্তিদ্বয়ের মধ্যে উত্তম কোনটি? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

**দৃশ্যকল্প-১ :** বিদেশ গমনে ইচ্ছুক একটি পরিবারের সদস্যদের পরিচয় নির্ণয় করতে DNA পরীক্ষা করা হয়। [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]

**দৃশ্যকল্প-২ :** বর্তমানে সিমুলেশন প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে উন্নততর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

ক. ই-কমার্স কী? ১

খ. রক্তপাতহীন অপারেশন সম্ভব– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ পরিবারের সদস্যদের পরিচয় শনাক্তকরণে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত "সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত প্রযুক্তি শিক্ষা, গবেষণা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শিশির সাহেব একজন মোটর চালক প্রশিক্ষক। তিনি বাস্তবে প্রশিক্ষণ দেয়ার পূর্বে বিশেষ ব্যবস্থায় একটি কক্ষে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তিনি সেই কক্ষে প্রবেশ করার জন্য একটি ডিভাইসের উপর হাত রাখেন। ফলে কক্ষের দরজা খুলে যায়। একজন প্রশিক্ষণার্থী জানালো তার পিতা গবেষণাগারে প্রবেশ করার জন্য মুখমণ্ডল ব্যবহার করেন। [যশোর বোর্ড ২০২৫]

ক. বিশ্বগ্রাম কী? ১

খ. "তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের জীবন-যাপন অত্যন্ত আরামদায়ক ও সহজসাধ্য করে দিয়েছে"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে শিশির সাহেবের বিশেষ ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি বায়োমেট্রিক পদ্ধতির মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক? ব্যাখ্যা কর। ৪

৭. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

উদ্ভিদে প্রযুক্তি প্রয়োগের কারণে আজ উচ্চ ফলনশীল এবং আবহাওয়া উপযোগী ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্র শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের ফলে মানুষের শ্রমসাধ্য কাজ খুব সহজেই করা যাচ্ছে। [যশোর বোর্ড ২০২৫]

ক. স্মার্ট হোম কী? ১

খ. "ক্রেতা-বিক্রেতাকে তাদের উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অন্যত্র যেতে হয় না" - বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষেত্র ছাড়াও আর কোন কোন ক্ষেত্রে কীভাবে আমরা যন্ত্রটি ব্যবহার করতে পারি? আলোচনা কর। ৪

৮. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আইসিটি ক্লাসে শিক্ষক টেলিভিশন, মোবাইল, রেডিওসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইসের বর্তমান ক্ষুদ্র আকার ও অধিক ক্ষমতা নিয়ে পাঠদানকালে বললেন, এ সবই সম্ভব হচ্ছে আইসিটির সাম্প্রতিক প্রবণতায় ব্যবহৃত বিশেষ প্রযুক্তির কারণে। এক পর্যায়ে তিনি একজন শিক্ষার্থীর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের থিয়েটারে 3D মুভি দেখে প্রাপ্ত বাস্তবের মতো অনুভূতি সৃষ্টিকারী প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করলেন। [চ. বো. ২০২৫]

ক. বায়োমেট্রিক কী? ১

খ. "প্রযুক্তির সাহায্যে একাধিক জীবের জিনোমকে জোড়া লাগিয়ে নতুন জীবকোষ সৃষ্টি করা যায়"- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ প্রযুক্তিটির চিকিৎসা ও খাদ্যশিল্পে ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মুভি দেখার প্রযুক্তিটি শিক্ষা ও গবেষণাকে আধুনিকরূপ দিতে সক্ষম - বিশ্লেষণ করে মতামত দাও। ৪

৯. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাসার সাহেব কম্পিউটার মেলায় গিয়ে একটি হার্ডডিস্ক কিনলেন। হার্ডডিস্কটি আকারে খুব ছোট কিন্তু এর ধারণক্ষমতা অনেক বেশি। তিনি বন্ধু প্রিন্সকে হার্ডডিস্কটি দেখানোর জন্য তার অফিসে গেলেন। প্রিন্সের অফিসে গিয়ে দেখলেন উক্ত অফিসের কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ একটি যন্ত্রের দিকে তাকালেই অফিসের দরজা খুলে যাচ্ছে। [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]

ক. ন্যানোটেকনোলজি কী? ১

খ. অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ছাড়াই অপারেশন সম্ভব- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ডিভাইসটি তৈরির প্রযুক্তি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রিন্সের অফিসের দরজায় ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

"ক" কলেজের আইসিটি ল্যাবে শিক্ষার্থীরা ফিঙার প্রিন্ট দিয়ে প্রবেশ করে। তারা ঐ ল্যাবে বিশেষ প্রোগ্রাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানবসদৃশ যন্ত্র নিয়ে গবেষণা করছে। [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]

ক. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কী? ১

খ. ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু থেকে বৃহৎ বস্তু তৈরির প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে আইসিটি ল্যাবে প্রবেশের প্রযুক্তিটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. শিক্ষার্থীদের গবেষণায় ব্যবহৃত বিশেষ প্রোগ্রামটি বিশ্বে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে– উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

**১১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

বর্তমান যুগে সৈনিকরা একটি বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরে বসেই কৃত্রিম পরিবেশে যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করতে পারেন। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রবেশের জন্য একটি ডিভাইসে আঙুলের ছাপ এবং অপর একটি ডিভাইসের দিকে তাকাতে হয়।

ক. বায়োইনফরমেটিক্স কী? [ব. বো. ২০২৪] ১

খ. বর্তমানে চিকিৎসকদের পাশাপাশি যন্ত্রও সার্জারির কাজ করছে– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে সৈনিকদের প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রবেশে ব্যবহৃত প্রযুক্তির পদ্ধতি দুটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

**১২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

ড. পিয়া HMPV ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স নিয়ে গবেষণা করে ইলেকট্রনিক ডেটাবেজ তৈরির কাজ করছেন। তাঁর ল্যাবে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত গাড়িটি হালকা ওজনের ও কম জ্বালানি চাহিদাসম্পন্ন। [সিলেট বোর্ড ২০২৫]

ক. মেশিন লার্নিং কী? ১

খ. "প্রতিরক্ষা ও আইসিটি একে অপরের পরিপূরক"–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গবেষণার প্রযুক্তিটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের গাড়িতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা কর। ৪

**১৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

বাংলাদেশের পোশাক তৈরির একটি প্রতিষ্ঠান চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বিশ্ব মানের একটি কারখানা স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যেখানে মানুষের সহায়তা ছাড়াই অ্যাকচুয়েট এবং কম্পিউটারের সাহায্যে পোশাক তৈরির অধিকাংশ কাজ করা সম্ভব হবে। কারখানাটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রকৌশলীগণ কৃত্রিম সিমুলেটেড পরিবেশ তৈরি করে কারখানাটির ত্রি-মাত্রিক মডেল প্রণয়ন করেন। [দিনাজপুর বো. ২০২৪]

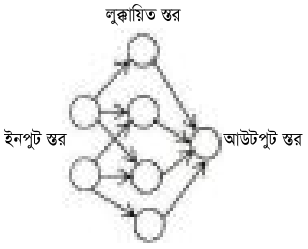
ক. ই-লার্নিং কী? ১

খ. কানেকটিভিটি বিশ্বগ্রামের মূল চালিকাশক্তি– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. নকশা প্রণয়নে প্রকৌশলীগণের ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পোশাক শিল্পে বর্ণিত প্রযুক্তিটি শ্রম বাজারের উপর কীরূপ প্রভাব ফেলবে? ৪

**১৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [ম. বো. ২০২৫]




দৃশ্যকল্প-১

i. মলিকুলার মেডিসিন
ii. জিনথেরাপি
iii. ডিএনএ ম্যাপিং অ্যানালাইসিস
iv. জিন ফাইন্ডিং

দৃশ্যকল্প-২

ক. ন্যানো-পার্টিকেল কী? ১

খ. "সিম্যুলেশনের মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রের আবহ তৈরি করে সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত প্রয়োগসমূহের সাথে সম্পর্কিত প্রযুক্তিটি জীবের জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তির প্রযুক্তিটি থেকে ভিন্নতর– বিশ্লেষণ কর। ৪

**১৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

সরাসরি বিমান চালনা না করেও প্রযুক্তির কল্যাণে মি. X একজন বৈমানিক। কৃষিবিজ্ঞানী মি. Y উন্নত জাতের পাটবীজ উদ্ভাবন করেন এবং সেগুলো চাষ করে কৃষকরা উপকৃত হয়। তিনি তার গবেষণা কর্মের ডেটাসমূহ প্রযুক্তির মাধ্যমে সংরক্ষণ করেন।

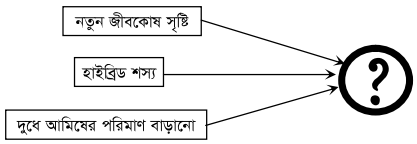
ক. নিউরাল নেট কী? [ময়মনসিংহ বো. ২০২৪] ১

খ. টপ টু ডাউন পদ্ধতিতে কাজ করার প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বিমান প্রশিক্ষণ প্রযুক্তিটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. মি. Y এর কর্মকাণ্ডে যে প্রযুক্তিসমূহ নির্দেশিত হয়েছে তারা একে অপরের পরিপূরক–বিশ্লেষণ সাপেক্ষে মতামত দাও। ৪

**১৬. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [ঢা. বো. ২০২৩]




দৃশ্যকল্প-১

বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের নিরাপত্তা, গবেষণা–এমনকি বিনোদনের ক্ষেত্রেও মানুষের ব্যবহার সীমিত করে নিয়ে আসছে। প্রযুক্তির জগতে এটি 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব' নামে পরিচিত।

দৃশ্যকল্প-২

ক. ন্যানো টেকনোলজি কী? ১

খ. 'বর্তমানে ড্রাইভারবিহীন গাড়িতেও যাতায়াত করা যায়'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ (?) চিহ্নিত স্থানের প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত প্রযুক্তিটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

**১৭. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [ঢা. বো. ২০২৩]

ডা. জে. সি. দেব নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রার চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য জাপান গিয়েছিলেন। বিশেষ ব্যবস্থায় কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে থেকে তিনি এই চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে দেশে ফিরে এসেছেন। এখন তার কাছে রোগী এলে তিনি বিশেষ কিছু জটিল রোগের অপারেশনে সফলতার সাথে এই চিকিৎসা প্রয়োগ করে থাকেন।

ক. CAD কী? ১

খ. 'আচরণিক ডেটা' ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ডাক্তারের প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রযুক্তি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

**১৮. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [ব. বো. ২০২৩]

মি. এক্স গবেষণা করার উদ্দেশ্যে 'ক' দেশে পৌঁছে বিমান থেকে নেমে ড্রাইভারবিহীন স্বয়ংক্রিয় গাড়ি চড়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছান। সেখান তাঁকে এমন একটি বাড়িতে থাকতে দেয়া হয়, যার সব কিছুই আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ক. ই-কমার্স কী? ১

খ. "আগামী বিশ্ব হবে ন্যানোটেকনোলজির বিশ্ব।"—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গাড়িটি তৈরি করার প্রযুক্তি আলোচনা কর। ৩

ঘ. সাধারণ বাড়ির তুলনায় উদ্দীপকের বাড়ির জনপ্রিয়তা দিনদিন বৃদ্ধি পাবার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৪

**১৯. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [দি. বো. ২০২৩]

একজন যন্ত্র প্রকৌশলী বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি মেমরি ডিভাইস তৈরি করেছেন, যা আকারে ছোট কিন্তু তথ্য ধারণক্ষমতা বেশি। তিনি ডিভাইসটি উন্নত করার জন্য আরও একটি বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে কাল্পনিক ত্রি-মাত্রিক মডেল তৈরি করলেন।

ক. বায়োমেট্রিক্স কাকে বলে? ১

খ. কোন প্রযুক্তিতে সারা বছর আমের ফলন সম্ভব? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মেমরি ডিভাইস তৈরির প্রযুক্তিটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ডিভাইসটি উন্নত করার প্রযুক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

**২০. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [দি. বো. ২০২৩]

পৌরবাসীর সুবিধার জন্য মেয়র মহোদয় আলোর গতিতে তথ্য আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা করলেন। খরচ বেশি হওয়ায় প্রকৌশলীর পরামর্শে তারবিহীন অন্য একটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

ক. রোবোটিক্স কী? ১

খ. নিম্ন তাপমাত্রায় চিকিৎসা সম্ভব- ব্যাখ্যা কর। (বর্তমান সিলেবাসে নেই) ২

গ. মেয়র মহোদয়ের বাস্তবায়িত নেটওয়ার্ক সিস্টেমটির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. প্রকৌশলীর পরামর্শকৃত নেটওয়ার্কটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

**২১. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [ম. বো. ২০২৩]

হিমেল ড্রাইল্যাব জৈবসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছিল। একদিন তার বন্ধু তাকে একটি কক্ষে নিয়ে যায় এবং সেখানে তারা মহাশূন্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতালাভ করল।

ক. রোবটিক্স কী? ১

খ. আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তি শনাক্তকরণের পদ্ধতি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. হিমেল কোন প্রযুক্তির সহায়তা নিচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কক্ষে কোন প্রযুক্তির আশ্রয় নেয়া হয়েছে? প্রাত্যহিক জীবনে ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

**২২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [রা. বো. ২০১৭]

মি. "Y" তার বাবার ল্যাবরেটরিতে প্রবেশের সময় একটি বিশেষ সেন্সরের দিকে তাকানোর ফলে দরজা খুলে গেল। ভেতরে প্রবেশ করে দেখলো, প্রথম কক্ষে জৈবতথ্যকে সাজিয়ে গুছিয়ে ইনফরমেশন সিস্টেম তৈরি সংক্রান্ত গবেষণা এবং দ্বিতীয় কক্ষে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ (DNA) তৈরি সংক্রান্ত গবেষণা করা হয়।

ক. ন্যানোটেকনোলজি কী? ১

খ. 'তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একে অপরের পরিপূরক'— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. ল্যাবরেটরির দরজায় ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ল্যাবরেটরিতে যে প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা হয়, তাদের তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

**২৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [NCTB বই, প্র ২]

ইমা তার বাসায় আনা নতুন টিভিতে একটি সিনেমা দেখল। সিনেমা দেখার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরনের চশমা ব্যবহার করলে নিজেকে সিনেমার অংশ মনে হয়। সে খুবই আনন্দিত হলো। সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, একটি বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে টিভি এবং সিনেমাটি তৈরি করা হয়েছে। ইমা তার এ আনন্দ-অনুভূতি তার Facebook account এর মাধ্যমে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করল।

ক. রোবটিক্স কি? ১

খ. "ডিজিটাল বাংলাদেশ" এর ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বন্ধুদের সাথে ইমার আনন্দ-অনুভূতি শেয়ার বিশ্বগ্রাম ধারণা সংশ্লিষ্ট-এর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর। ৪

**২৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [ঢা. বো. ২০১৬]

জামান দক্ষিণ কোরিয়াতে ড্রাইভার হিসেবে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়ে আসে। যেখানে সে প্রথম এক মাস একটি বিশেষ কৃত্রিম পরিবেশে গাড়ি চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এ পরিবেশেই সে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে গাড়ি চালানোর নানা কৌশল রপ্ত করে। জামান তার কাজের পাশাপাশি আরও একটি প্রতিষ্ঠানেও ডেটা এন্ট্রির কাজ নেয়। তার পাঠানো অর্থেই গ্রামের বাড়িতে তার অর্ধপাকা ঘরটি আজ দোতলা দালানে পরিণত হয়েছে।

ক. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী? ১

খ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জামানের প্রবাস জীবনে কোন প্রযুক্তিটির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জামানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

**২৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [কু. বো. ২০১৬]

আইসিটি নির্ভর জ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষকে নানা বিষয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিচ্ছে। হাসান ICT বিষয়ে পড়াশুনা করে জানতে পারল কোনো প্রকার অস্ত্রোপচার ছাড়া এক শৈল্য চিকিৎসা পদ্ধতি। পরবর্তীতে হাসান আইসিটি নির্ভর জীববৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে খুবই আনন্দিত হলো।

ক. ন্যানোটেকনোলজি কী? ১

খ. ব্যক্তি শনাক্তকরণের প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হাসান-এর চিকিৎসা পদ্ধতি শনাক্ত করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে প্রযুক্তি হাসানের জ্ঞান লাভে আনন্দ দিল, সেই প্রযুক্তি কৃষি সম্পদ উন্নয়নে কি ধরনের ভূমিকা রাখে? মতামত দাও। ৪

**২৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [চ. বো. ২০১৭]

নির্বাচন কমিশন ন্যাশনাল আইডি কার্ড তৈরি করার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের মুখমণ্ডলের ছবি, আঙুলের ছাপ এবং সিগনেচার সংগ্রহ করে একটি চমৎকার ডেটাবেজ তৈরি করেছে। ইদানীং বাংলাদেশ পাসপোর্ট অফিস নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিয়ে উক্ত ডেটাবেজের সাহায্যে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট তৈরি করেছে। কিছু অসৎ ব্যক্তি নকল পাসপোর্ট তৈরি করার জন্য উক্ত ডেটাবেজ হ্যাক করার চেষ্টা করে এবং পরিশেষে ব্যর্থ হয়।

ক. ভিডিও কনফারেন্সিং কী? ১

খ. "বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ সম্ভব"— বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. নির্বাচন কমিশন ডেটাবেজ তৈরিতে যে প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েছিল তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কিছু ব্যক্তির ব্যর্থ চেষ্টার নৈতিকতার দিকগুলো ব্যাখ্যা কর। ৪

**২৭. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [ব. বো. ২০১৬]

ডাঃ হাতেম শল্য চিকিৎসায় প্রশিক্ষণের জন্য চীন গমন করেন। ভর্তি হওয়ার সময় তাঁর একটি আঙুলের ছাপ নেয়া হয় এবং তাঁকে একটি পরিচয়পত্র দেয়া হয়। প্রশিক্ষণকক্ষে ঢোকার পূর্বে তাঁকে প্রতিবার দরজায় রাখা একটি যন্ত্রে ঐ আঙুলের ছাপ দিয়েই ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। শ্রেণিকক্ষে অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের মতো তাঁকে হাত, মাথা ও চোখে কিছু বিশেষ যন্ত্র পরানো হয়। তিনি কম্পিউটারের মনিটরে বিভিন্ন দৃশ্যাবলির মাধ্যমে প্রশিক্ষণের প্রাথমিক পর্ব শেষ করেন।

ক. রোবটিক্স কী? ১

খ. 'হ্যাকিং নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ড'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দরজায় কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ডা: হাতেমের প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত প্রযুক্তির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

**২৮. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [ঢা. বো. ২০১৯]

মি: মোকলেছ সাহেব পেশায় মৎস্যবিদ। দেশে মাছের ঘাটতি পূরণের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন নতুন প্রজাতির মাছ উৎপাদন করেন। তার অফিসে প্রবেশের জন্য দরজার সামনে রাখা একটি মেশিনে আঙুলের ছাপ দিলে দরজা খুলে যায়। অতঃপর তার কক্ষে প্রবেশের জন্য দরজার সামনে রাখা একটি মেশিনের দিকে তাকালে দরজা খুলে যায়।

ক. রোবটিক্স কী? ১

খ. প্রযুক্তির ব্যবহারে মটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ সম্ভব- কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মাছ উৎপাদনের প্রযুক্তিটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে অফিসে প্রবেশ ও কক্ষে প্রবেশের জন্য কৌশল দুটির মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক? বিশ্লেষণ কর। ৪

**২৯. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [রা. বো. ২০১৯]

বাংলাদেশের রাজধানীর অদূরে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগে একটি বিশ্বমানের শিল্প কারখানা স্থাপন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেখানে অ্যাকচুয়েটর-এর সাহায্যে দক্ষ হাতে কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করার মাধ্যমে দেশকে উন্নত ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের দক্ষ প্রোগ্রামারগণ সিমুলেটেড পরিবেশ স্থাপন করে ঘরে বসে দর্শনার্থীদের শহরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখার ব্যবস্থা করবেন।

ক. হ্যাকিং কী? [রা. বো. ২০১৯]

খ. তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বই বিশ্বগ্রাম— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত প্রযুক্তি চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রোগ্রামারদের তৈরি প্রযুক্তি ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষায় কতটুকু ভূমিকা রাখে— মূল্যায়ন কর। ৪

**৩০. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [কু. বো. ২০১৯]

চিপস্ সবার খুবই প্রিয়। চিপস্ প্যাকেটজাতকরণের সময় একটি বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। চিপস্ কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রবেশের পথে আঙুলের ছাপ দেয়ার জন্য একট ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে।

ক. রোবটিক্স কী? ১

খ. 'প্রযুক্তি ব্যবহার করে মটর ড্রাইভিং শেখা সম্ভব'- কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের কারখানায় ব্যবহৃত ডিভাইসটির প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিপস্‌ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রযুক্তির সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখসহ তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

**৩১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [য. বো. ২০১৯]

সূর্য পড়াশুনা শেষ করার পর চাকরি না পেয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসে কাজ করে অর্থ উপার্জনের পথ বেছে নেয়। কয়েক বছরের মধ্যে সে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয় এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। পরবর্তীতে তার এলাকার অনেকেই এই পথ অনুসরণ করে স্বাবলম্বী হয়। তার ভাই প্রতাপ বাড়িতে থেকে আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে।

ক. প্লেজিয়ারিজম কী? ১

খ. বায়োইনফরম্যাটিক্স-এ ব্যবহৃত ডেটা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রতাপের উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের প্রক্রিয়া কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের বাস্তবতায় সূর্যের কার্যক্রমের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

**৩২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [ব. বো. ২০১৭]

ড. জামিল একজন কৃষি গবেষক। তাঁর আবিষ্কৃত বীজ চাষ করে একজন কৃষক পূর্বের ফসলের চেয়ে অধিক ফসল ঘরে তুলল। ড. জামিল একদিন তাঁর বন্ধু চিকিৎসকের নিকট গালের আঁচিল অপারেশনের জন্য গেলেন। বন্ধু তাকে স্বল্প সময়ে $-20^{\circ}C$ তাপমাত্রায় রক্তপাতহীন অপারেশন করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরে এলেন।

ক. রোবটিক্স কী? ১

খ. ব্যক্তি শনাক্তকরণের প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ড. জামিলের গবেষণায় কোন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ড. জামিলের বন্ধুর চিকিৎসা পদ্ধতির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। (বর্তমান সিলেবাসে নেই) ৪

**৩৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [ব. বো. ২০১৯]

ড: খলিল দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে অধিক ফসল উৎপাদনকারী বীজ আবিষ্কারের জন্য একটি প্রযুক্তির সাহায্যে গবেষণা করছেন। তার গবেষণা সম্পর্কিত তথ্যসমূহ তাঁর সহকারী অনুমতি ব্যতীত কম্পিউটার থেকে নেয়ার চেষ্টা করে।

ক. বায়োমেট্রিক্স কী? ১

খ. ঘরের মধ্যেই ড্রাইভিং শেখা সম্ভব- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ড: খলিলের গবেষণায় ব্যবহৃত প্রযুক্তি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ড: খলিলের সহকারীর কর্মকাণ্ডটি নৈতিকতা বিচারে বিশ্লেষণ কর। ৪

**৩৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [বোর্ড পরীক্ষা ২০১৮]

গবেষণা প্রতিষ্ঠান আলফা-এর বিজ্ঞানীগণ রোগাক্রান্ত কোষে সরাসরি ঔষধ প্রয়োগ করার জন্য আণবিক মাত্রার একটি যন্ত্র তৈরির চেষ্টা করছেন। ব্রেইনের অভ্যন্তরের গঠন ও কোষ পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁরা একটি সিমুলেটেড পরিবেশ তৈরি করেন।

ক. টেলিমেডিসিন কী? ১

খ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একধরনের এক্সপার্ট সিস্টেম-বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যন্ত্র তৈরির প্রযুক্তিটি খাদ্য শিল্পে কী ধরনের প্রভাব রাখে? বিশ্লেষণ কর। ৪

**৩৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [মা. বো. ২০১৮]

সেনাপ্রধান সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সৈনিকদের প্রযুক্তিনির্ভর পরিবেশে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে সৈনিকগণ প্রকৃত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করে। তিনি খাদ্য সরবরাহ ইউনিটকে যুদ্ধের ময়দানে দীর্ঘদিন সতেজ ও মচমচে থাকে এমন পদ্ধতিতে শুকনো খাবার সরবরাহ করার নির্দেশ দিলেন।

ক. হ্যান্ড জিওমিট্রি কী? ১

খ. প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটলেও অপরাধপ্রবণতা রোধ করা সম্ভব হয়নি-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে যুদ্ধের ময়দানে খাবার সরবরাহের প্রযুক্তি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সৈনিকদের প্রশিক্ষণের প্রযুক্তিটি কার্যকর ও যুক্তিযুক্ত কেন? মতামত দাও। ৪

**৩৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [চ. বো. ২০১৯]

শফিক সাহেব তার গবেষণাগারে দিনাজপুরের ঐতিহ্য ধারণের লক্ষ্যে লিচু নিয়ে গবেষণা করে তার ফলাফল সংরক্ষণ করেন। তিনি গবেষণাগারের প্রবেশমুখে এমন একটি যন্ত্র বসিয়েছেন, যেটির দিকে নির্দিষ্ট সময় তাকালে অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন।

ক. স্মার্টহোম কী? ১

খ. ন্যূনতম ধকল সহিষ্ণু শল্যচিকিৎসা পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. গবেষণাগারের প্রবেশমুখে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের গবেষণা কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে, বিশ্লেষণপূর্বক সেটির প্রয়োগক্ষেত্র আলোচনা কর। ৪

**৩৭. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [দি. বো. ২০১৯]

মিসেস পাপিয়ার কপালে একটি টিউমার দেখা দেওয়ায় একটি বিশেষায়িত হাসপাতালে সার্জারির জন্য ভর্তি হলেন। উক্ত হাসপাতালের ডাক্তারগণ আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে হাসপাতালে প্রবেশ করেন। সার্জারি বিভাগের ডাক্তার তাকে অপারেশন পূর্ববর্তী বিভিন্ন টেস্ট দিলেন। টেস্টে পাপিয়ার অতিরিক্ত ব্লাড সুগার থাকায় ডাক্তার তাকে ইনসুলিন প্রয়োগে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

ক. ই-কমার্স কী? ১

খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ডাক্তারদের হাসপাতালে প্রবেশের প্রযুক্তি চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিসেস পাপিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ তৈরির প্রযুক্তি কৃষি গবেষণায় সফলতা ও অবদান রাখে— মতামত দাও। ৪

**৩৮. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [মা. বো. ২০১৯]

টিভিতে পদ্মা সেতুর বিজ্ঞাপনে রাফি দেখল সেতু দিয়ে গাড়ি ও ট্রেন চলছে। সে তার বড় ভাই জামানের কাছে জানতে চাইলো— নির্মাণ শেষ না হলেও এভাবে সেতু দিয়ে গাড়ি চলার ভিডিও দেখানো সম্ভব কীভাবে? জামান প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা করলো এবং বললো বর্তমানে কখন, কোন যানবাহন, কোথায়, কোন অবস্থানে আছে তাৎক্ষণিক জানাও সম্ভব।

ক. রোবোটিক্স কী? ১

খ. "সংবাদে আজ যে কেউ যে কোনো স্থান থেকে যুক্ত হতে পারে।"— বর্ণনা কর। ২

গ. জামান কোন প্রযুক্তি ব্যাখ্যা করলো তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. যানবাহনের অবস্থানের ব্যাপারটি যাত্রী ও বাহনের নিরাপত্তায় জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে— এ মতের সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

**৩৯. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [NCTB বই, প্র ৩]

গবেষক ড. হাসিব সকালে তাঁর ল্যাবে প্রবেশ করতে গিয়ে দরজা খুলতে পারছেন না। কারণ গতকাল তিনি তার হাতের একটি আঙুল কেটে যাওয়ায় ব্যান্ডেজ করে রেখেছেন। ফলে তাঁকে সহকর্মী না আসা পর্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করতে হলো। এতে বিরক্ত হয়ে তিনি ল্যাবের দরজা খোলার জন্য পাসওয়ার্ডযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলেন।

ক. ন্যানোটেকনোলজি কী? ১

খ. বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ল্যাবে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড. হাসিব দরজা খুলে থাকেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ড. হাসিব কর্তৃপক্ষকে যে প্রস্তাব দিলেন, তা কি যৌক্তিক? বিশ্লেষণ কর। ৪

**৪০. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** [NCTB বই, প্র ১]

বিপ্লবী ও কেয়া দু'জনই উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করে। তাদের আইসিটি শিক্ষক "বিশ্বের পরিচ্ছন্ন শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থায় ব্যবহৃত প্রযুক্তি ঢাকায় ব্যবহার" বিষয়ে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে দিলেন। বিপ্লবী কলেজ লাইব্রেরি এবং অন্যান্য লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ে এবং ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করল। অ্যাসাইনমেন্টে সে সকল তথ্যসূত্র উল্লেখ করল। কেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সিনিয়র ভাইয়ের অ্যাসাইনমেন্ট ইন্টারনেট থেকে নিয়ে কিছুটা পরিবর্তন করে জমা দিল। কেয়ার অ্যাসাইনমেন্ট দেখে আইসিটি শিক্ষকের বুঝতে অসুবিধা হলো না এটি কপি করা।

ক. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কী? ১

খ. 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মৌলিক গবেষণা সম্ভব নয়'-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বিপ্লবী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কোন অবদান ব্যবহার করেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রযুক্তির ব্যবহার বিবেচনায় বিপ্লবী এবং কেয়ার কাজের বৈসাদৃশ্য মূল্যায়ন কর। ৪